

نظام ادارة حجوزات لعدة شركات نقل سياحية

مشروع تخرج 2

(قدم استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة البكالوريوس)

في هندسة المعلوماتية – هندسة البرمجيات ونظم المعلومات

إعداد الطالب

أنس محمد عماد طعمة

اشراف

الدكتور فادي ابراهيم

2026

Syrian Arab Republic

Syrian Private University

Faculty of Informatics Engineering

Department of Informatics Engineering

Software Engineering & Information Systems



Booking management system for several tourist transport companies
Senior Project 2- Completed the requirements for obtaining a bachelor's degree
in
Informatics Engineering - Software Engineering and Information Systems

Prepared by

ANAS MHD EMAD TOUMEH

Supervised by

Dr. Fadi Ibrahim

2026

إقرار المشرف

أشهد بأن إعداد هذا المشروع الموسوم.....

.....

والمعد من قبل الطلاب.....

.....

قد تم تحت إشرافي في قسم هندسة الاتصالات والشبكات/ هندسة البرمجيات ونظم المعلومات-كلية
هندسة الحاسوب والمعلوماتية والاتصالات، وهو جزء من متطلبات نيل شهادة الإجازة في هندسة
الاتصالات والشبكات/ هندسة البرمجيات ونظم المعلومات.

المرتبة العلمية.....الاسم.....التوقيع

التاريخ

الفهرس

2	الفصل الاول
3	1.1 المقدمة
3	1.2 الهدف من المشروع
4	1.3 منهجية التطوير
5	1.4 النظام المقترح
5	1.5 فصول البحث
7	الفصل الثاني
8	2.1 المفاهيم الاساسية
8	2.1.1 مفهوم الحجز الالكتروني (concept Booking Online)
8	2.1.2 الاتجاهات المعاصرة في الحجز الالكتروني (Contemporary trends in booking online)
9	2.2 الدراسة المرجعية
9	2.2.1 المقابلات (interviews)
11	2.2.2 الاستبيانات
12	2.2.3 دراسة مواقع شبيهة (study similar Sites)
17	2.3 المتطلبات
18	2.4 أهمية المشروع
19	2.5 النظام المقترح
19	2.6 الخاتمة
20	الفصل الثالث
21	3.1 المقدمة
21	3.2 دراسة الجدوى
21	3.2.1 التحليل السوقي
21	3.2.2 التحليل الاقتصادي
22	3.2.3 التحليل التقني
22	3.2.4 التحليل البيئي
22	3.2.5 التحليل الاجتماعي
23	3.2.6 الاستنتاجات والتوصيات
24	3.3 مخطط المشروع
24	3.3.1 الجدول الزمني لمشروع التخرج 2
24	3.3.2 مخطط غانت
25	3.4 المنهجية المتبعة
27	3.5 وثيقة المتطلبات للنظام المقترح (SRS) نظام إدارة شركات النقل والحجوزات
27	3.5.1 المقدمة
27	3.5.2 وصف النظام
28	3.5.2 ميزات ومتطلبات النظام
28	3.5.3 المتطلبات الوظيفية
31	3.5.4 المتطلبات الغير الوظيفية
31	3.5.5 متطلبات الاداء
32	3.5.6 متطلبات التصميم

32	3.5.7 قيود المشروع
33	3.6 نمذجة النظام (UML)
33	3.6.1 مخططات حالة الاستخدام (Use case)
38	3.6.2 مخططات التفاعلية (Activity Diagram)
82	3.6.3 مخططات التسلسل (Sequence Diagram)
117	3.6.4 طبقة قاعدة البيانات
118	3.7 توصيف المتطلبات
176	3.8 قاموس قاعدة البيانات
176	3.8.1 المستخدم
177	3.8.2 مسؤول النظام
177	3.8.3 الحجوزات
178	3.8.4 الرحل
179	3.8.5 التوكين
180	3.8.6 الموظفين
181	3.8.7 الشركة
182	3.8.8 الباص
183	3.8.9 الدفع
184	3.8.10 بطاقة الدفع
185	3.8.11 الاشعارات
186	3.9 لائحة الاختبارات الاولى
186	3.9.1 مدير النظام (ADMIN)
187	3.9.2 المدير (MANAGER)
188	3.9.3 الموظفين (STAFF)
189	3.9.4 المستخدمين
189	3.9.5 الموظف ومدير الشركة (Staff & Manager)
190	3.9.6 الموظف ومدير الشركة ومدير النظام
190	3.10 معمارية النظام
190	3.10.1 نظرة عامة
191	3.10.2 مكونات المعمارية التفصيلية
192	3.10.3 سير عمل النظام
193	3.10.4 قابلية التوسع والأداء
193	3.10.5 النشر والصيانة
198	3.11 الخاتمة

199	الفصل الرابع
200	4.1 المقدمة
200	4.2 تصميم النظام الفيزيائي
200	4.3 تصميم النظام المعماري
200	4.4 الأدوات المستخدمة في تطوير عناصر النظام
201	4.5 مخططات الصفوف (CLASS DIAGRAM)
201	4.5.1 مخطط الصفوف high level
201	4.5.1 مخطط الصفوف low level
202	4.6 مخطط العلاقات بين الكائنات (ERD)
203	4.7 مخطط Component
204	4.8 الخوارزميات المستخدمة
204	4.8.1 المصادقة والتفويض

204	4.8.2 تجزئة كلمات المرور
204	4.8.3 عمليات قاعدة البيانات
205	4.8.4 معالجة المدفوعات
205	4.8.5 إدارة الرحلات والحجوزات
205	4.8.6 نظام الإشعارات
205	4.8.7 تصدير البيانات وإعداد التقارير
206	4.8.8 الوسيط وتوجيه المسارات
206	4.8.9 معالجة الأخطاء والتسجيل
207	الفصل الخامس
208	5.1 الأدوات المستخدمة
209	5.2 واجهات النظام
209	5.2.1 واجهة المستخدم الرئيسي
210	5.2.2 الواجهة الخاصة بعملية الحجز عند المستخدم
211	5.2.3 الواجهة الخاصة بإدارة الموظفين داخل الشركة
212	5.2.4 الواجهة الخاصة بحساب المستخدم
212	5.2.5 الواجهة الخاصة بحجوزات المستخدم
213	5.3 اختبارات النظام
214	5.4 تحديث مصفوفة تتبع المتطلبات
219	الفصل السادس
220	6.1 المقدمة
220	6.2 الآفاق المستقبلية
221	6.3 المراجع

جدول الاشكال

4	Figure1 iterative development
11	Figure 3 Questionnaire 1
12	Figure 3 Questionnaire 2
13	Figure 5 Murt7al
14	Figure 6 Obilet
15	Figure 7 MakeMyTrip
16	Table2 Similar Sites
28	3.5.2 ميزات ومتطلبات النظام
28	3.5.3.1 مدير النظام Admin
29	3.5.3.2 مدير الشركة Manager
30	3.5.3.3 الموظف Staff
30	3.5.3.4 المستخدم User
31	3.5.4 المتطلبات الغير الوظيفية
31	3.5.5 متطلبات الاداء
32	3.5.6 متطلبات التصميم
33	High Level USECASE 3.6.1.1
34	Admin USECASE 3.6.1.2
35	Manager USECASE 3.6.1.3
36	Staff USECASE 3.6.1.4
37	User USECASE 3.6.1.5
38	3.6.2.1 مخطط التفاعلي لانشاء شركة
39	3.6.2.3 مخطط التفاعلي لاقاف عمل شركة
39	3.6.2.2 مخطط التفاعلي لاطهار شركة
40	3.6.2.5 مخطط تفاعلي حذف شركة
40	3.6.2.4 مخطط تفاعلي لتنفيذ شركة
41	3.6.2.6 مخطط تفاعلي لعرض حالة النظام
42	3.6.2.7 مخطط تفاعلي لعرض تقارير شركات
43	3.6.2.8 مخطط تفاعلي لعرض تقارير الرحلات
44	3.6.2.9 مخطط تفاعلي لعرض تقارير الارباح
45	3.6.2.11 مخطط تفاعلي لعرض الاشعارات
45	3.6.2.10 مخطط تفاعلي لارسال الاشعارات
46	3.6.2.13 مخطط تفاعلي تعديل الموظفين
46	3.6.2.12 مخطط تفاعلي اضافة موظفين
47	3.6.2.15 مخطط تفاعلي اضافة باص
47	3.6.2.14 مخطط تفاعلي حذف الموظف
48	3.6.2.17 مخطط تفاعلي حذف باص
48	3.6.2.16 مخطط تفاعلي تعديل على باص
49	3.6.2.18 مخطط تفاعلي عرض حالة الشركة
50	3.6.2.20 مخطط تفاعلي عرض موظفين الشركة
50	3.6.2.19 مخطط تفاعلي اسناد سائق الى الباص
51	3.6.2.22 مخطط تفاعلي تعديل حساب الشركة
51	3.6.2.21 مخطط تفاعلي عرض حساب الشركة
52	3.6.2.24 مخطط تفاعلي تقارير عن الموظفين
52	3.6.2.23 مخطط تفاعلي عرض الاشعارات من مدير النظام

53	3.6.2.25 مخطط تفاعلي تقارير عن الرحلات
54	3.6.2.26 مخطط تفاعلي تقارير عن الحجوزات
55	3.6.2.27 مخطط تفاعلي تقارير مالي مختصر
56	3.6.2.28 مخطط تفاعلي للحجز المباشر
57	3.6.2.29 مخطط تفاعلي عرض صفحة الحجوزات المباشرة
58	3.6.2.30 مخطط تفاعلي بحث عن حجز
59	3.6.2.31 مخطط تفاعلي إلغاء الحجز المباشر
60	3.6.2.32 مخطط تفاعلي لعرض الرحلات
61	3.6.2.33 مخطط تفاعلي عرض المبالغ المعادة من الحجوزات المباشرة
62	3.6.2.34 مخطط تفاعلي لاضافة رحلة
63	3.6.2.35 مخطط تفاعلي لعرض الباصات
64	3.6.2.36 مخطط تفاعلي لتعديل رحلة
65	3.6.2.37 مخطط تفاعلي لالغاء عمل رحلة (اعادة المبلغ المدفوع اونلاين)
66	3.6.2.38 مخطط تفاعلي لتفعيل رحلة
67	3.6.2.39 مخطط تفاعلي عرض الرحلات
68	3.6.2.40 مخطط تفاعلي تسجيل الدخول
69	3.6.2.41 مخطط تفاعلي تسجيل الخروج
70	3.6.2.42 مخطط تفاعلي لانشاء حساب
71	3.6.2.43 مخطط تفاعلي لعرض الرحلات
72	3.6.2.44 مخطط تفاعلي للبحث عن رحلة
73	3.6.2.45 مخطط تفاعلي عرض المقاعد المتاحة
74	3.6.2.47 مخطط تفاعلي اضافة بطاقة دفع
74	3.6.2.46 مخطط تفاعلي اظهار بطاقات الدفع
75	3.6.2.48 مخطط تفاعلي وضع بطاقة دفع الكترونية بشكل افتراضي
75	3.6.2.49 مخطط تفاعلي حذف بطاقة الدفع
76	3.6.2.51 مخطط تفاعلي تعديل الحساب الشخصي
76	3.6.2.50 مخطط تفاعلي عرض الحساب الشخصي
77	3.6.2.52 مخطط تفاعلي تعديل كلمة المرور
78	3.6.2.54 مخطط تفاعلي اختيار عدد المقاعد
78	3.6.2.53 مخطط تفاعلي حجز رحلة
79	3.6.2.55 مخطط تفاعلي دفع الكتروني تلقائية (بحال وجود بطاقة دفع)
79	3.6.2.56 مخطط تفاعلي عرض الحجوزات
80	3.6.2.57 مخطط تفاعلي الغاء حجز
80	3.6.2.58 مخطط تفاعلي ارسال اشعار بالغاء الرحلة
81	3.6.2.59 مخطط تفاعلي لتسجيل الدخول
82	3.6.3.2 مخطط تدفق العمليات اظهار الشركات
83	3.6.3.3 مخطط تدفق العمليات ايقاف الشركة
83	3.6.3.4 مخطط تدفق العمليات حذف شركة
84	3.6.3.5 مخطط تدفق العمليات اظهار حالة النظام (المستخدمين - شركات - الرحل - الحجوزات)
85	3.6.3.6 مخطط تدفق العمليات تقارير عن الشركات
85	3.6.3.7 مخطط تدفق العمليات تقارير عن الرحل
86	3.6.3.8 مخطط تدفق العمليات تقارير عن ربح الشركات
86	3.6.3.9 مخطط تدفق العمليات ارسال اشعار للشركات
87	3.6.3.10 مخطط تدفق العمليات اظهار الاشعارات
88	3.6.3.11 مخطط تدفق العمليات اضافة موظف
89	3.6.3.12 مخطط تدفق العمليات تعديل بيانات موظف
89	3.6.3.13 مخطط تدفق العمليات حذف بيانات موظف
90	3.6.3.15 مخطط تدفق العمليات تعديل الباص
90	3.6.3.14 مخطط تدفق العمليات اضافة باص
91	3.6.3.17 مخطط تدفق العمليات اظهار حالة الشركة (حجوزات - الارباح الشهرية / سنوية)
91	

91	3.6.3.16 مخطط تدفق العمليات حذف الباص
92	3.6.3.18 مخطط تدفق العمليات اسناد سائق للباص
92	3.6.3.19 مخطط تدفق العمليات اظهار الموظفين لشركة
93	3.6.3.20 مخطط تدفق العمليات تعديل المقاعد في الرحلة المتاحة للحجوزات مثلاً (VIP)
93	3.6.3.21 مخطط تدفق العمليات اظهار بروفايل الشركة
94	3.6.3.22 مخطط تدفق العمليات تعديل بروفايل الشركة
94	3.6.3.23 مخطط تدفق العمليات اظهار الاشعارات المرسلة من مدير النظام (Admin)
95	3.6.3.24 مخطط تدفق العمليات تقارير عن الموظفين
95	3.6.3.25 مخطط تدفق العمليات تقارير عن الرحل
96	3.6.3.26 مخطط تدفق العمليات تقارير عن الحجوزات
97	3.6.3.27 مخطط تدفق العمليات لحجز المباشر من المكتب
97	3.6.3.28 مخطط تدفق العمليات لعرض الحجوزات المباشرة
98	3.6.3.29 مخطط تدفق العمليات للبحث عن حجز
98	3.6.3.30 مخطط تدفق العمليات لالغاء حجز مباشر
99	3.6.3.31 مخطط تدفق العمليات للبحث عن رحلة
99	3.6.3.32 مخطط تدفق العمليات لاطهار المبالغ المستردة من الحجوزات المباشرة
100	3.6.3.33 مخطط تدفق العمليات لاطهار الباصات
101	3.6.3.34 مخطط تدفق العمليات لاضافة رحلة
102	3.6.3.35 مخطط تدفق العمليات لتعديل رحلة
103	3.6.3.36 مخطط تدفق العمليات للالغاء رحلة
104	3.6.3.37 مخطط تدفق العمليات للالغاء رحلة
105	3.6.3.38 مخطط تدفق العمليات للاظهار الرحلات
106	3.6.3.39 مخطط تدفق العمليات لتسجيل الدخول للكلاً من (مدير النظام – مدير الشركة – الموظفين)
107	3.6.3.40 مخطط تدفق العمليات لتسجيل الخروج للكلاً من (مدير النظام – مدير الشركة – الموظفين)
108	3.6.3.41 مخطط تدفق العمليات انشاء حساب
108	3.6.3.42 مخطط تدفق العمليات تسجيل دخول
109	3.6.3.43 مخطط تدفق العمليات لاستعراض الرحلات
109	3.6.3.44 مخطط تدفق العمليات للبحث عن رحلة
109	3.6.3.45 مخطط تدفق العمليات لاطهار المقاعد المتاحة
110	3.6.3.46 مخطط تدفق العمليات اضافة بطاقة دفع
110	3.6.3.47 مخطط تدفق العمليات استعراض بطاقات الدفع
111	3.6.3.48 مخطط تدفق العمليات تحديد بطاقة بشكل افتراضي
111	3.6.3.49 مخطط تدفق العمليات حذف بطاقة الدفع
112	3.6.3.50 مخطط تدفق العمليات استعراض الحساب
112	3.6.3.51 مخطط تدفق العمليات تعديل بيانات الحساب
113	3.6.3.52 مخطط تدفق العمليات تغيير كلمة المرور
113	3.6.3.53 مخطط تدفق العمليات حجز رحلة
114	3.6.3.54 مخطط تدفق العمليات اختيار عدد المقاعد
114	3.6.3.55 مخطط تدفق العمليات دفع الكتروني تلقائي (بحال وجود بطاقة دفع)
115	3.6.3.56 مخطط تدفق العمليات عرض الحجوزات
115	3.6.3.57 مخطط تدفق العمليات الغاء حجز بشرط (خلال 48 ساعة)
116	3.6.3.58 مخطط تدفق العمليات اشعار الغاء الرحلة المحجوزة
117	3.6.4 طبقة قاعدة البيانات
209	5.2.1 واجهة المستخدم الرئيسية
210	5.2.2 واجهة خاصة بعملية الحجز عند المستخدم
211	5.2.3 الواجهة الخاصة بإدارة الموظفين داخل الشركة
212	5.2.4 الواجهة الخاصة بحساب المستخدم
212	5.2.5 الواجهة الخاصة بحجز المستخدم

الملخص

يتناول هذا المشروع تطوير نظام إدارة حجوزات متكامل لشركات النقل السياحي بهدف تحسين كفاءة عملية الحجز من خلال توفير منصة إلكترونية شاملة. يهدف النظام إلى التخلص من التذاكر التقليدية واستبدالها بأخرى إلكترونية، مما يقلل من الاعتماد على المكاتب التقليدية و يتيح للمستخدمين إتمام عملية الحجز عبر الإنترنت.

مبررات المشروع:

1. تطوير الحلول التقليدية: النظام الحالي لإدارة الحجوزات غالباً ما يكون معقداً ويتطلب تواجد العميل في المكتب، مما يسبب تضيقاً للوقت وزيادة في التكاليف التشغيلية.
2. تلبية احتياجات السوق: هناك طلب متزايد على الحلول الإلكترونية التي تسهل عمليات الحجز والإدارة في قطاع النقل السياحي.
3. تحسين تجربة المستخدم: توفير واجهة مستخدم سهلة ومبسطة يساهم في تحسين رضا العملاء وزيادة الكفاءة التشغيلية.

هدف المشروع:

إنشاء منصة متكاملة تسهل عملية الحجز وإدارة الحجوزات لشركات النقل السياحي، تشمل واجهة لمستخدمي النظام تمكنهم من حجز الرحلات، وإدارة تذاكرهم الإلكترونية، وواجهة لإدارة النظام تساعد الشركات في تنظيم عملياتها بشكل فعال.

مدى ومنهجية المشروع:

تم تنفيذ المشروع على مدى فصل دراسي كامل، باستخدام منهجية تطوير البرمجيات الرشيقية (Agile) التي تتيح تطوير البرمجيات بطريقة تكرارية وتفاعلية. شمل العمل مراحل جمع المتطلبات، تصميم النظام، تطوير الواجهة الأمامية والخلفية، واختبار النظام لضمان تحقيق الأهداف المحددة.

الفصل الاول

المقدمة

1.1 المقدمة

يتناول مشروعنا تطوير نظام إدارة حجوزات متكامل لشركات النقل السياحي، يهدف إلى تحسين كفاءة عملية الحجز من خلال منصة إلكترونية شاملة. النظام يشمل واجهة للمستخدمين لحجز الرحلات وإدارة التذاكر الإلكترونية بسهولة، وأخرى مخصصة لشركات النقل لتنظيم عملياتها بفعالية. يستهدف النظام شركات النقل السياحي، مما يسهل على المسافرين حجز رحلاتهم دون الحاجة إلى زيارة مكاتب الشركات. يوفر النظام حلاً متكاملًا يحسن خدمات الشركات ويزيد من رضا العملاء من خلال تقليل الوقت والتكاليف المرتبطة بالحجز التقليدي. تعتمد العديد من شركات النقل السياحي حالياً على أنظمة حجز تقليدية تتطلب تواجد العملاء في المكاتب، مما يسبب إهداراً للوقت وزيادة في التكاليف التشغيلية. كما أن التذاكر الورقية معرضة للفقْدان والتلف، مما يسبب إرباكاً للعملاء والشركات.

توجد حاجة ملحة لتطوير هذه النظم لتلبية الطلب المتزايد على حلول حجز إلكترونية سريعة وسهلة. الأنظمة الحالية غالباً ما تقتصر إلى واجهات مستخدم بديهية وتكامل مع وسائل الدفع الإلكتروني، مما يعقد عملية الحجز. يعد تطوير هذا النظام خطوة ضرورية لتحسين كفاءة وفعالية عملية الحجز. من خلال توفير منصة إلكترونية تسهل حجز التذاكر وإدارتها، يمكن للشركات تحسين خدماتها وتقليل التكاليف، بينما يتمتع العملاء بتجربة حجز سلسة ومريحة. هذا النظام يمثل حلاً متكاملًا لتلبية احتياجات السوق وتجاوز التحديات الحالية في أنظمة الحجز التقليدية.

1.2 الهدف من المشروع

في ضوء التطور السريع للتكنولوجيا في جميع المجالات واستخدامها في إدارة المعلومات، أصبح من المهم النظر في تطوير نظام إدارة حجوزات إلكتروني آمن لتلبية مطالب المسافرين وشركات النقل السياحي. لذلك، سيقوم نظامنا بفهرسة مشاكل الأنظمة الحالية لتوفير نظام حجوزات إلكتروني ذو قيمة يمكن المستخدمين من حجز رحلاتهم بسهولة وفعالية. يهدف النظام إلى مساعدة العملاء وشركات النقل على:

تقليل من التكاليف التشغيلية للشركات .

تقليل من الوقت الضائع خلال عمليات الحجز التقليدية.

الاحتفاظ بسجل دقيق لعمليات الحجز داخل الشركة وعند المستخدم .

انشاء منصة حجز عبر الانترنت.

1.3 منهجية التطوير

النموذج التكراري في دورة حياة تطوير البرمجيات (SDLC) لا يبدأ نموذج دورة الحياة التكرارية بمواصفات كاملة للمتطلبات. في هذا النموذج، يتم البدء بتحديد وتنفيذ جزء صغير فقط من البرنامج، الذي يتم مراجعته لاحقاً لتحديد المتطلبات الإضافية. في هذا النهج، تبدأ العملية التكرارية بتنفيذ بسيط لمجموعة صغيرة من متطلبات البرنامج، التي تتطور بشكل متكرر لتعزيز الإصدارات المتقدمة حتى يتم تنفيذ النظام الكامل ويصبح جاهزاً للنشر. كل إصدار في النموذج التكراري يتم تطويره خلال فترة زمنية ثابتة ومحددة تُعرف بالتكرار.

يركز كل تكرار على مجموعة معينة من المتطلبات. تنتهي كل دورة بإصدار نظام قابل للاستخدام، أي أن كل تكرار معين ينتج عنه إصدار يمكن تنفيذه. يسمح النموذج التكراري بالعودة إلى المراحل السابقة، حيث يتم إجراء التعديلات بناءً على الملاحظات والنتائج. يتم تحقيق المنتج النهائي في نهاية دورة حياة تطوير البرمجيات (SDLC) عادةً ما يتم استخدام التطوير التكراري بالتزامن مع التطوير التدريجي، حيث يتم تقسيم دورة تطوير البرمجيات الطويلة إلى أجزاء أصغر، يبنى كل منها على سابقه.

يتم استخدام النموذج التكراري في الحالات التالية:

- عندما تكون متطلبات النظام كاملة محددة وواضحة.
- عندما تكون المتطلبات الرئيسية محددة، في حين تتطور بعض الوظائف والتحسينات أثناء عملية التطوير.
- عندما يتم استخدام تقنية جديدة يتم تعلمها من قبل فريق التطوير أثناء المشروع. - إذا كانت هناك ميزات وأهداف عالية المخاطر قد تتغير في المستقبل.
- عندما لا تتوفر الموارد التي تحتوي على مجموعات المهارات المطلوبة ويتم التخطيط لاستخدامها على أساس العقد لتكرارات محددة.

النموذج التكراري يعزز من مرونة تطوير البرمجيات، حيث يسمح بتطوير البرنامج بشكل تدريجي وتكفي، مما يقلل من المخاطر ويسمح بإجراء تحسينات مستمرة بناءً على التغذية الراجعة والمراجعات المستمرة.

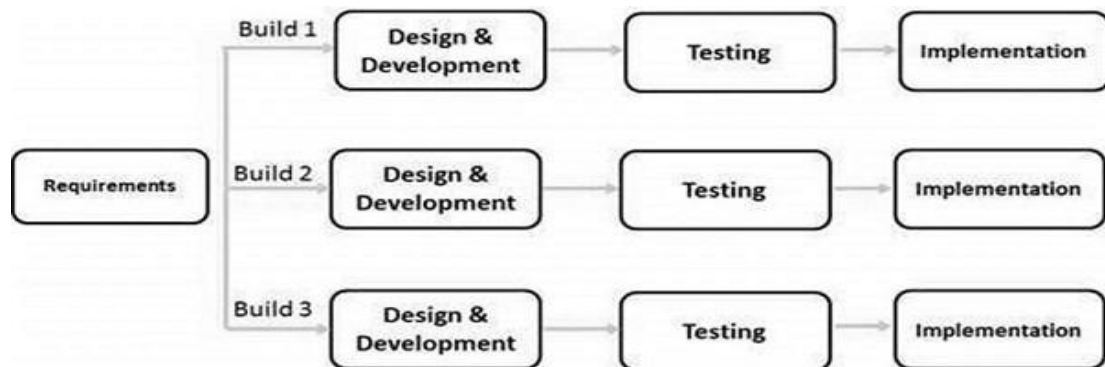


Figure1 iterative development

1.4 النظام المقترح

النظام المقترح هو نظام إدارة حجوزات إلكتروني متكامل مخصص لشركات النقل السياحي. يهدف النظام إلى تحسين كفاءة عملية الحجز من خلال تقديم منصة إلكترونية شاملة تتيح للمستخدمين حجز رحلاتهم بسهولة وأمان، ولشركات النقل إدارة عملياتها بشكل فعال. الفكرة الأساسية للنظام هي توفير واجهة مستخدم سهلة الاستخدام للعملاء تتيح لهم حجز الرحلات وإدارة التذاكر الإلكترونية والدفع الإلكتروني بكفاءة، بينما توفر واجهة الإدارة أدوات لشركات النقل لتنظيم وإدارة الحجوزات والجداول بكفاءة عالية.

النظام يعتمد على أحدث التقنيات لضمان الأمان والكفاءة، ويهدف إلى تقديم تجربة مستخدم ممتازة تلبي احتياجات العملاء وتسهم في تحسين عمليات شركات النقل السياحي.

1.5 فصول البحث

سيتم تناول في البحث عدد من الفصول المتسلسلة حيث أن كل فصل يقدم وشرح أفكاراً محددة حول دراسة وبناء هذا المشروع وتطويره:

الفصل الأول: سيتم في هذه الفصل تقديم فكرة النظام وتعريفها وشرح عن مشكلة الأنظمة المشابهة والدافع حول بناء هذا النظام بحيث لا يتضمن هذه المشاكل، إضافة إلى شرح أهداف النظام وما الغاية من تطويره وكيف سيتم إدارة كل مكون من مكونات النظام وسيتم عرض أفكار حول النظام المقترح وكيف سيتم إعداده.

الفصل الثاني: سيتناول هذا الفصل المفاهيم الأساسية حول النظام وكل مكون في النظام وشرح عن المصطلحات والفرضيات والنظريات الأساسية حول موضوع البحث، بالإضافة إلى دراسة مرجعة شاملة للنظام يتم فيها تحديد أهم المتطلبات الإيجابية الواجب توافرها في النظام التي تجعل من نظامنا فريد ويمتلك ميزات إضافية والمتطلبات السلبية التي سنقوم بتحسينها في نظامنا، كما سيشرح هذا الفصل عن أهمية المشروع أي أهمية نظامنا وما سيقدمه من مساهمات نظرية أو عملية ثم سيحتوي على النظام المقترح وهو مخطط عام كيف سيكون النظام وماهي الأنظمة الأخرى التي يتعامل معها.

الفصل الثالث : سنضع جميع المخططات بالمستوى العالي ولائحة الاختبارات الأولية ووضع مصفوفة تتبع المتطلبات ومخطط المعمارية مع شرح موجز.

الفصل الرابع: الدراسة التصميمية للنظام المقترح يحتوي على نماذج التصميم ونماذج التصميم ومخططات الواجهات.

1.6 الخاتمة

مشروعنا يهدف إلى تطوير نظام إدارة حجوزات إلكتروني متكامل لشركات النقل السياحي، يعالج المشاكل الموجودة في الأنظمة الحالية ويقدم حلولاً مبتكرة لتلك التحديات. المشاكل الشائعة التي تعاني منها مواقع الحجوزات الحالية تشمل تعقيد عملية الحجز، ضرورة تواجد العملاء في المكاتب، نقص الأمان في المعاملات الإلكترونية، وافتقار الأنظمة إلى واجهات مستخدم بديهية.

فيما يخص تعقيد عملية الحجز، تتسم العديد من الأنظمة الحالية بواجهات معقدة تجعل من الصعب على المستخدمين التنقل وإتمام الحجز بسلاسة. الحل الذي نقدمه هو تطوير واجهة مستخدم بسيطة وبديهية، تسهل على المستخدمين حجز رحلاتهم بسرعة ودون أي تعقيدات. هدفنا هو جعل عملية الحجز مباشرة وواضحة، مما يعزز من تجربة المستخدم ويزيد من رضا العملاء.

أما عن الحاجة إلى تواجد العملاء في المكاتب، فإن العديد من الأنظمة الحالية تتطلب من العملاء زيارة مكاتب الشركات لإتمام عملية الحجز، مما يؤدي إلى إضاعة الوقت والجهد. في نظامنا، سيتمكن العملاء من إتمام جميع خطوات الحجز وإدارة تذاكرهم عبر الإنترنت دون الحاجة لأي تدخل شخصي. هذا الحل لا يوفر الوقت والجهد فحسب، بل يعزز أيضاً من راحة المستخدمين ويجعل عملية الحجز أكثر كفاءة.

من حيث الأمان، تعاني بعض الأنظمة الحالية من نقص في معايير الأمان الحديثة، مما يعرض بيانات العملاء والمعاملات الإلكترونية للخطر. نظامنا سيعتمد على أحدث تقنيات الأمان لحماية بيانات المستخدمين وضمان أمان جميع المعاملات الإلكترونية. سنستخدم تقنيات تشفير متقدمة وإجراءات حماية متطورة لضمان عدم تعرض بيانات العملاء لأي مخاطر.

أخيراً، فيما يخص واجهات المستخدم، فإن الأنظمة الحالية قد تكون غير مريحة ومعقدة للمستخدمين. نحن نهدف إلى تقديم واجهة مستخدم بديهية وسهلة الاستخدام، تتيح للمستخدمين التنقل بسهولة وإتمام حجوزاتهم بكفاءة. تصميمنا سيركز على تحسين تجربة المستخدم وجعل عملية الحجز مريحة وسلسة.

بذلك، فإن نظامنا المقترح سيوفر حلاً شاملاً ومبتكراً يتجاوز المشاكل الحالية في مواقع الحجوزات الأخرى، مما يعزز من تجربة المستخدم ويزيد من كفاءة عمليات شركات النقل السياحي. هذا النهج سيسهم في تحسين رضا العملاء وزيادة الكفاءة التشغيلية لشركات النقل، مع ضمان أعلى معايير الأمان والراحة للمستخدمين.

كما أنه تم عرض الأهداف التي سيقدمها النظام والموقع وتشمل العديد من الميزات من إدارة الشركات وإدارة الموظفين والرحل اليومية وإمكانية حجز رحلة إلكترونية دون العودة للمكاتب .

الفصل الثاني

موضوع البحث والدراسة المرجعية

2.1 المفاهيم الأساسية

2.1.1 مفهوم الحجز الإلكتروني (concept Booking Online)

نظام الحجز الإلكتروني هو تطبيق أو منصة تقنية تمكن المستخدمين من إجراء حجوزاتهم وحجز خدمات مختلفة عبر الإنترنت، بدلاً من الاعتماد على الطرق التقليدية مثل الحضور الشخصي للمكان المعني أو الاتصال الهاتفي. يتيح هذا النوع من الأنظمة للأفراد والشركات الوصول إلى خدمات مختلفة بسهولة ويسر، مما يوفر الوقت والجهد. يستخدم نظام الحجز الإلكتروني في مجموعة متنوعة من الصناعات، بما في ذلك النقل مثل حجز تذاكر القطارات والحافلات وخدمات الأجرة عبر الإنترنت.

يعمل نظام الحجز الإلكتروني عن طريق توفير واجهة مستخدم سهلة وبمبسطة تسمح للمستخدمين بتصفح الخيارات المتاحة واختيار ما يناسبهم، ومن ثم إدخال المعلومات اللازمة وإكمال عملية الحجز بسرعة وسهولة. يتم تحديث قاعدة البيانات بشكل فوري لتسجيل الحجوزات الجديدة وضمان عدم تضارب الحجوزات. هذا يساعد في تحسين تجربة المستخدم، وتقديم خدمات أفضل، وتحقيق كفاءة أكبر في العمليات الإدارية.

2.1.2 الاتجاهات المعاصرة في الحجز الإلكتروني (Contemporary trends in booking online)

يشهد نظام الحجز الإلكتروني اهتمامًا متزايدًا من عدة اتجاهات. تشمل هذه الاتجاهات الشركات السياحية التي كانت تعتمد تقليديًا على أنظمة الحجز اليدوية أو التقليدية وترى في التحول إلى الحجز الإلكتروني امتدادًا منطقيًا لأنشطتها وخدماتها. من ناحية أخرى، يهتم قطاع النقل بالتكنولوجيا الحديثة كوسيلة لترشيد تكاليف عمليات الحجز والتشغيل وزيادة كفاءة الخدمة.

يُعتبر الحجز الإلكتروني مهمًا لشركات النقل السياحي التي تسعى إلى تحسين تجربة العملاء وتقليل الاعتماد على المكاتب التقليدية.

يرتبط نمو الحجز الإلكتروني بالتقدم السريع في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، فضلًا عن انخفاض تكاليفها. تتيح هذه التكنولوجيا دعم عمليات الحجز وإدارتها بشكل أكثر فعالية من خلال موارد الوسائط المتعددة والتكامل مع أنظمة الدفع الإلكتروني.

يتزايد استخدام عدد كبير من الشركات لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لدعم عملياتها وتحسين خدماتها. ترى شركات النقل السياحي مزايا كبيرة في إتاحة خدماتها عبر الإنترنت، مما يمكنها من الوصول إلى قاعدة عملاء أوسع تشمل المسافرين في المنازل والمكاتب ومراكز الخدمة المختلفة.

يمكن لشركات النقل السياحي تحقيق فوائد كبيرة من التحول إلى نظام الحجز الإلكتروني، بما في ذلك تحسين الكفاءة التشغيلية، وزيادة رضا العملاء، وتقليل التكاليف.

يعتمد هذا النظام على تكامل تقنيات حديثة مثل الدفع الإلكتروني لتقديم تجربة حجز سلسة وفعالة.

2.2 الدراسة المرجعية

تم إجراء دراسة شاملة لاحتياجات ومتطلبات المستخدم النهائي بهدف تحديد المتطلبات الوظيفية للنظام المقترح. تم جمع البيانات من النظام الحالي من خلال عمليات استقصاء متعددة، مما أسهم في تحديد احتياجات وتطلبات المستخدمين للنظام المقترح. بعد ذلك، تم إجراء دراسة شاملة للنظام الحالي بناءً على البيانات المجمعة، حيث تم مناقشة نقاط القلق والمشكلات المحتملة مع المستخدمين النهائيين لتقييم تأثيرها على جودة خدمة المستخدم.

وكانت استراتيجية جمع المتطلبات الأولية كالتالي :

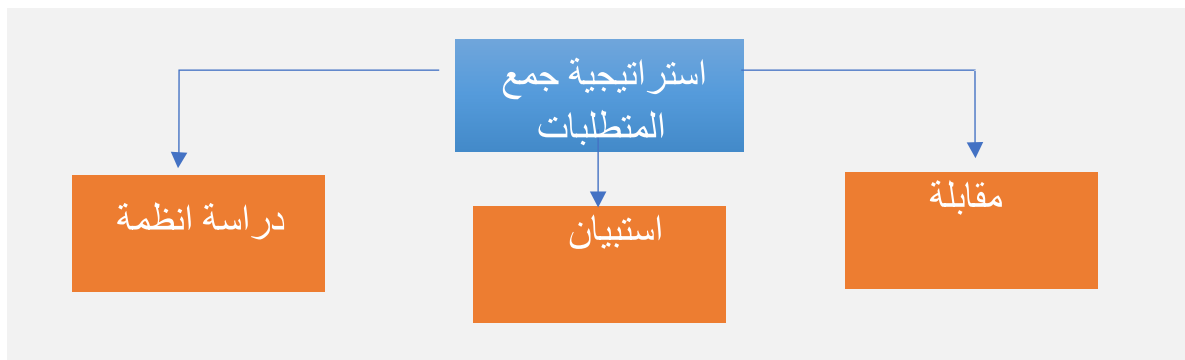


Figure2 Requirements collection strategy

2.2.1 المقابلات (interviews)

تعتبر المقابلات الأكثر استخداماً لاستخلاص المتطلبات، عندما تحتاج إلى معرفة شيء ما، تسأل شخصاً على دراية بالموضوع لكي يتمكن من شرح آلية العمل وكيفية سير العملية وما المشاكل التي تواجههم أثناء عملهم . من خلال هذه المقابلات، تم جمع حقائق موثوقة بناءً على الأسئلة المطروحة، مما ساعد في بدء العمل وتقديم حلول مبتكرة في التصميم الجديد.

تم إجراء مقابلة مع مدير شركة نقل سياحي في دمشق الشخص: مدير مركز لشركة نقل سياحية.

مكان المقابلة : دمشق.

الغرض من المقابلة:

- معرفة المشامل التي يواجهونها أثناء عملية الحجز للعميل.
- تحديد المتطلبات الأساسية للنظام.
- معرفة الاحتياجات المطلوبة لعمل النظام.

Table 1 Interviews

التاريخ	2024-2-28	الوقت	12:30pm – 2:00pm
الاستفسار	الإجابة		
1- ما رأيك بفكرة الحجز الإلكتروني للرحلات	يوجد عدة صعوبات من حيث الإثباتات الشخصية		
2- في حال تم إطلاق موقع لإدارة الحجوزات والرحلات ماهي آلية العمل المطلوبة	يجب توفير معلومات شخصية كافية مع إرفاق صورة للهوية الشخصية لإتمام عملية الحجز		
3- ما رأيك في حال توفير تذاكر الكترونية من خلال التطبيق	القدرة على الحجز دون الرجوع إلى المكتب		
4- في حال تم إطلاق الموقع ما هي المتطلبات التي تريد توفرها بالموقع الخاص بك	إمكانية إضافة وحذف الرحلات ولتعديل عليها. إمكانية إضافة موظفين إلى الموقع. إمكانية إضافة باصات جديدة أو الحذف منها. إمكانية الإطلاع على جدول الرحلات اليومية والاسبوعية والشهرية والإطلاع على حالتها. إمكانية تصدير ملفات مالية ومعلومات الرحلات كافة. إمكانية إضافة خصومات عامة أو خاصة. إمكانية الحجز المباشر.		

2.2.2 الاستبيانات

مجموعة من الأسئلة المكتوبة للحصول على معلومات من الأشخاص. غالباً ما يتم استخدام الاستبيانات عندما يكون هناك عدد كبير من الأشخاص المطلوب منهم معلومات وآراء ، تستخدم الاستبيانات خارج الشركة، أي من قبل زبون مستخدم خارج الشركة.

كان سابقاً الاستبيان ورقياً جرى توزيع الاستبيانات أكثر في شكل إلكتروني، أما عن طريق البريد الإلكتروني أو على الويب.

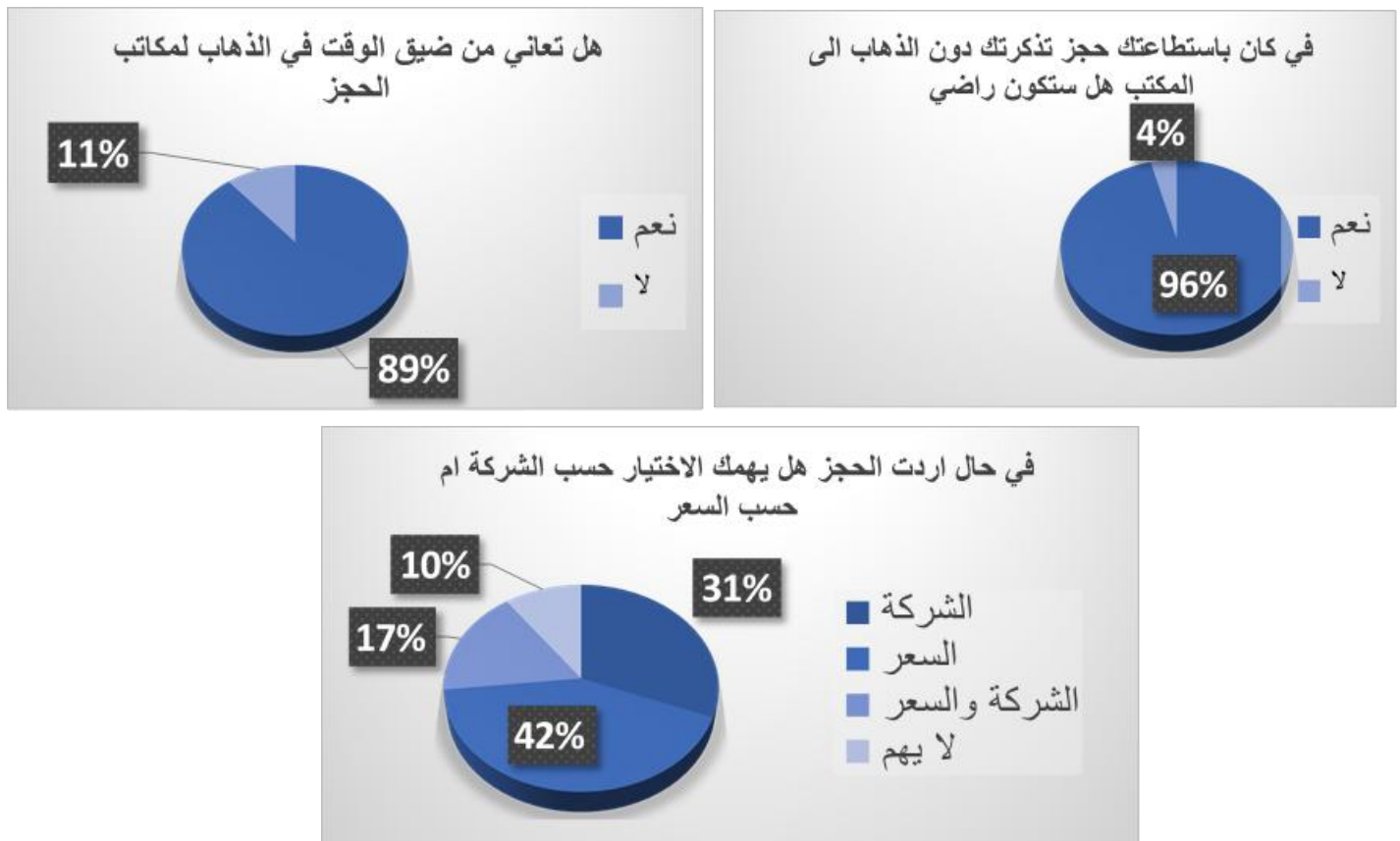


Figure 3 Questionnaire 1

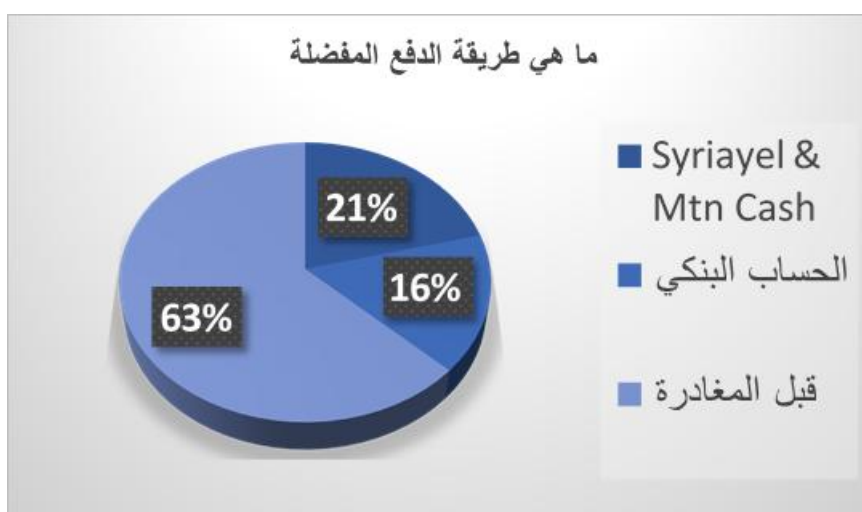
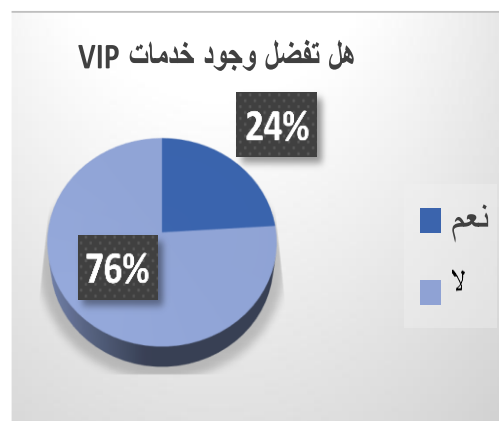
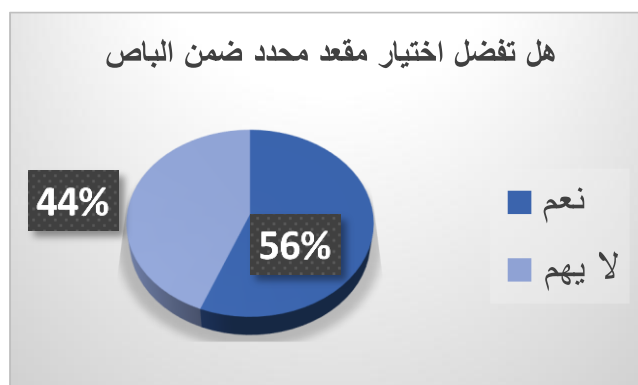


Figure 3 Questionnaire 2

بعد القيام بتحليل أسئلة الاستبيان نستخلص أهم المتطلبات الواجب تواجدها في نظامنا والتي هي:

- الدفع الالكتروني.
- فلترة البحث عت رحلة حسب الشركة والسعر.
- ميزة اختيار المقعد في الرحلة.

2.2.3 دراسة مواقع شبيهة (study similar Sites)

هي دراسة تحليلية لأنظمة مشابهة لنظامنا الحالي بحيث نحصل على إجابيات هذا الأنظمة ونقوم بإضافتها إلى نظامنا أما السلبيات فنعمل على تحسينها وتطويرها.

2.2.3.1 منصة مرتحل (murt7al)

موقع "مرتحل" هو منصة سعودية إلكترونية تهدف إلى تسهيل عمليات حجز الرحلات والنقل السياحي داخل المملكة العربية السعودية. يوفر الموقع للمستخدمين:

- إمكانية البحث عن رحلات النقل المتاحة و حجزها إلكترونياً.
- الحصول على تذاكر رقمية.
- التأكد من توفر المقاعد في الوقت الفعلي.
- الدفع الإلكتروني الآمن.

تستهدف منصة "مرتحل" تسهيل عملية الحجز للسياح والمقيمين في المملكة، مما يساعد في تحسين تجربة المستخدم من خلال توفير واجهة استخدام بديهية وسهلة، وعروض تنافسية، وخدمات دعم العملاء. بفضل تكاملها مع مختلف شركات النقل السياحي، تستطيع "مرتحل" تقديم مجموعة واسعة من الخيارات للمستخدمين، سواء كانوا يبحثون عن رحلات قصيرة داخل المدن أو رحلات طويلة بين المناطق المختلفة في السعودية، ويستطيع المستخدم الدخول إلى الموقع ومشاهدة الرحلة المتوفرة دون تسجيل الدخول بآلية سهلة وبسيطة.



Figure 5 Murt7al

Obilet 2.2.3.2

- موقع "Obilet" هو منصة تركية رائدة في مجال حجز التذاكر للحافلات والطيران والعبارات البحرية عبر الإنترنت .
- تأسس الموقع بهدف تبسيط عملية الحجز للمستخدمين حيث يتيح لهم :
- البحث عن الرحلات وعرض الأسعار .
 - إتمام عملية الحجز بسهولة وبسرعة .
 - الدفع الآمن .
 - اختيار المقعد المراد حجزه في الباص .
 - سهولة الاستخدام عبر توفيره تطبيق على الهواتف المحمولة .

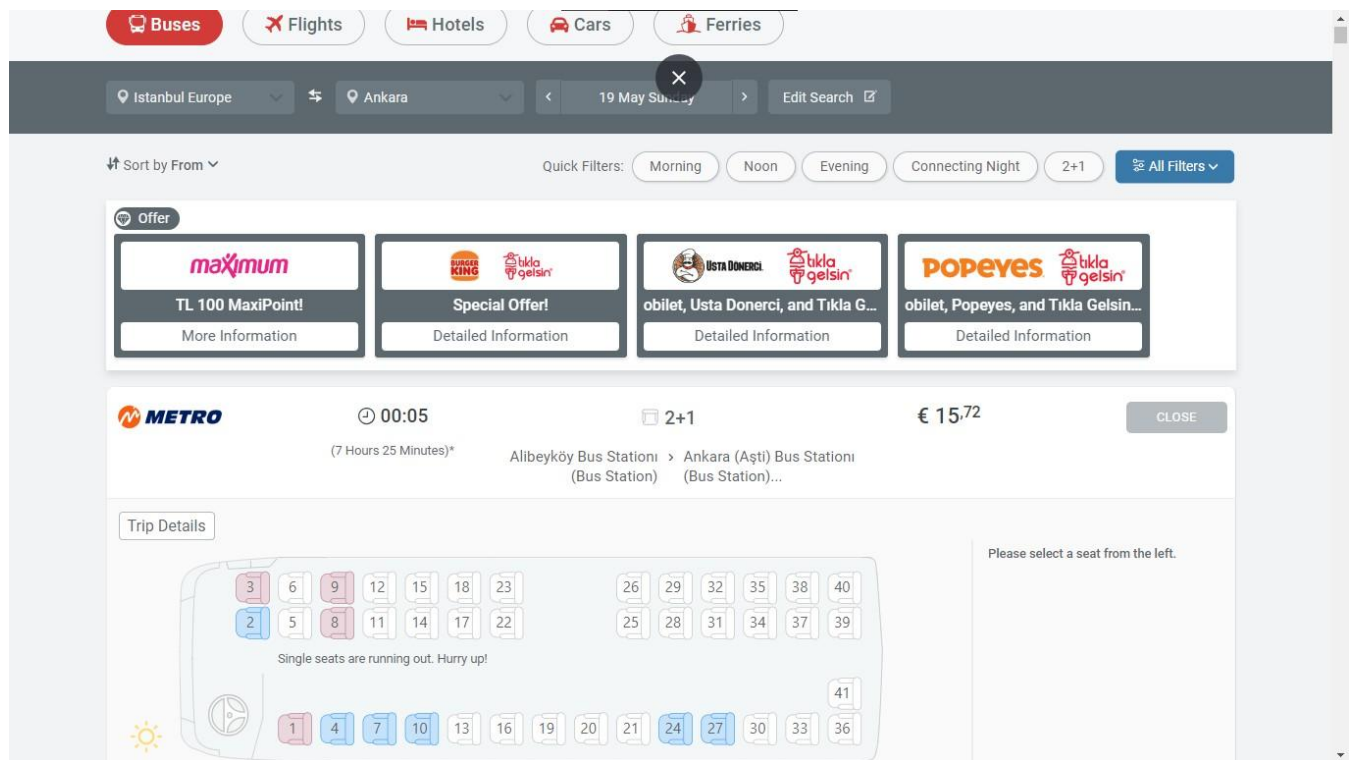


Figure 6 Obilet

Make my trip 2.2.3.3

"MakeMyTrip" هو أحد أبرز مواقع السفر عبر الإنترنت في الهند، حيث يقدم مجموعة واسعة من خدمات السفر والحجوزات. وقد أصبح منصة متكاملة تلبي احتياجات المسافرين من حجوزات الطيران والفنادق إلى باقات العطلات وتأجير السيارات.

خدمات الموقع:

1. الحافلات: يمكن للمستخدمين حجز تذاكر الحافلات بين المدن.
2. التذاكر الالكترونية .
3. الأمان على المعلومات .
4. توفر العروض والحسومات وعلى جميع الخدمات .
5. وجود العديد من الخدمات الإضافية التي يقدمها الموقع .

بالإضافة إلى السوق الهندي، يسعى "MakeMyTrip" إلى التوسع في الأسواق العالمية، مستفيداً من شراكاته مع مزودي الخدمات الدولية لتقديم تجارب سفر شاملة للعملاء حول العالم.

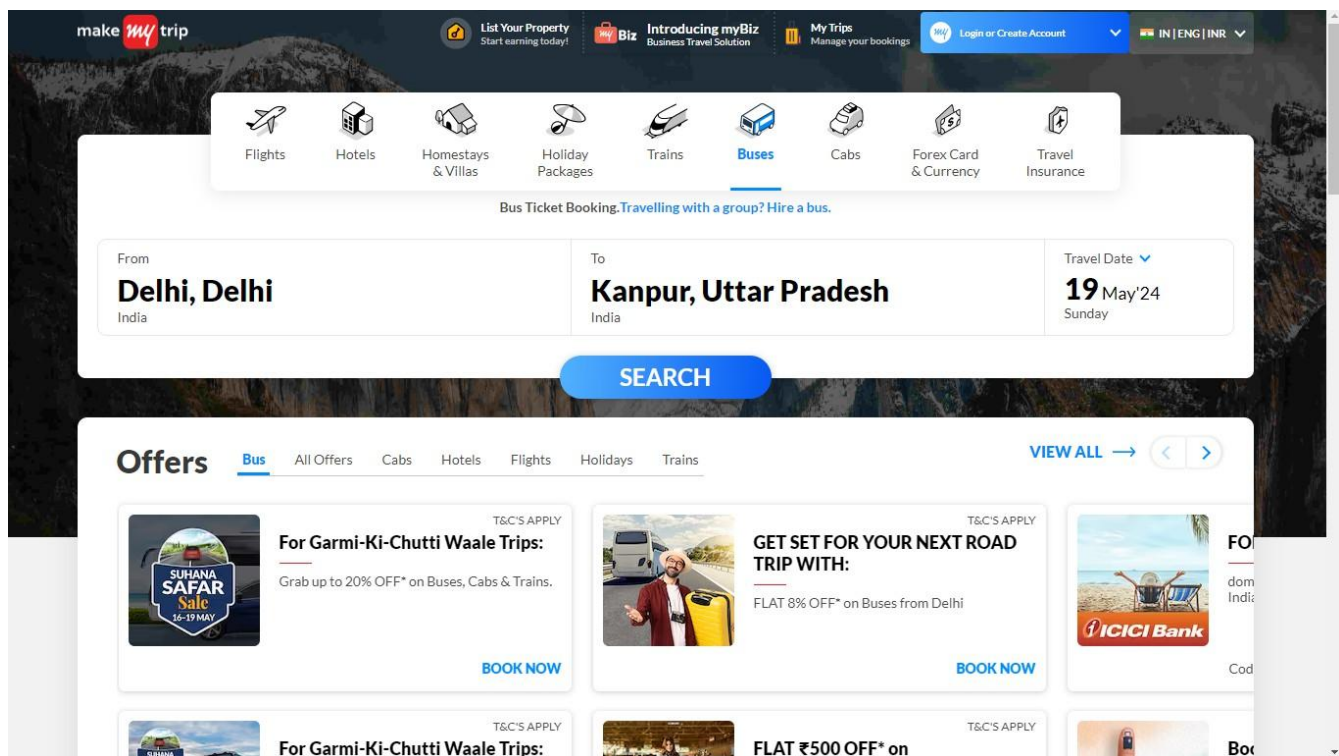


Figure 7 MakeMyTrip

مقارنة بين الانظمة المشابهة :

Table2 Similar Sites

النظام	الايجابيات	السلبيات
Murt7al	- وجود تذكرة الكترونية معتمدة لدى الشركات بديلة لتذاكر الورقية وتحوي جميع معلومات الحجز - يقدم عروض بشكل دائم على رحلات السفر	- عدم امكانية رؤية تفاصيل الرحلة دون تسجيل الدخول
Obilet	- واجهة عرض سهلة الاستخدام - امكانية البحث عن رحلات بالطائرة بالإضافة إلى القطارات. - إمكانية اختيار المقعد الذي تريد حجزه. - امكانية حجز اكثر من مقعد وإدخال بيانات باقي المسافرين بطريقة سهلة وغير معقدة. - امكانية عرض جميع تفاصيل الرحلة وإدخال بيانات المسافرين ويطلب من المستخدم تسجيل الدخول فقط عند عملية الدفع.	- عند حجز المقعد يظهر لك تحديد نوع الجنس (نكر , انثى)
MakeMy Trip	- وجود العديد من الشراكات مع الشركات خارج حدود الدولة اي ان التطبيق اصبح عالمي - وجود العديد من الخدمات التي تسهل على السائح اختيار المناسب له والأفضل	- بالرغم من أن واجهة الموقع تعتبر سهلة الاستخدام، إلا أن بعض المستخدمين قد يواجهون صعوبة في التنقل بين الخيارات أو في عملية الحجز نفسها، خصوصاً مع وجود الكثير من التفاصيل والخيارات المتاحة. - الاستجابات البطيئة لدعم العملاء أو غير المرضية لمشاكل الحجوزات أو استفساراتهم. - قد تظهر رسوم إضافية غير متوقعة أثناء عملية الحجز.

2.3 المتطلبات

ومن تحليل بيانات المقابلات والدراسة السابقة تبين انه من المتطلبات التي يجب تأمينها في المنصة الخاصة بالمستخدم والشركات :

مدير الشركة:

1. تسجيل الدخول إلى حساب الشركة.
2. إدارة الموظفين (القدرة على إضافة موظفين أو التعديل على الموظفين الموجودين أو حذف أحد الموظفين).
3. إدارة الباصات (القدرة على إضافة باص جديد أو التعديل على الباصات الموجودة أو حذف أحد الباصات).
4. إدارة الرحلات (القدرة على إضافة رحلة جديدة والتعديل على الرحل الموجودة أو حذفها). (5 استلام تقارير من النظام.
5. إدارة الحجوزات.
6. القدرة على طباعة التقارير مباشرة .

موظف الشركة :

1. تسجيل الدخول لحساب الشركة.
2. إدارة الرحلات (القدرة على إضافة رحلة جديدة والتعديل على الرحل الموجودة أو حذفها). (3 عرض الباصات الموجودة في الشركة.
3. عرض الحجوزات.

المستخدم :

1. انشاء حساب.
2. تسجيل الدخول.
3. البحث عن رحلة.
4. حجز رحلة.
5. تأكيد عملية الحجز.
6. ادخال بيانات المسافر.
7. حجز اكثر من مقعد.
8. البحث حسب (السعر ، الشركة ، الوقت).
9. إدارة الحساب (عرض معلومات الحساب ، التعديل على المعلومات).
10. إدارة الحجوزات لدى المستخدم (عرض الحجوزات إلغاء حجز).
11. تسجيل الخروج.

2.4 أهمية المشروع

يعد مشروع تطوير نظام إدارة حجوزات لشركات النقل السياحية ذا أهمية كبيرة نظراً للمساهمات

النظرية والعملية التي يقدمها في مجالات متعددة:

- يساهم المشروع في إثراء المعرفة في مجال نظم المعلومات من خلال تقديم نموذج متكامل لإدارة الحجوزات. يمكن أن يكون هذا النموذج مرجعاً لدراسات وأبحاث مستقبلية في تحسين وتطوير أنظمة الحجز الإلكتروني. يساهم هذا في تطوير أدوات وأساليب جديدة تعتمد على التكنولوجيا لتحسين الأداء والكفاءة.
- المشروع يقدم حلاً للتحديات الحالية مثل الأمان والفعالية وتجربة المستخدم، مما يساعد على تحسين النظريات القائمة حول نظم إدارة الحجوزات عبر الإنترنت. على سبيل المثال، يمكن استخدام نتائج المشروع لتطوير نماذج أمنية أفضل لحماية البيانات الشخصية والمالية للمستخدمين، أو لتقديم تجارب مستخدم أكثر سلاسة وراحة.
- المشروع يقدم نموذجاً يمكن تطبيقه في مجالات أخرى في صناعة السياحة، مما يفتح آفاقاً جديدة للابتكار. يمكن استخدام هذا النموذج لتطوير حلول مشابهة في مجالات مثل إدارة الفنادق، وتنظيم الجولات السياحية، وغيرها من الخدمات ذات الصلة.
- يساهم المشروع في زيادة كفاءة عمليات الحجز عبر التخلص من الحاجة إلى التذاكر التقليدية واستبدالها بأنظمة إلكترونية، مما يقلل من وقت وتكاليف التشغيل. هذا يعني أن الشركات يمكنها معالجة المزيد من الحجوزات في وقت أقل، مما يزيد من الإنتاجية ويخفض التكاليف.
- يسهل النظام على المستخدمين حجز رحلاتهم بسهولة عبر الإنترنت، مما يوفر عليهم عناء الذهاب إلى المكاتب الفعلية أو إجراء مكالمات هاتفية. يمكن للمستخدمين إتمام عمليات الحجز من أي مكان وفي أي وقت، مما يوفر لهم مرونة أكبر في التخطيط لرحلاتهم.
- يمكن للنظام أن يساعد شركات النقل السياحية على تحسين خدماتها وتقديم عروض أفضل، مما يعزز من قدرتها التنافسية في السوق. توفر المنصة فرصة للشركات للتمييز بين خدماتها وتحسين تجربتها لتلبية احتياجات العملاء بشكل أفضل.
- يساهم النظام في تقليل الأخطاء البشرية التي قد تحدث أثناء عمليات الحجز اليدوية، مما يزيد من دقة وكفاءة العمليات. هذا يقلل من المشاكل المتعلقة بالحجوزات المزدوجة أو البيانات غير الصحيحة، مما يحسن من تجربة العملاء بشكل عام.
- يتيح النظام لشركات النقل السياحي الوصول إلى شريحة أوسع من العملاء المحتملين، بما في ذلك السياح الدوليين الذين يفضلون الحجز عبر الإنترنت. هذا يساعد الشركات على توسيع قاعدة عملائها وزيادة إيراداتها.

2.5 النظام المقترح

الرسم التخطيطي العام لنظام إدارة الحجوزات وهذه نظرة عامة على النظام , إنه مصمم ليجعل عملية حجز رحلة بسيطة ودون عناء الذهاب الى المكاتب الخاصة بالشركات وإدارة الحجوزات والبحث عن رحلة بالوقت المناسب الشركة المناسبة إنه أيضاً مصمم ليسهل عمل الشركات من خلال إدارة عملياتهم من خلال إدارة الرحل وإضافة باصات جديدة إلى الشركة وإدارة الموظفين ويمكن الإداريين للنظام بان يتحكمو بإدارة الشركات وإنشاء تقارير خاصة .

الكيانات رفيعة المستوى لنظام إدارة الحجوزات

- إدارة الشركات.
- إدارة المدراء للشركات.
- إدارة الباصات.
- إدارة الرحل.
- إدارة تسجيل الدخول.

2.6 الخاتمة

في هذا الفصل، قمنا بتوثيق البحث المرجعي للمشروع من خلال دراسة الأنظمة المشابهة الموجودة حالياً في مجال إدارة حجوزات شركات النقل السياحية.

تضمنت هذه الدراسة تحليلاً متعمقاً لتلك الأنظمة، حيث قمنا بتحديد ومراجعة الميزات والخدمات التي تقدمها.

ركزنا بشكل خاص على الجوانب الإيجابية والسلبية لكل نظام لفهم كيفية تحسين مشروعنا وتجنب النقاط السلبية التي واجهناها خلال البحث والتجريب.

تمت مراجعة مجموعة متنوعة من الأنظمة المتاحة، وتم تحديد الميزات التي يمكن تبنيها في نظامنا المقترح، بالإضافة إلى تحسينات وتعديلات محتملة يمكن إدخالها للحصول على أفضل النتائج.

الهدف من هذه العملية هو استخدام أفضل الإمكانيات المتاحة وتجنب العيوب الموجودة في الأنظمة الحالية، مما يساهم في تطوير نظام أكثر كفاءة وفعالية.

بعد دراسة الأنظمة الملهمة بعناية، قمنا بتلخيص الخدمات والمزايا التي يمكن الاستفادة منها وتطويرها في نظامنا، بهدف تحقيق أفضل أداء ممكن وتقديم تجربة مستخدم متميزة.

هذه العملية تعتبر خطوة أساسية في تطوير نظام شامل يلبي احتياجات المستخدمين ويقدم حلولاً مبتكرة لشركات النقل السياحية.

الفصل الثالث

الدراسة التحليلية للنظام المقترح

3.1 المقدمة

تم في هذه المرحلة البدء في أتمتة إجراءات العمل حيث تم تحديد المستخدمين من النظام بصورة أدق وتمثيل المتطلبات المستخرجة من المرحلة السابقة في مخطط حالات الاستخدام Use Case.

3.2 دراسة الجدوى

تهدف هذه المرحلة إلى تقييم جدوى النظام من عدة نواحي مهمة تتلخص فيما يلي

3.2.1 التحليل السوقي

يشهد قطاع النقل العام نموًا ملحوظًا، خاصة مع زيادة الاعتماد على حافلات السفر بين المدن.

يواجه المسافرون حاليًا صعوبات مثل:

1. عدم وجود نظام مركزي لحجز التذاكر.
 2. صعوبة مقارنة أسعار الرحلات بين شركات النقل المختلفة.
 3. محدودية طرق الدفع الإلكتروني.
- من هنا تأتي أهمية منصة إلكترونية متكاملة تتيح للمستخدمين حجز رحلات الحافلات بسهولة وشفافية.

3.2.2 التحليل الاقتصادي

التكاليف المتوقعة:

1. تطوير المنصة وتصميم واجهة سهلة الاستخدام.
2. تكاليف التشغيل والصيانة.
3. تكاليف التسويق وجذب شركاء (شركات النقل).

الفوائد والعوائد:

1. عمولة على كل حجز يتم عبر المنصة.
2. توفير خيارات دفع متعددة (إلكتروني، محافظ رقمية، نقدي عند الركوب).
3. تقليل التكاليف على شركات النقل عبر إدارة الحجوزات إلكترونياً.

3.2.3 التحليل التقني

• ستعتمد المنصة على:

1. نظام حجوزات في الوقت الفعلي مع تحديث المقاعد المتاحة.
2. خيارات دفع آمنة (بطاقات ائتمان).
3. موقع ويب سهل الاستخدام.

• ميزات أمان إضافية:

1. تشفير بيانات المستخدمين.
2. نظام إدارة للشركات والرحلات لضمان الجودة.

3.2.4 التحليل البيئي

يساهم النظام في:

1. تشجيع النقل الجماعي مما يقلل من الانبعاثات الكربونية.
2. تقليل استخدام التذاكر الورقية عبر الاعتماد على التذاكر الإلكترونية.
3. تحسين كفاءة الحافلات عبر تقليل الرحلات الفارغة.

3.2.5 التحليل الاجتماعي

تسهيل السفر:

1. تمكين المسافرين من مقارنة الأسعار والمواعيد بسهولة.
2. تقليل الوقت الضائع في الانتظار عند محطات الحافلات.

دعم شركات النقل الصغيرة:

1. منحها فرصة الظهور أمام قاعدة أوسع من العملاء.
2. تحسين إدارة الحجوزات وتقليل الهدر.

3.2.6 الاستنتاجات والتوصيات

• الاستنتاجات:

1. أهمية النظام:

يمثل نظام حجز رحلات الحافلات الإلكتروني حلاً مبتكراً لتحسين تجربة السفر وجعلها أكثر كفاءة وشفافية. يسد النظام فجوة في السوق تتمثل في عدم وجود منصة موحدة تربط بين المسافرين وشركات النقل المختلفة.

2. جدوى المشروع:

أظهر التحليل الاقتصادي أن النظام قادر على تحقيق عوائد مالية مجزية من خلال عمليات الحجزات وشركات مع شركات النقل.

النظام يدعم التحول الرقمي ويقلل من التعاملات الورقية، مما يجعله صديقاً للبيئة.

3. التأثير المجتمعي:

سيساهم النظام في تسهيل حركة المسافرين وتحسين جودة خدمات النقل العام.

سيمكن الشركات الصغيرة والمتوسطة من المنافسة بعدالة وزيادة قاعدة عملائها.

• التوصيات:

1. التنفيذ والتطوير:

تخصيص الموارد اللازمة لتطوير النظام بالكامل، مع التركيز على واجهة مستخدم سهلة وتجربة سلسة. ضمان توافق النظام مع مختلف أنظمة الدفع الإلكتروني لتلبية احتياجات جميع المستخدمين.

2. التدريب والدعم الفني:

تدريب موظفي شركات النقل على استخدام النظام لضمان تكامل سلس بين المنصة وشركائها. توفير دعم فني مستمر لمعالجة أي أعطال أو مشكلات تقنية قد تظهر.

3. التسويق والشراكات:

إطلاق حملات توعوية لجذب المستخدمين وشركات النقل إلى المنصة. بناء شراكات استراتيجية مع مؤسسات النقل والجهات الحكومية لتعزيز انتشار النظام.

4. التطوير المستمر:

إضافة ميزات جديدة مثل نظام تقييم الرحلات وتتبع الحافلات في الوقت الفعلي. التحديث الدوري للنظام لمواكبة التطورات التكنولوجية وطلبات المستخدمين.

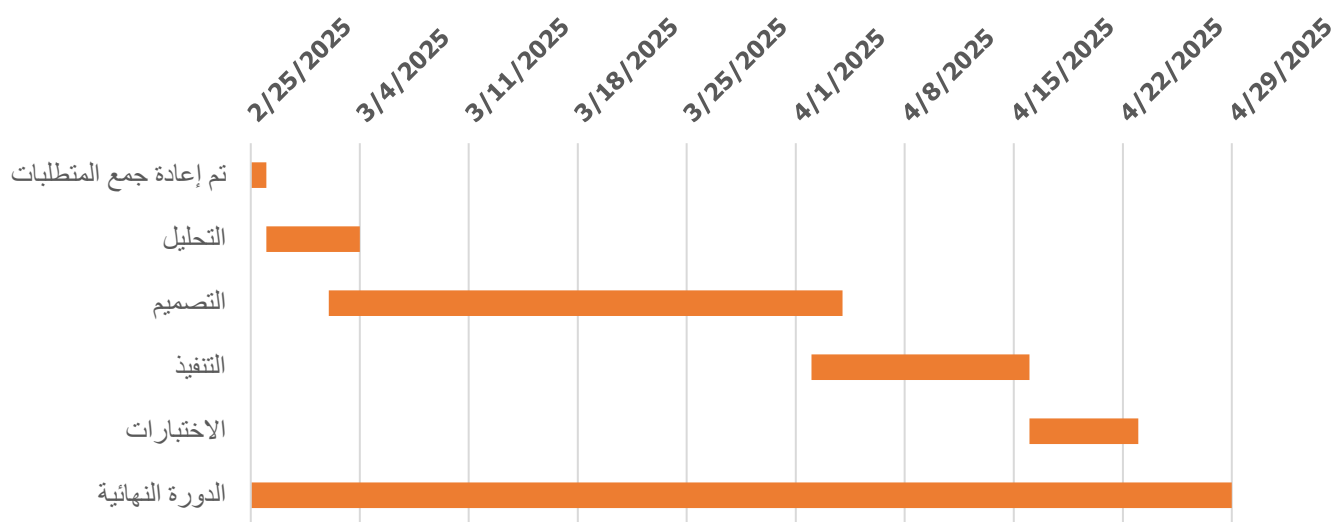
3.3 مخطط المشروع

3.3.1 الجدول الزمني لمشروع التخرج 2

المهمة	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	المدة (أيام)	المهمة
تم إعادة جمع المتطلبات	25/02/2025	25/02/2025	1	تم إعادة جمع المتطلبات
التحليل	26/02/2025	2/3/2025	5	التحليل
التصميم	2/3/2025	1/4/2025	30	التصميم
التنفيذ	2/4/2025	15/04/2025	13	التنفيذ
الاختبارات	16/04/2025	22/04/2025	6	الاختبارات
الدورة النهائية	25/02/2025	31/03/2025	55	الدورة النهائية

3.3.2 مخطط غانت

نظام ادارة حجوزات لعدة شركات نقل سياحية



3.4 المنهجية المتبعة

النموذج التدريجي: (Incremental Model)

تم تطوير النظام على مراحل، مع إضافة وتحسين الميزات تدريجيًا.

يتيح هذا النهج التكامل المستمر والاختبار المنتظم.

ممارسات أجايل: (Agile Practices)

الميزات الديناميكية مثل الإشعارات الفورية وتخصيص المقاعد تعكس نهجًا مرناً وقابلاً للتكيف مع متطلبات العملاء.

مراحل عمل المنهجية:

التصميم المعياري: (Modular Design)

تم تقسيم النظام إلى وحدات منفصلة مثل (User، Employee، Manager، Admin) لكل منها مسؤوليات محددة.

يتضح هذا النهج من خلال وجود مسارات ونماذج مستقلة لكل وظيفة.

التطوير التدريجي: (Incremental Development)

تم بناء النظام بشكل تدريجي، حيث تمت إضافة كل وحدة ووظيفة خطوة بخطوة.

يتوافق هذا مع نموذج التطوير التدريجي، حيث يتم تطوير النظام على مراحل، مع إضافة وظائف جديدة في كل مرحلة.

التكرير والتحسين: (Iterative Refinement)

وجود وسائط (middleware) للمصادقة، والتفويض، والتحقق يدل على تحسين متكرر للنظام.

من المحتمل أن هذه الوظائف قد تطورت عبر عدة تكرارات لمعالجة الحالات المختلفة ومتطلبات النظام.

التصميم المرتكز على المستخدم: (User-Centric Design)

يركز النظام على أدوار المستخدمين وصلاحياتهم، مما يضمن تجربة مخصصة لكل نوع مستخدم Admin ، Manager ،

User ، Staff

يعكس هذا النهج منهجيات التطوير الحديثة التي تركز على رضا المستخدم وسهولة الاستخدام.

ممارسات أجايل: (Agile Practices)

يتضمن النظام ميزات مثل الإشعارات الفورية، تخصيص المقاعد ديناميكياً، ومعالجة الدفع، مما يشير إلى نهج مرن وقابل للتكيف.

تتماشى هذه الممارسات مع منهجية أجايل التي تؤكد على المرونة والتطوير المستمر.

التطوير القائم على قاعدة البيانات: (Database-Driven Development)

استخدام مخططات ونماذج Mongoose يدل على تركيز قوي على تصميم قاعدة البيانات وسلامة البيانات.

يعكس هذا النهج التصميم الذي يجعل بنية البيانات عنصراً أساسياً في التطوير.

الأمان والامتثال: (Security and Compliance)

يشمل النظام إجراءات أمان قوية مثل تجزئة كلمات المرور، المصادقة باستخدام الرموز، وتشفير البيانات الحساسة.

يدل ذلك على نهج تطوير يضع الأمان والامتثال في المقدمة منذ البداية.

إيجابيات المنهجية

المرونة والتكيف: (Flexibility & Adaptability)

الجمع بين النموذج التدريجي وممارسات أجايل يسمح بإضافة ميزات جديدة بسهولة وتعديل النظام حسب المتطلبات المتغيرة.

تحسين مستمر (Continuous Improvement)

النهج التكراري يضمن تحسين الأداء والأمان مع كل إصدار جديد.

تجربة مستخدم مخصصة: (Tailored User Experience)

التركيز على أدوار المستخدمين يضمن واجهة سهلة ووظائف مناسبة لكل نوع مستخدم.

أمان عالٍ: (High Security)

التشفير، التجزئة، والتحكم في الصلاحيات تجعل النظام آمناً ضد الاختراقات.

هيكلية منظمة: (Organized Structure)

التصميم المعياري يجعل الصيانة والتطوير أسهل، حيث يمكن تعديل وحدة دون التأثير على الوحدات الأخرى.

سرعة التطوير: (Faster Development)

التطوير التدريجي يسمح بإطلاق إصدارات أولية سريعة مع إضافة الميزات لاحقاً.

إدارة بيانات فعالة: (Efficient Data Management)

الاعتماد على MongoDB و Mongoose يضمن استعلامات سريعة وهيكل بيانات واضح.

3.5 وثيقة المتطلبات للنظام المقترح (SRS) نظام إدارة شركات النقل والحجوزات

3.5.1 المقدمة

يهدف النظام إلى توفير منصة متكاملة لإدارة شركات النقل، والموظفين، والرحلات، والحجوزات، والمدفوعات. سيسهل النظام عمليات الحجز عبر الإنترنت، وإدارة الأسطول، وتتبع الإيرادات، وإرسال الإشعارات للمستخدمين.

3.5.2 وصف النظام

النظام المتاح لـ:

- مدير النظام – (Admin) للإشراف على جميع الشركات والمستخدمين.
- مدير الشركة – (Manager) لإدارة الموظفين، الباصات، والرحلات.
- الموظف – (Staff) لتنفيذ الحجوزات المباشرة وإدارتها.
- المستخدمون – (Users) لحجز الرحلات ودفعها إلكترونياً.

يدعم النظام:

- إدارة متعددة للشركات.
- حجز مقاعد (VIP) وعادية.
- دفع إلكتروني آمن.
- تقارير مالية وإحصائية.

3.5.2 مميزات ومتطلبات النظام

3.5.2 مميزات ومتطلبات النظام

الفاعل	الوصف
مدير النظام (Admin)	المسؤول عن إدارة الشركات، والتقارير، والعروض الترويجية.
مدير الشركة (Manager)	يدير الموظفين، الباصات، الرحلات، والتقارير المالية.
الموظف (Staff)	ينفذ الحجوزات المباشرة ويديرها.
المستخدم (User)	يحجز الرحلات ويدفع إلكترونياً.

3.5.3 المتطلبات الوظيفية

3.5.3.1 مدير النظام (Admin)

3.5.3.1 مدير النظام Admin

الرقم	المتطلب
1	إنشاء شركة نقل جديدة.
2	عرض جميع الشركات المسجلة.
3	إيقاف/تشغيل عمل شركة.
4	حذف شركة.
5	إظهار إحصائيات النظام (مستخدمين، شركات، رحلات، حجوزات).
6	إنشاء تقارير عن الشركات.
7	إرسال إشعارات للشركات.
8	تقارير و إحصائيات في النظام (شركات، رحل، إيرادات)
9	إظهار الإشعارات
10	فلتر/بحث عن الإشعارات
11	إظهار تفاصيل الإشعارات

3.5.3.2 مدير الشركة (Manager)

3.5.3.2 مدير الشركة Manager

الرقم	المتطلب
1	إضافة/تعديل/حذف موظف.
2	إضافة/تعديل/حذف باص.
3	إسناد سائق لباص.
4	تعديل المقاعد المتاحة في الرحلة
5	عرض تقارير مالية (ربح شهري/سنوي).
6	إدارة حساب الشركة.
7	اظهار حالة الشركة (حجوزات, ربح شهرية - سنوية).
8	عرض الموظفين.
9	اظهار مقاعد الرحلة.
10	عرض حساب الشركة.
11	تعديل حساب الشركة.
12	عرض الاشعارات المرسلة من قبل مدير النظام/حذف الاشعارات
13	تقارير عن الموظفين.
14	تقارير عن الرحلات.
15	تقارير عن الحجوزات.
16	عرض الباصات
17	البحث(موظف/باص)
18	إيقاف عمل موظف
19	اظهار تفاصيل المقاعد المتاحة في الرحلة
20	توقع الطلب او الحجوزات لرحلة حسب الانطلاق/الوجهة و التاريخ

3.5.3.3 الموظف (Staff)

3.5.3.3 الموظف Staff

الرقم	المتطلب
1	حجز مباشر من المكتب
2	إلغاء حجز مباشر.
3	البحث عن رحلات وحجوزات.
4	عرض الحجوزات المباشرة/عرض التفاصيل
5	عرض المبالغ المستردة للحجوزات المباشرة/عرض التفاصيل
6	الحجز لأكثر من مسافر
7	رد مبلغ الحجوزات المباشرة
8	البحث عن الحجوزات المطلوب استردادها

3.5.3.4 المستخدم (User)

3.5.3.4 المستخدم User

الرقم	المتطلب
1	إنشاء حساب.
2	تسجيل الدخول/الخروج
3	البحث عن رحلات وفلترتها.
4	حجز رحلة.
5	دفع إلكتروني (بطاقة مدفوعة مسبقاً).
6	إلغاء الحجز خلال 48 ساعة.
7	عرض المقاعد المتاحة على الرحلة.
8	إضافة بطاقة دفع.
9	عرض البطاقات.
10	تحديد بطاقة افتراضية.
11	حذف بطاقة الدفع.
12	عرض الملف الشخصي.
13	تعديل الملف الشخصي.
14	تعديل كلمة المرور.
15	اختيار عدد المقاعد.
16	إلغاء الرحلة محجوزة/حذف الاشعار

17	عرض الرحلات.
18	إظهار بيانات الحجوزات خلال Qr Code

3.5.3.5 الموظف & مدير الشركة (staff & manager)

الرقم	المتطلب
1	إدارة الرحلات (عرض، إضافة، تعديل، إيقاف) رحلة

3.5.3.6 الموظف & مدير الشركة & مدير النظام

الرقم	المتطلب
1	تسجيل الدخول/ الخروج

3.5.4 المتطلبات الغير الوظيفية

3.5.4 المتطلبات الغير الوظيفية

الرقم	المتطلب	الشرح
1	الأمان	تشفير البيانات، مصادقة المستخدمين، منع الوصول غير المصرح به.
2	الأداء	زمن استجابة أقل من 2 ثانية، تحميل سريع للبيانات.
3	قابلية التوسع	دعم زيادة عدد المستخدمين والشركات دون تدهور الأداء.
4	سهولة الاستخدام	واجهة بسيطة، متوافقة مع الأجهزة المختلفة.
5	التوافر	عمل النظام 7/24 مع حد أدنى من الأعطال.

3.5.5 متطلبات الاداء

3.5.5 متطلبات الاداء

الرقم	المتطلب	الشرح
1	زمن الاستجابة	أقل من 2 ثانية لأغلب العمليات.
2	قدرة التحمل	دعم 1000 مستخدم متزامن في أوقات الذروة.
3	كفاءة قاعدة البيانات	استعلامات سريعة، فهرسة البيانات المهمة.
4	سرعة التحميل	تحميل الصفحات خلال 3 ثوانٍ كحد أقصى.

3.5.6 متطلبات التصميم

3.5.6 متطلبات التصميم

الرقم	المتطلب
1	واجهة المستخدم (UI)
1.1	بسيطة وسهلة للمستخدمين والموظفين.
1.2	متجاوبة مع جميع الأجهزة (هواتف، أجهزة لوحية، حواسيب).
1.3	تصميم جذاب بألوان متناسقة وأيقونات واضحة.
2	قاعدة البيانات
2.1	هيكل المنظم لقواعد البيانات. (MySQL/MongoDB)
2.2	نسخ احتياطي تلقائي للبيانات.
3	الامان
3.1	تشفير كلمات المرور B Crypt
3.2	حماية من الهجمات XSS, SQL Injection

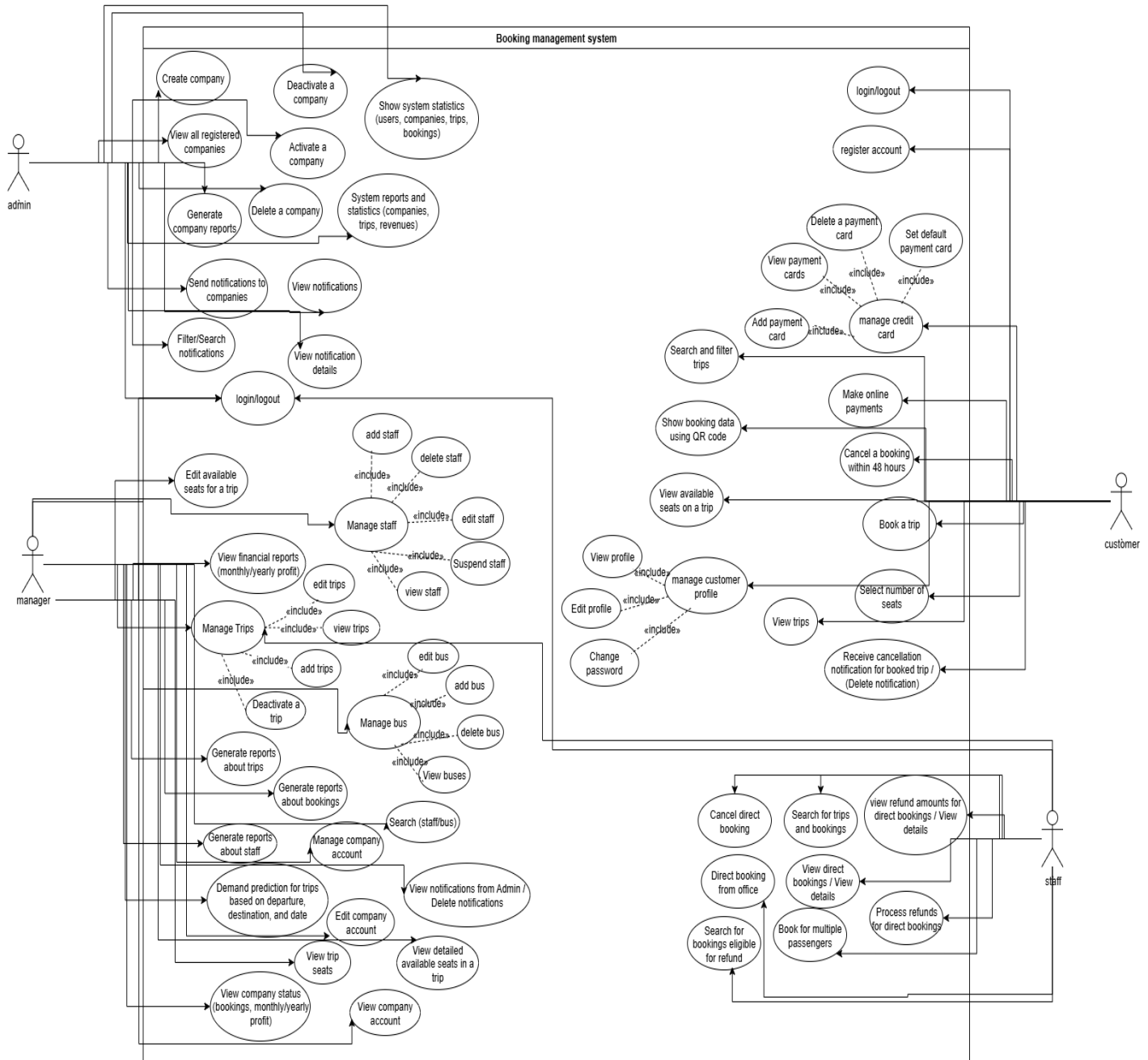
3.5.7 قيود المشروع

الرقم	القيود	الشرح
1	الوقت	التسليم خلال 6 أشهر.
2	الميزانية	تطوير النظام ضمن ميزانية محددة.
3	التوافق	دعم أحدث إصدارات المتصفحات.

3.6 نمذجة النظام (UML)

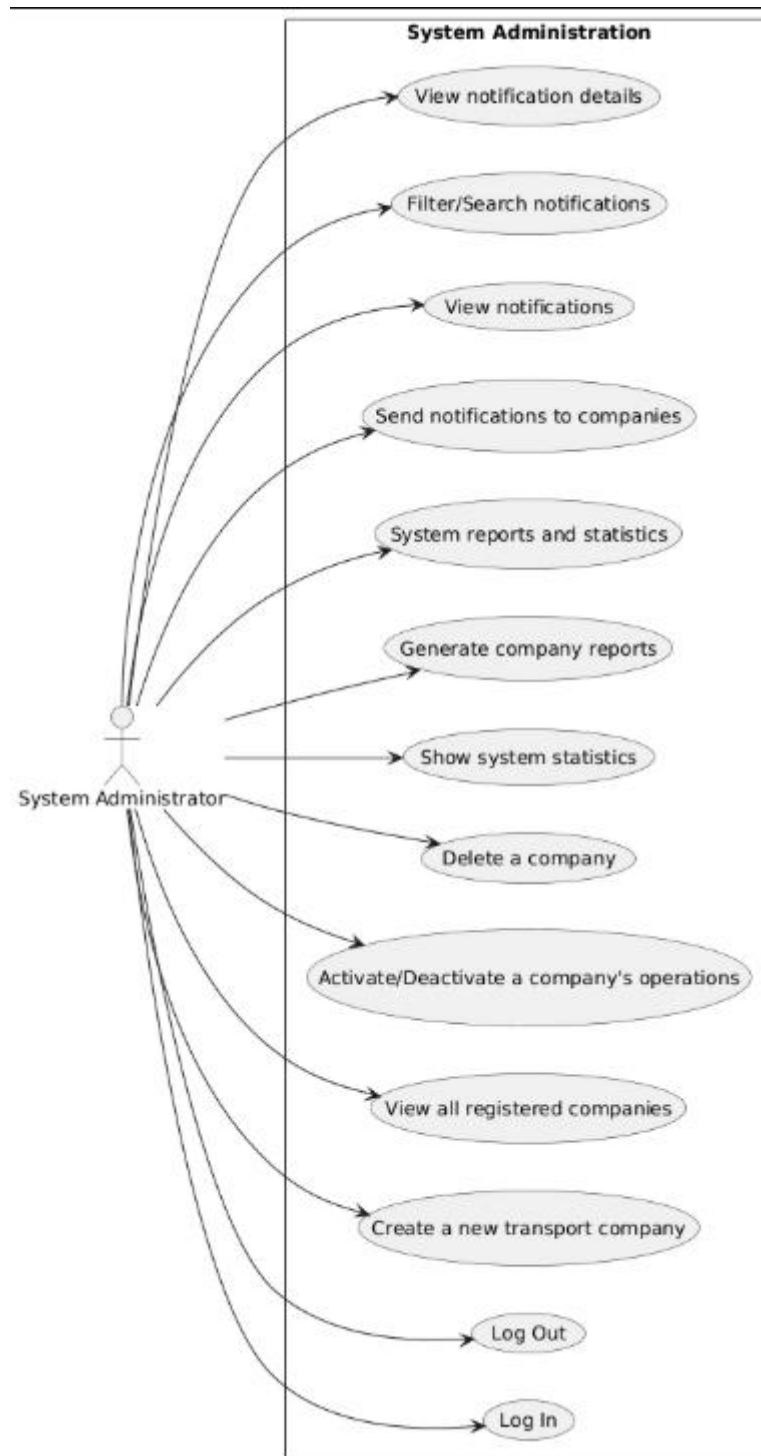
3.6.1 مخططات حالة الاستخدام (Use case)

- لتوضيح التفاعل المستخدمين مع النظام.



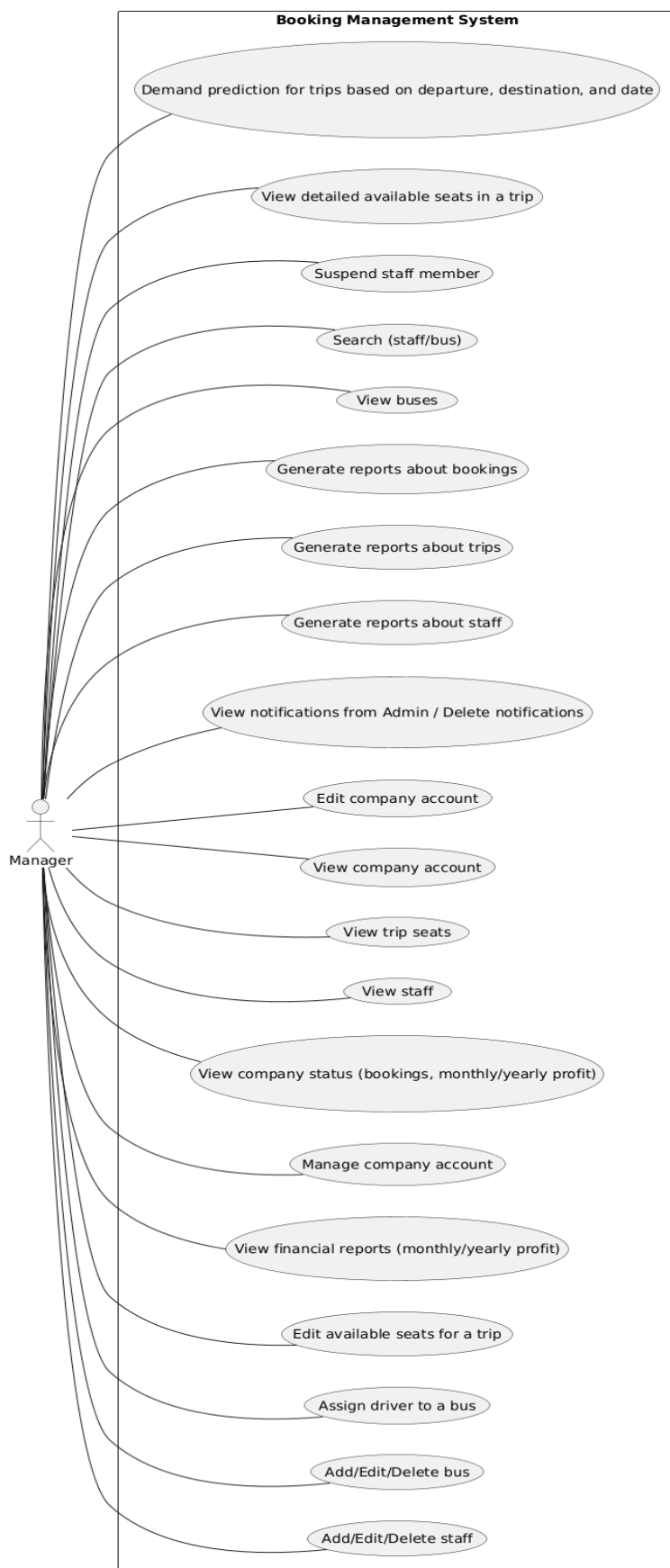
High Level USECASE 3.6.1.1

- مخطط لتوضيح تفاعل مدير النظام مع النظام



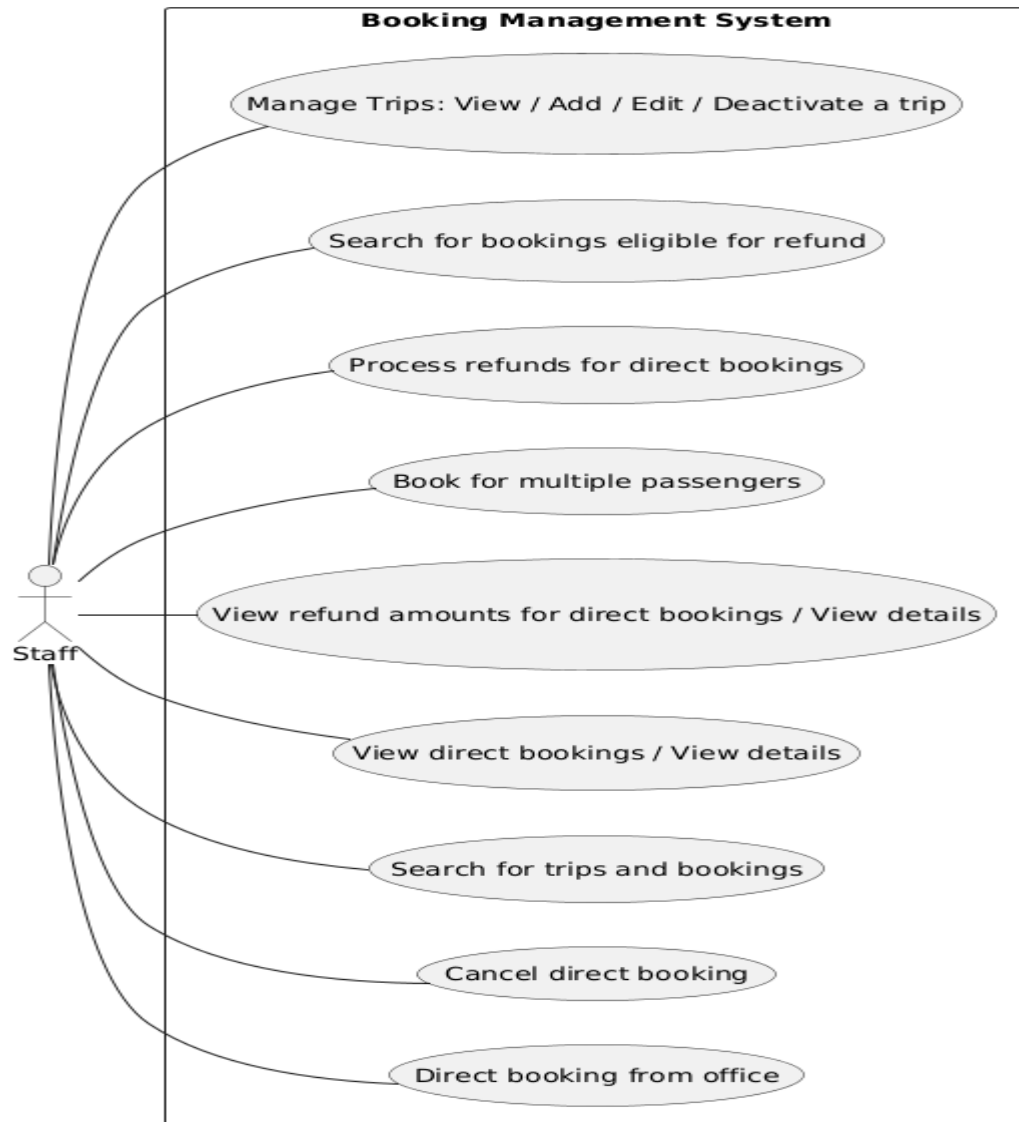
Admin USECASE 3.6.1.2

- مخطط لتوضيح تفاعل المدير مع النظام



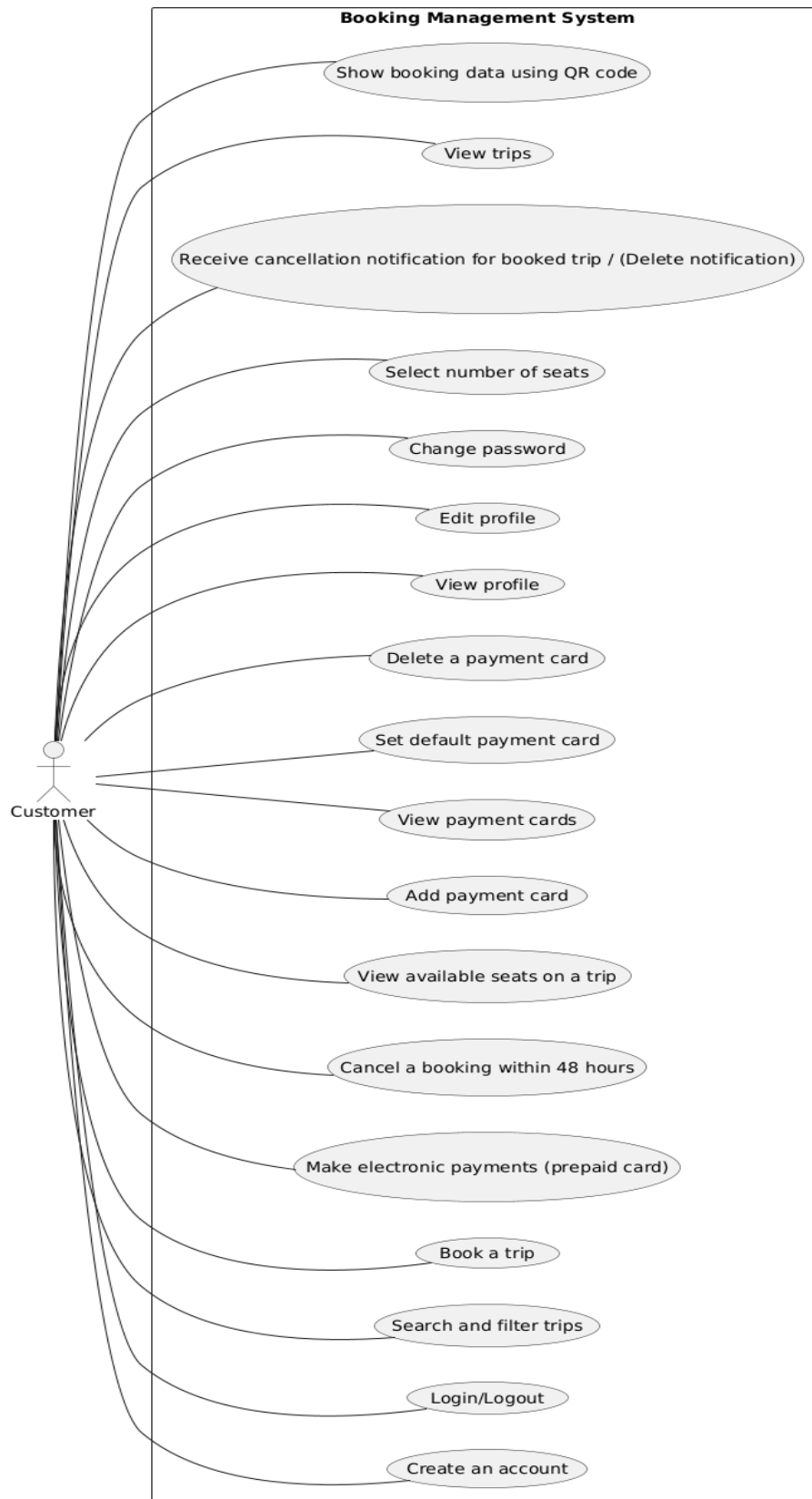
Manager USECASE 3.6.1.3

مخطط لتوضيح تفاعل الموظفين مع النظام



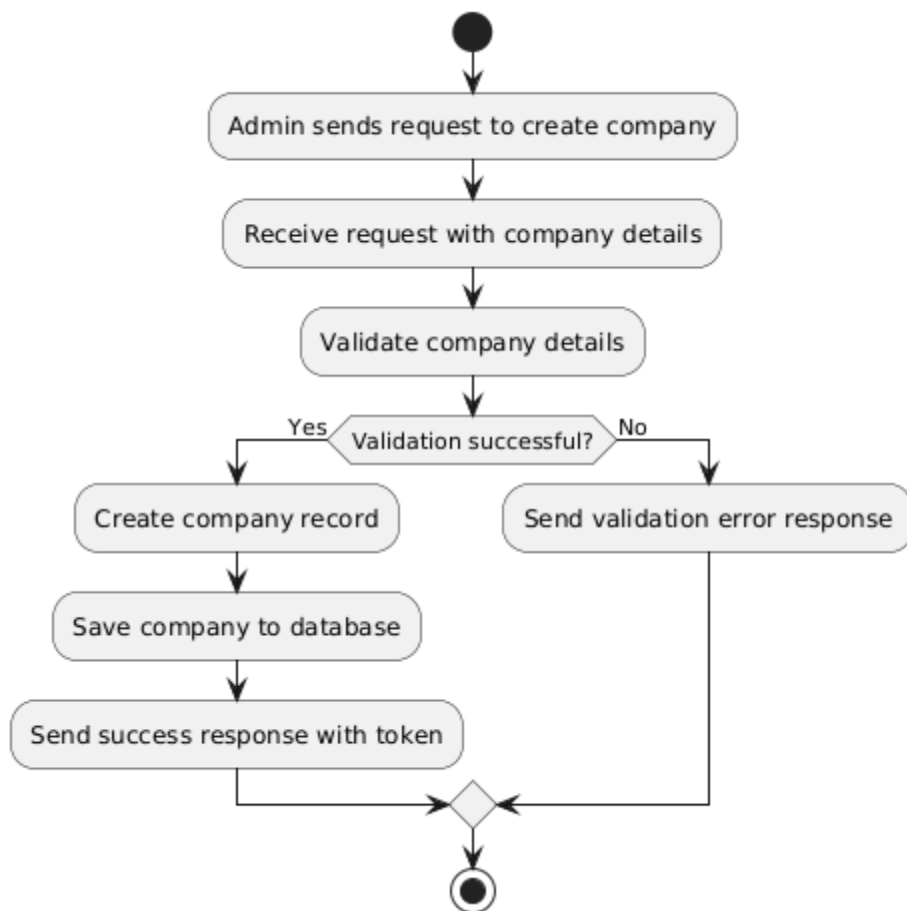
Staff USECASE 3.6.1.4

مخطط لتوضيح تفاعل المستخدمين مع النظام

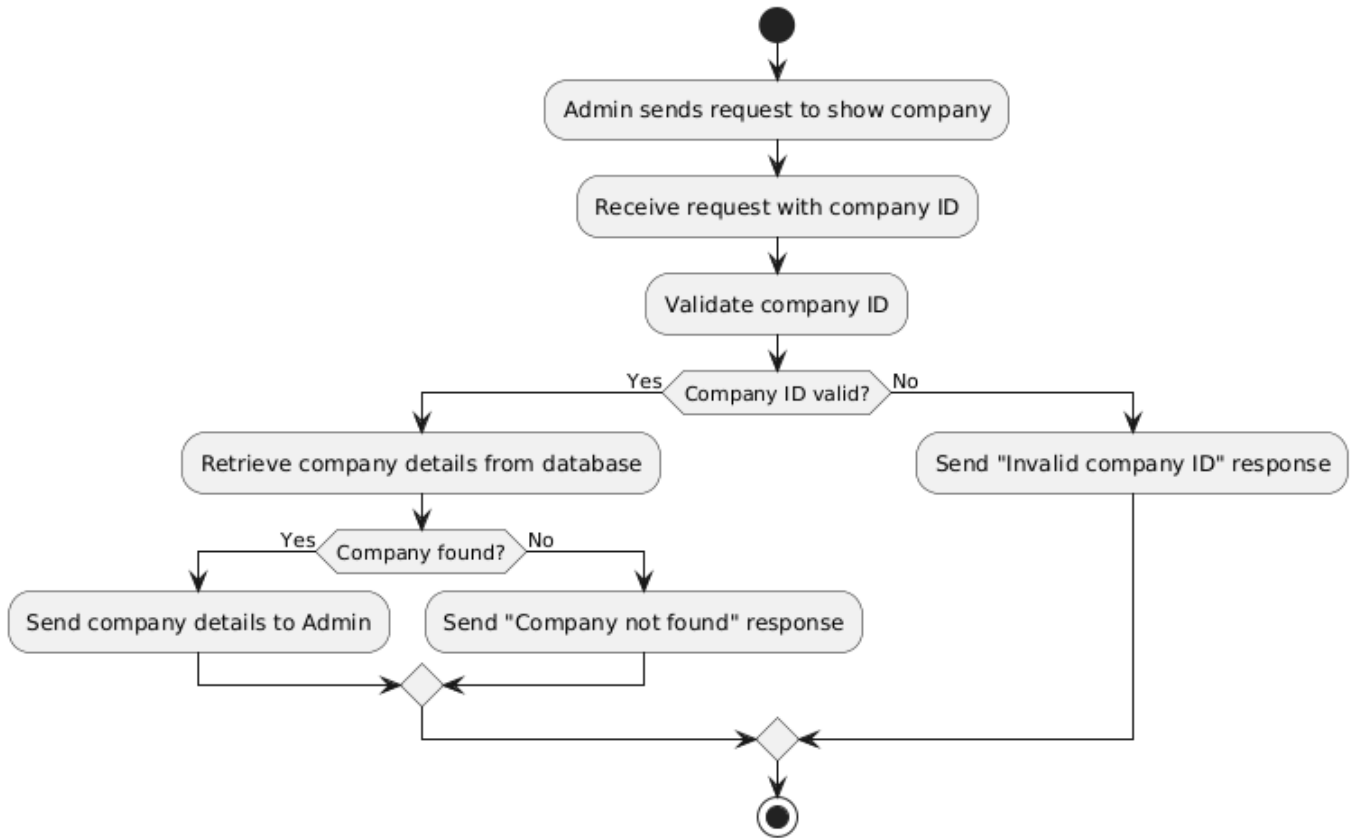


User USECASE 3.6.1.5

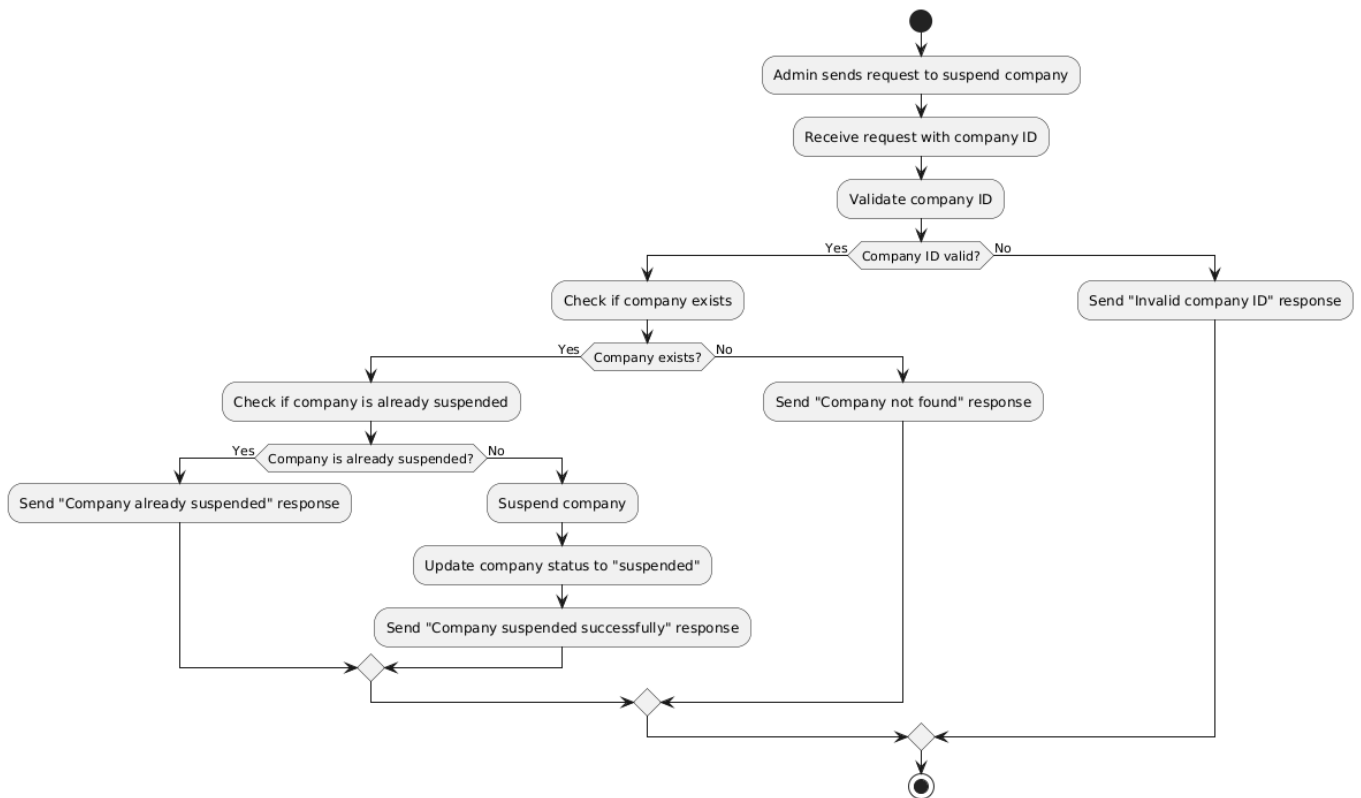
3.6.2 مخططات التفاعلية (Activity Diagram) مخططات التفاعلية الخاصة بمدير النظام (Admin)



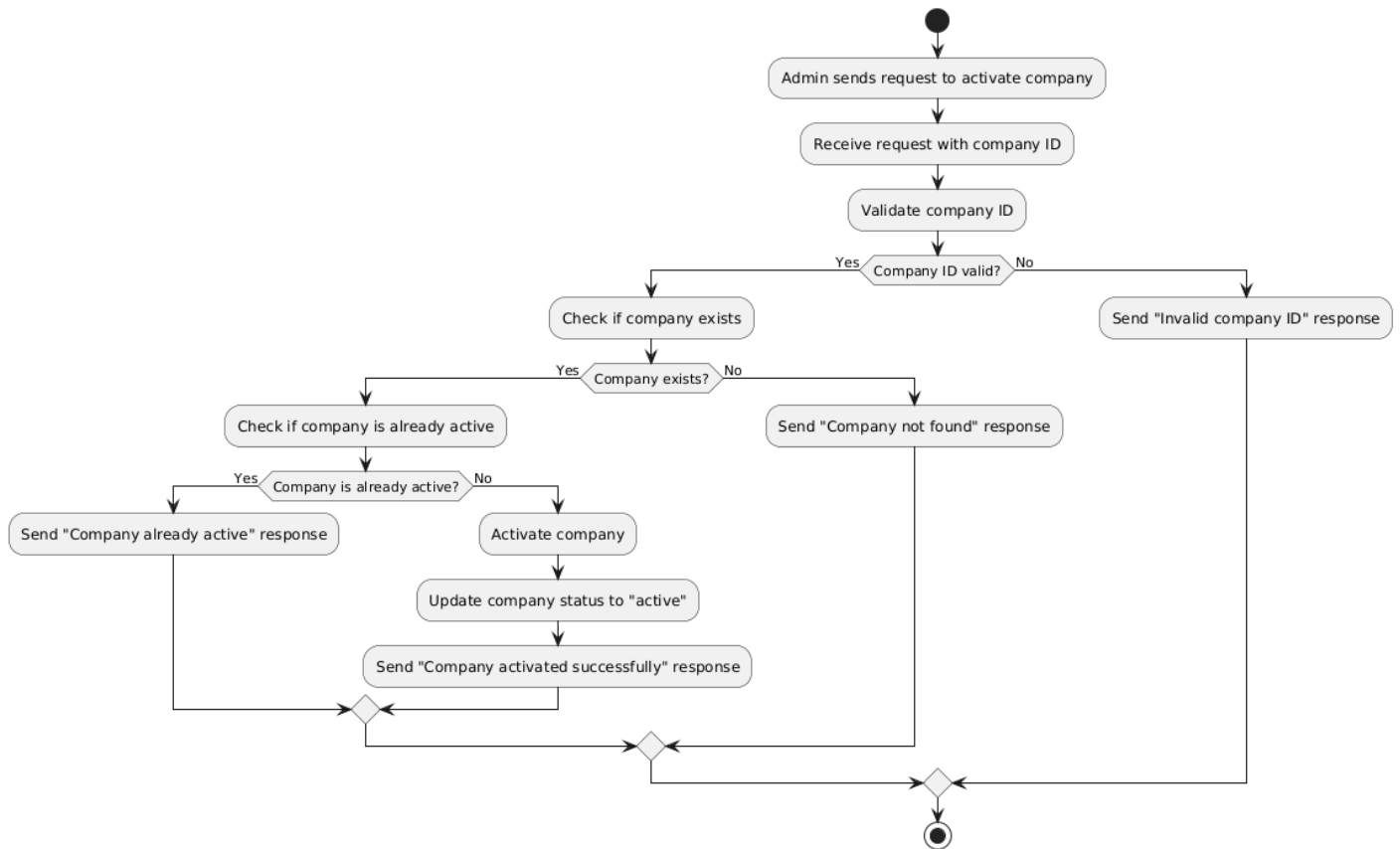
3.6.2.1 مخطط التفاعلي لإنشاء شركة



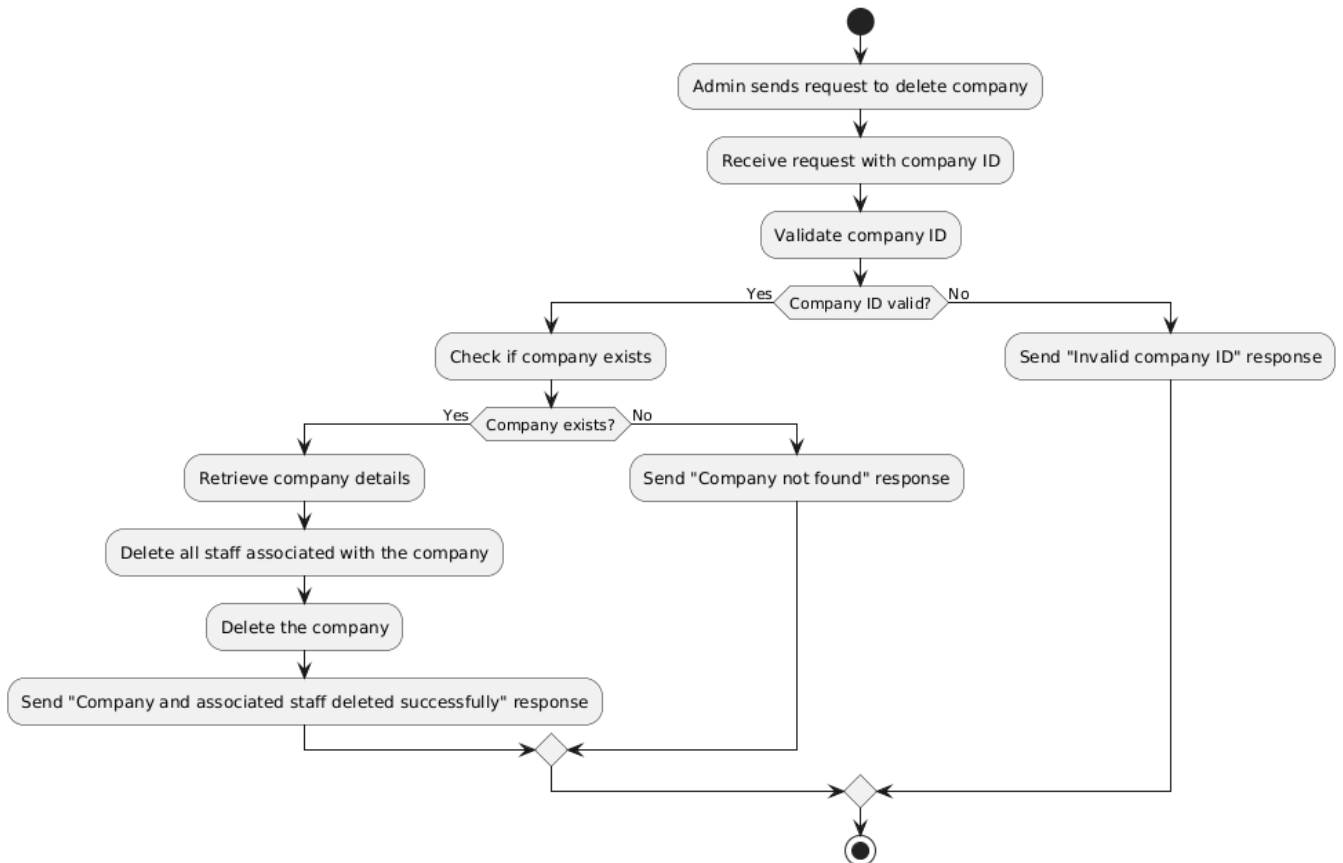
3.6.2.2 مخطط التفاعلي لإظهار شركة



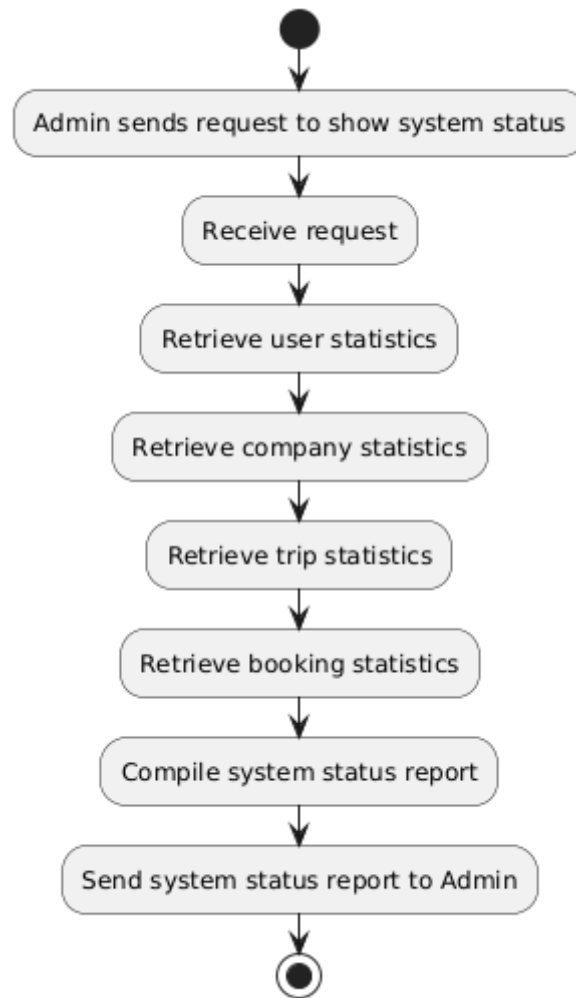
3.6.2.3 مخطط التفاعلي لإيقاف عمل شركة



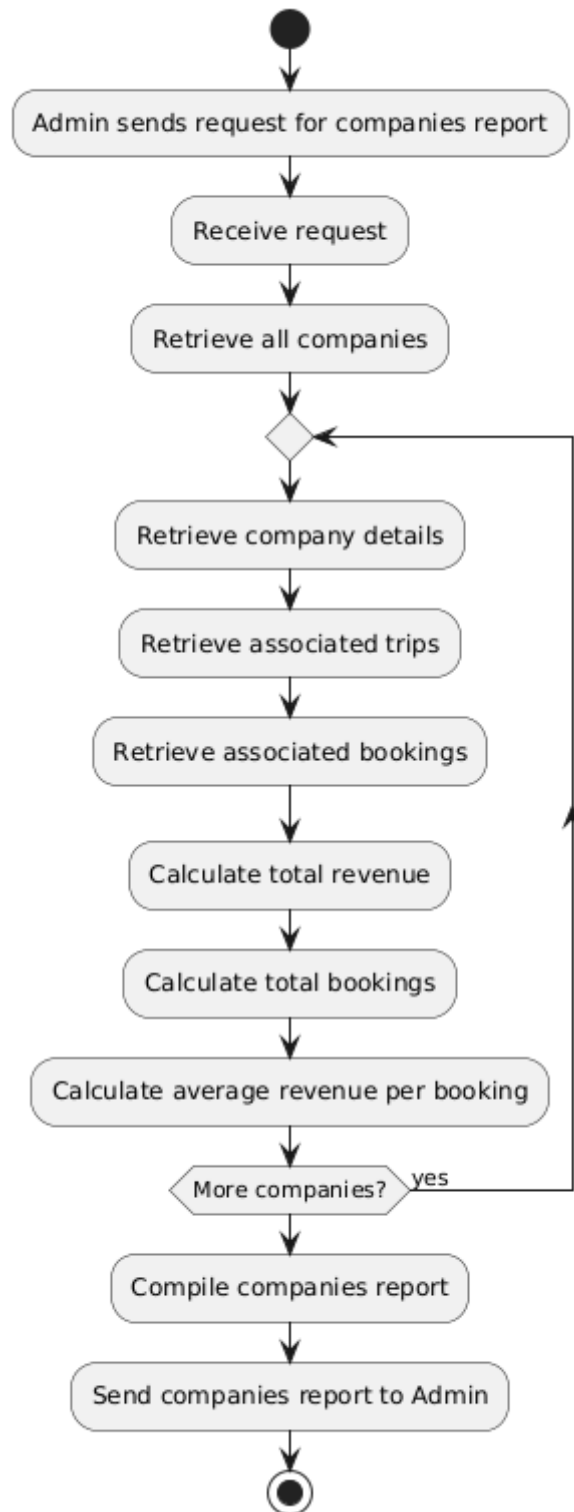
3.6.2.4 مخطط تفاعلي لتفعيل شركة



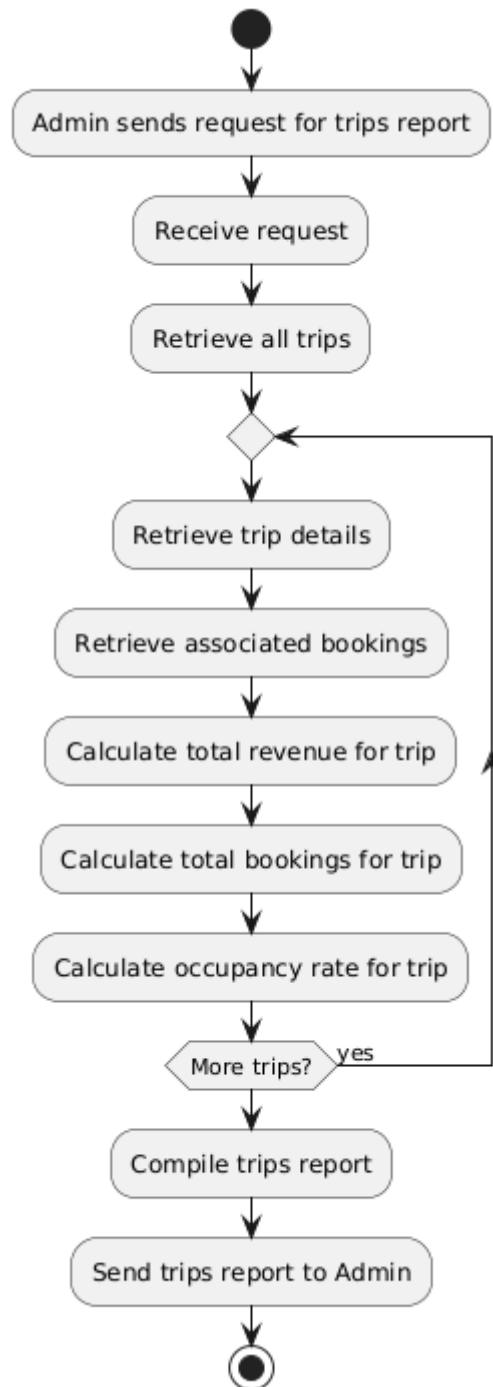
3.6.2.5 مخطط تفاعلي حذف شركة



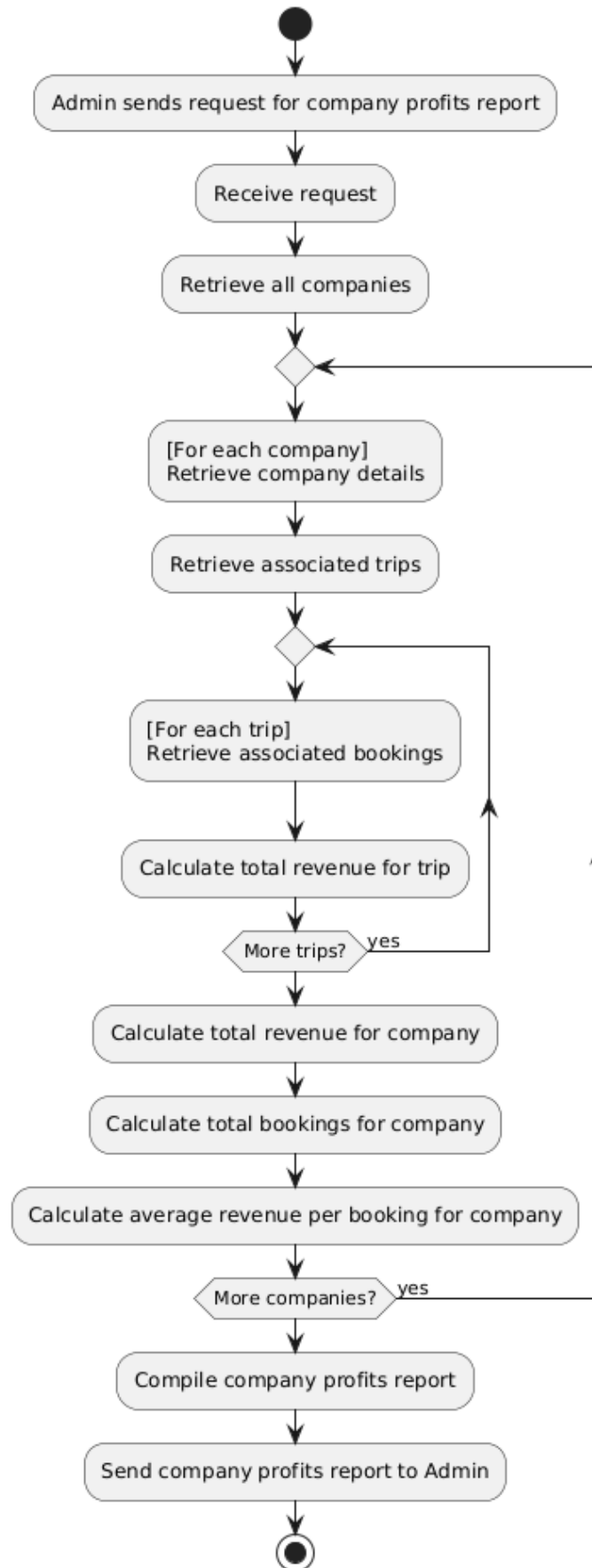
3.6.2.6 مخطط تفاعلي لعرض حالة النظام



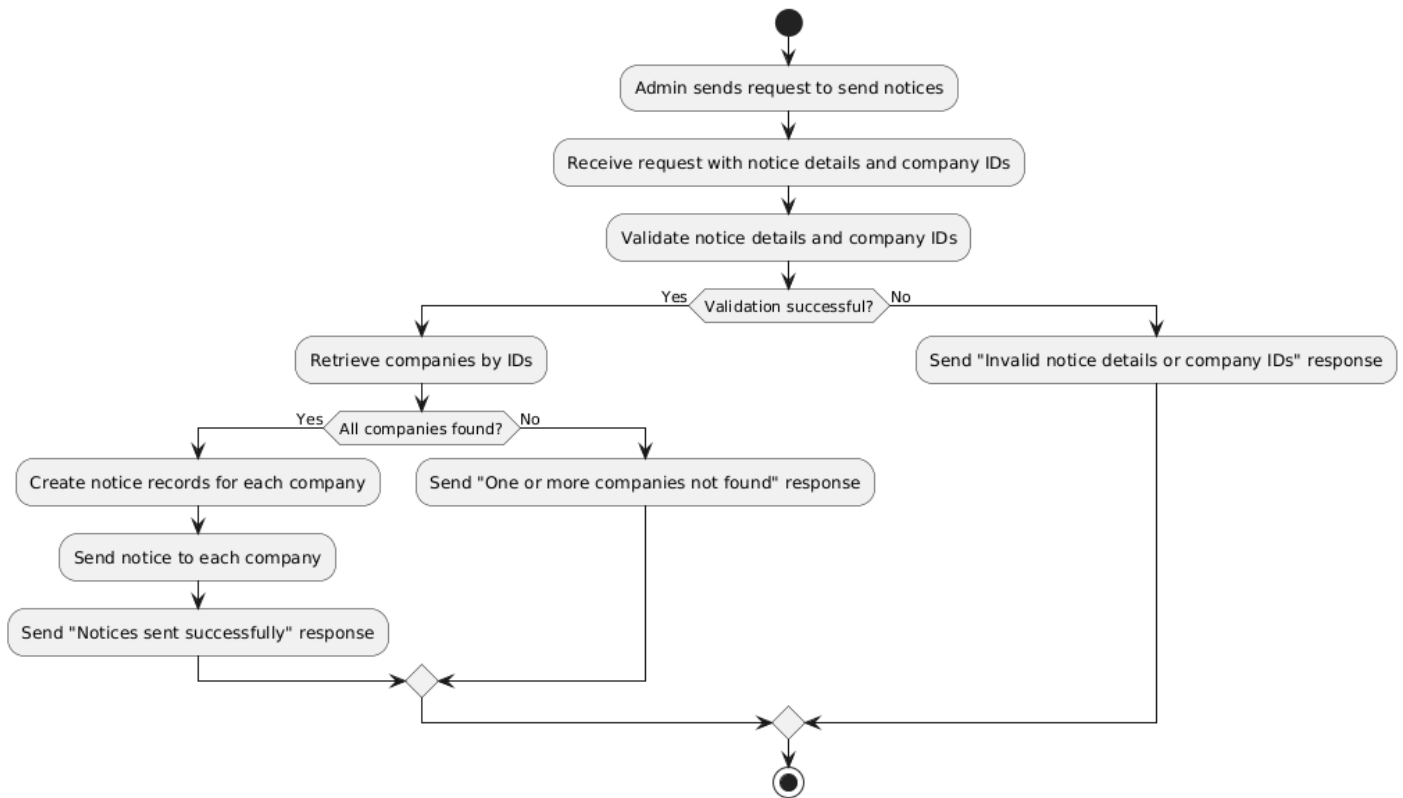
3.6.2.7 مخطط تفاعلي لعرض تقارير شركات



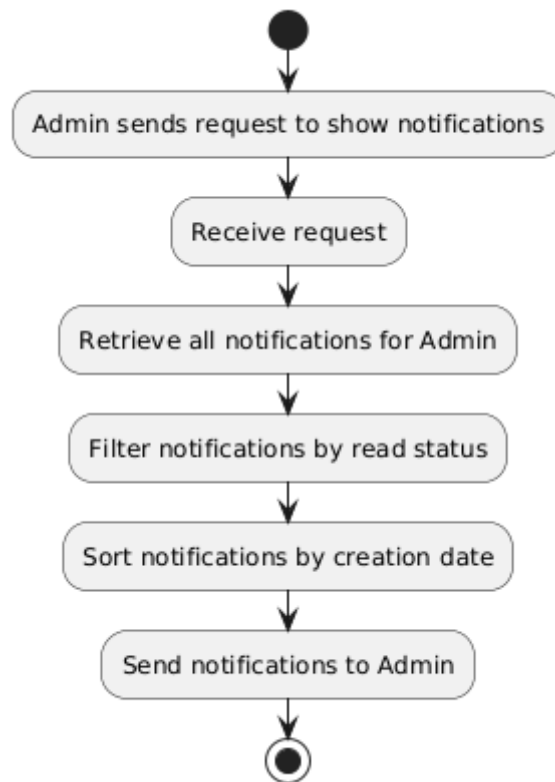
3.6.2.8 مخطط تفاعلي عرض تقارير الرحلات



3.6.2.9 مخطط تفاعلي لعرض تقارير الارباح

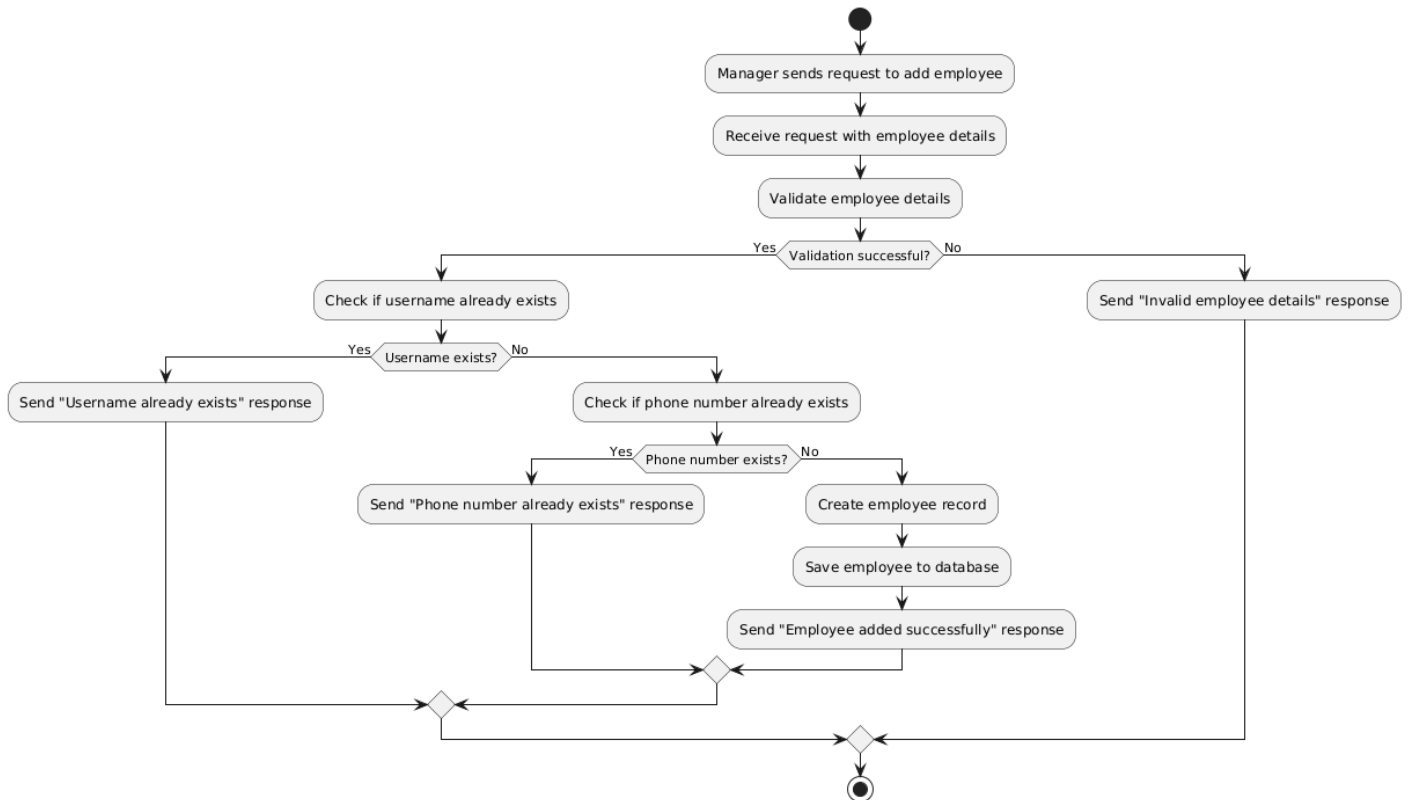


3.6.2.10 مخطط تفاعلي لإرسال الإشعارات

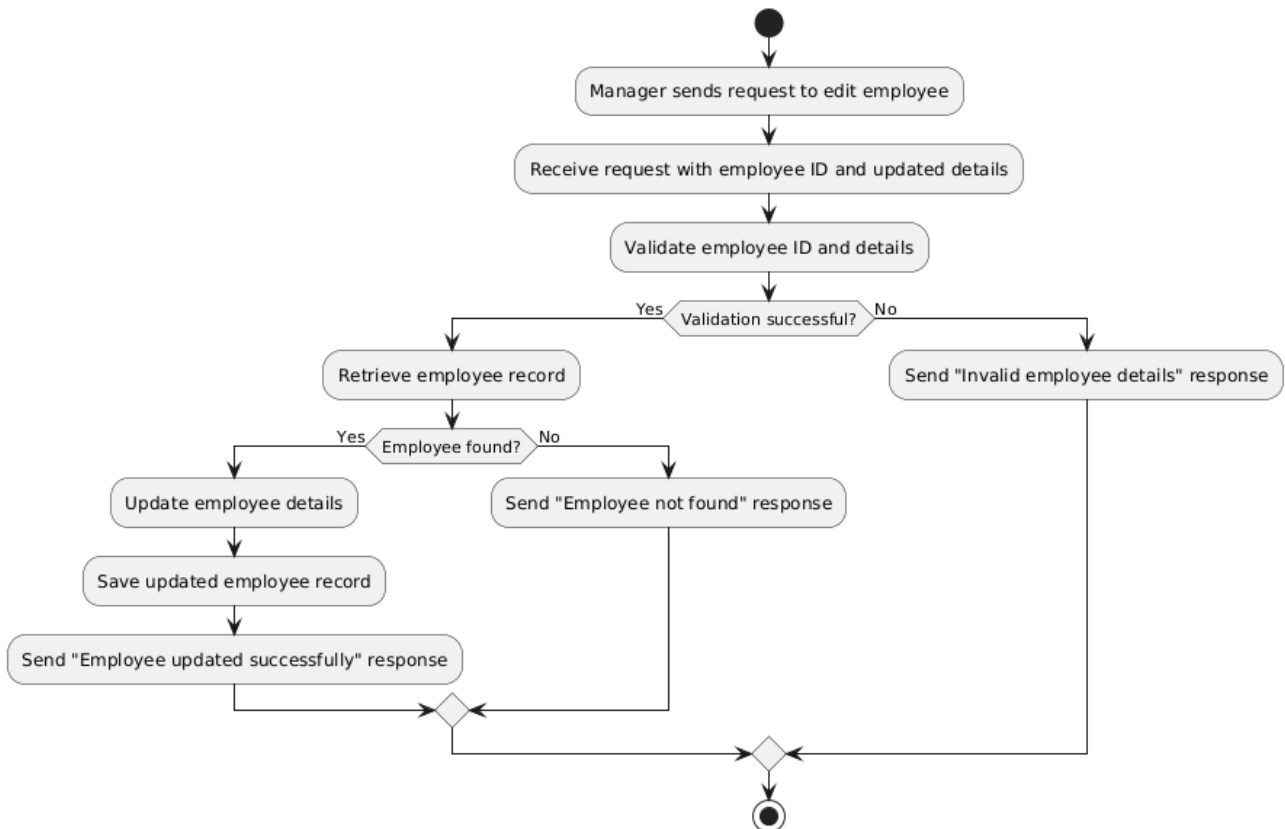


3.6.2.11 مخطط تفاعلي لعرض الإشعارات

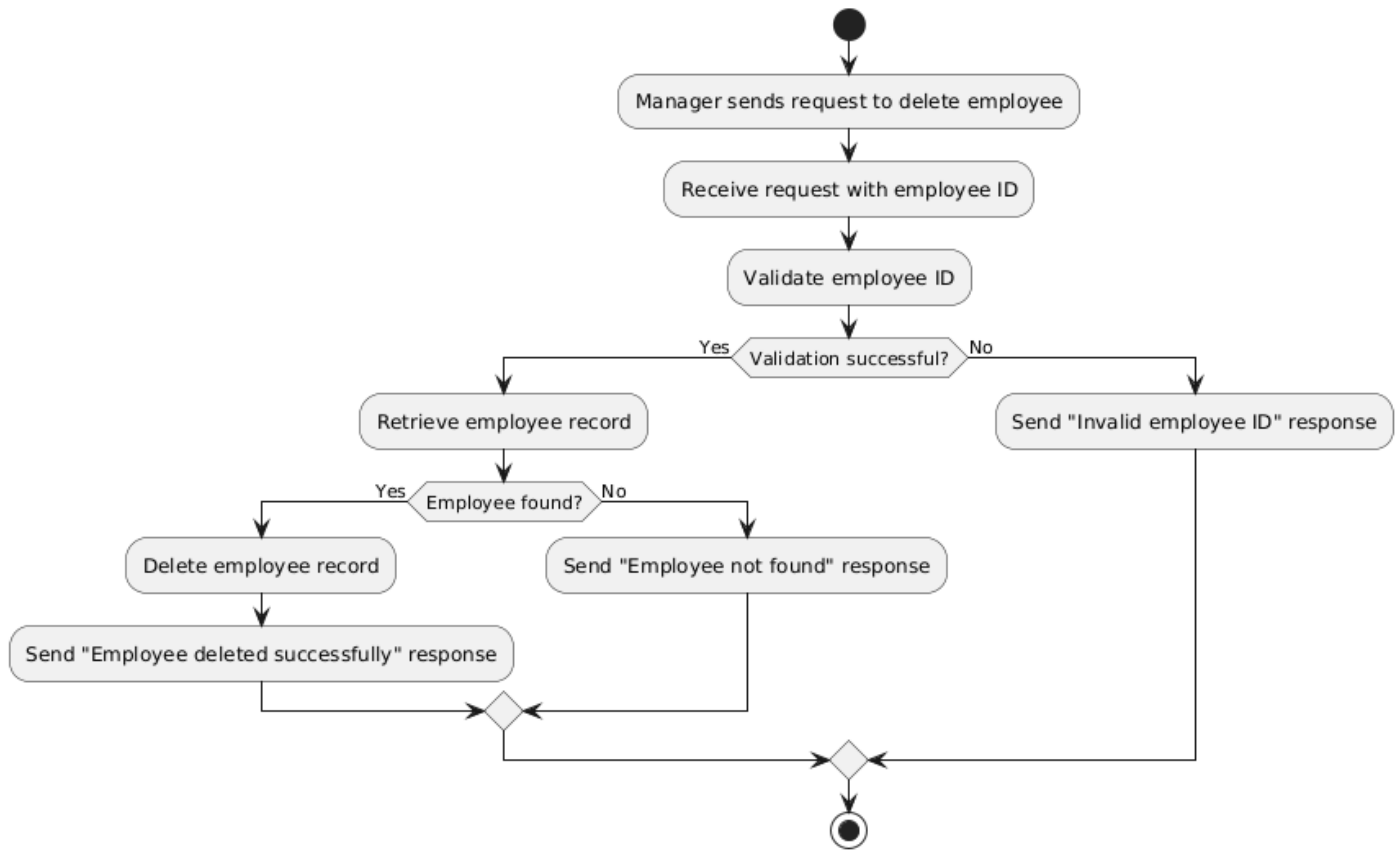
مخططات التفاعلية الخاصة بالمدير (Manager)



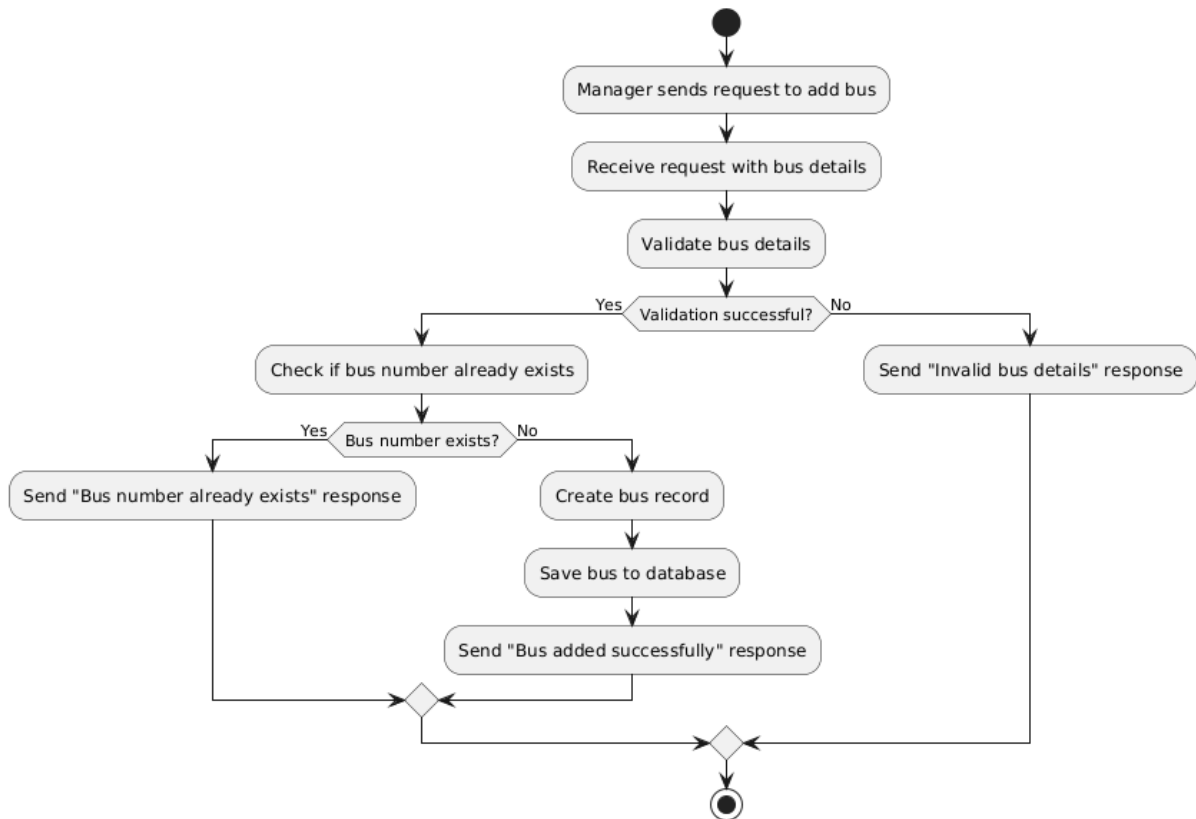
3.6.2.12 مخطط تفاعلي اضافة موظفين



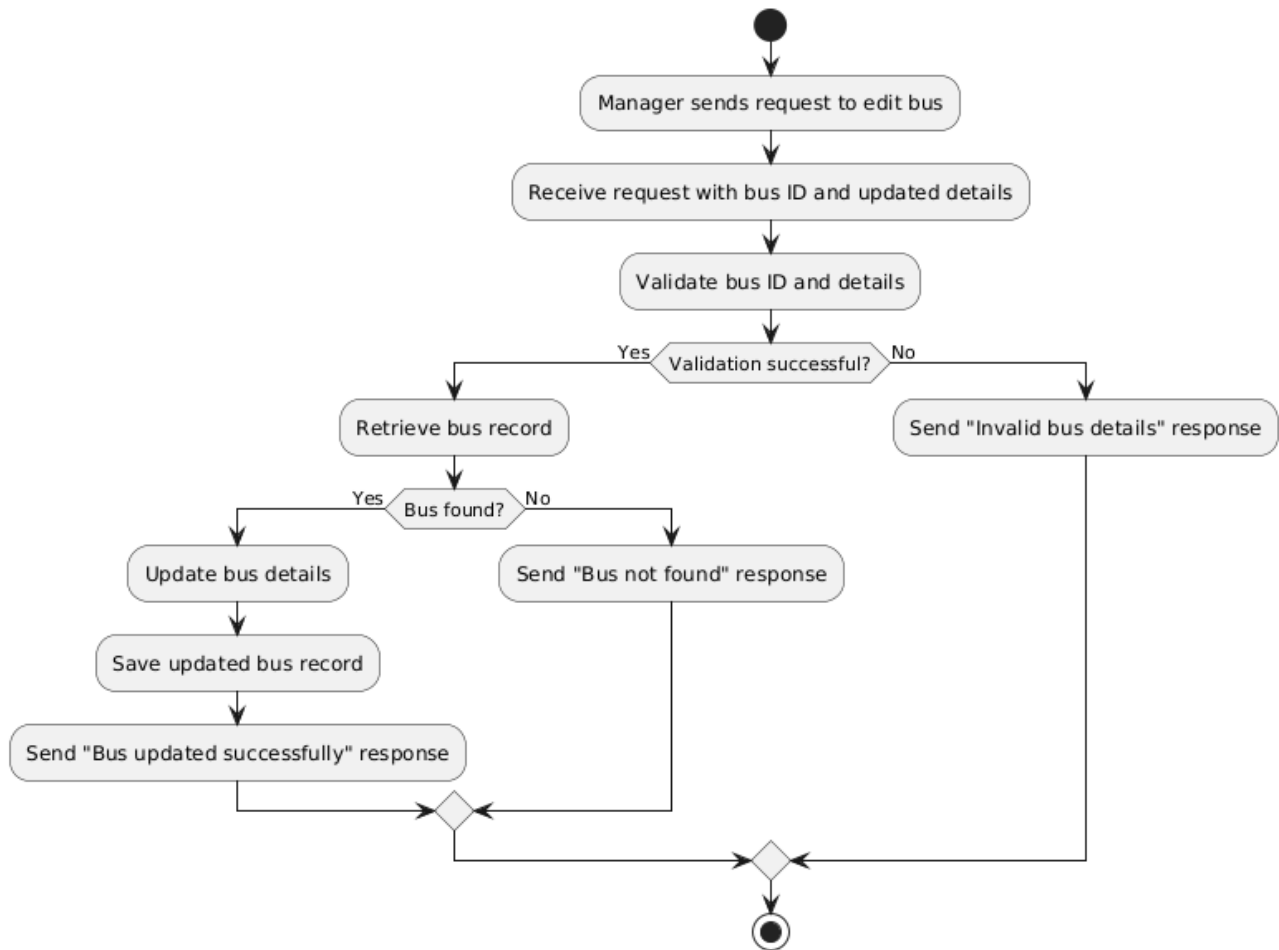
3.6.2.13 مخطط تفاعلي تعديل الموظفين



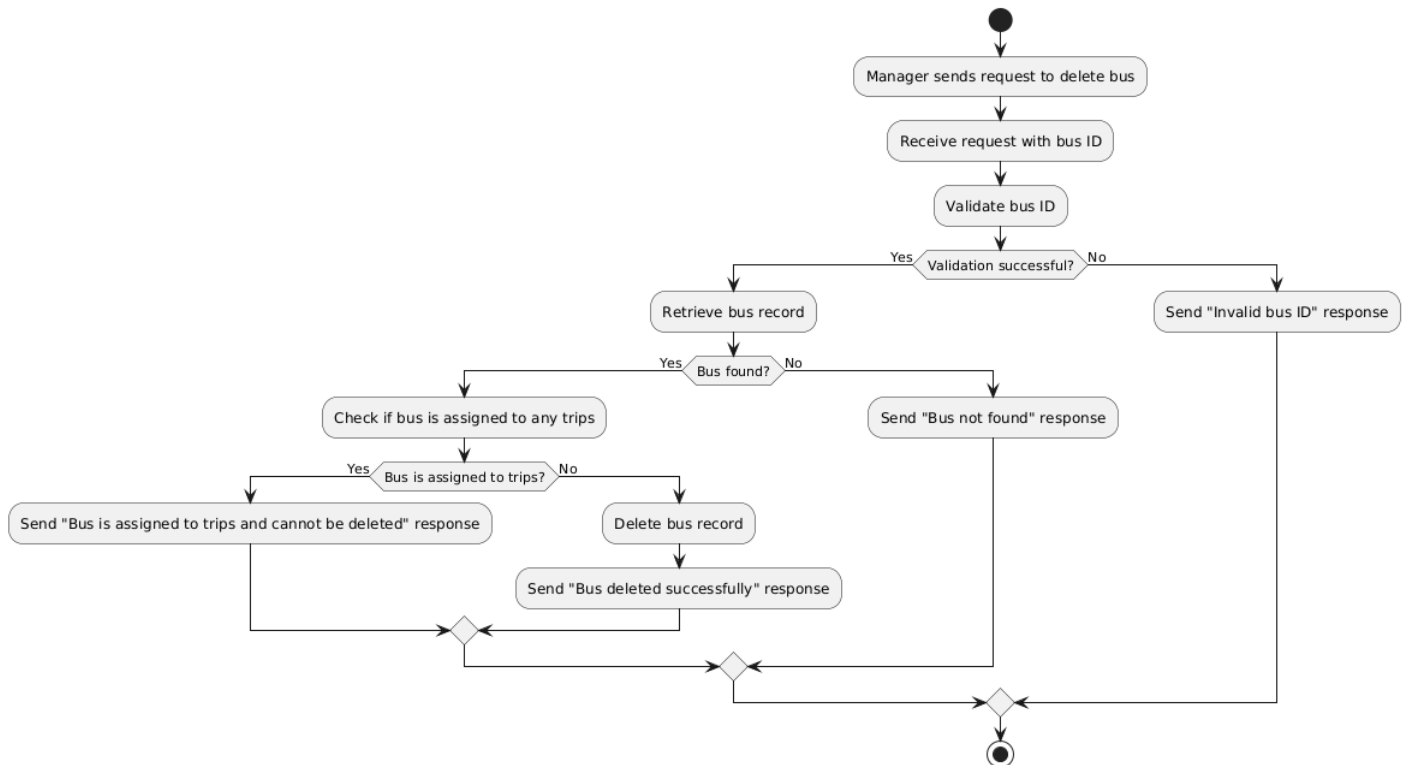
3.6.2.14 مخطط تفاعلي حذف الموظف



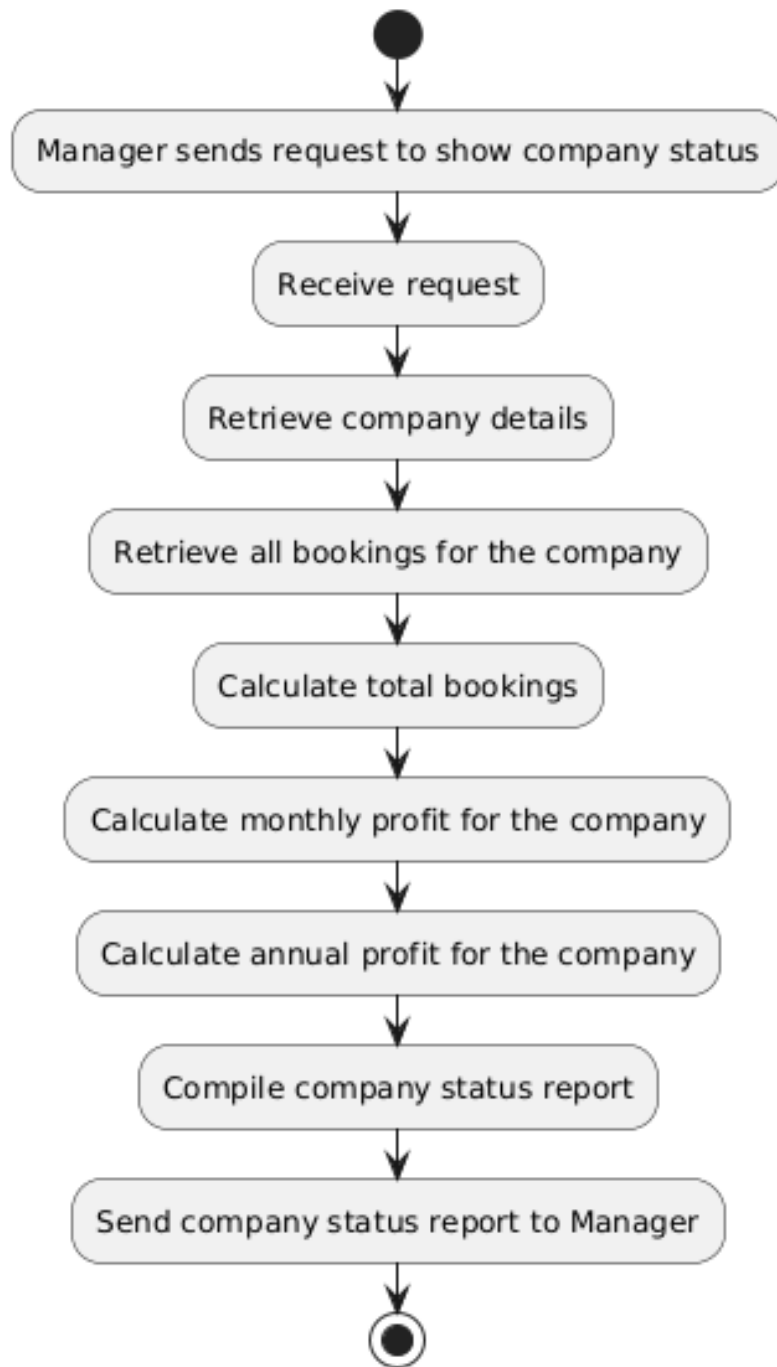
3.6.2.15 مخطط تفاعلي اضافة باص



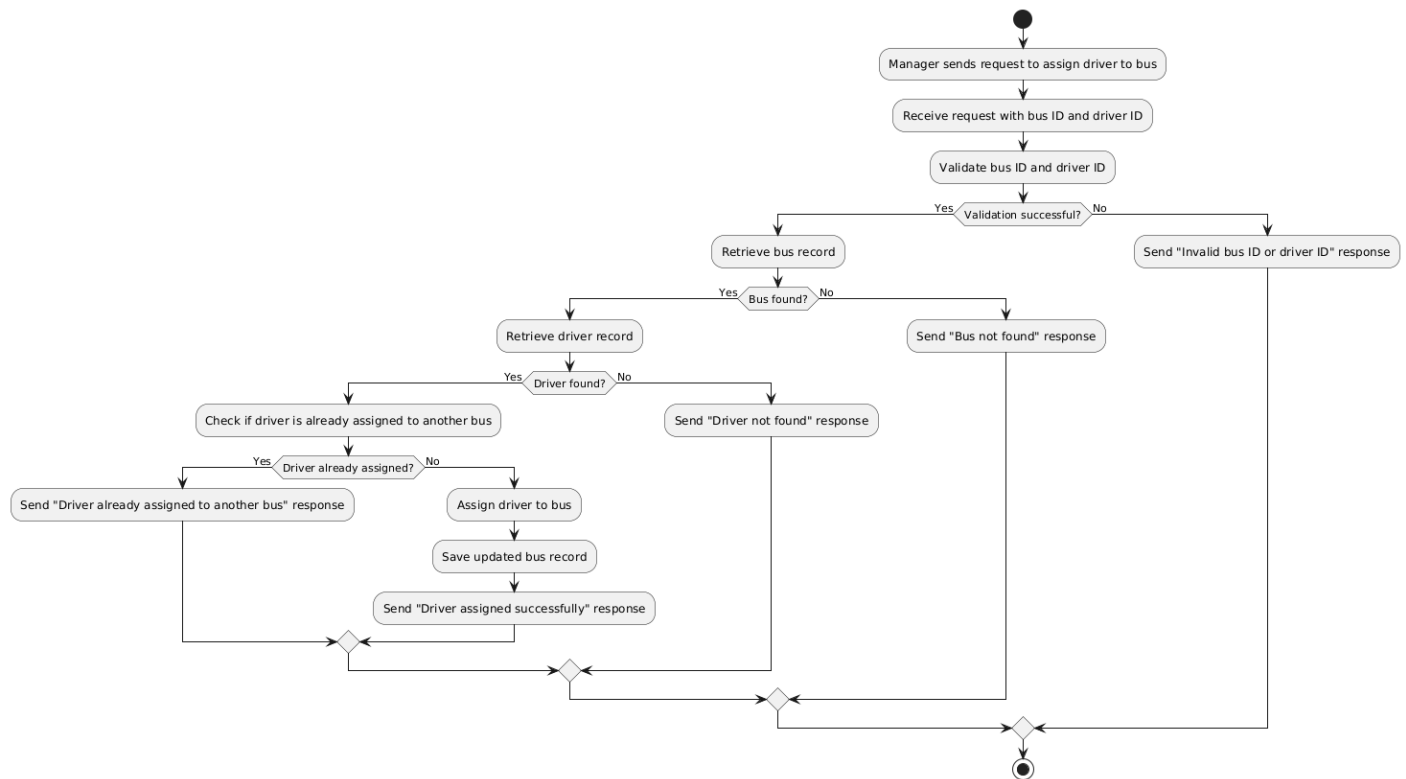
3.6.2.16 مخطط تفاعلي تعديل على باص



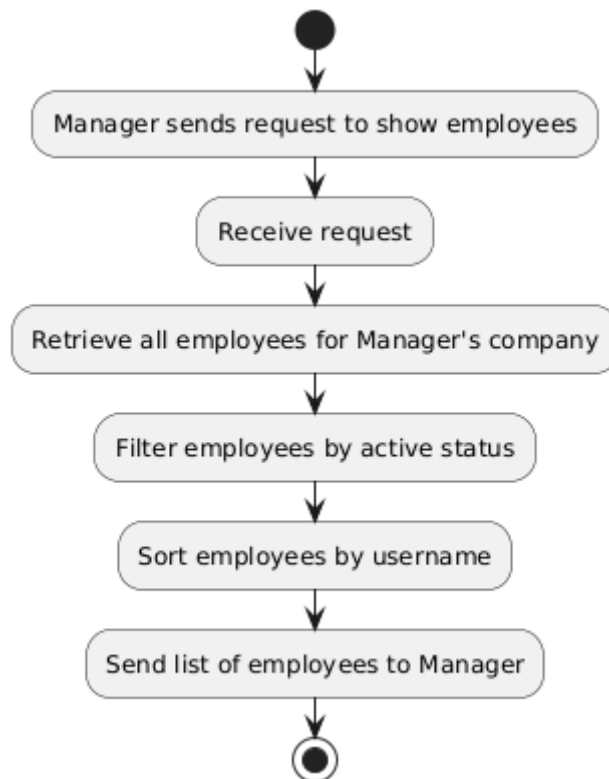
3.6.2.17 مخطط تفاعلي حذف باص



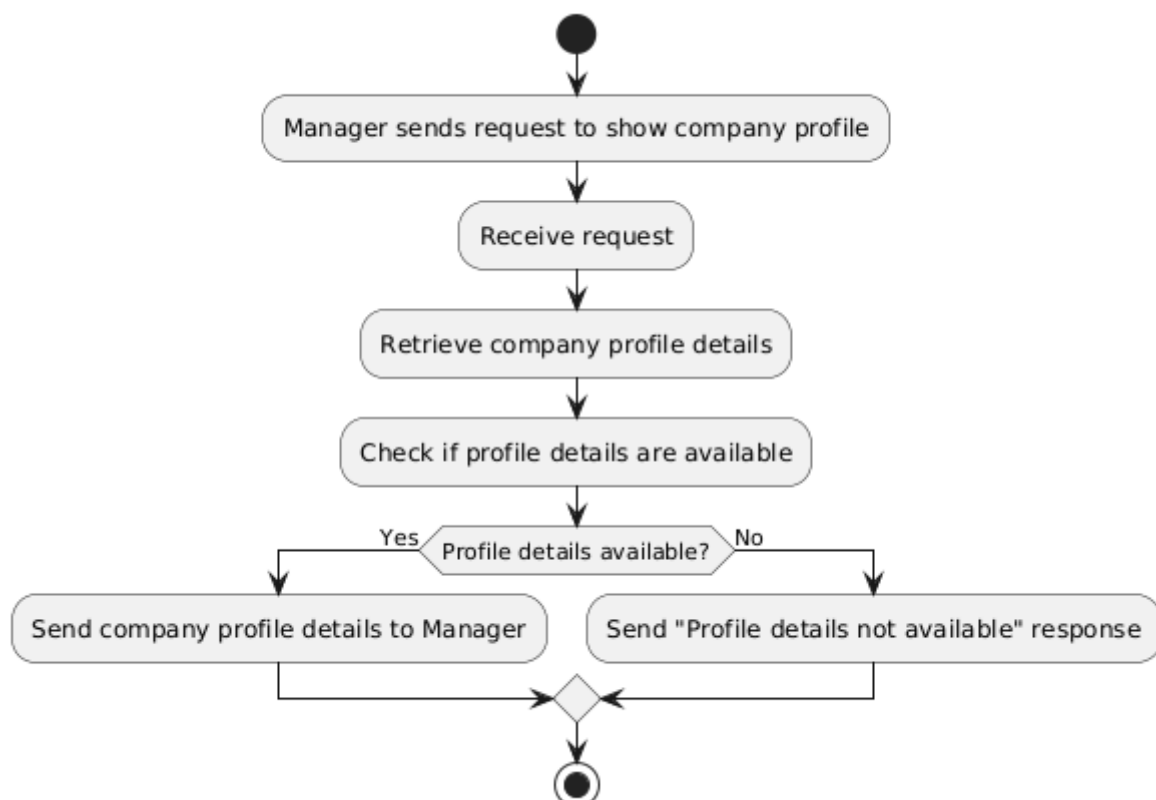
3.6.2.18 مخطط تفاعلي عرض حالة الشركة



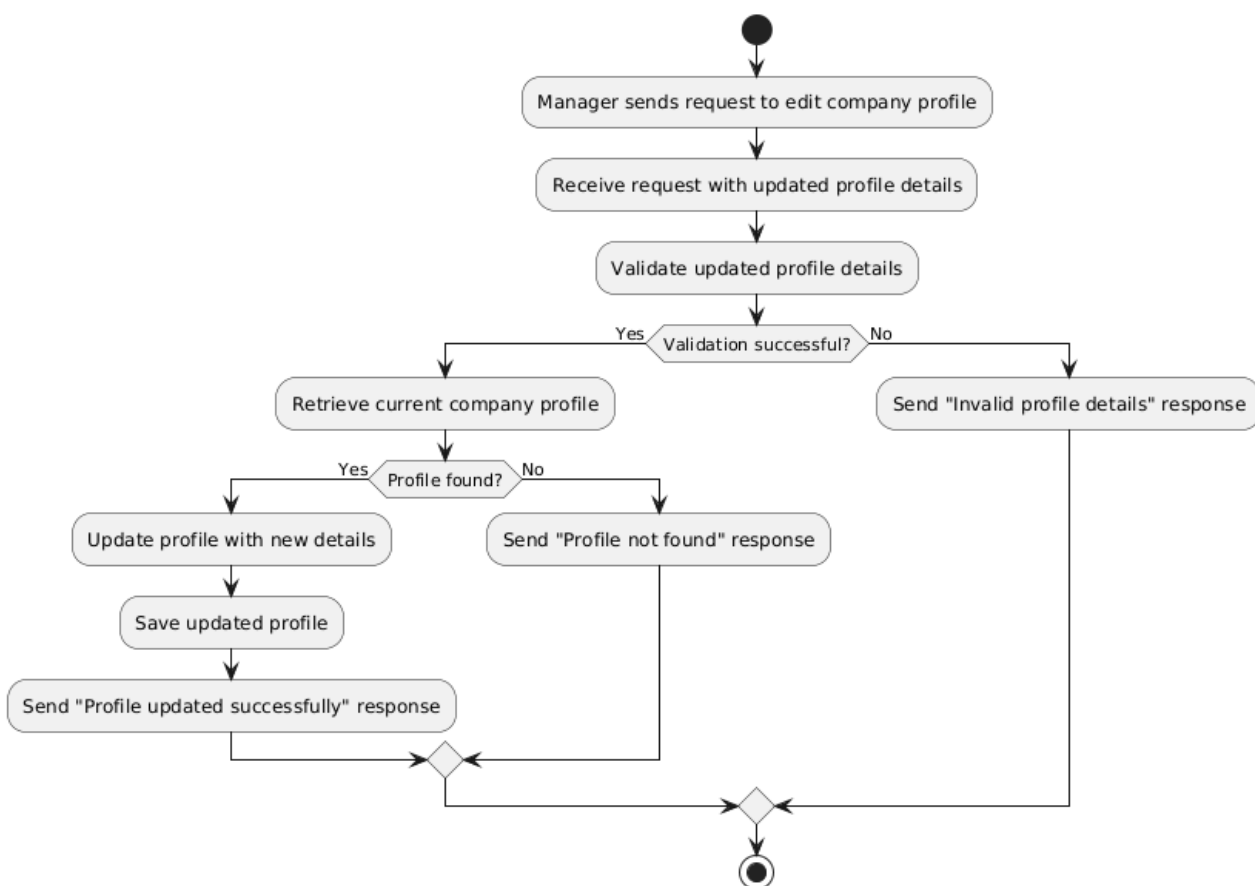
3.6.2.19 مخطط تفاعلي اسناد سائق الى الباص



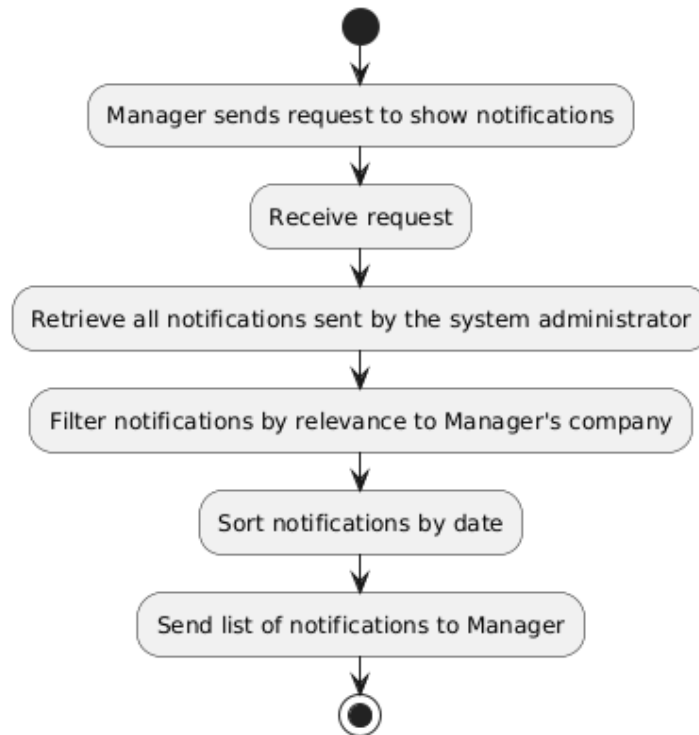
3.6.2.20 مخطط تفاعلي عرض موظفين الشركة



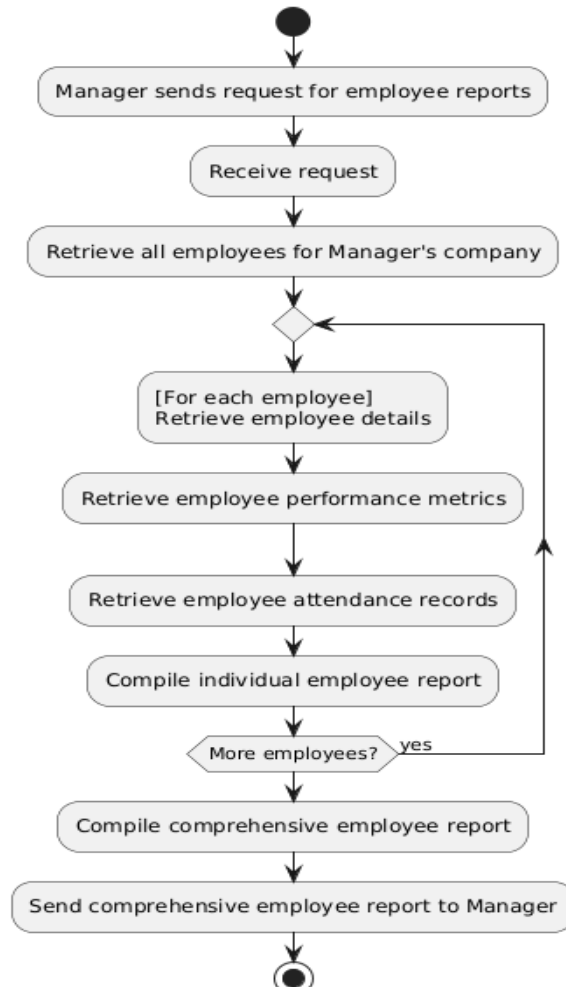
3.6.2.21 مخطط تفاعلي عرض حساب الشركة



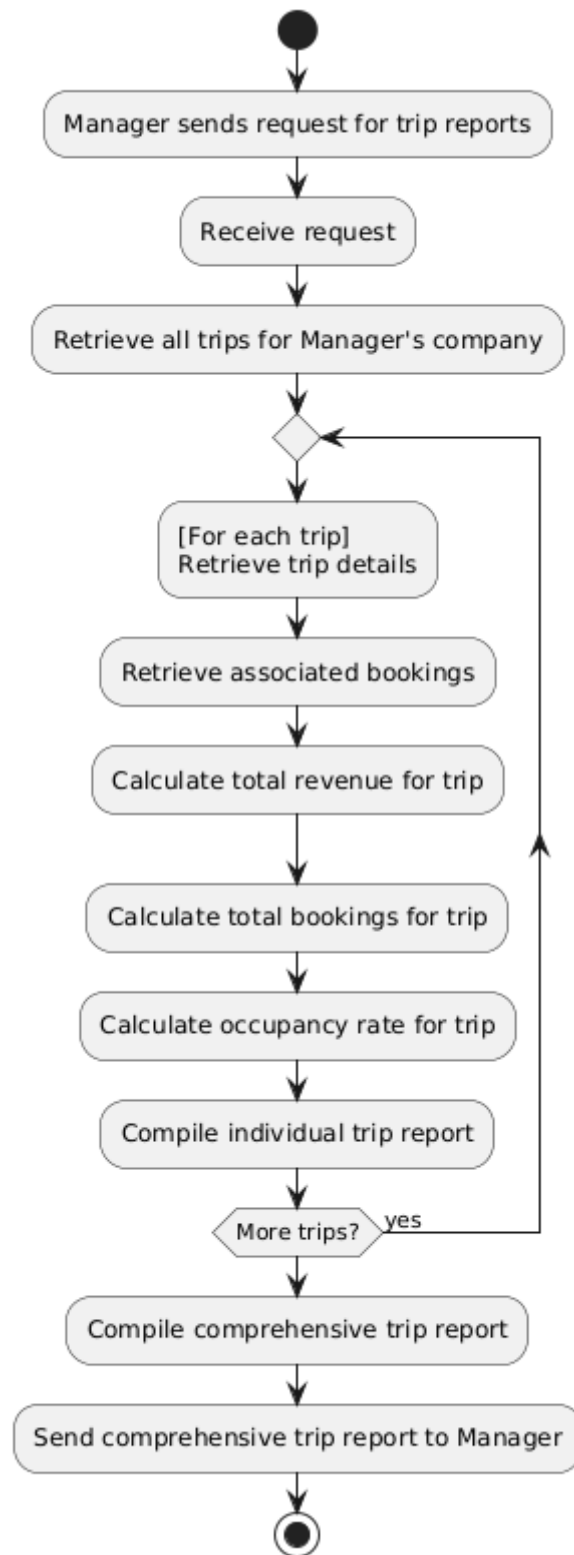
3.6.2.22 مخطط تفاعلي تعديل حساب الشركة



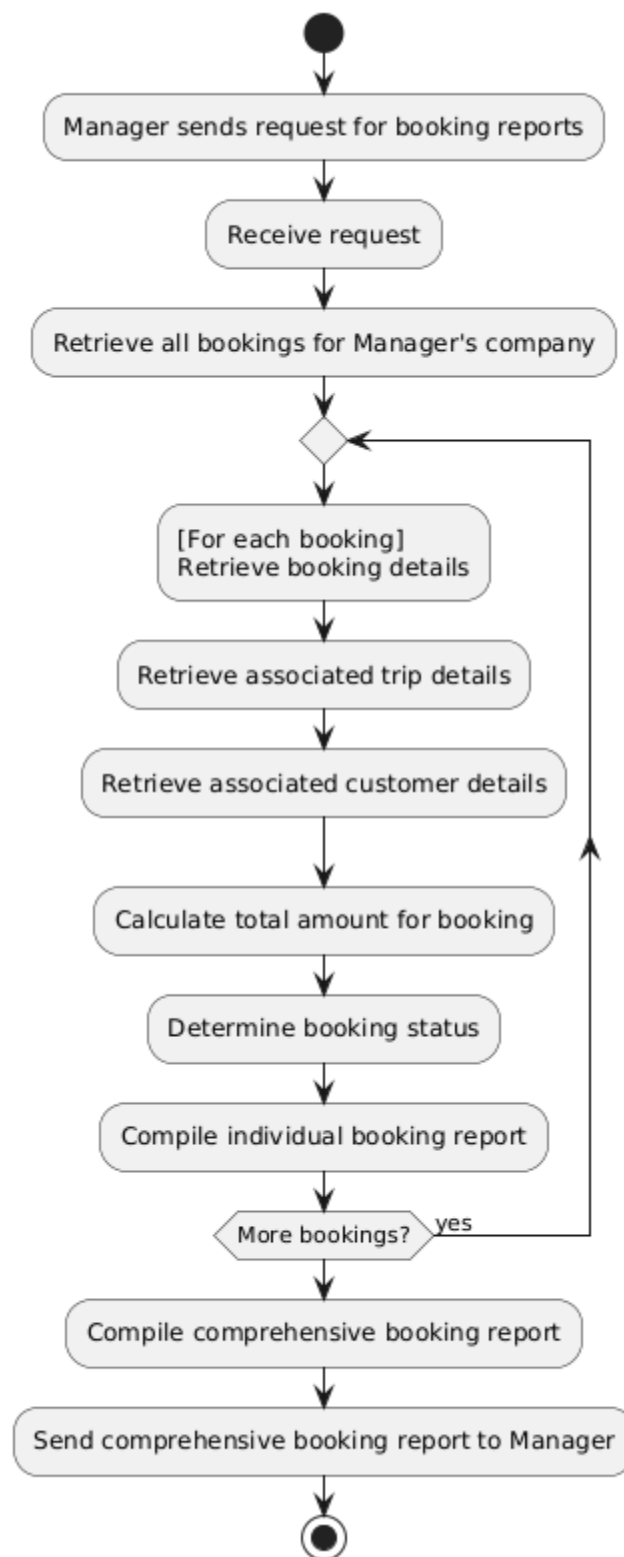
3.6.2.23 مخطط تفاعلي عرض الاشعارات من مدير النظام



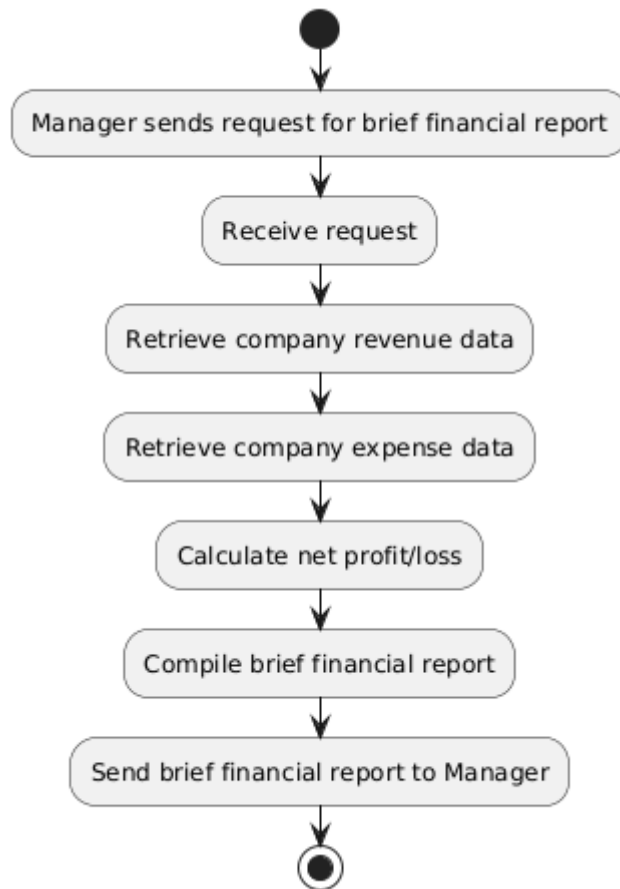
3.6.2.24 مخطط تفاعلي تقارير عن الموظفين



3.6.2.25 مخطط تفاعلي تقارير عن الرحلات

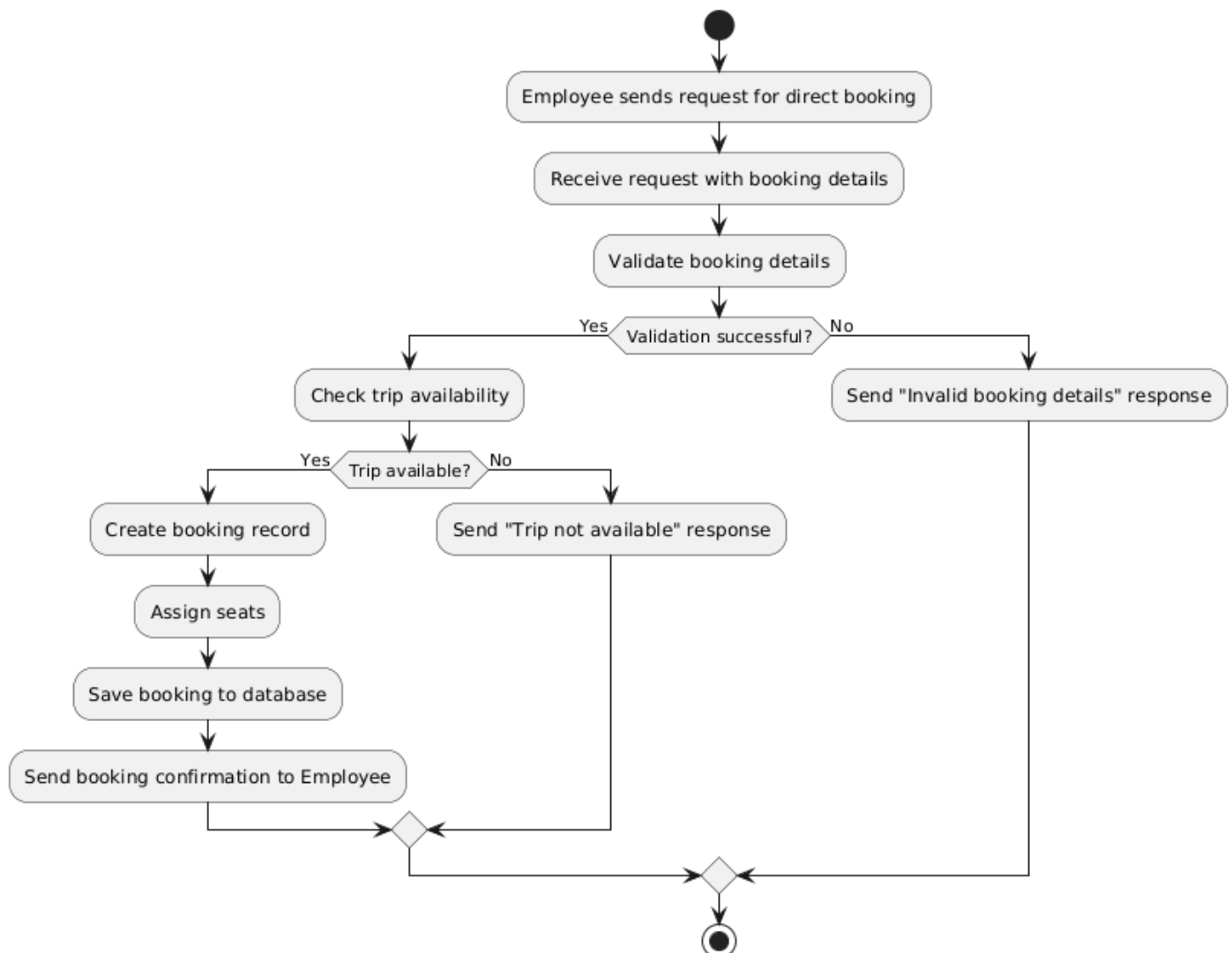


3.6.2.26 مخطط تفاعلي تقارير عن الحجوزات

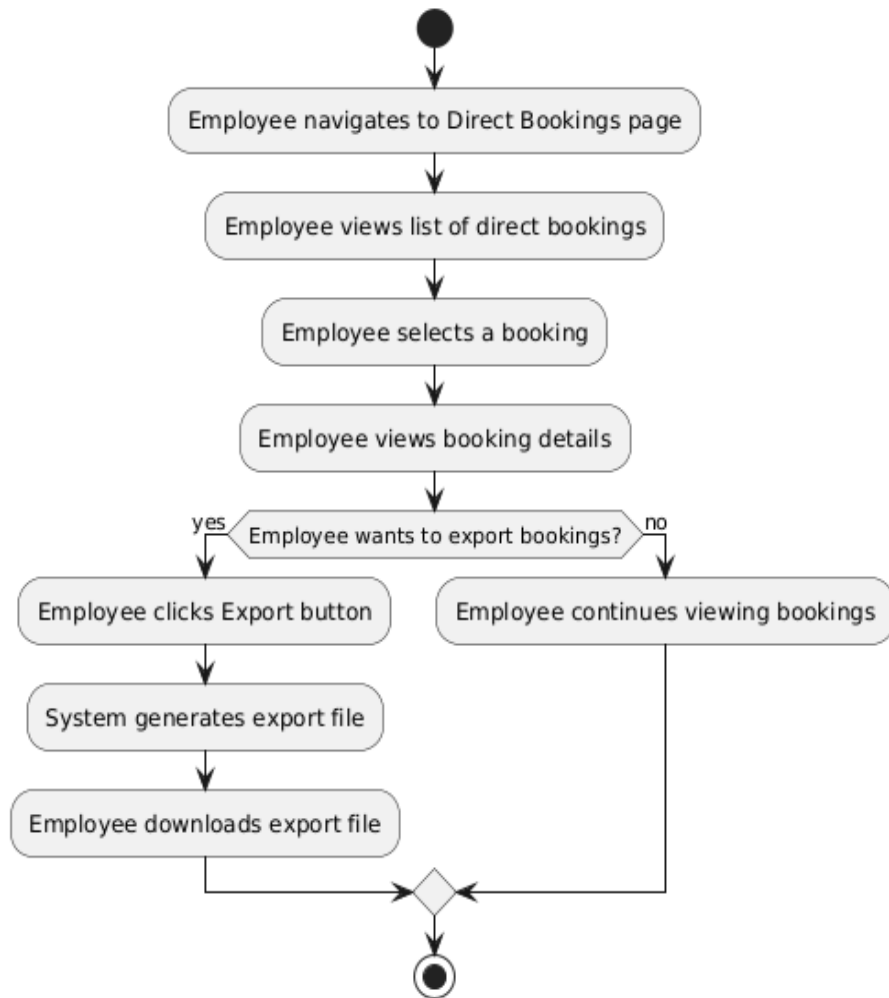


3.6.2.27 مخطط تفاعلي تقارير مالي مختصر

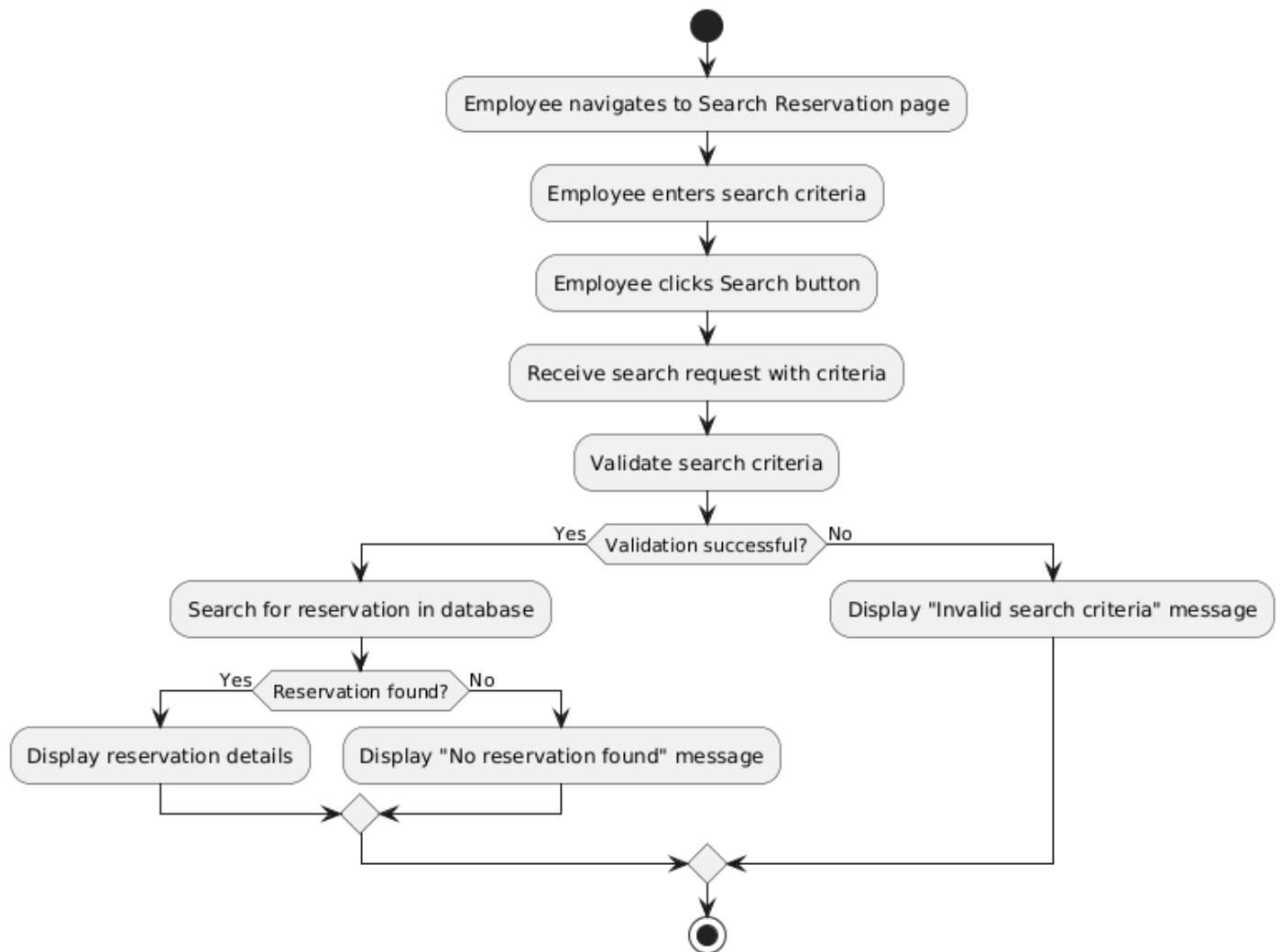
مخططات التفاعلية الخاصة بموظفين (Employee)



3.6.2.28 مخطط تفاعلي للحجز المباشر



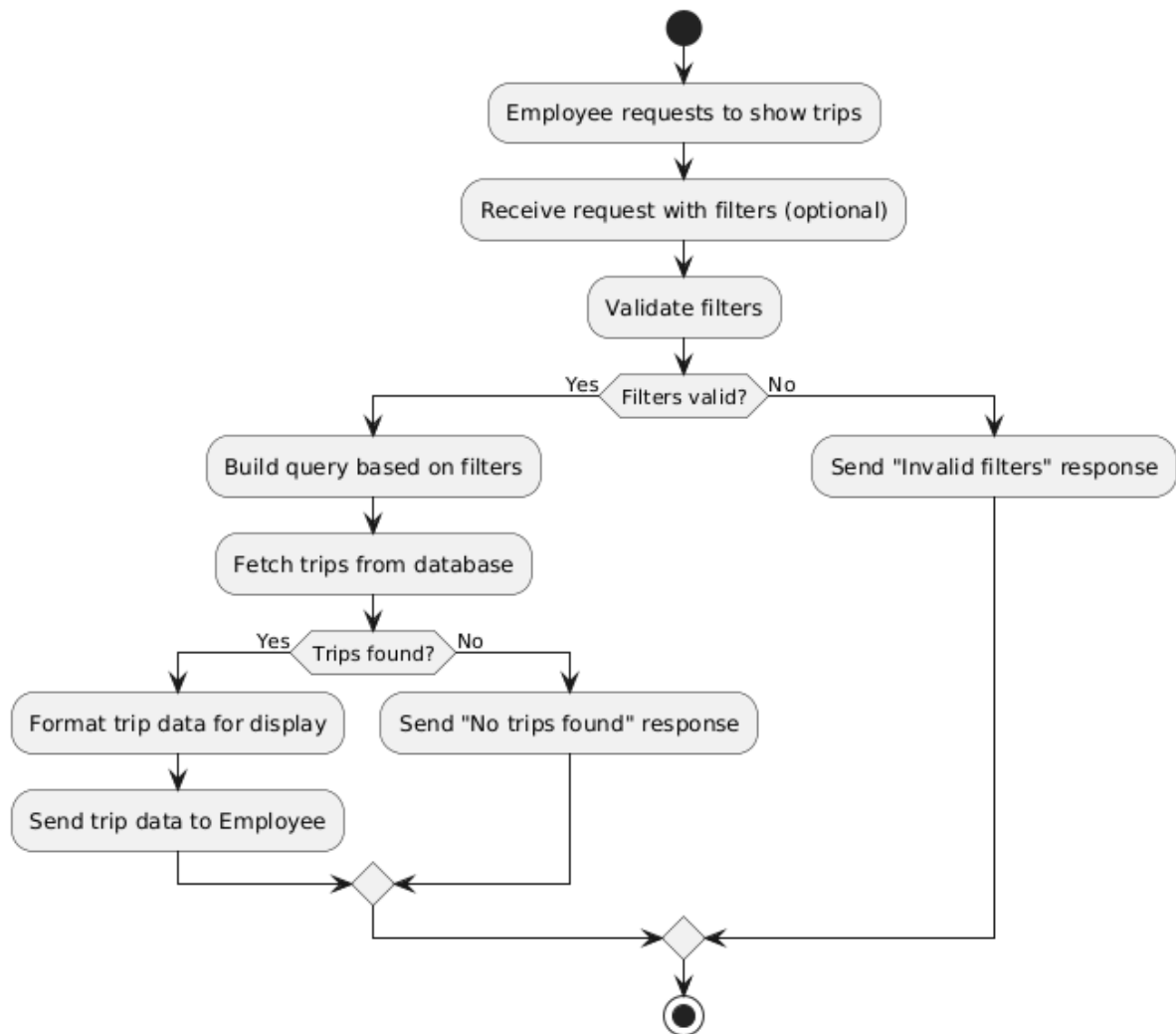
3.6.2.29 مخطط تفاعلي عرض صفحة الحجوزات المباشرة



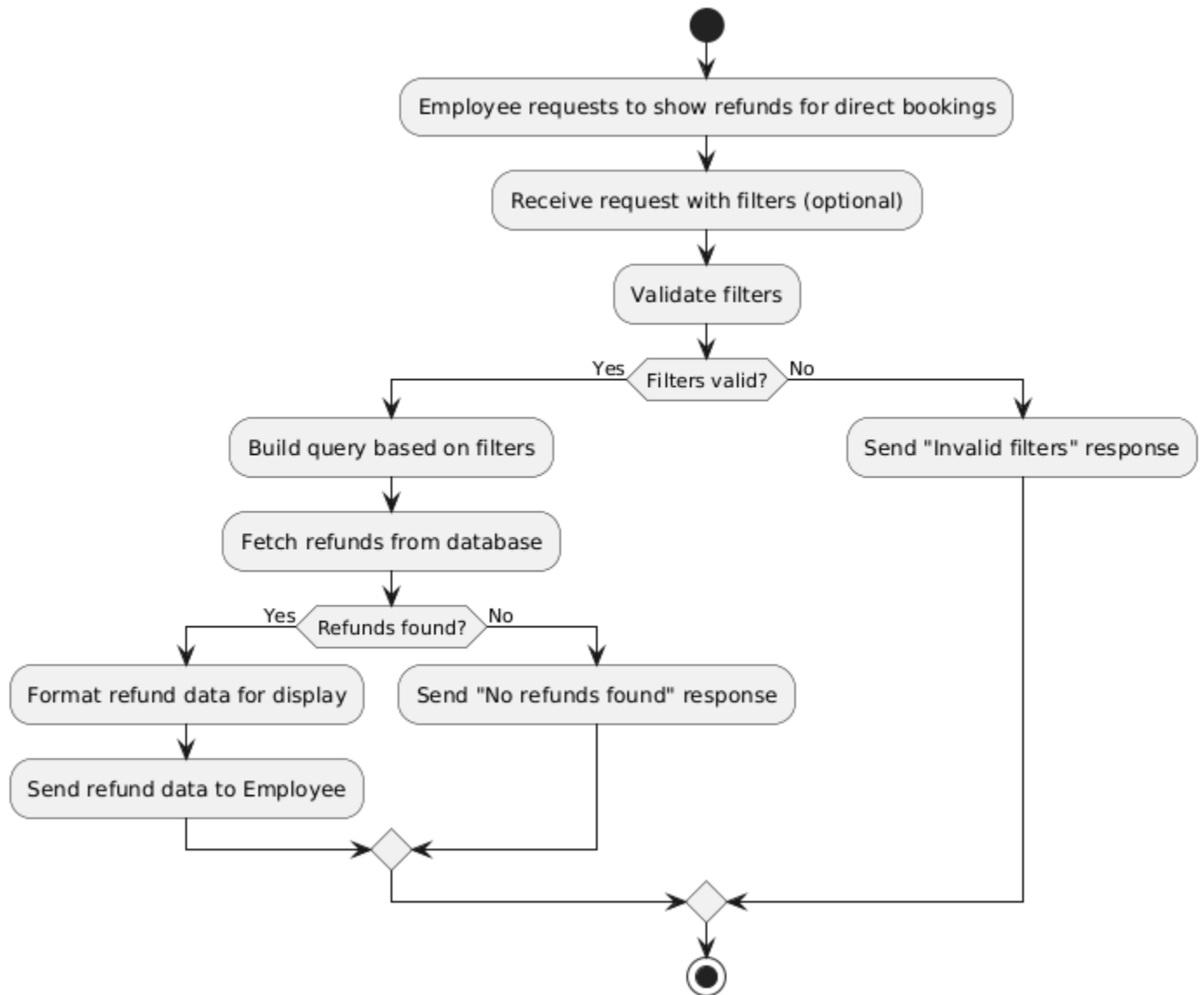
3.6.2.30 مخطط تفاعلي بحث عن حجز



3.6.2.31 مخطط تفاعلي الغاء الحجز المباشر

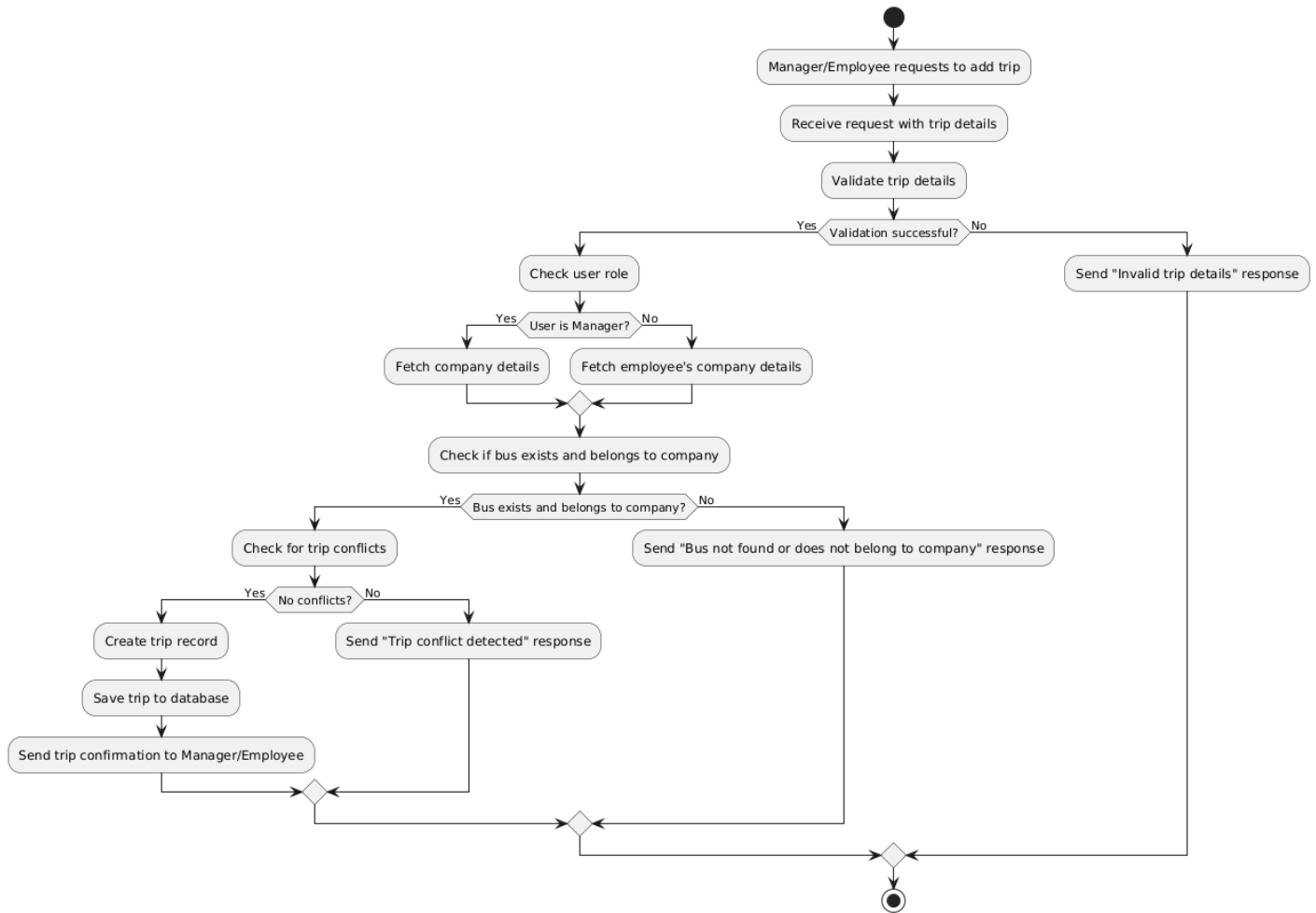


3.6.2.32 مخطط تفاعلي لعرض الرحلات

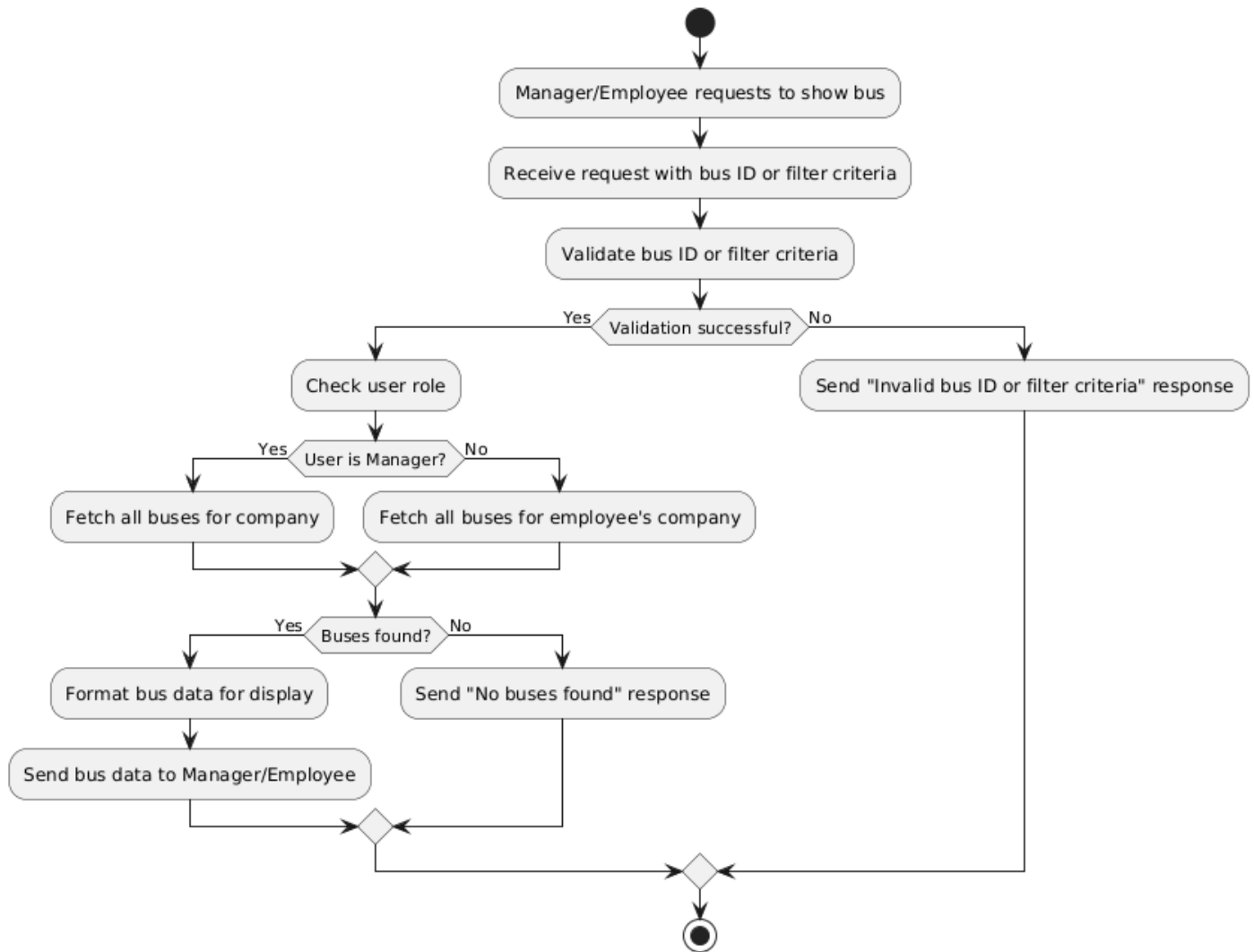


3.6.2.33 مخطط تفاعلي عرض المبالغ المعادة من الحجوزات المباشرة

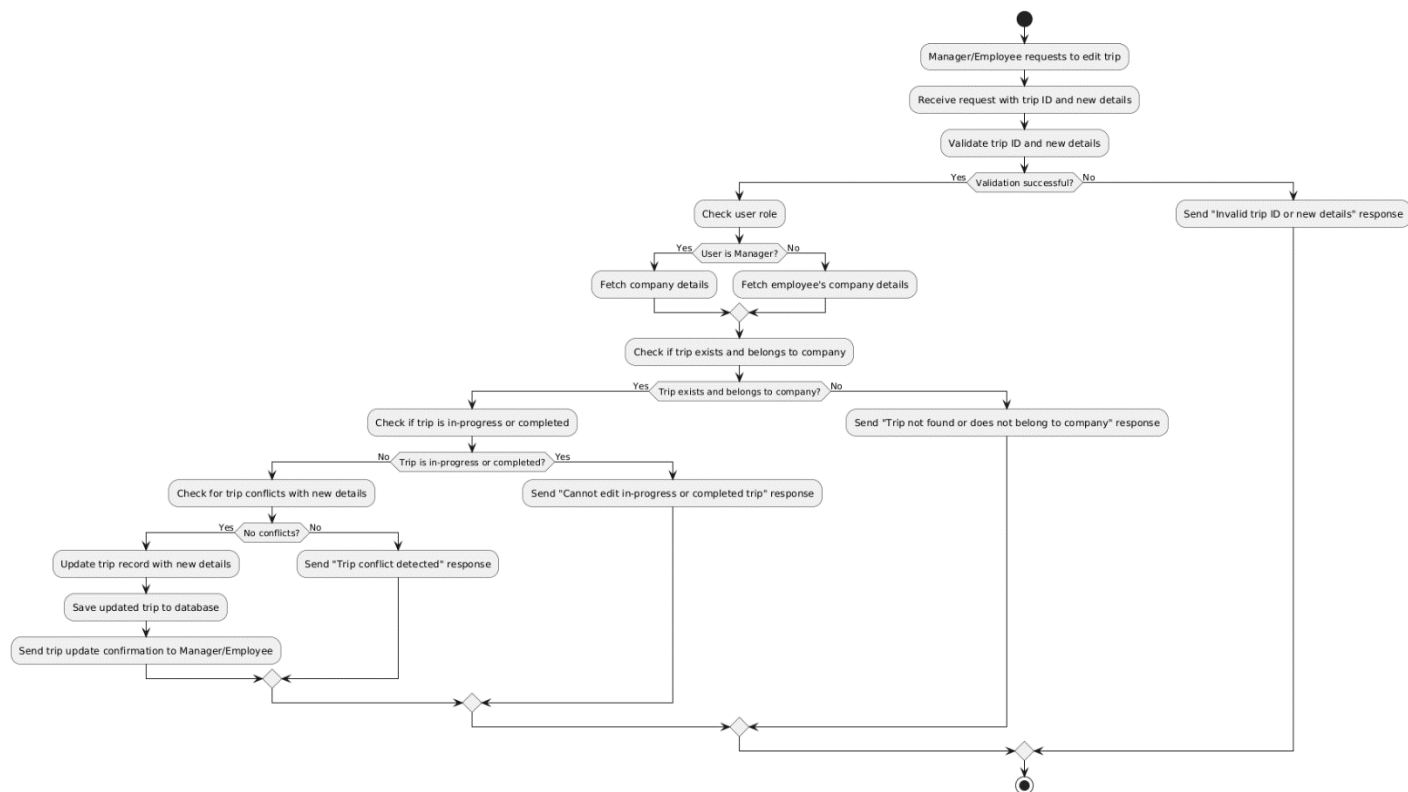
مخططات التفاعلية الخاصة بالمدير والموظفين (Manager & Employee)



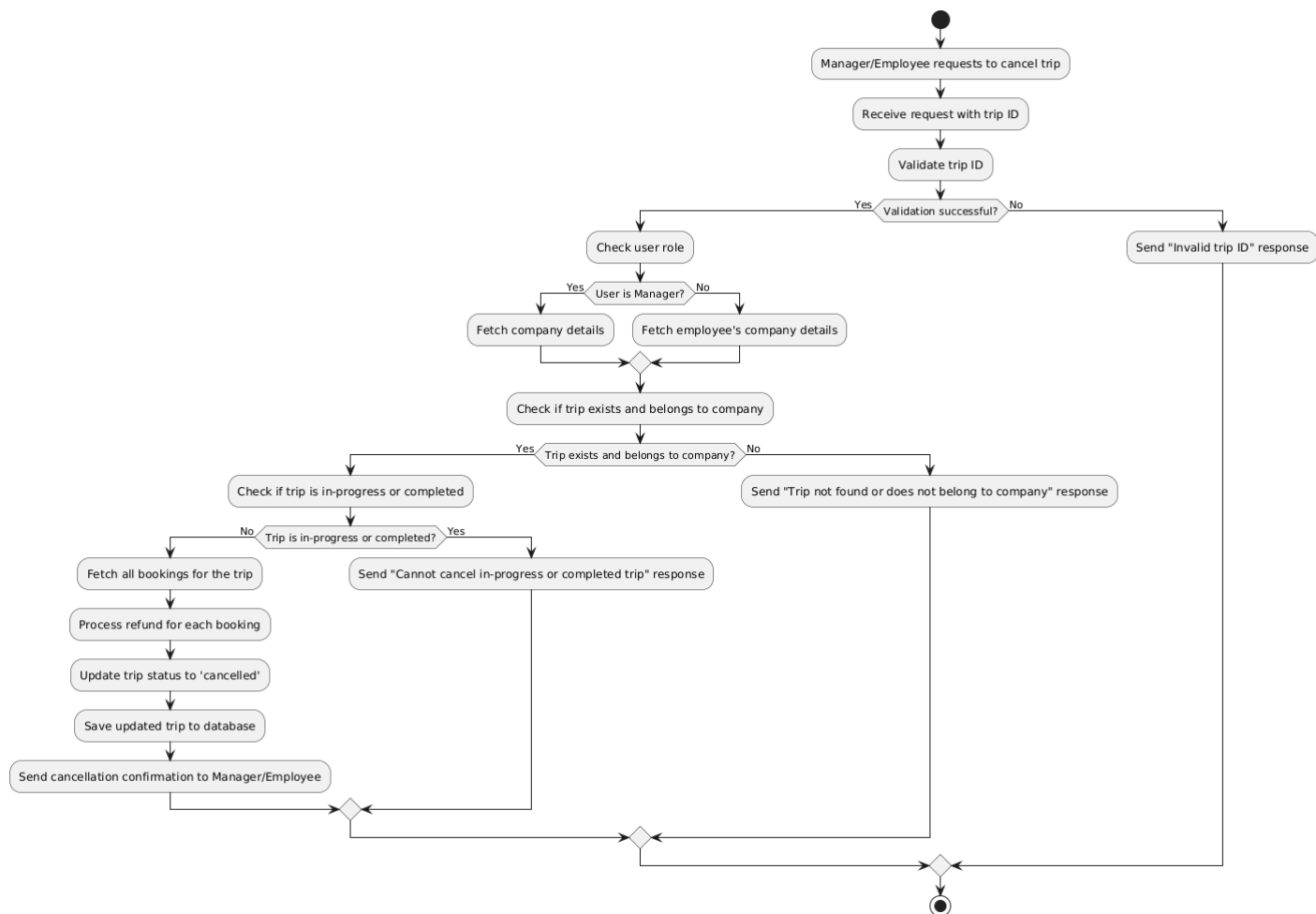
3.6.2.34 مخطط تفاعلي لإضافة رحلة



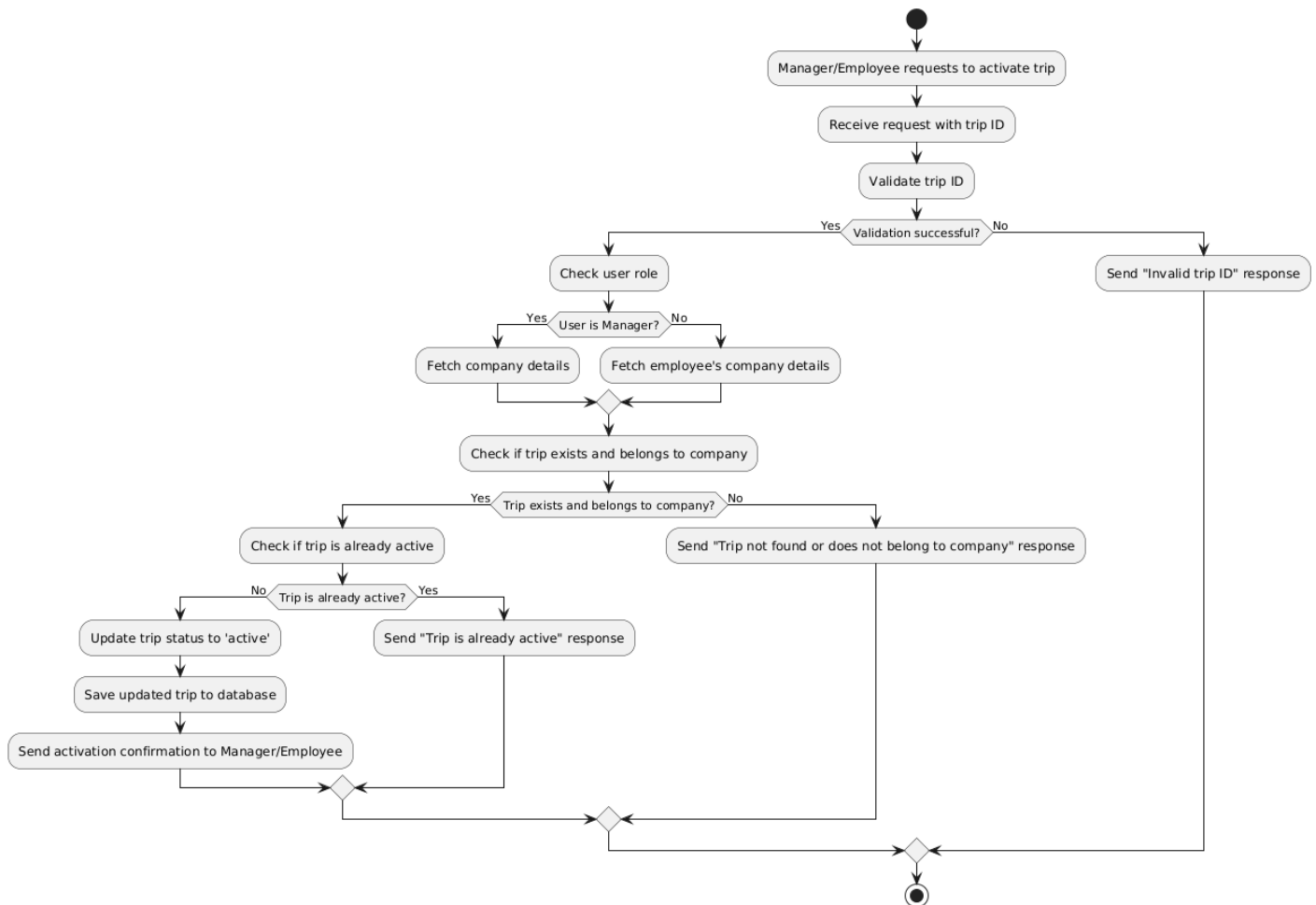
3.6.2.35 مخطط تفاعلي لعرض الباصات



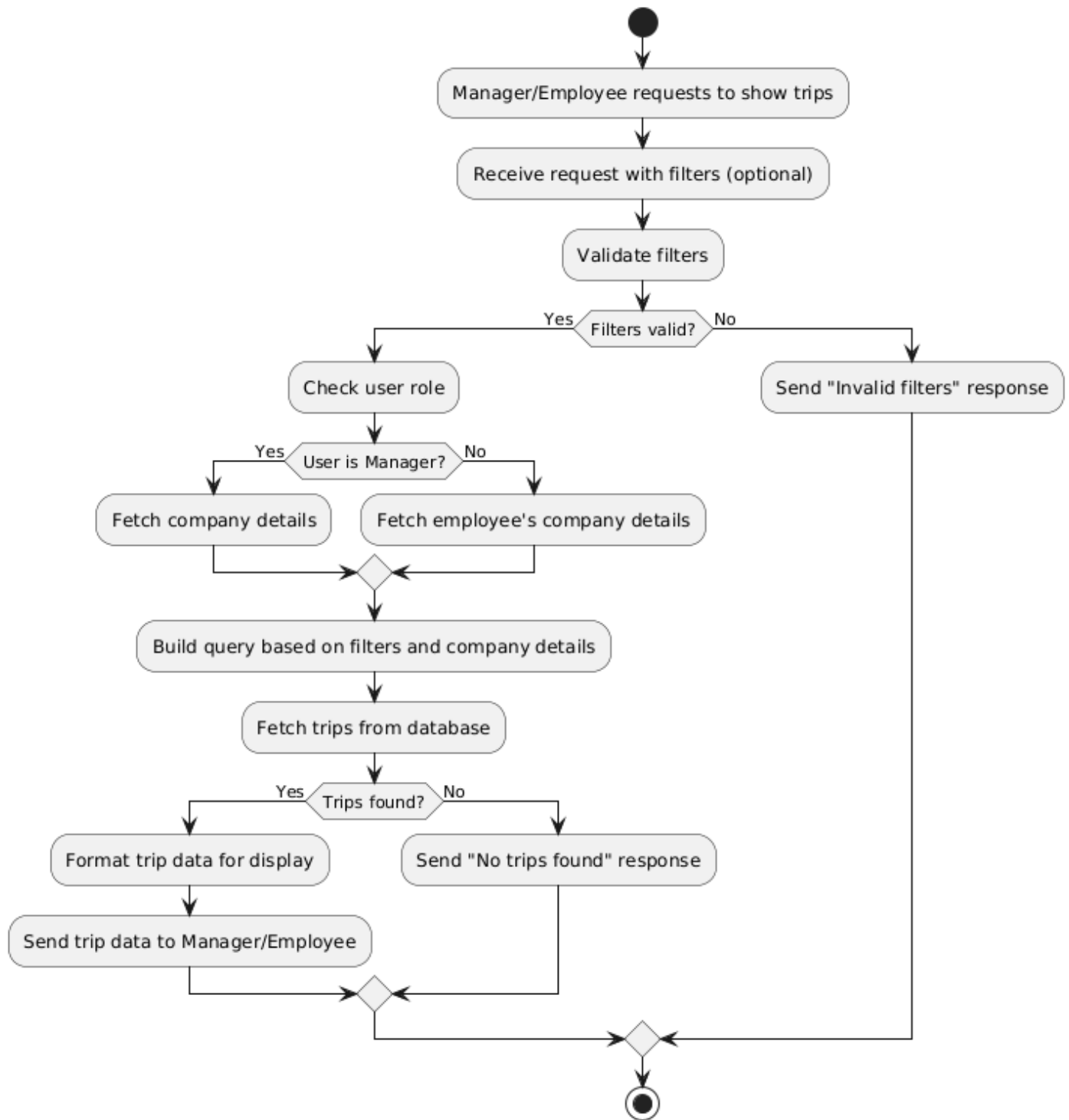
3.6.2.36 مخطط تفاعلي لتعديل رحلة



3.6.2.37 مخطط تفاعلي لالغاء عمل رحلة (اعادة المبلغ المدفوع اونلاين)

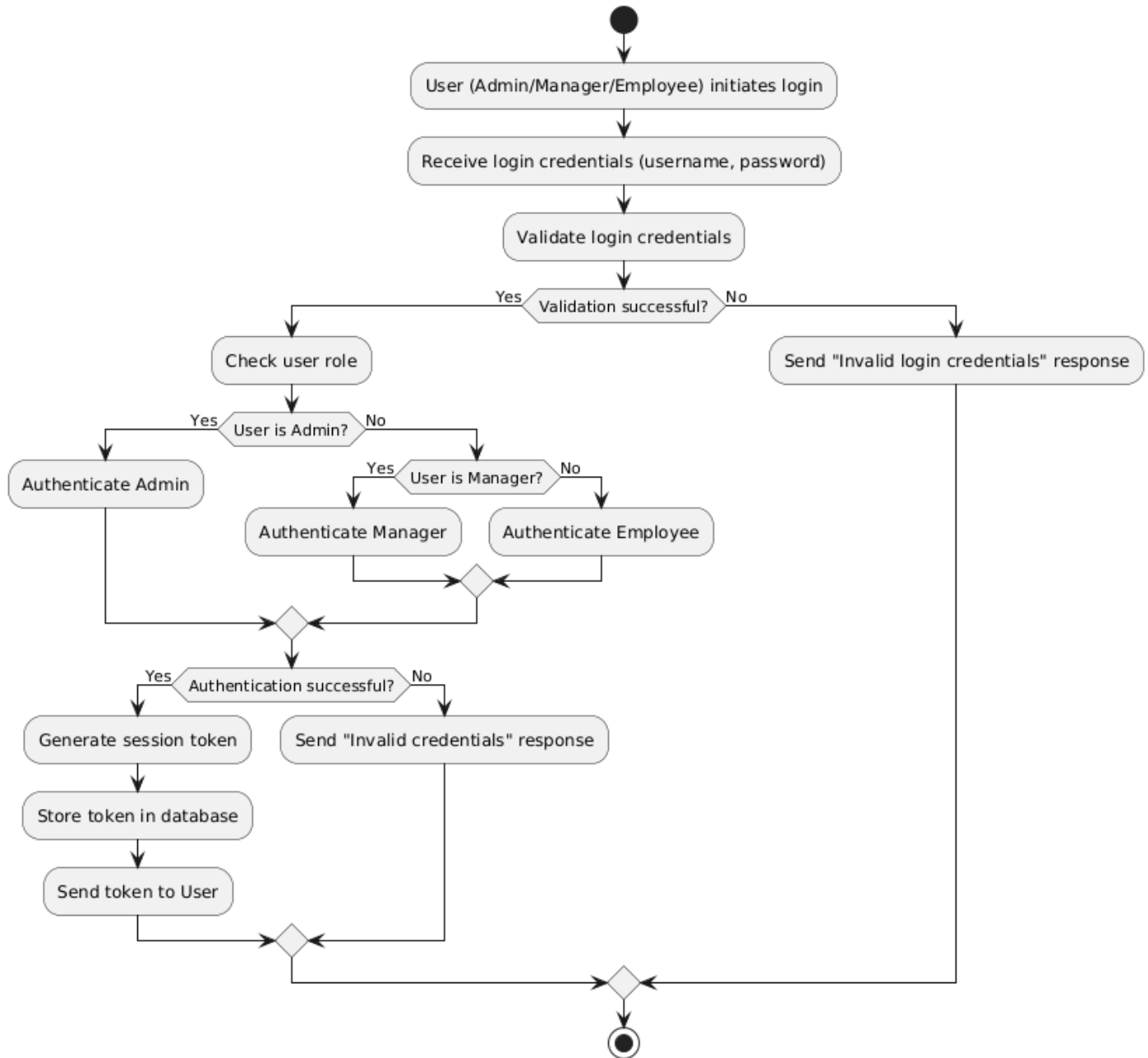


3.6.2.38 مخطط تفاعلي لتفعيل رحلة

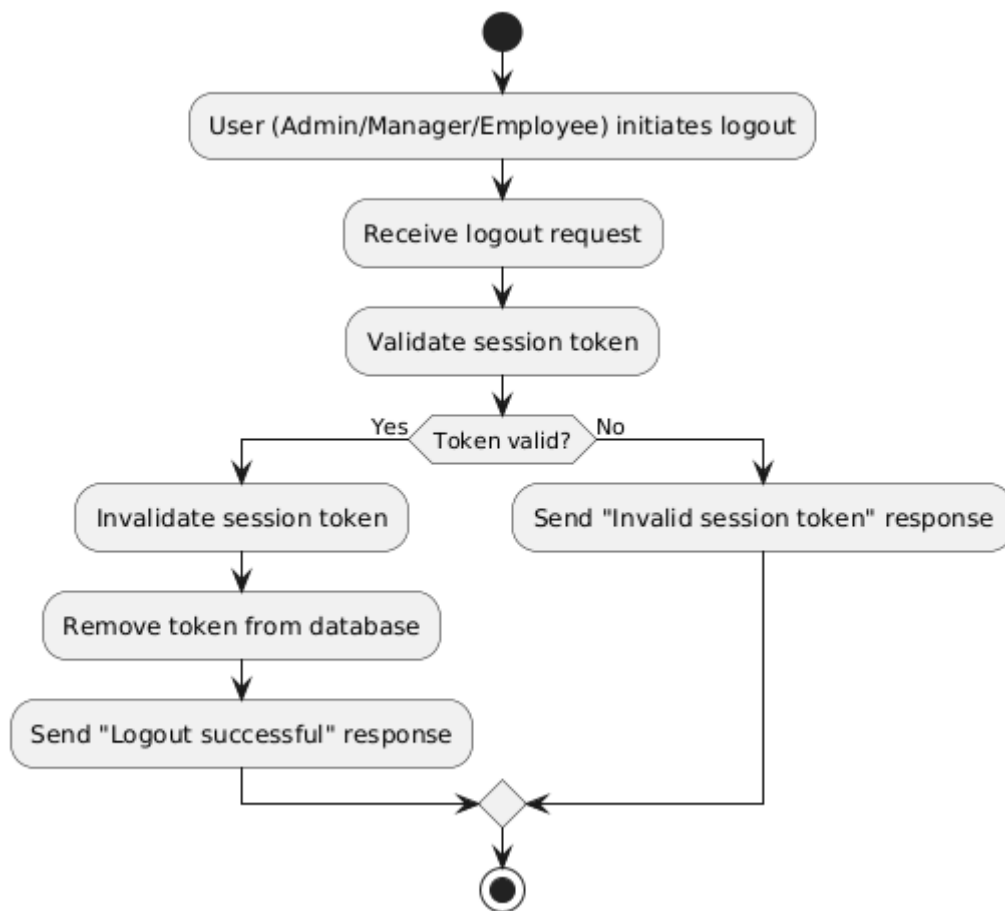


3.6.2.39 مخطط تفاعلي عرض الرحلات

مخططات التفاعلية النشطة الخاصة بالمدير النظام ومدير الشركة و الموظفين (Employee & Manager & Admin)

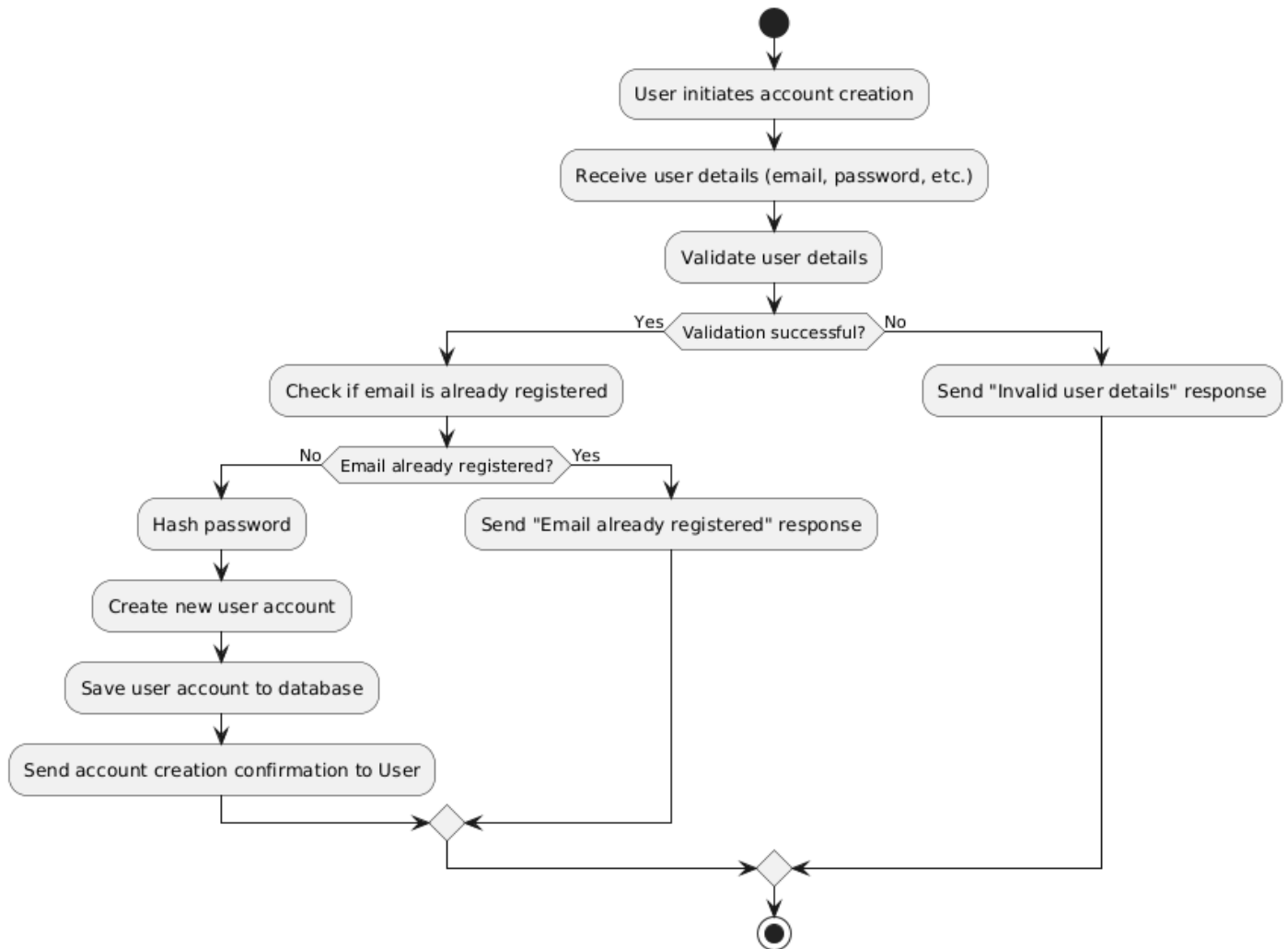


3.6.2.40 مخطط تفاعلي تسجيل الدخول

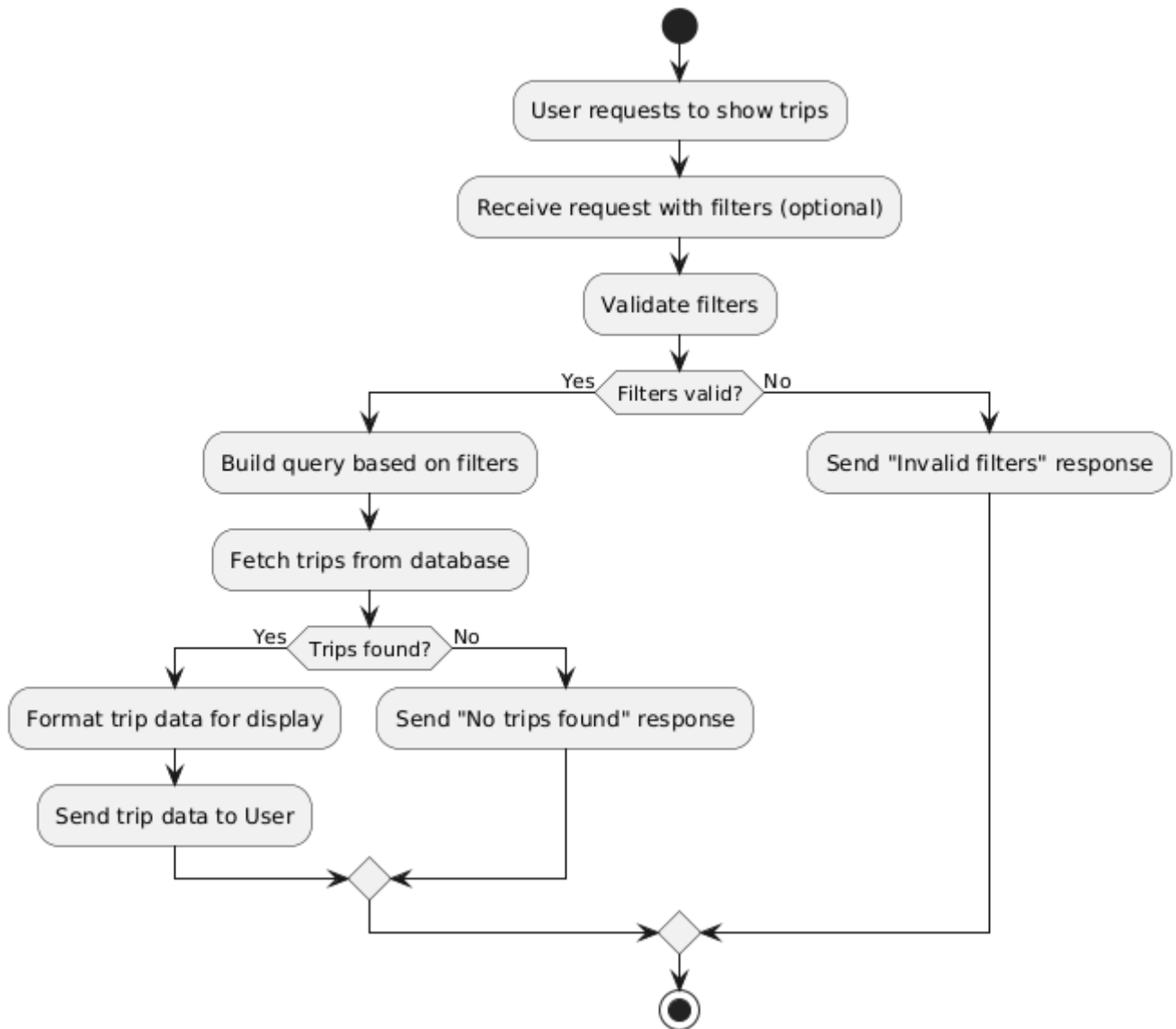


3.6.2.41 مخطط تفاعلي تسجيل الخروج

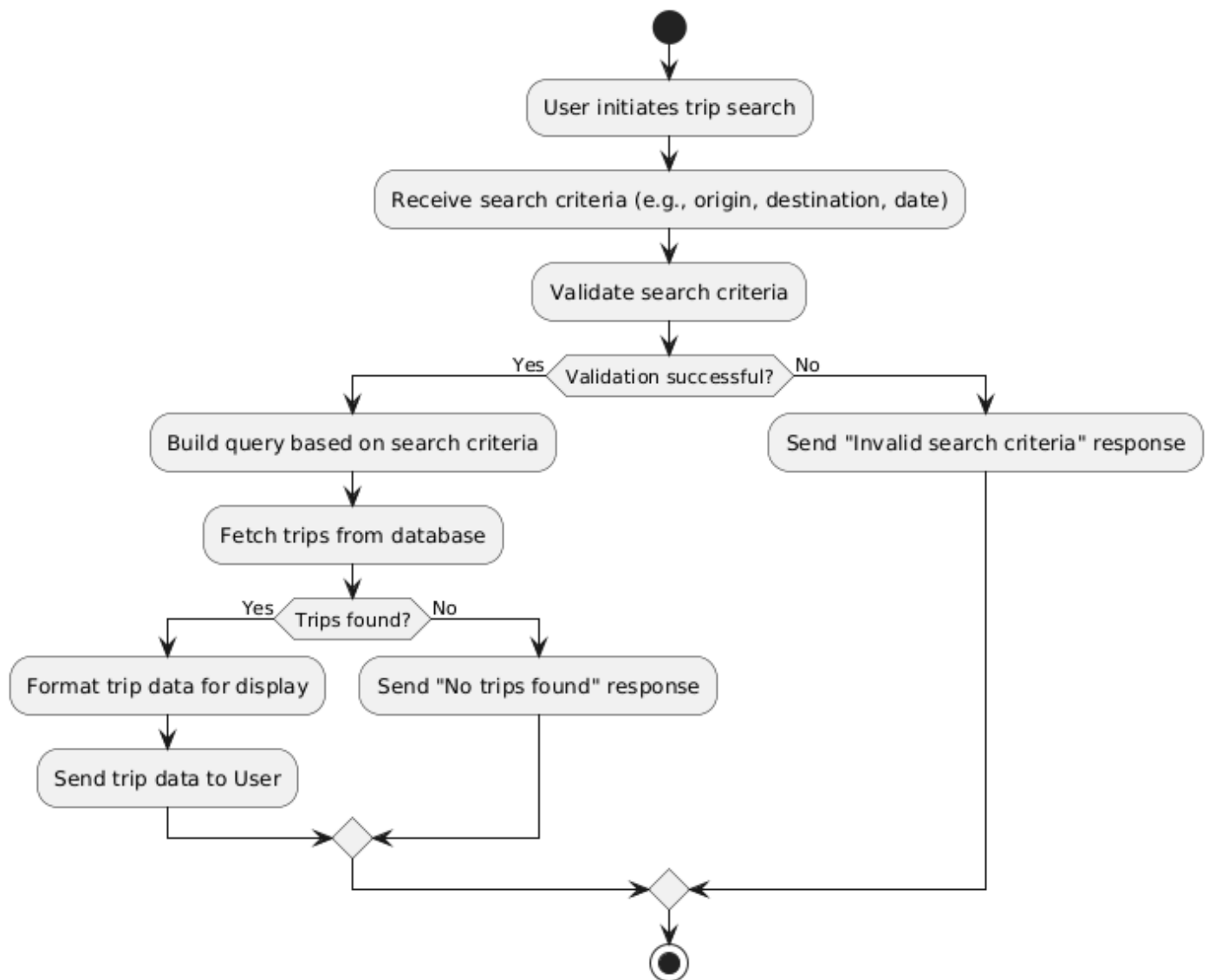
مخططات التفاعلية النشطة الخاصة بالمستخدم (User)



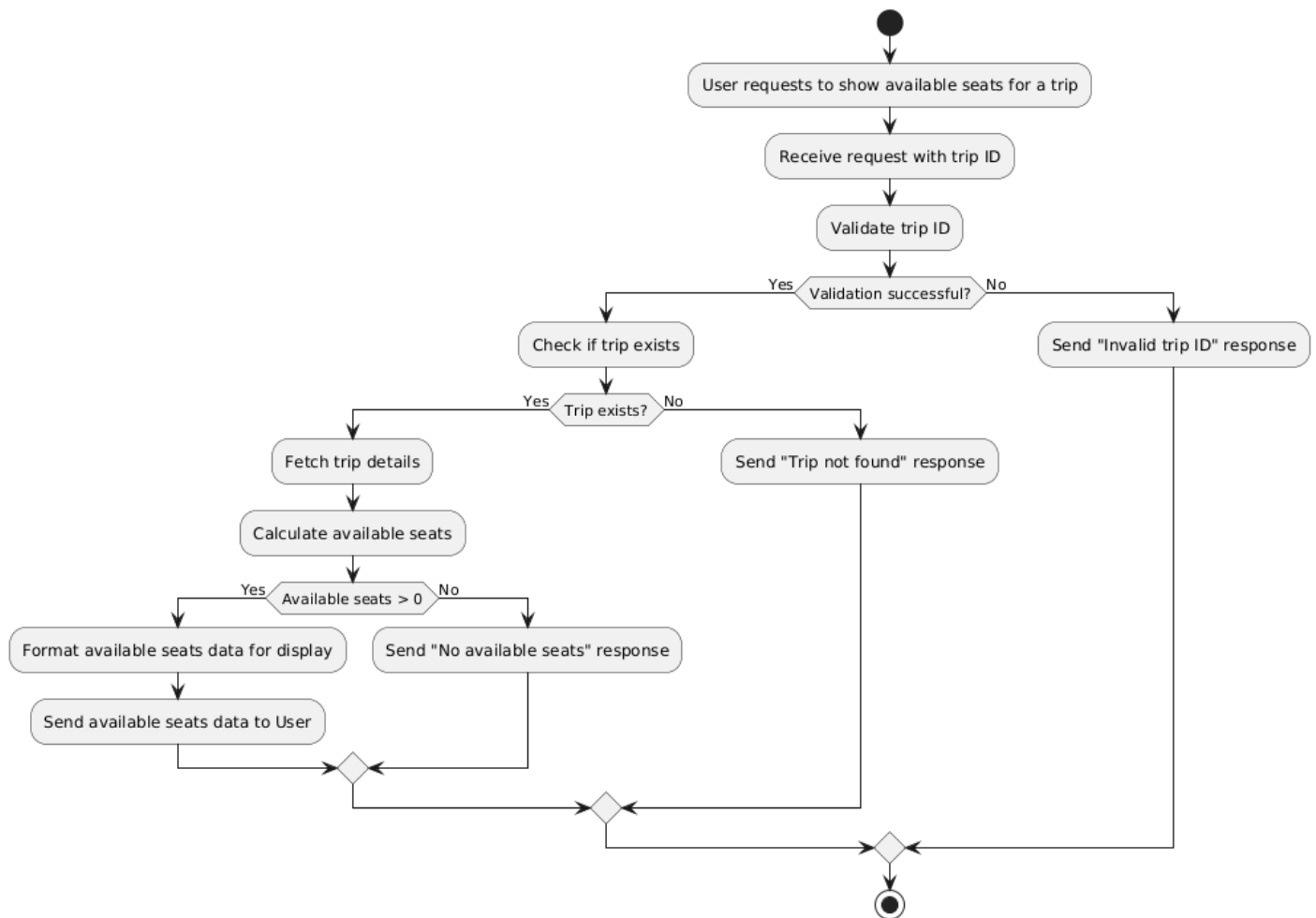
3.6.2.42 مخطط تفاعلي لإنشاء حساب



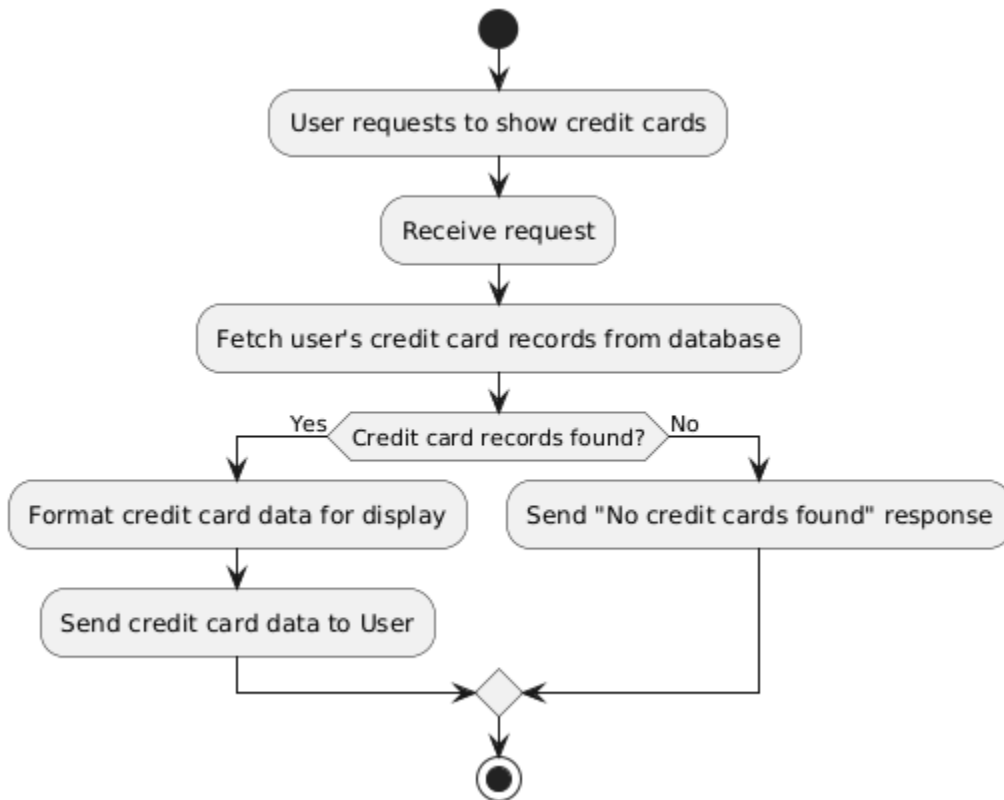
3.6.2.43 مخطط تفاعلي لعرض الرحلات



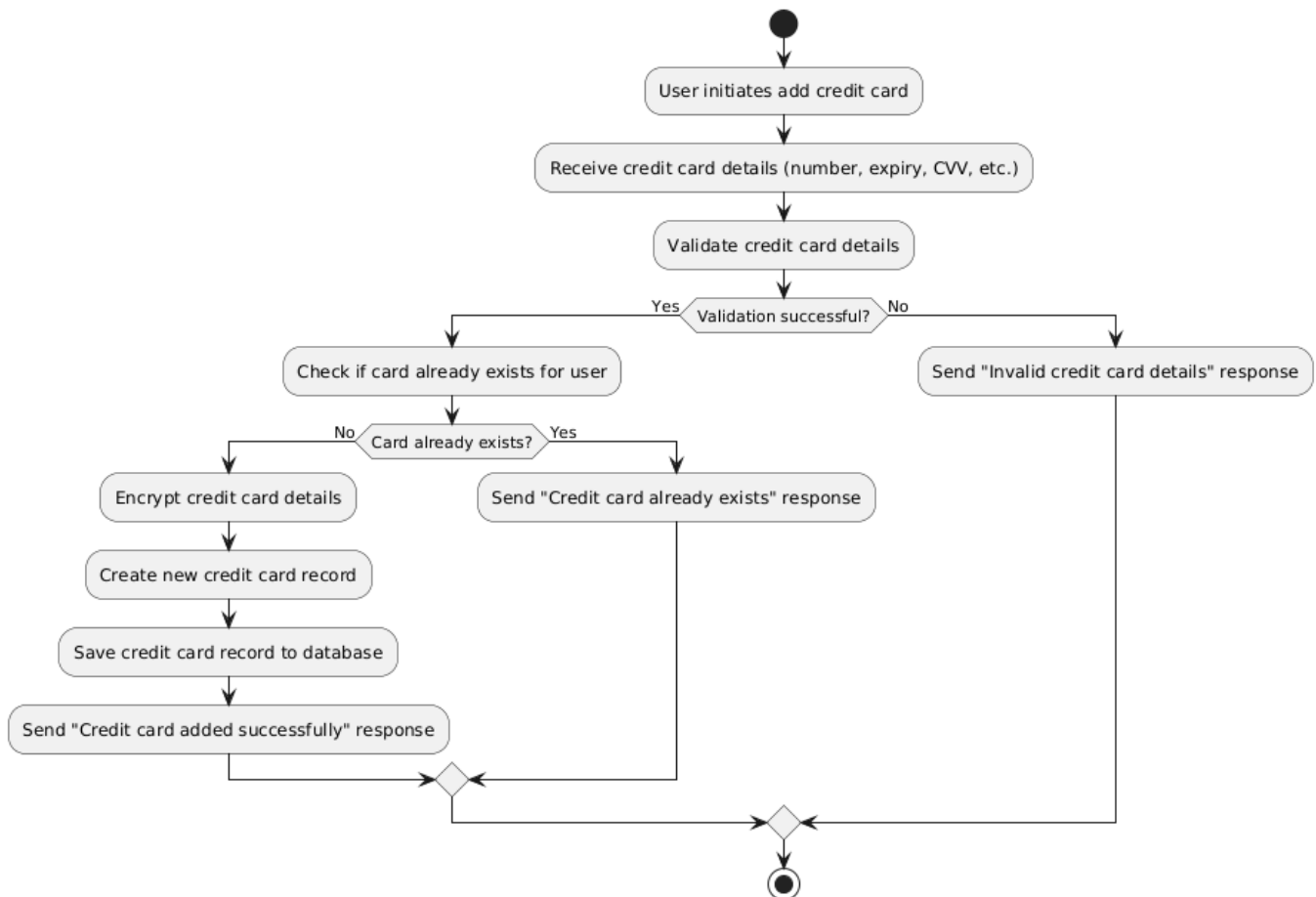
3.6.2.44 مخطط تفاعلي للبحث عن رحلة



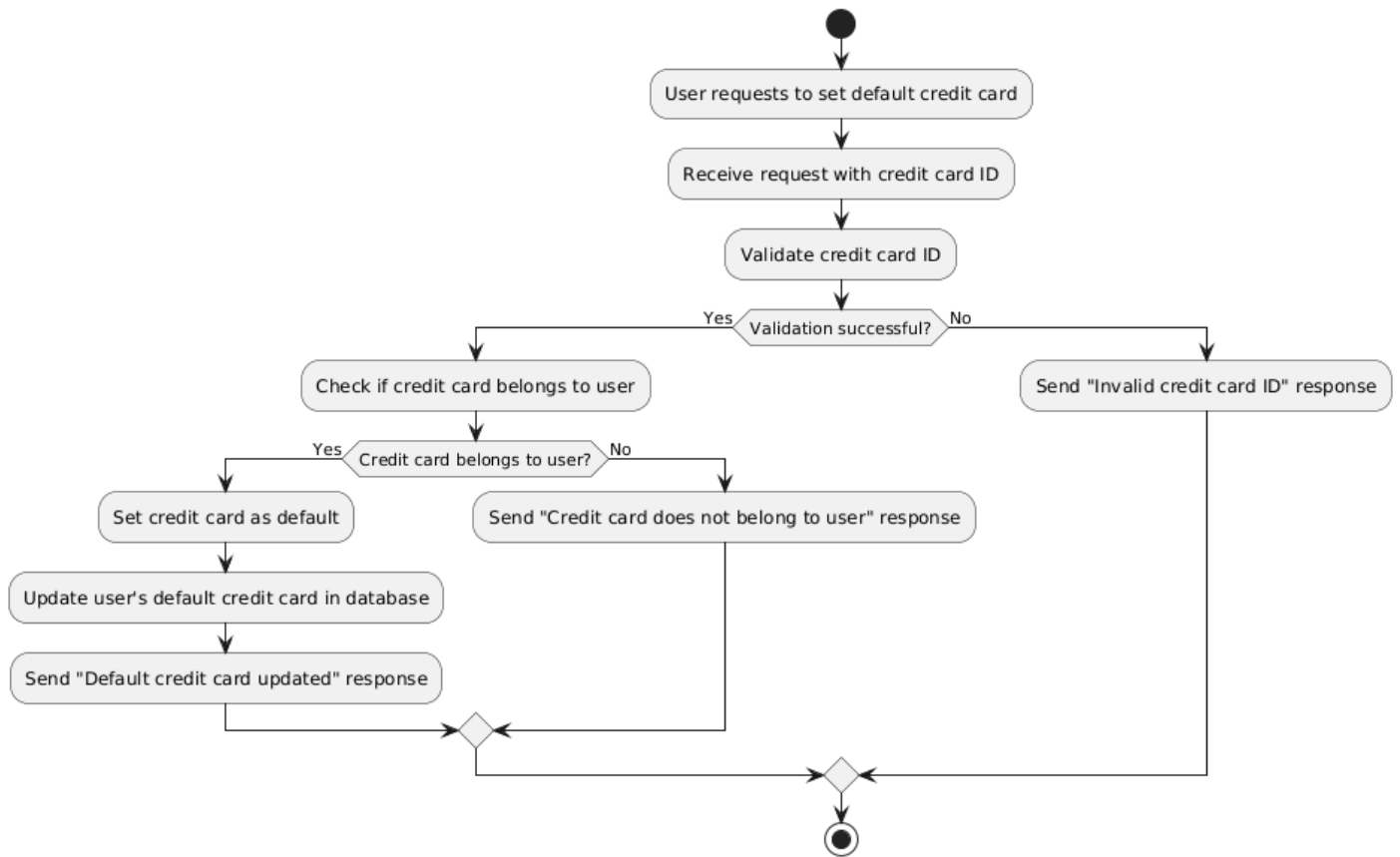
3.6.2.45 مخطط تفاعلي عرض المقاعد المتاحة



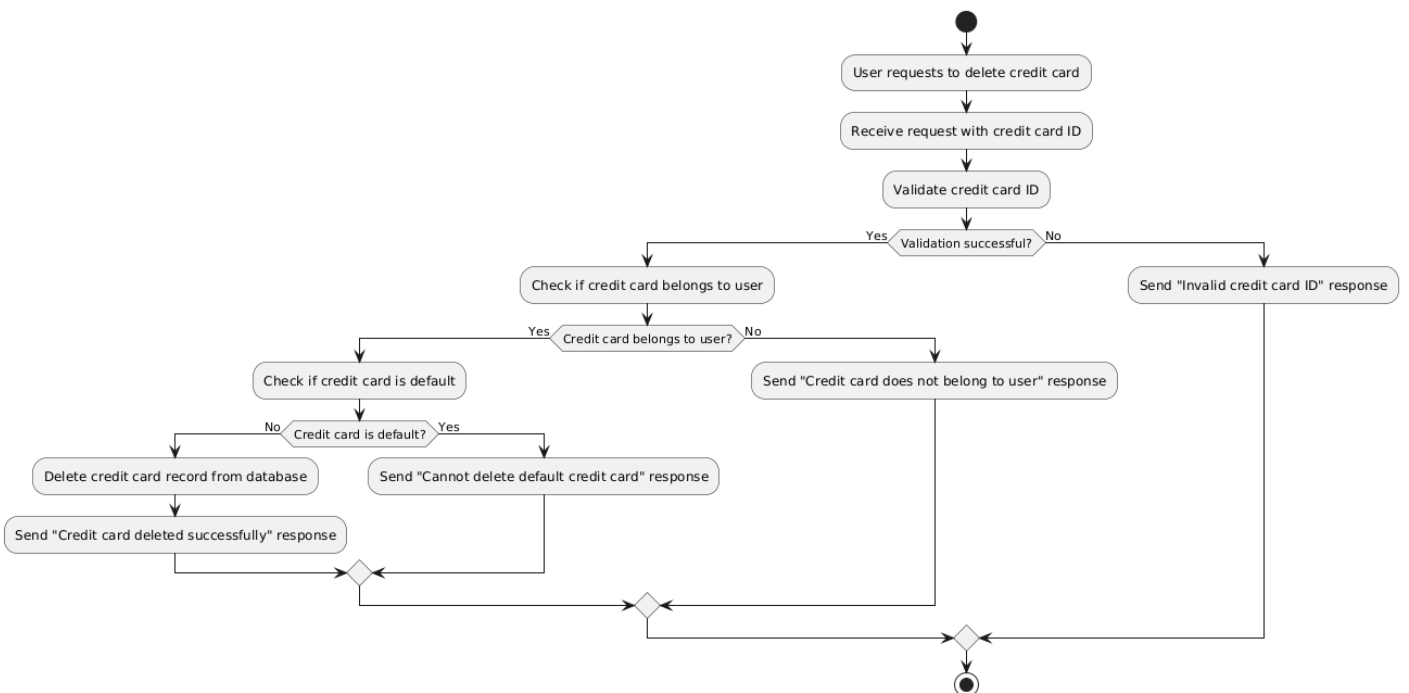
3.6.2.46 مخطط تفاعلي اظهار بطاقات الدفع



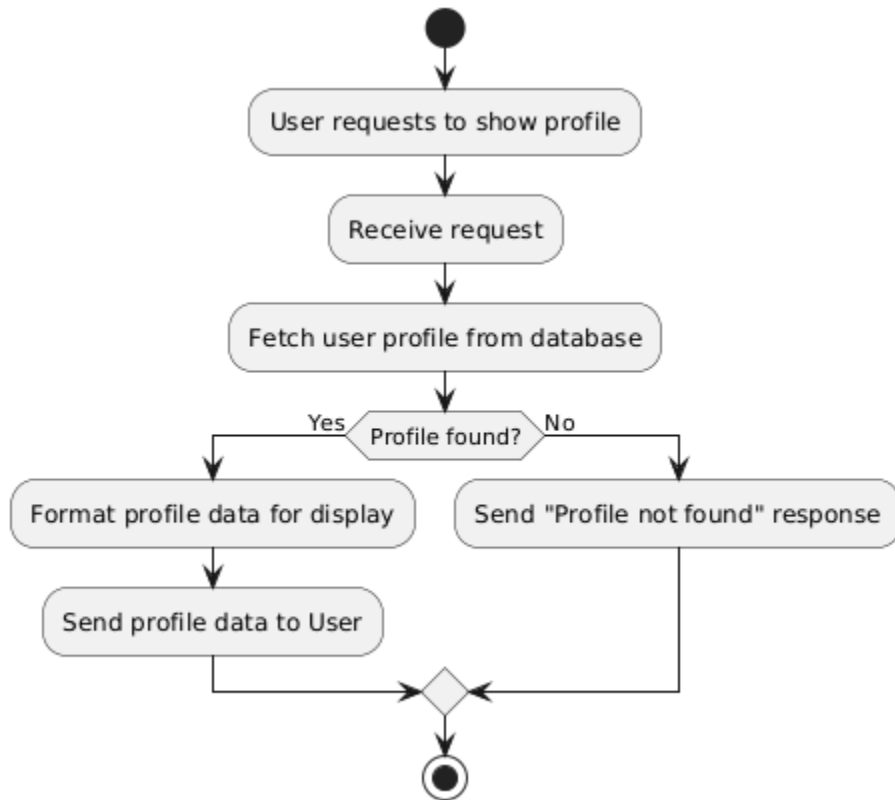
3.6.2.47 مخطط تفاعلي اضافة بطاقة دفع



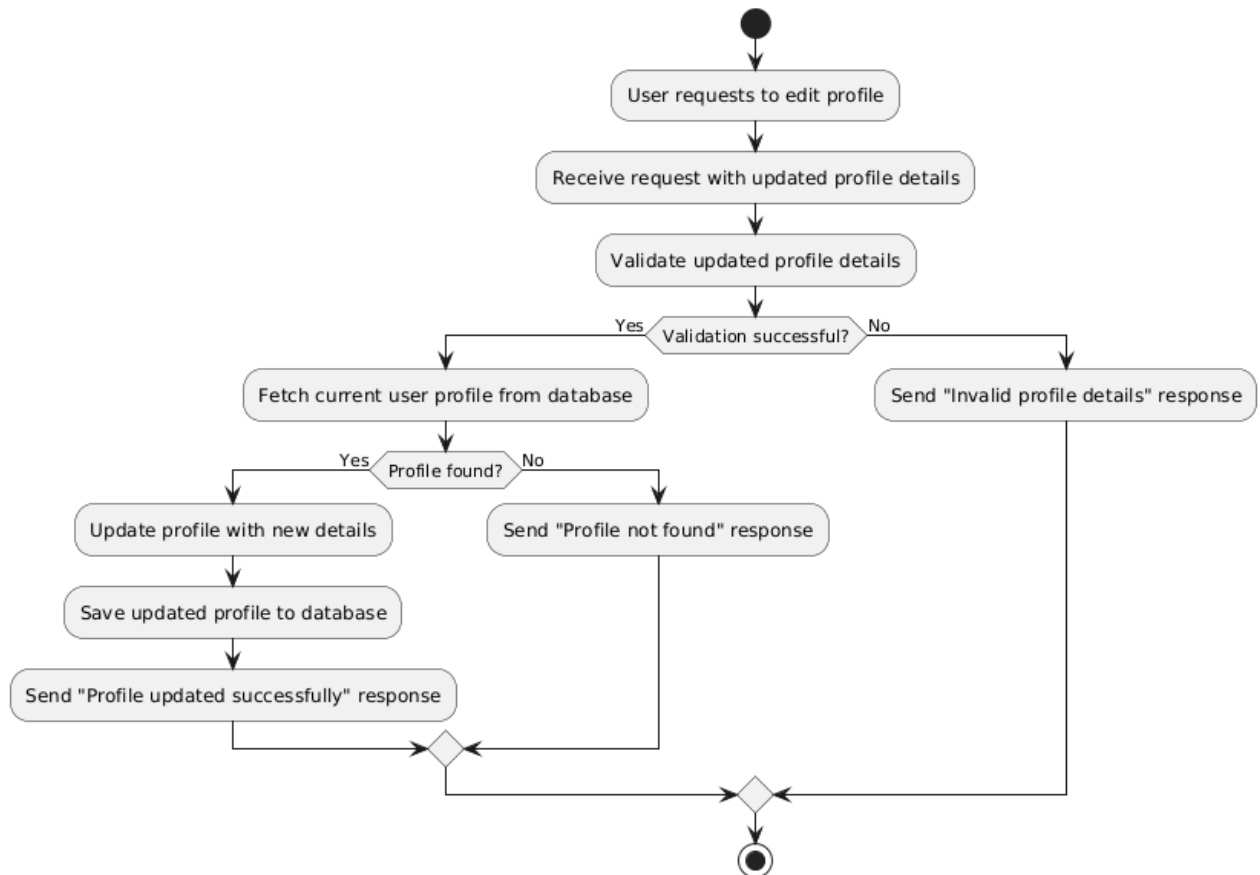
3.6.2.48 مخطط تفاعلي وضع بطاقة دفع إلكترونية بشكل افتراضي



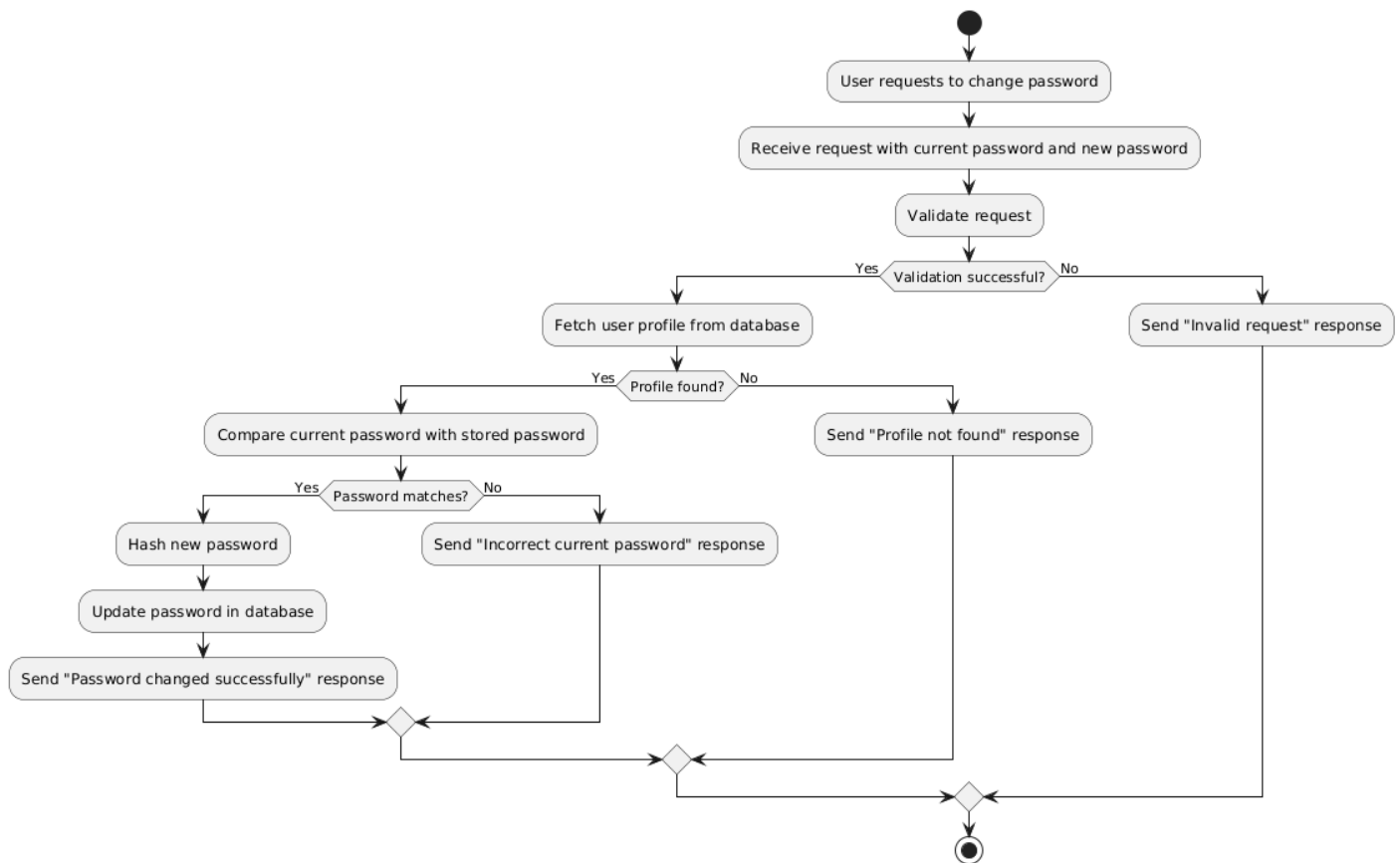
3.6.2.49 مخطط تفاعلي حذف بطاقة الدفع



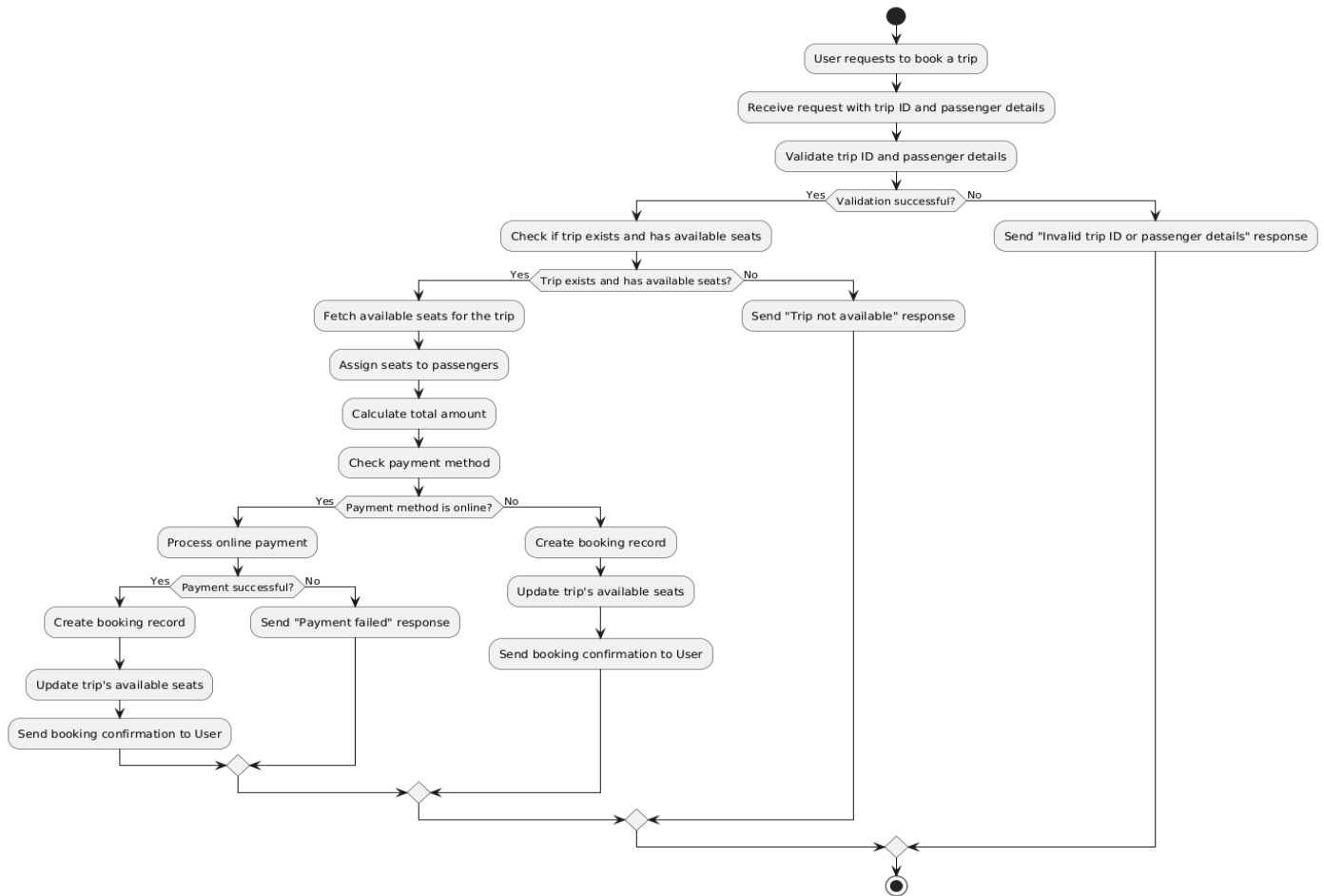
3.6.2.50 مخطط تفاعلي عرض الحساب الشخصي



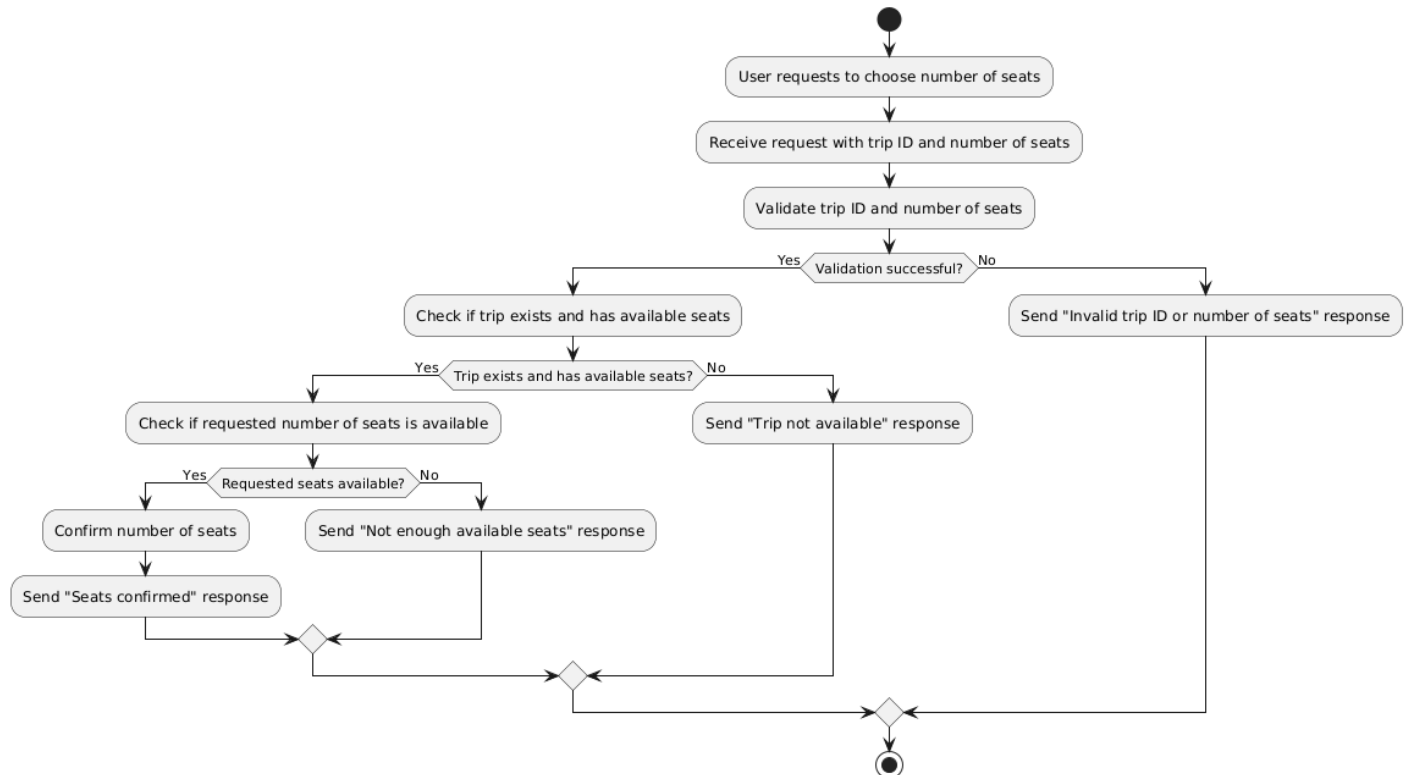
3.6.2.51 مخطط تفاعلي تعديل الحساب الشخصي



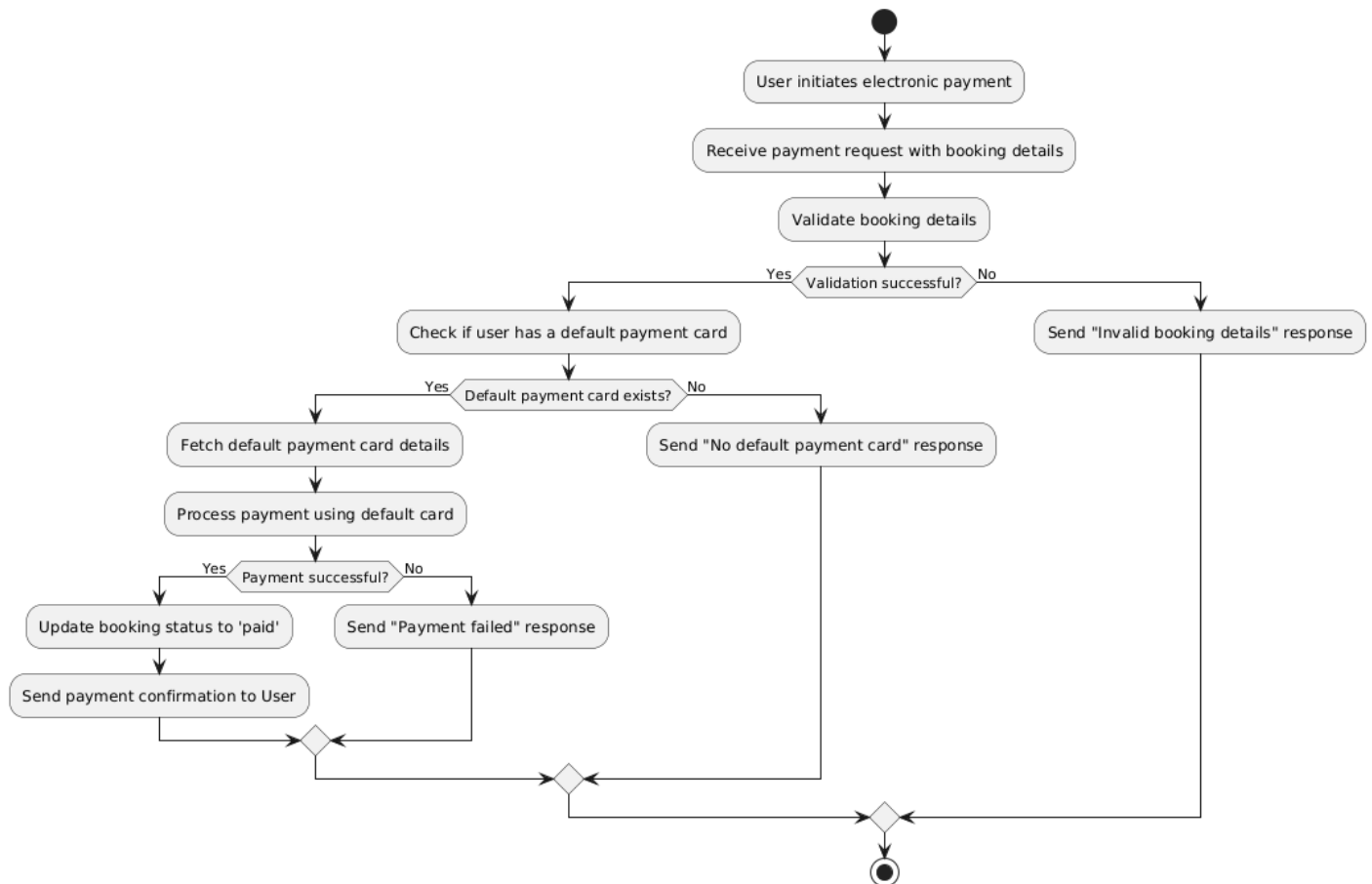
3.6.2.52 مخطط تفاعلي تعديل كلمة المرور



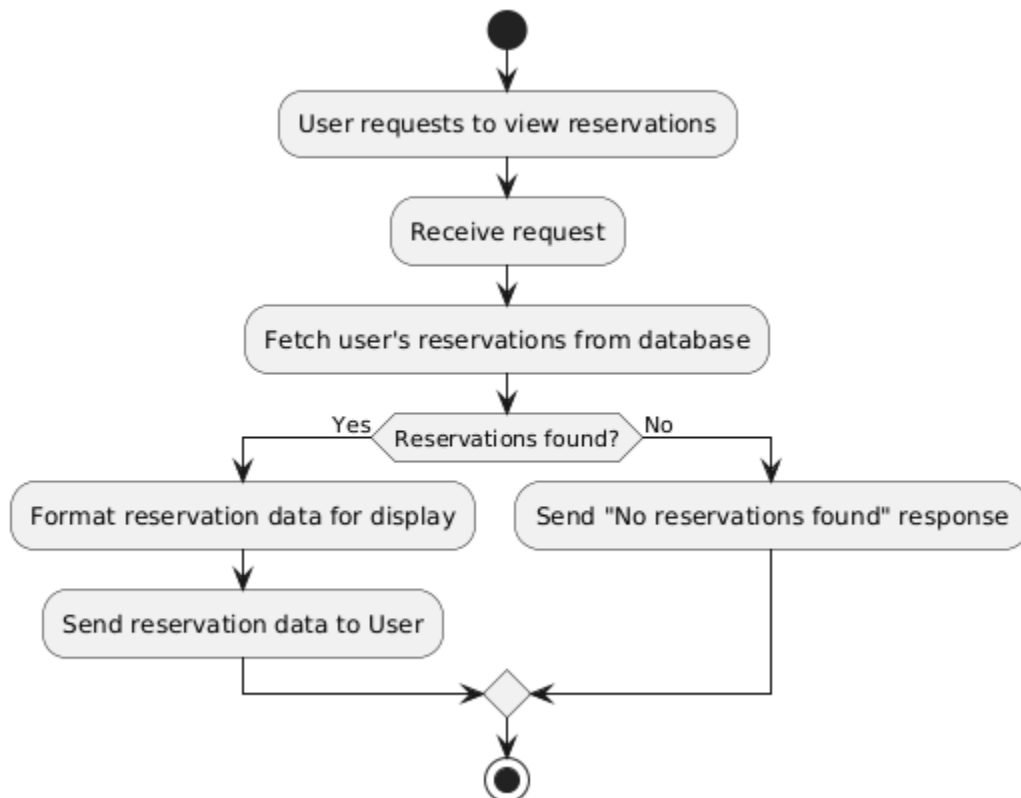
3.6.2.53 مخطط تفاعلي حجز رحلة



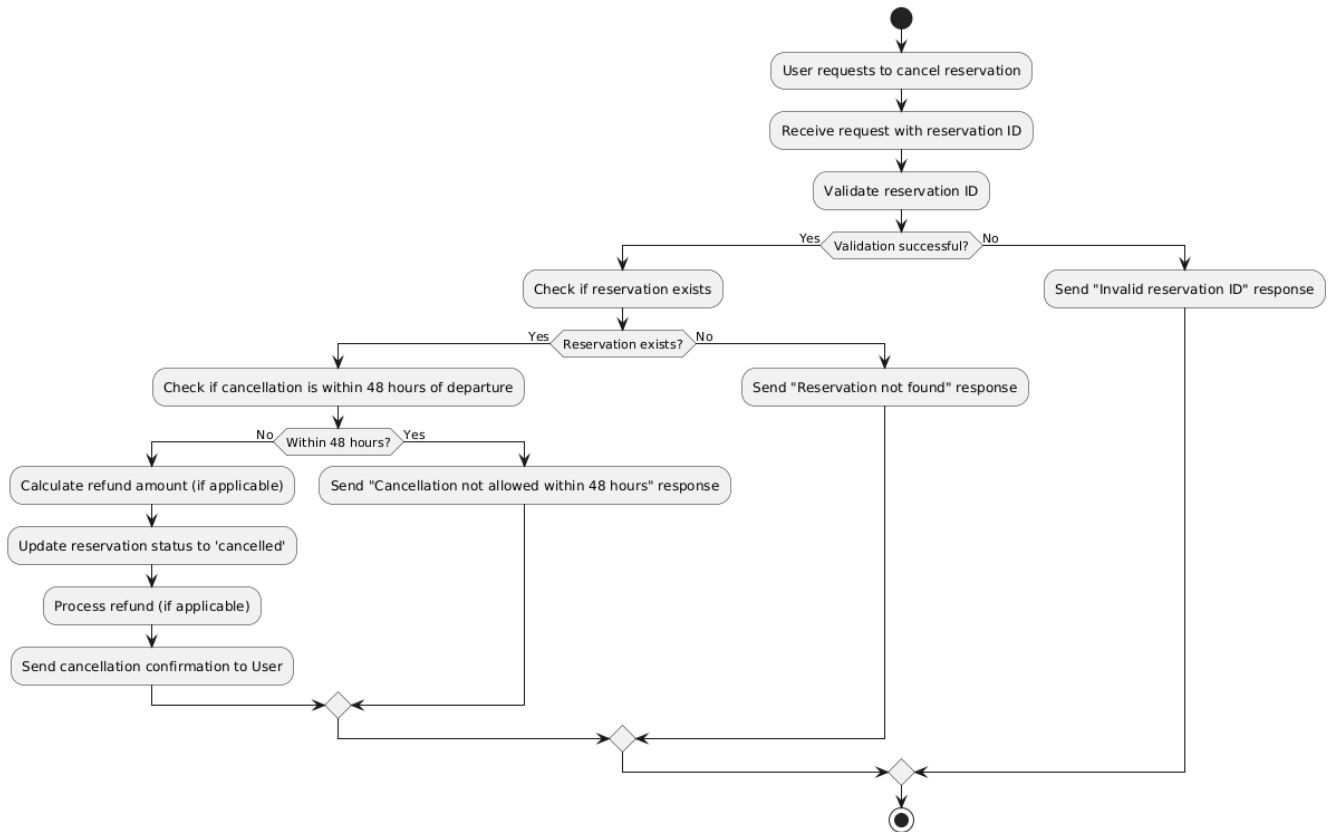
3.6.2.54 مخطط تفاعلي اختيار عدد المقاعد



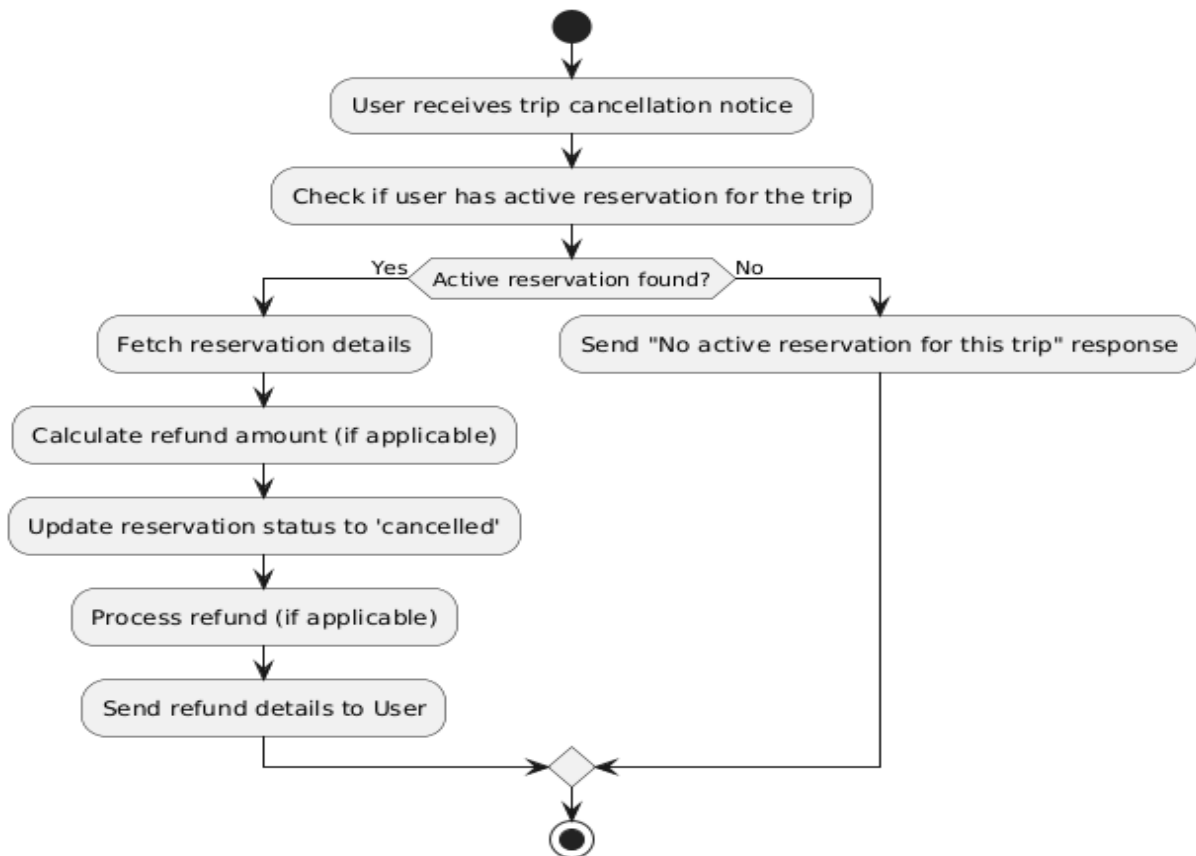
3.6.2.55 مخطط تفاعلي دفع إلكتروني تلقائي (بحال وجود بطاقة دفع)



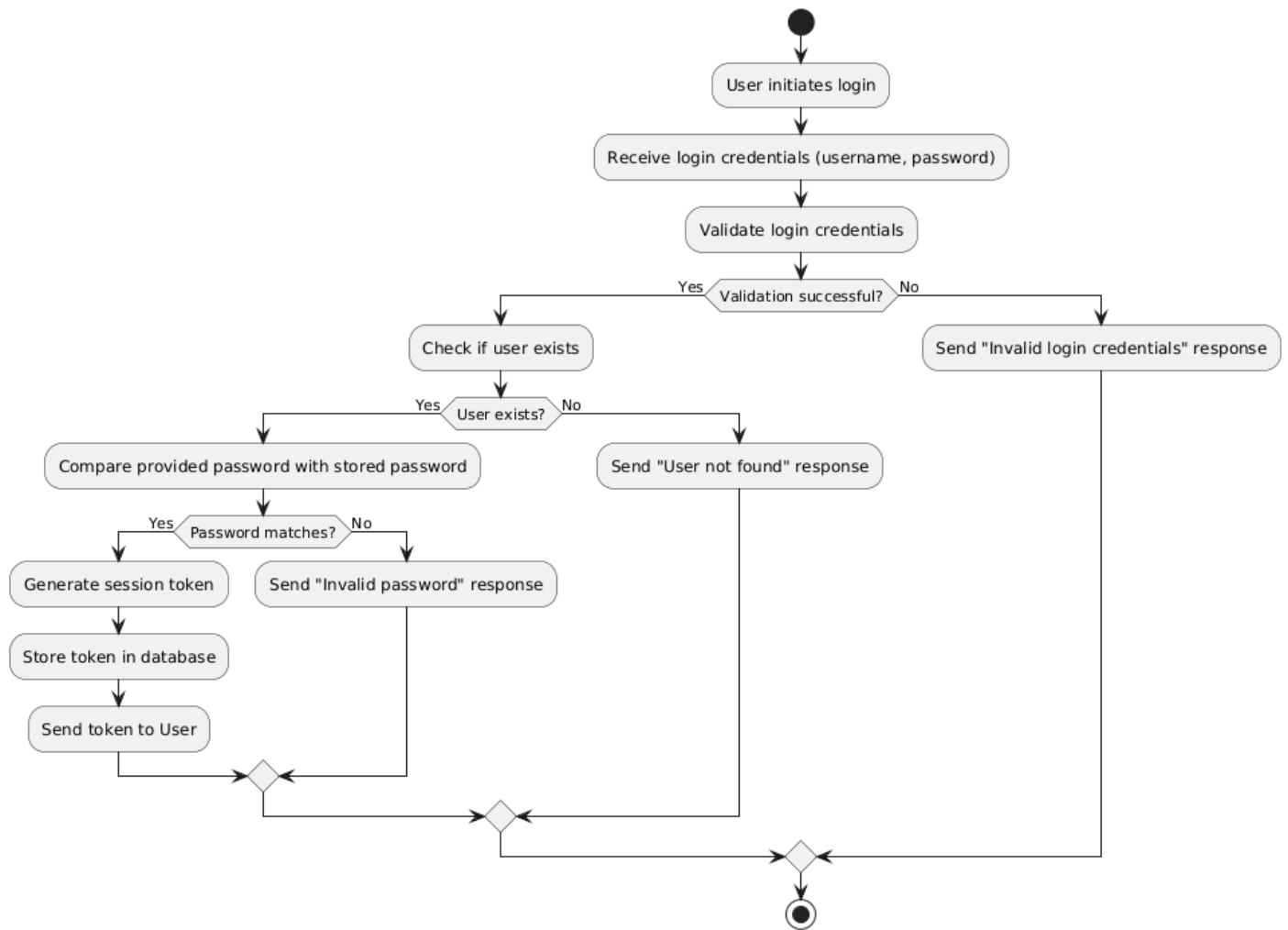
3.6.2.56 مخطط تفاعلي عرض الحجوزات



3.6.2.57 مخطط تفاعلي الغاء حجز

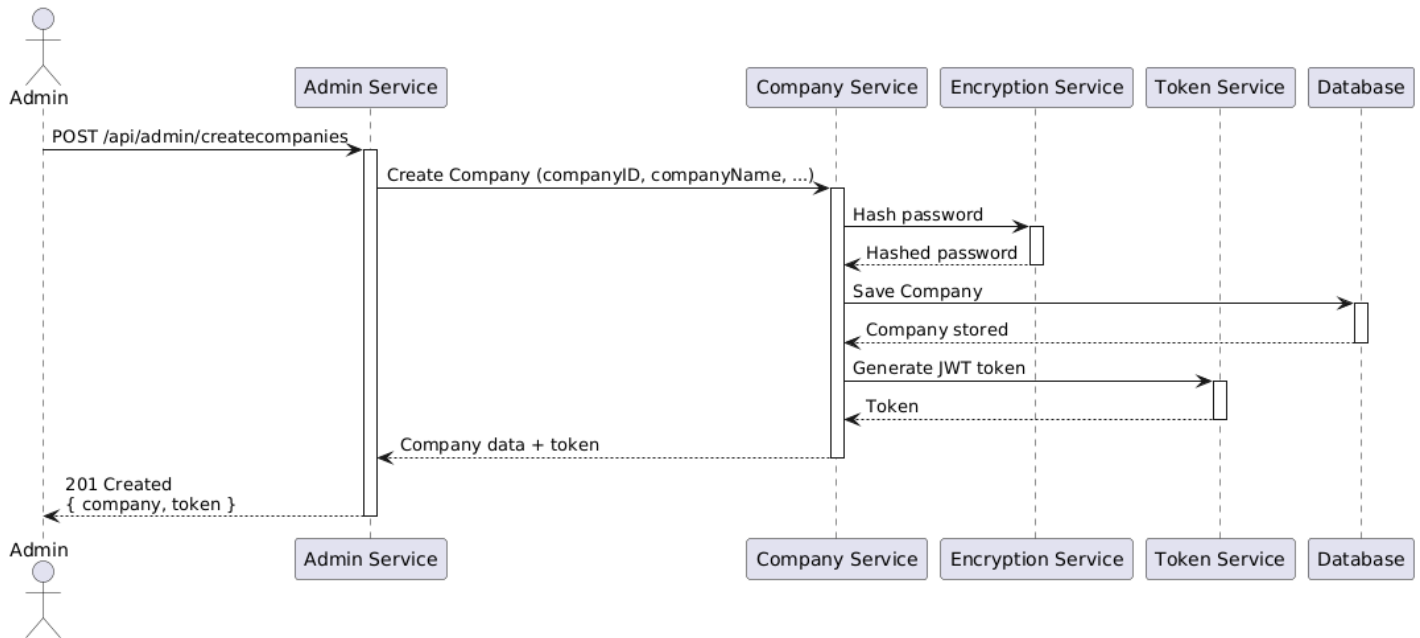


3.6.2.58 مخطط تفاعلي ارسال اشعار بالغاء الرحلة

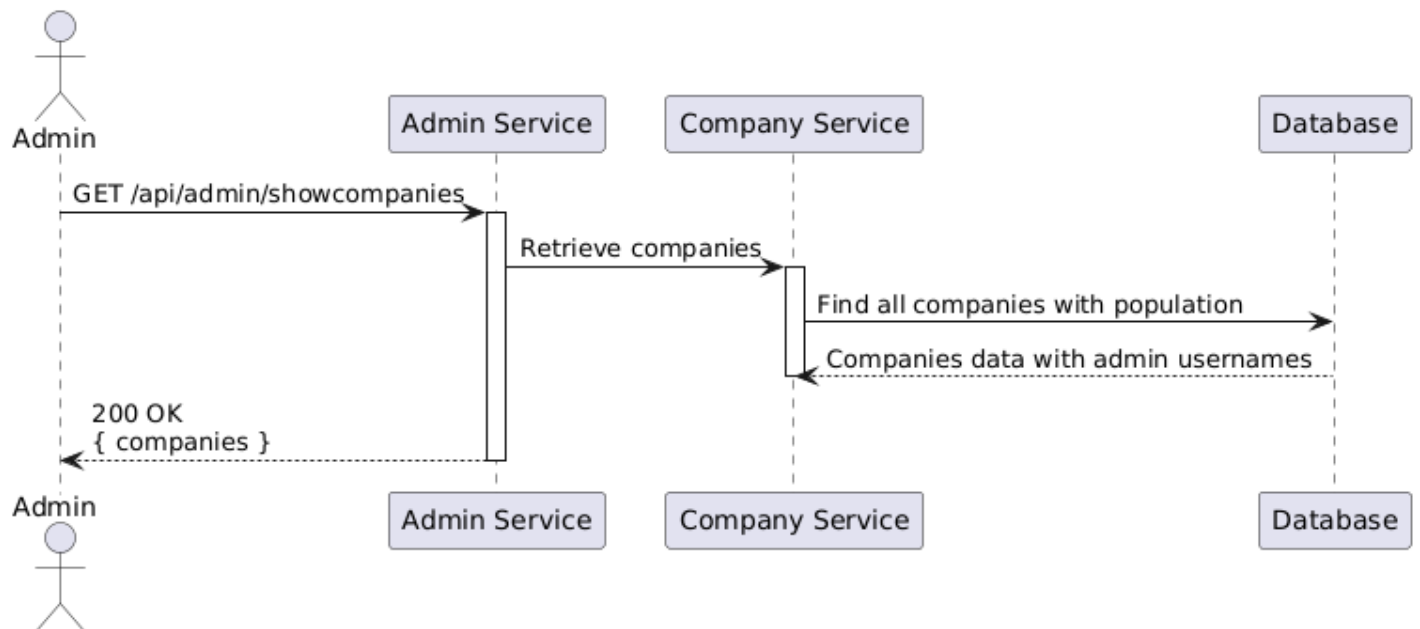


3.6.2.59 مخطط تفاعلي لتسجيل الدخول

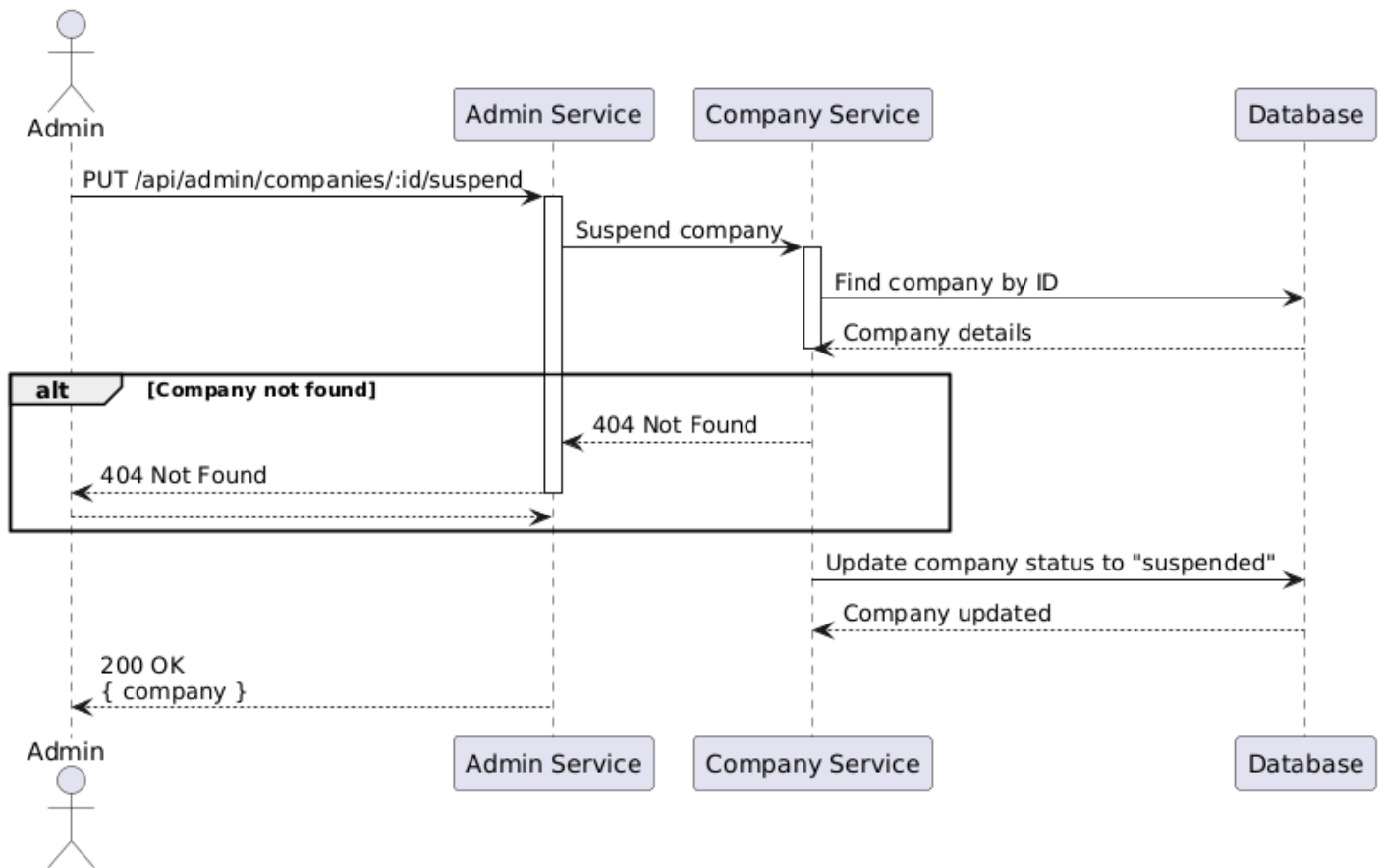
3.6.3 مخططات التسلسل (Sequence Diagram) مخططات تدفق العمليات الخاصة بمدير النظام (Admin):



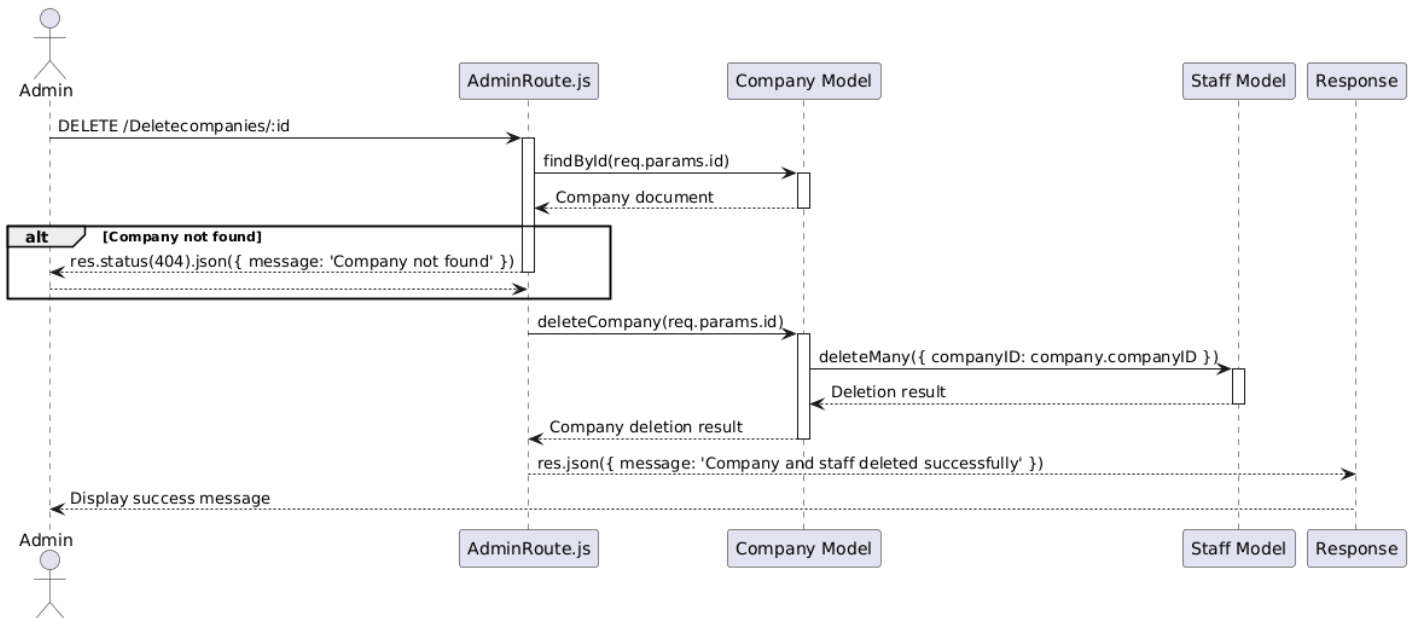
3.6.3.1 مخطط تدفق العمليات لإنشاء شركة



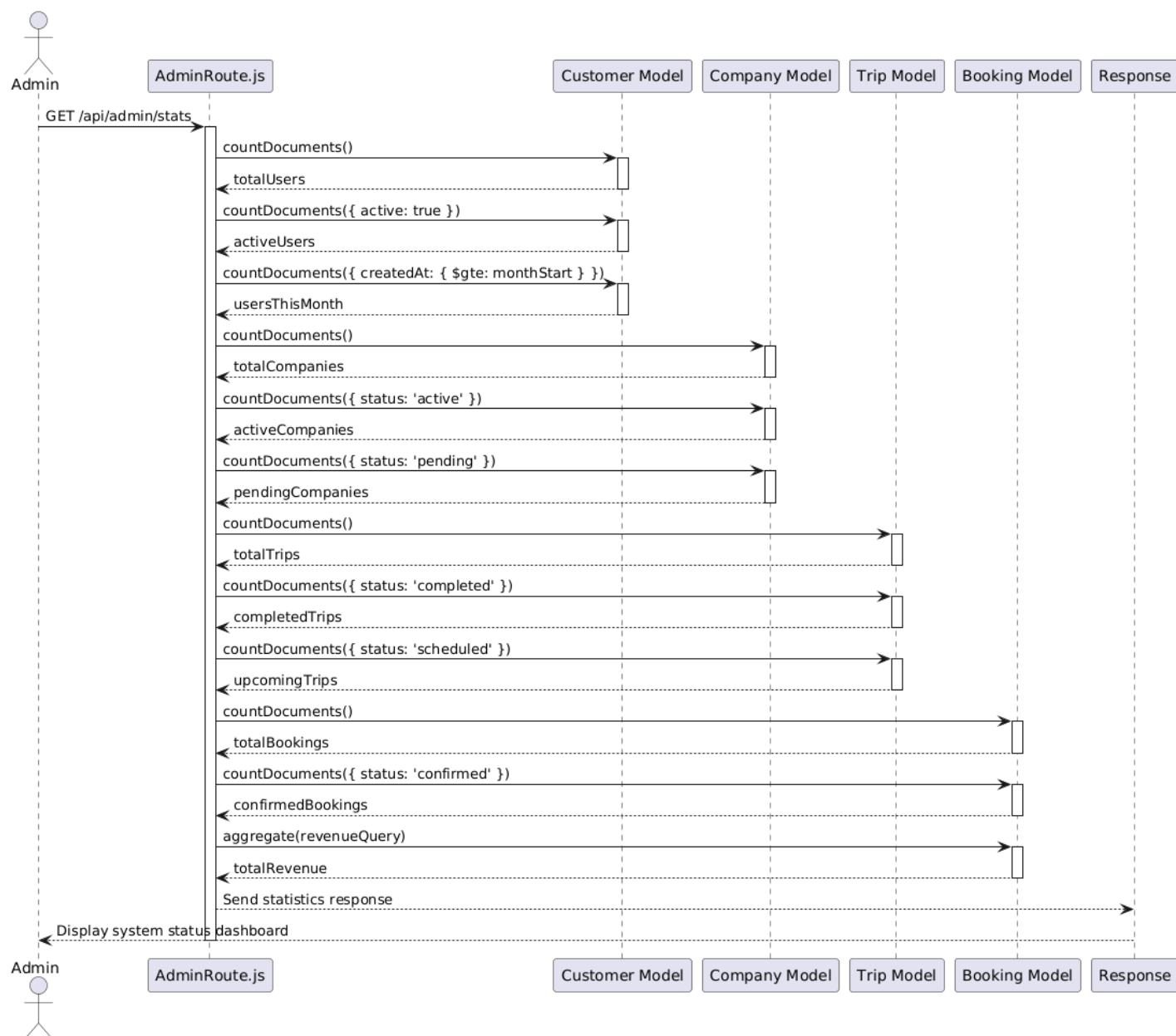
3.6.3.2 مخطط تدفق العمليات إظهار الشركات



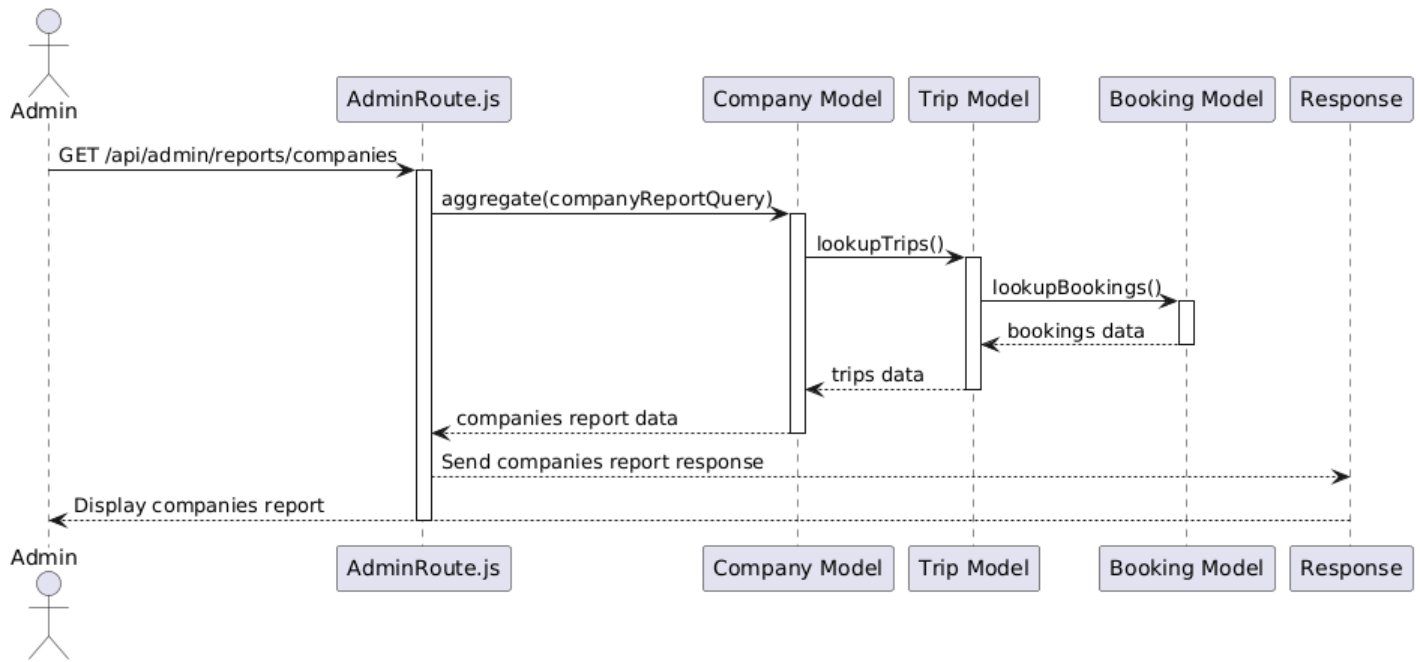
3.6.3.3 مخطط تدفق العمليات ايقاف الشركة



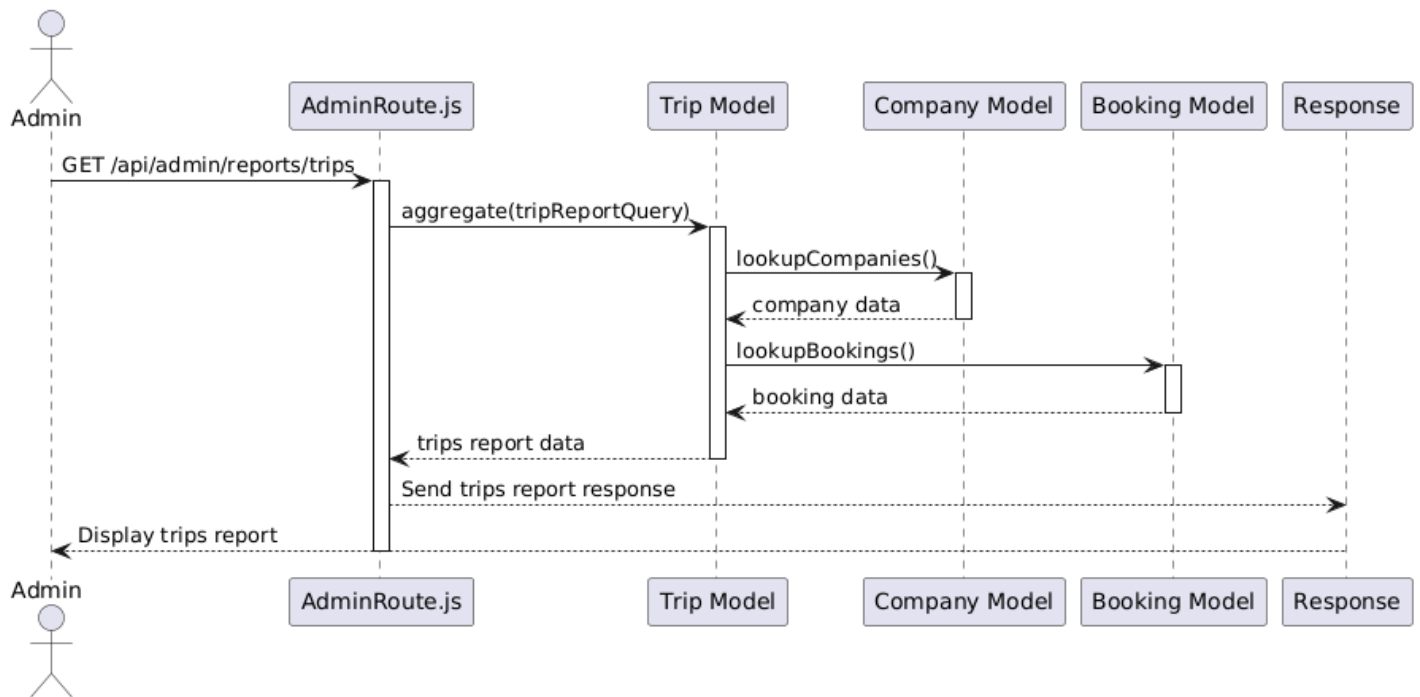
3.6.3.4 مخطط تدفق العمليات حذف شركة



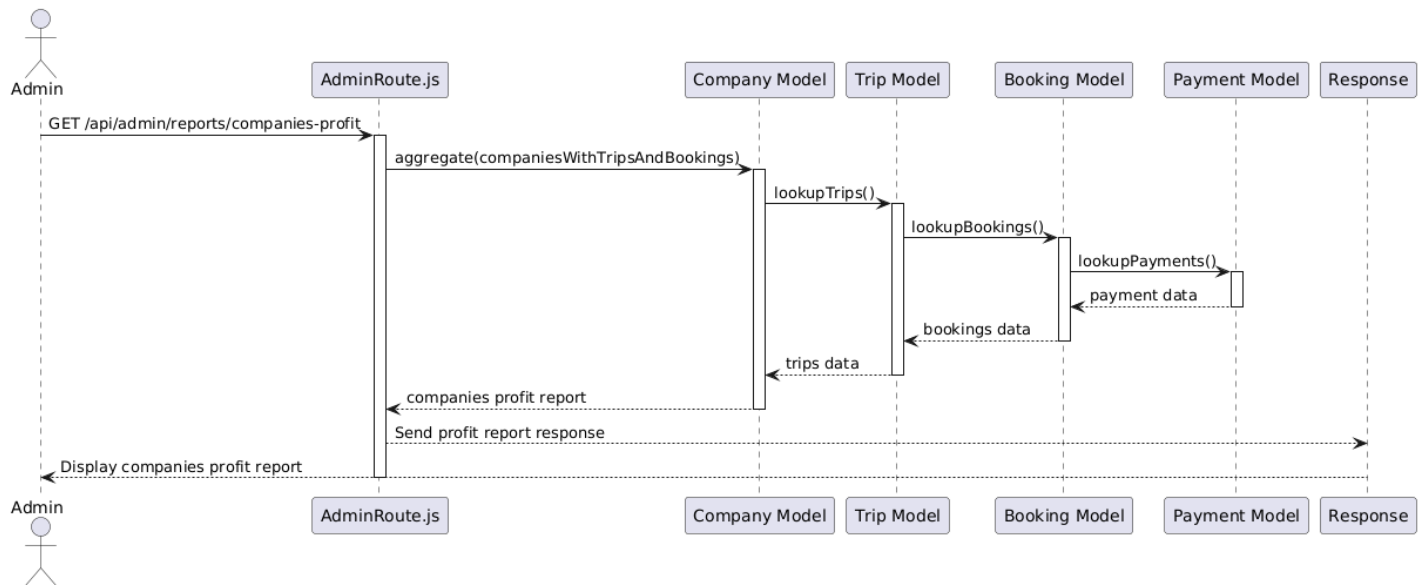
3.6.3.5 مخطط تدفق العمليات اظهر حالة النظام (المستخدمين - شركات - الرحل - الحجوزات)



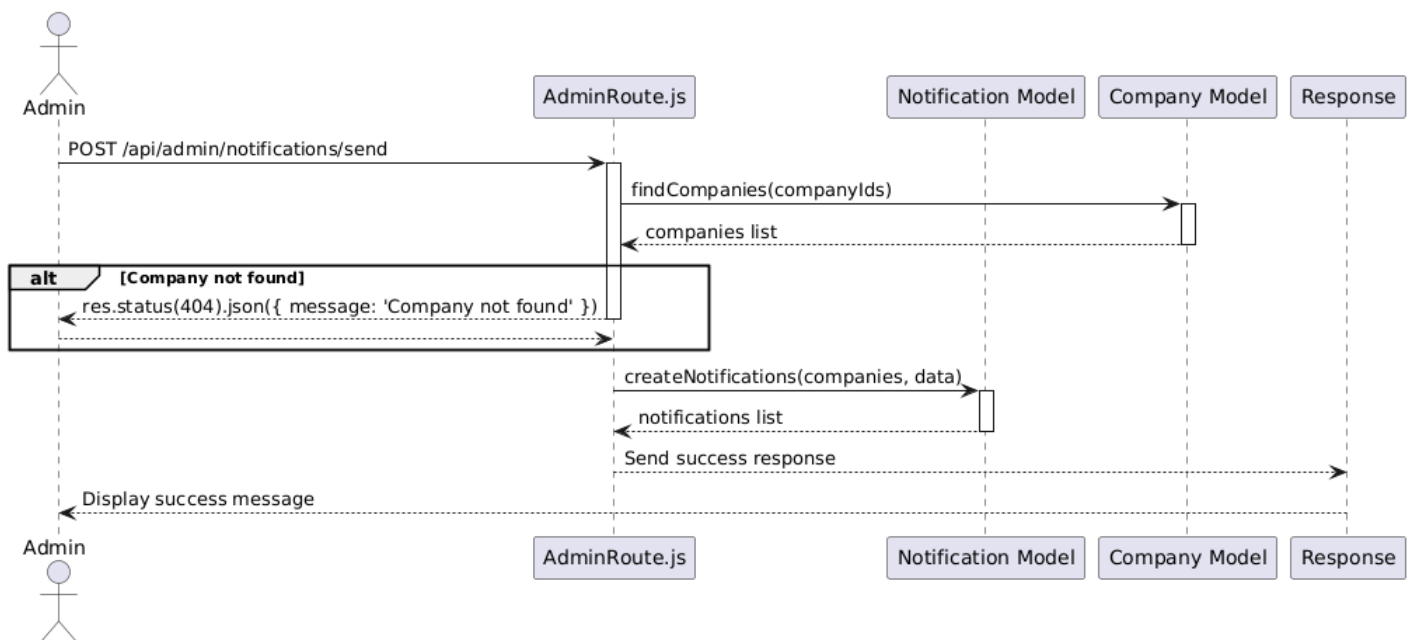
3.6.3.6 مخطط تدفق العمليات تقارير عن الشركات



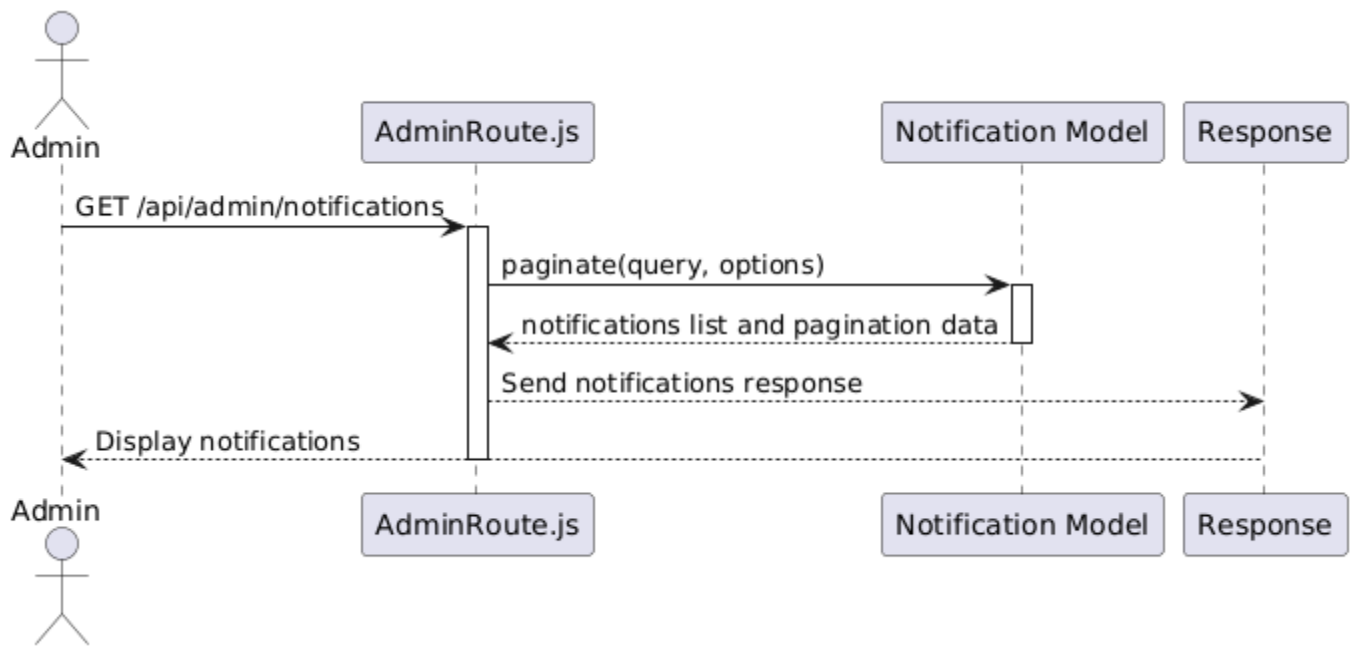
3.6.3.7 مخطط تدفق العمليات تقارير عن الرحل



3.6.3.8 مخطط تدفق العمليات تقارير عن ربح الشركات

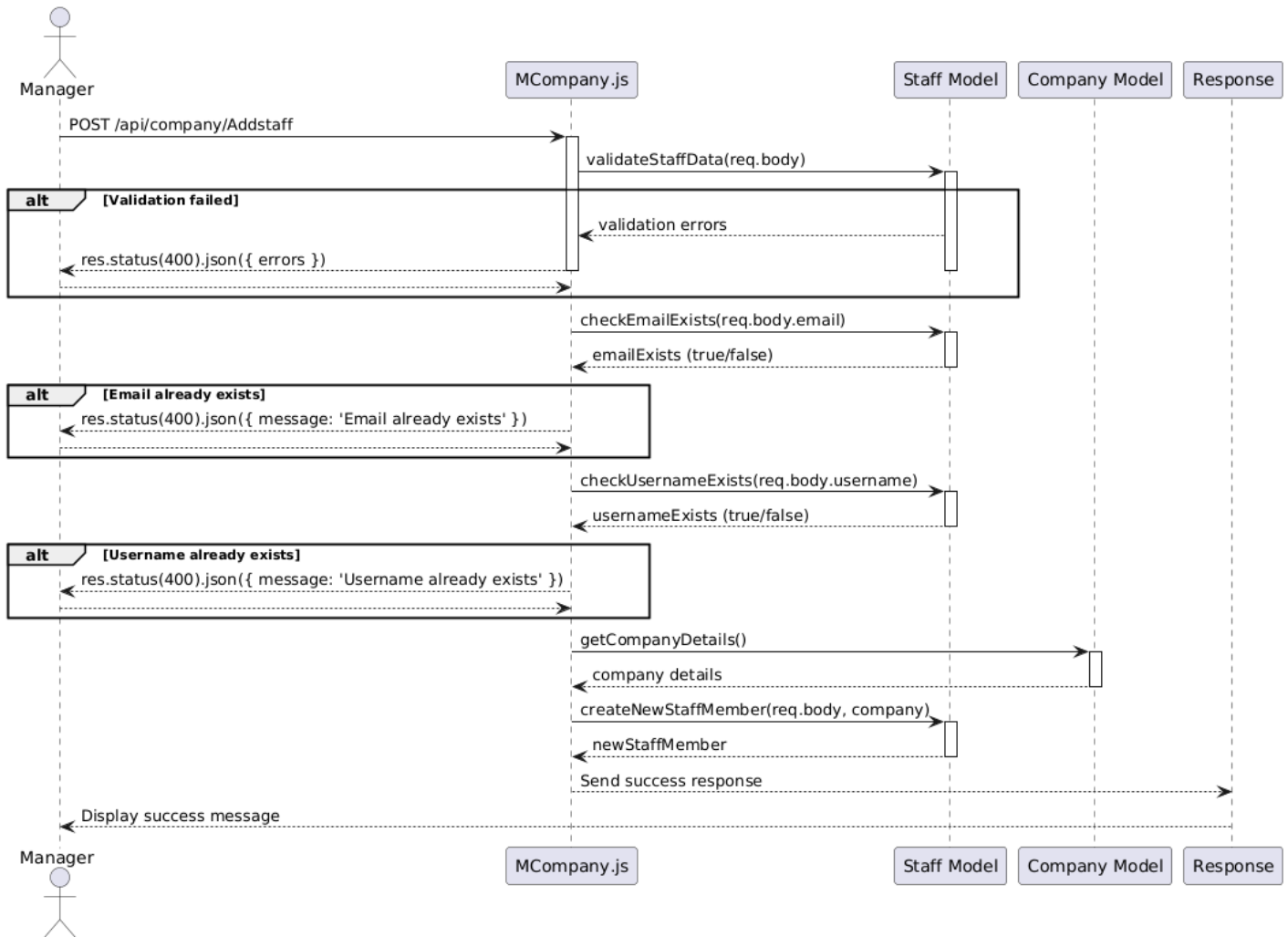


3.6.3.9 مخطط تدفق العمليات ارسال اشعار للشركات

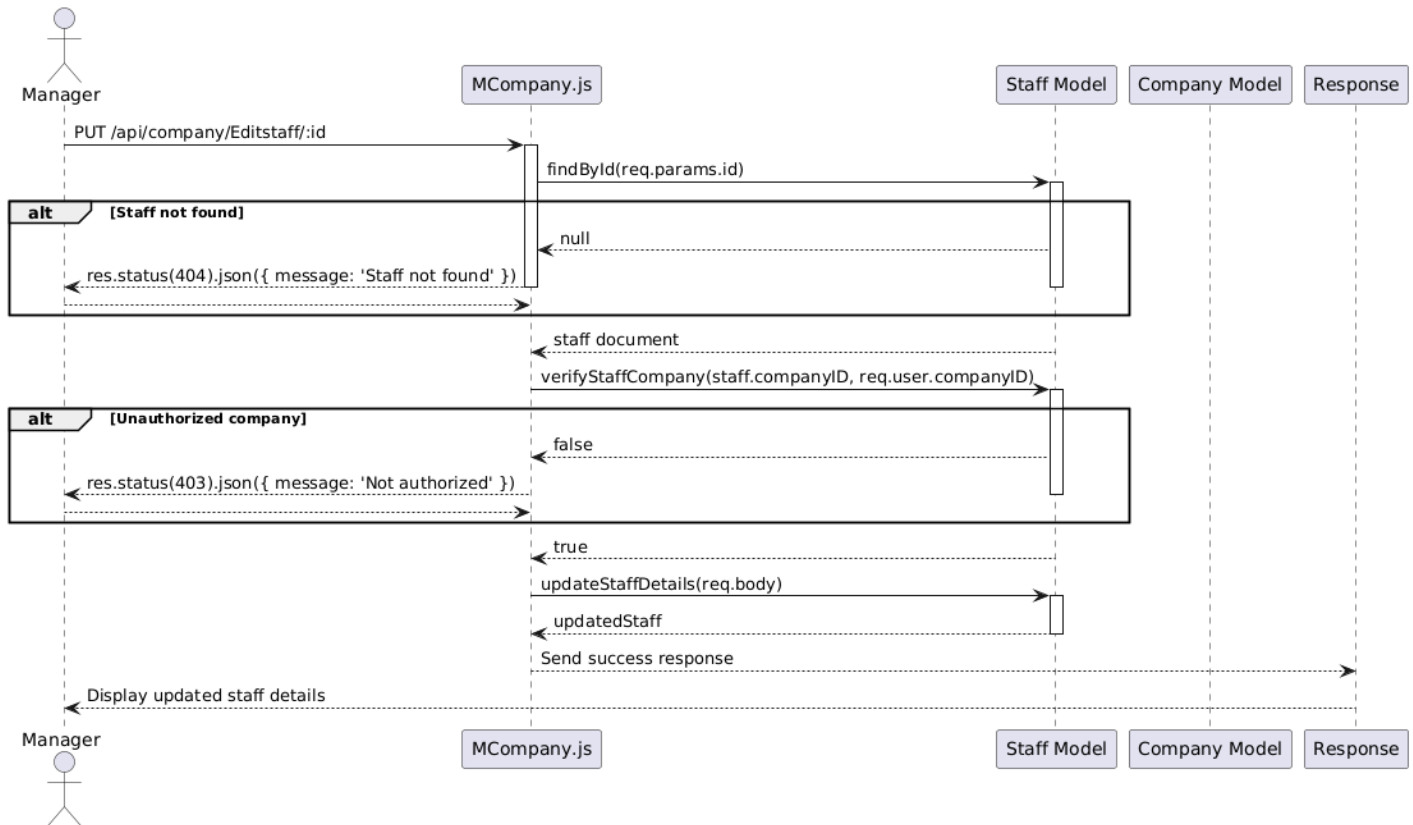


3.6.3.10 مخطط تدفق العمليات اظهار الاشعارات

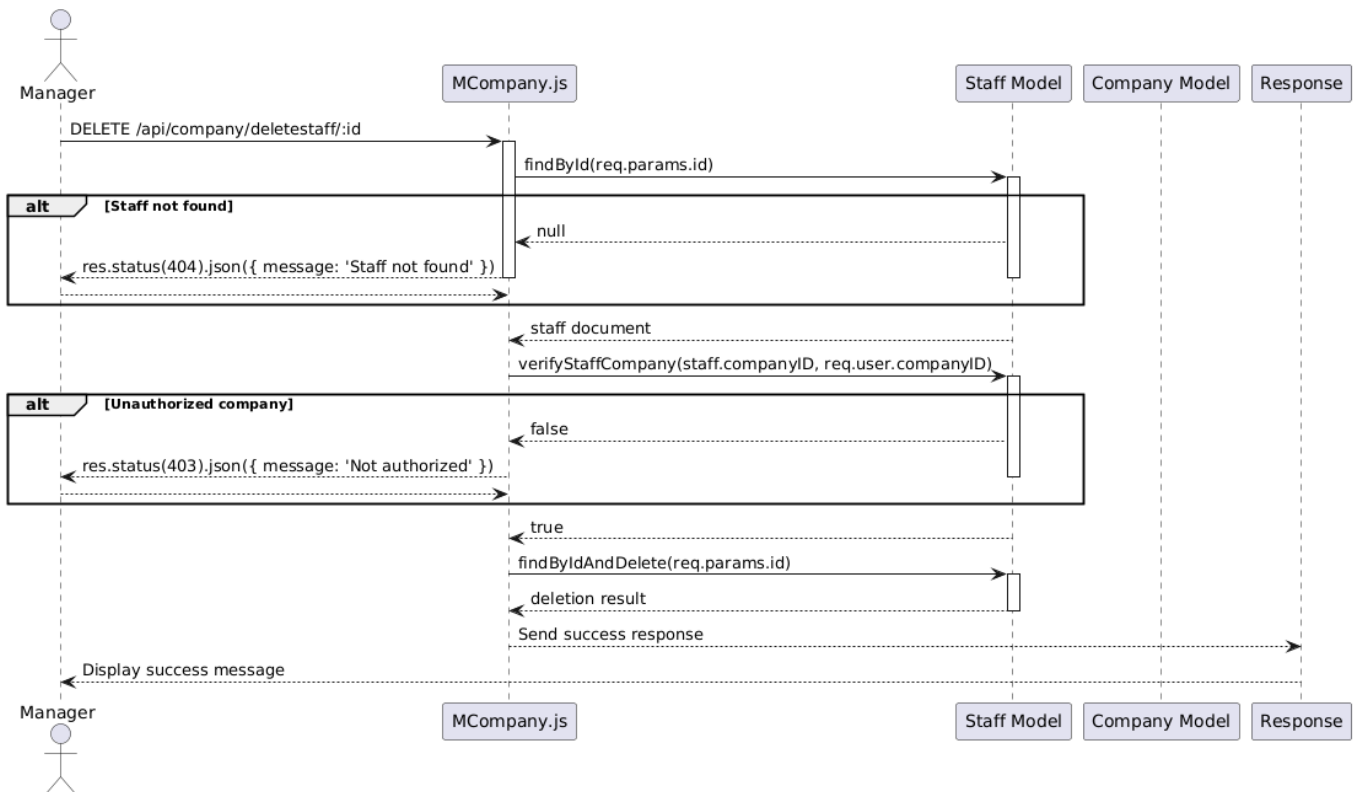
مخططات تدفق العمليات الخاصة بالمدير (Manager)



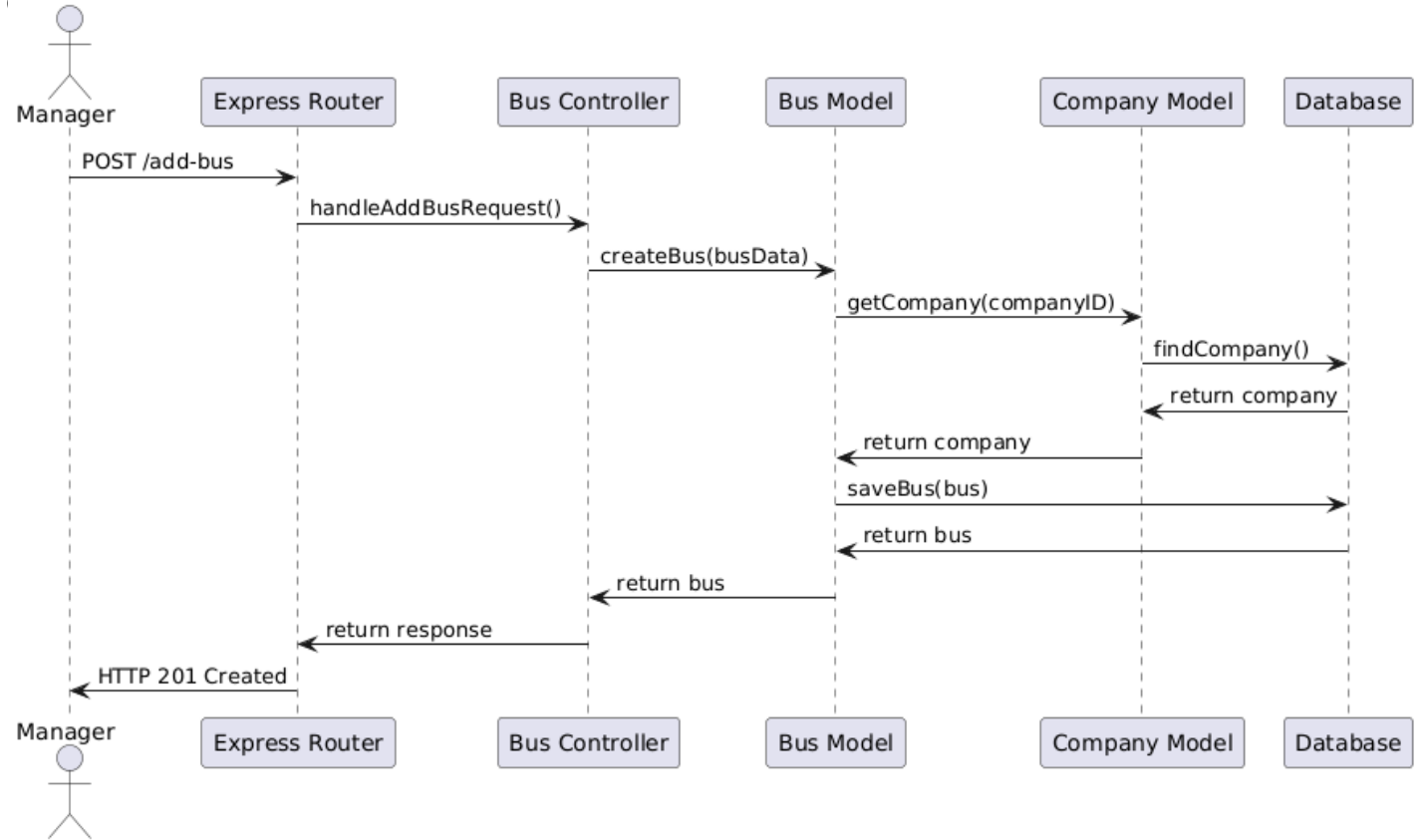
3.6.3.11 مخطط تدفق العمليات اضافة موظف



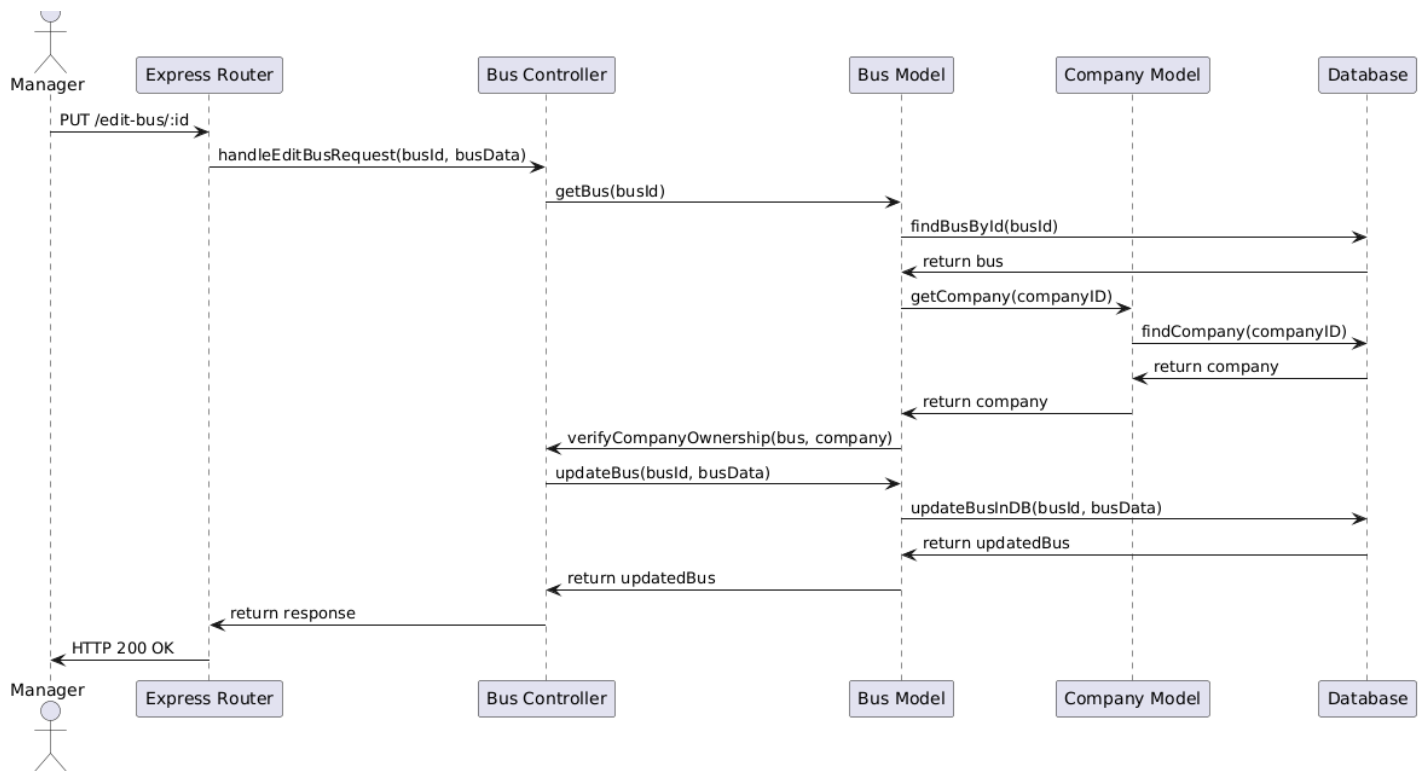
3.6.3.12 مخطط تدفق العمليات تعديل بيانات موظف



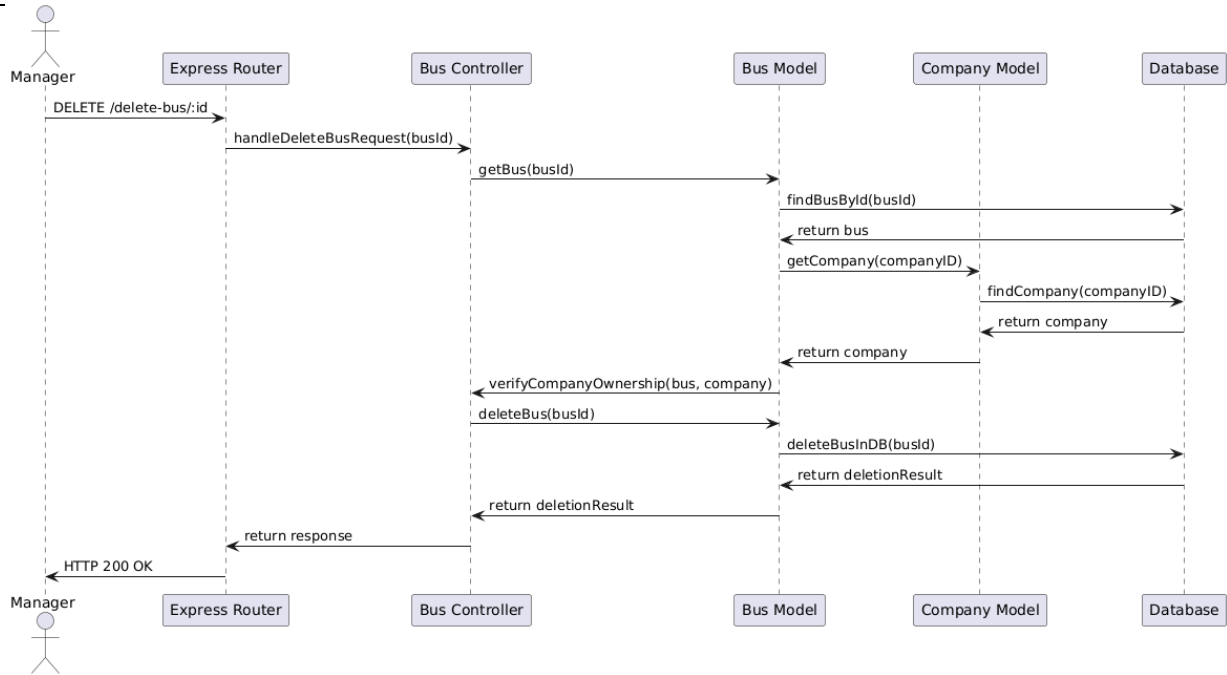
3.6.3.13 مخطط تدفق العمليات حذف بيانات موظف



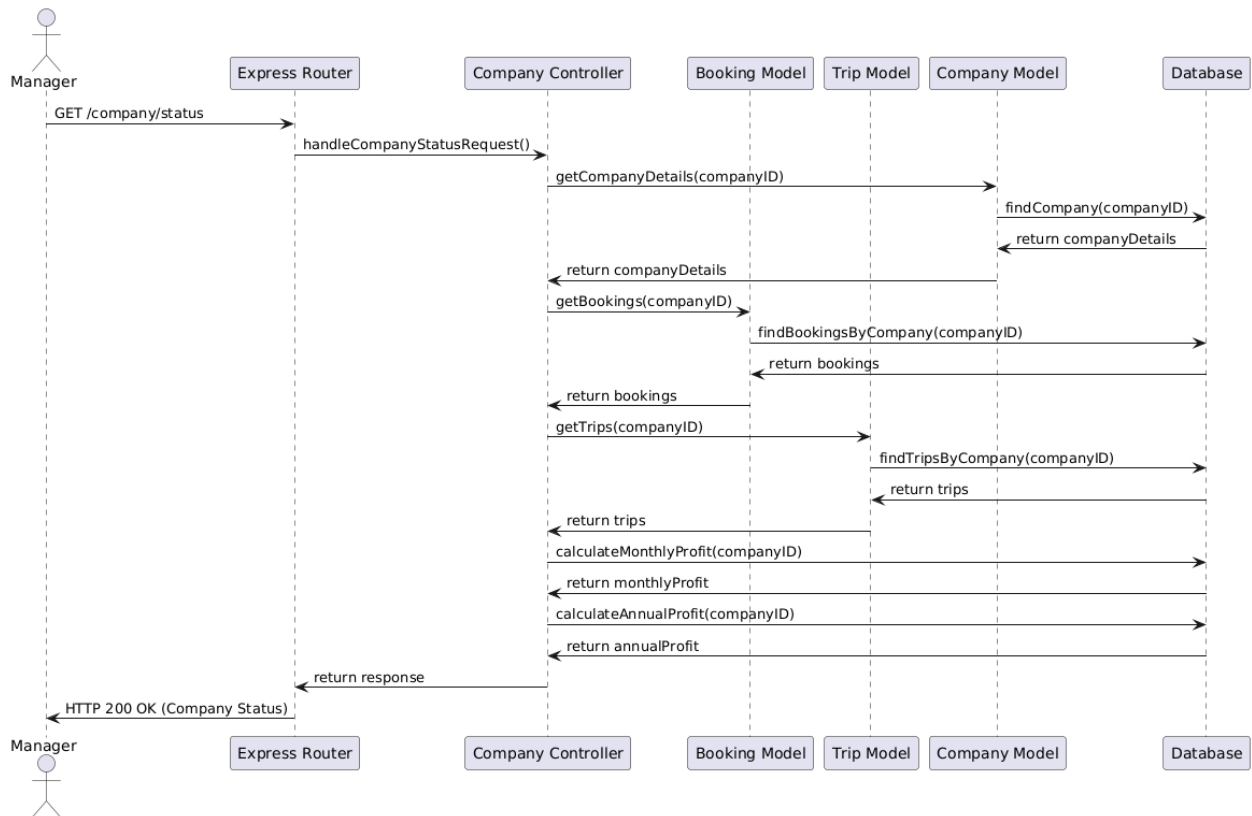
3.6.3.14 مخطط تدفق العمليات اضافة باص



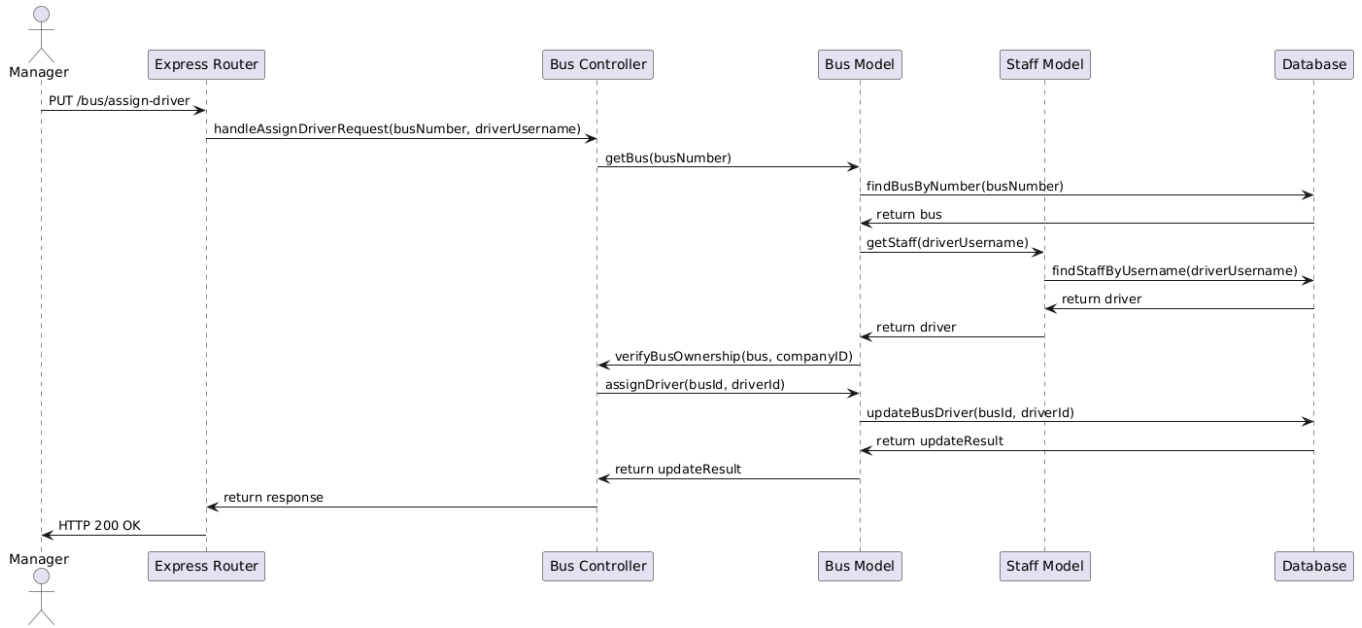
3.6.3.15 مخطط تدفق العمليات تعديل الباص



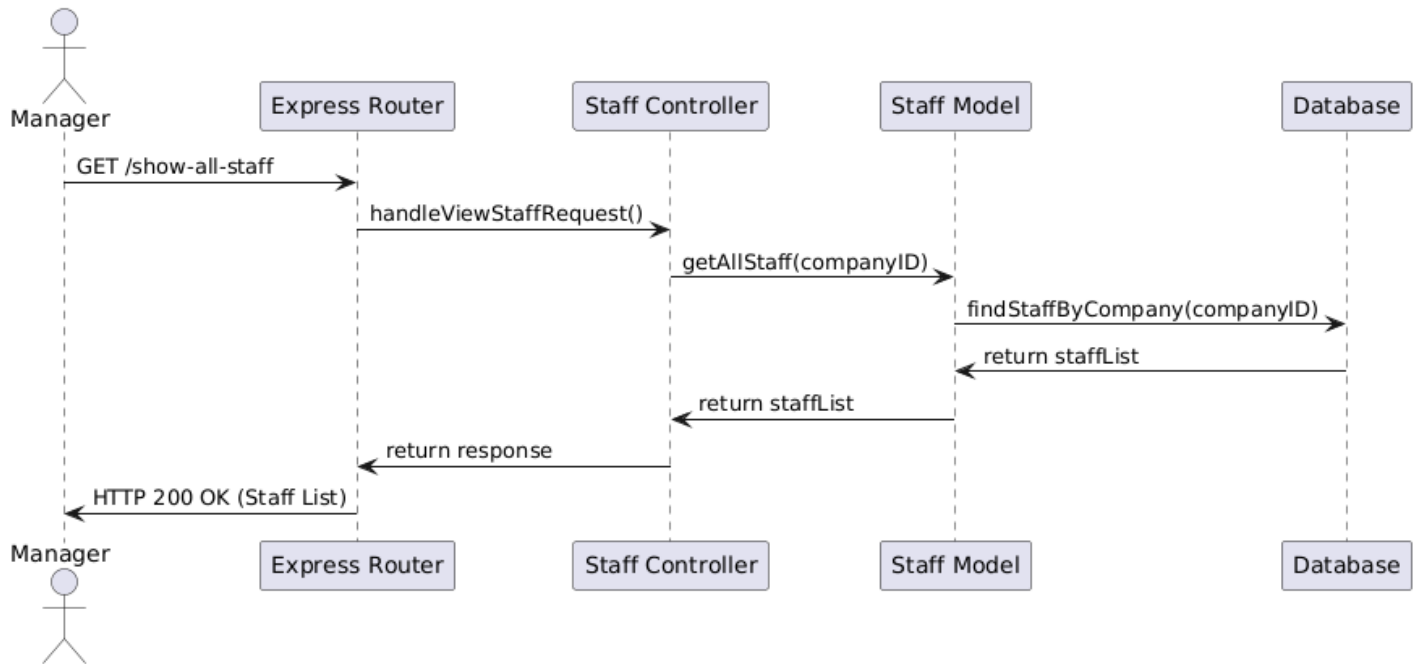
3.6.3.16 مخطط تدفق العمليات حذف الباص



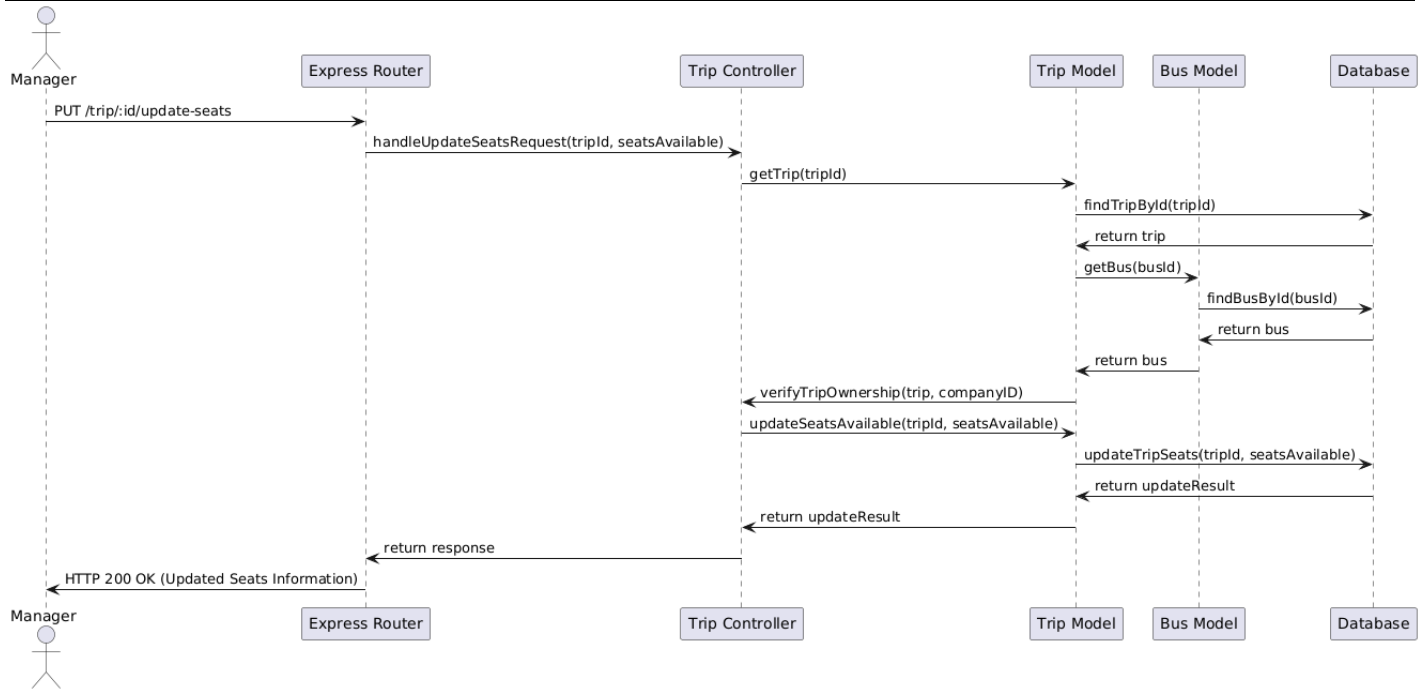
3.6.3.17 مخطط تدفق العمليات اظهار حالة الشركة (حجوزات - الارباح الشهرية / سنوية)



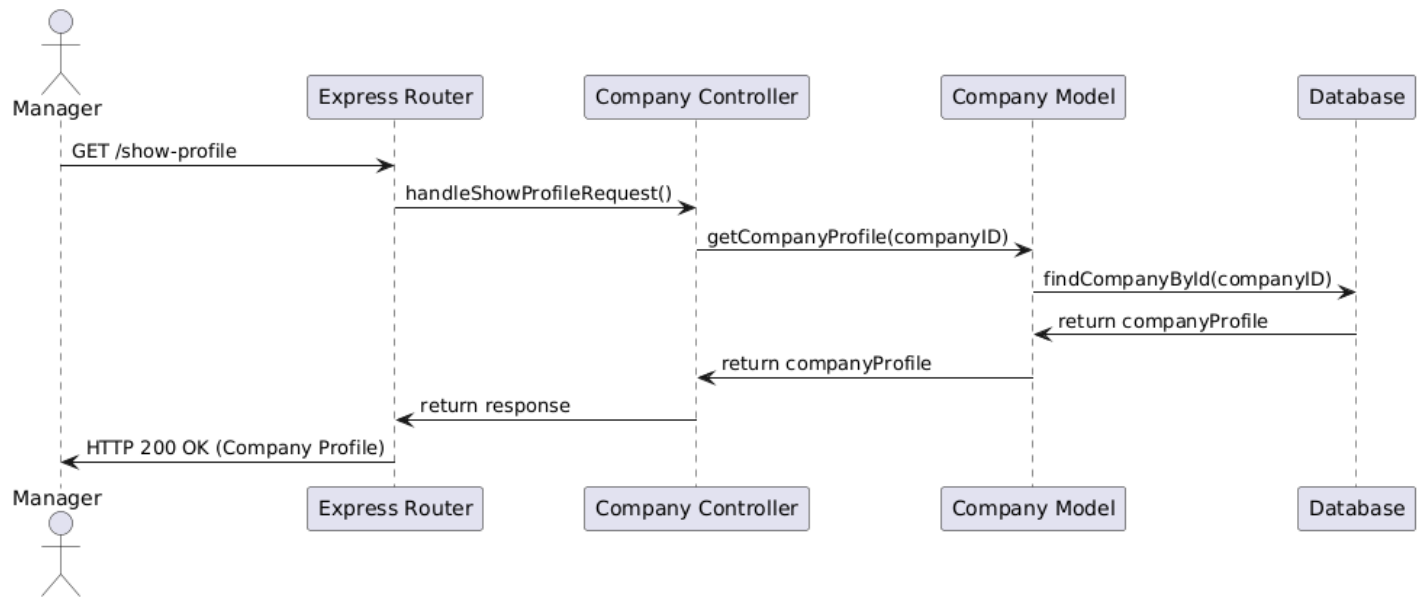
3.6.3.18 مخطط تدفق العمليات اسناد سائق للباص



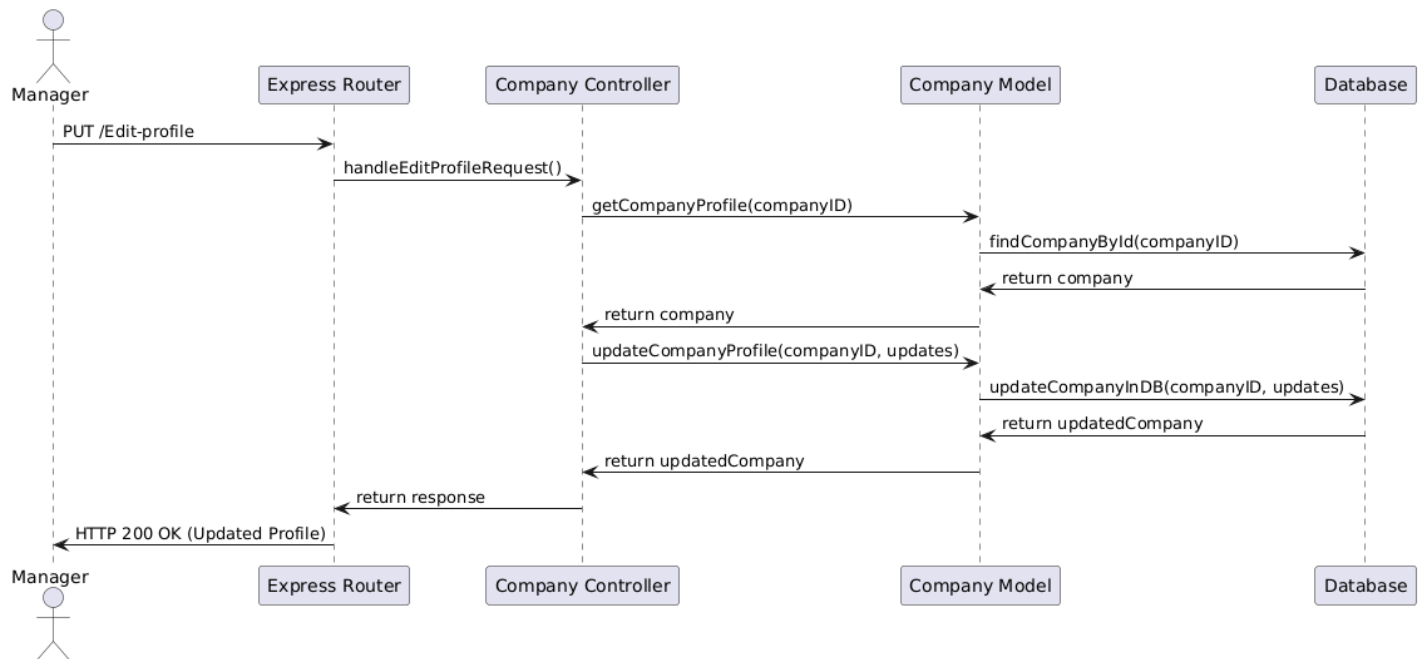
3.6.3.19 مخطط تدفق العمليات اظهار الموظفين لشركة



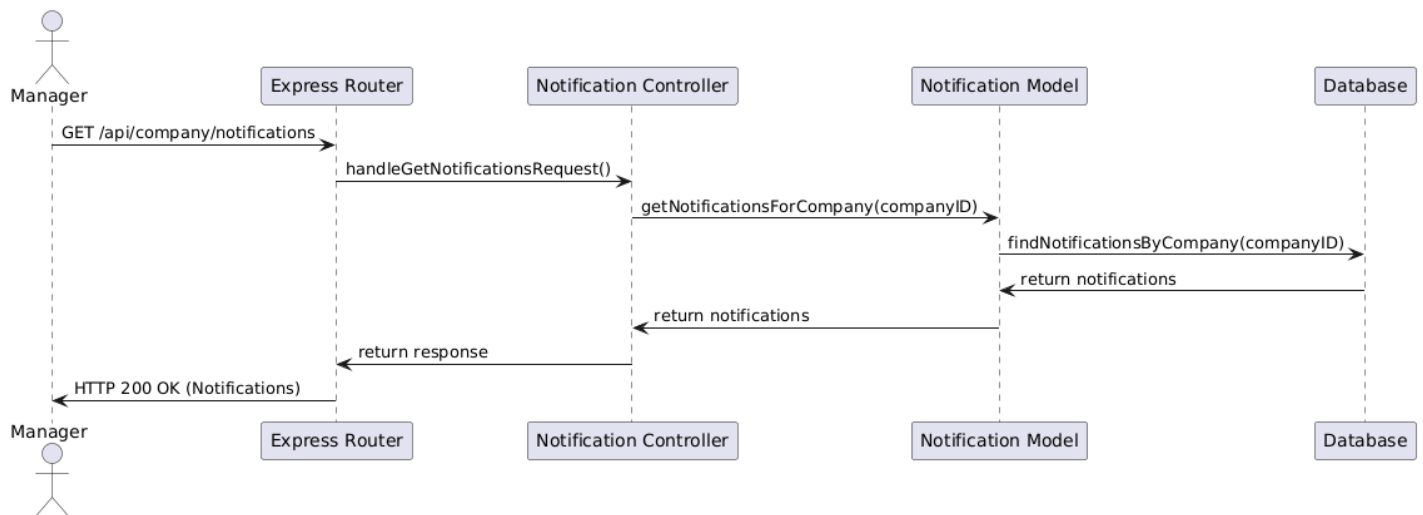
3.6.3.20 مخطط تدفق العمليات تعديل المقاعد في الرحلة المتاحة للحجوزات مثلاً (VIP)



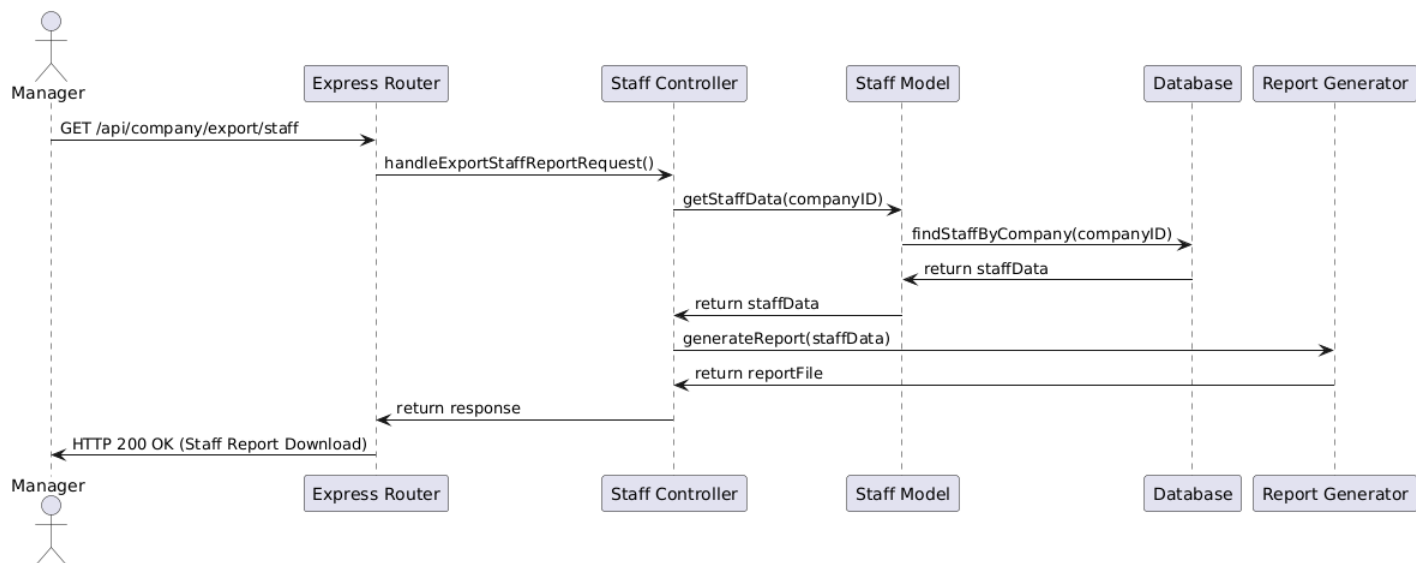
3.6.3.21 مخطط تدفق العمليات اظهار بروفایل الشركة



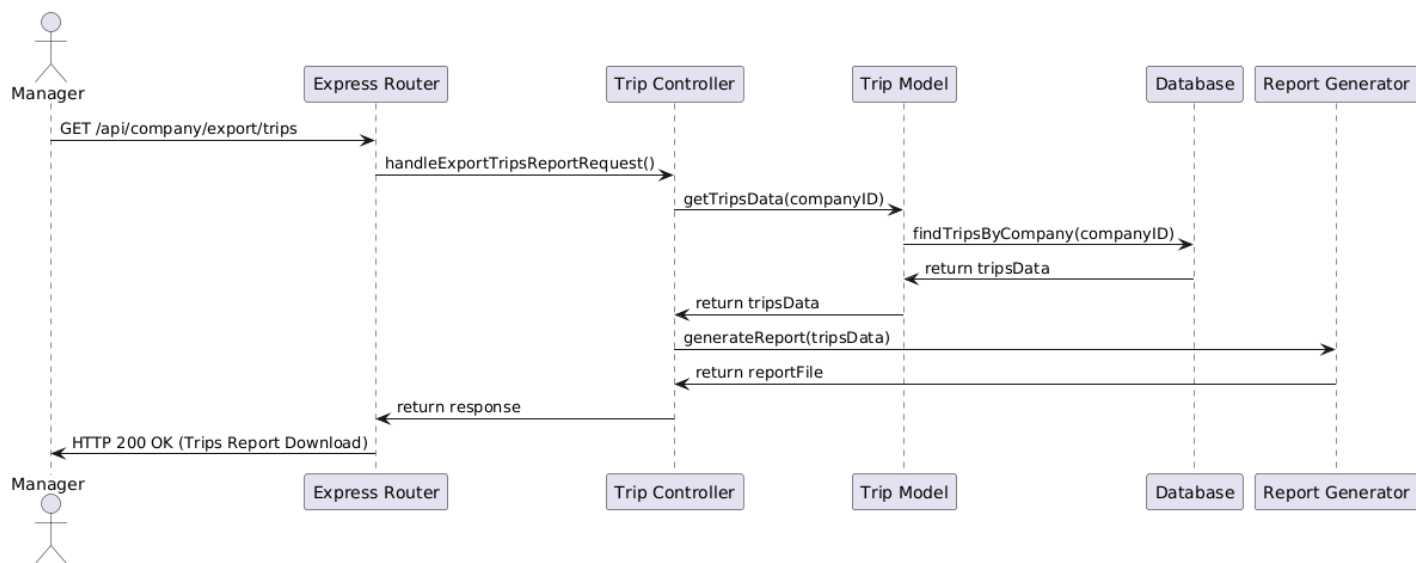
3.6.3.22 مخطط تدفق العمليات تعديل بروفایل الشركة



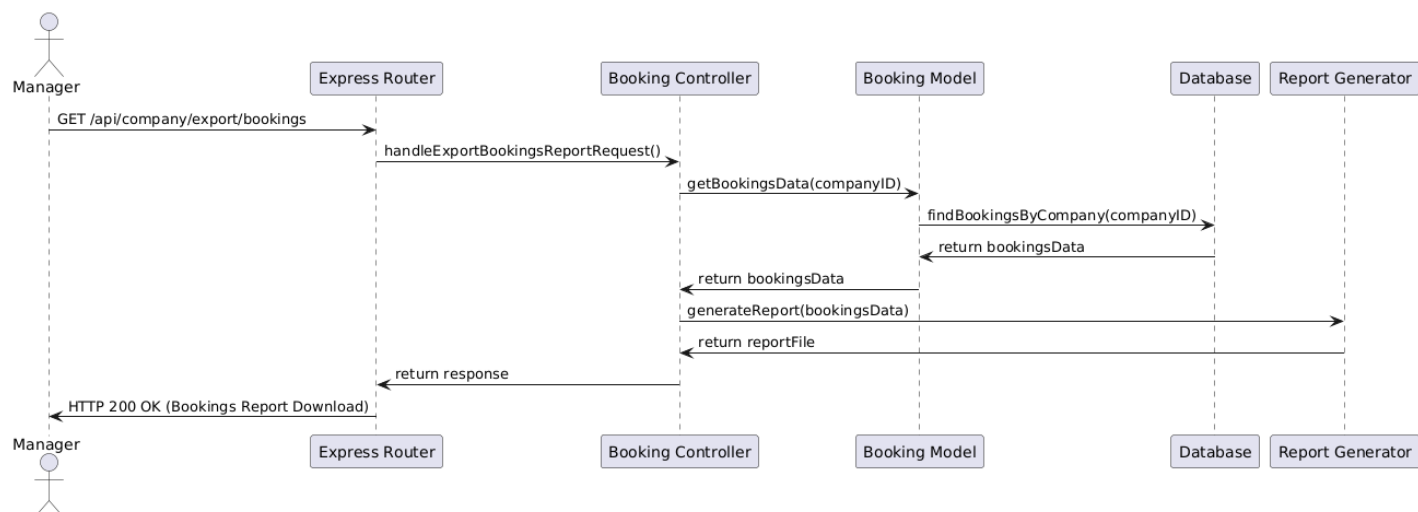
3.6.3.23 مخطط تدفق العمليات اظهار الاشعارات المرسلة من مدير النظام (Admin)



3.6.3.24 مخطط تدفق العمليات تقارير عن الموظفين

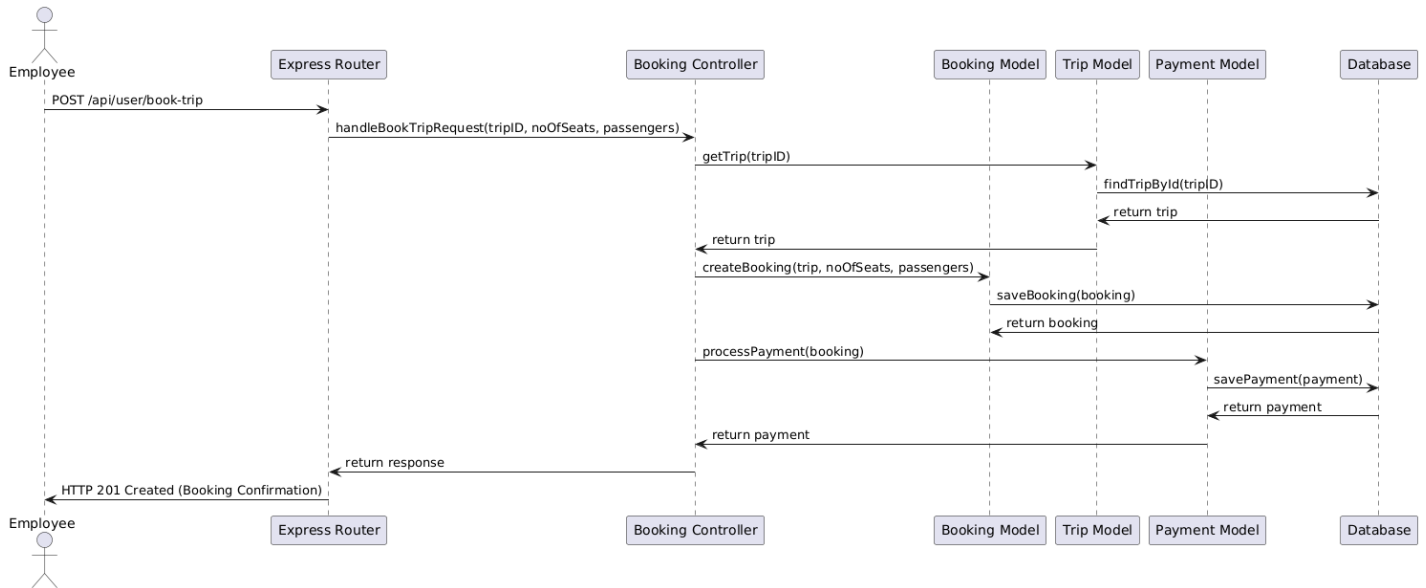


3.6.3.25 مخطط تدفق العمليات تقارير عن الرحل

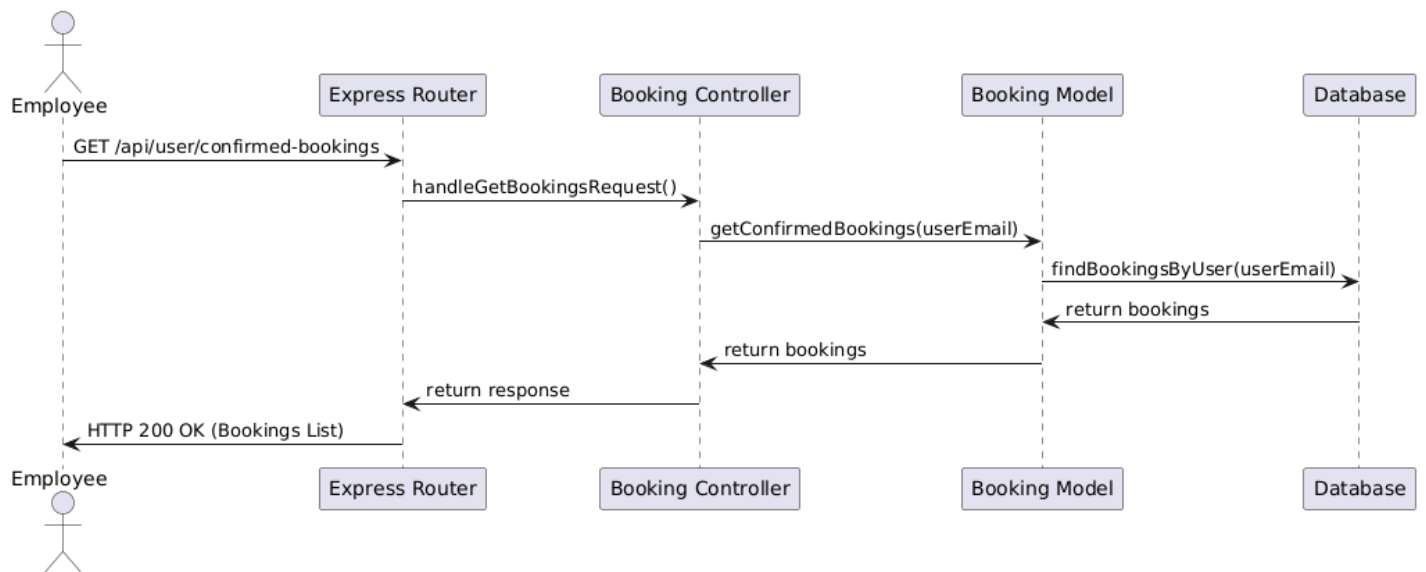


3.6.3.26 مخطط تدفق العمليات تقارير عن الحجوزات

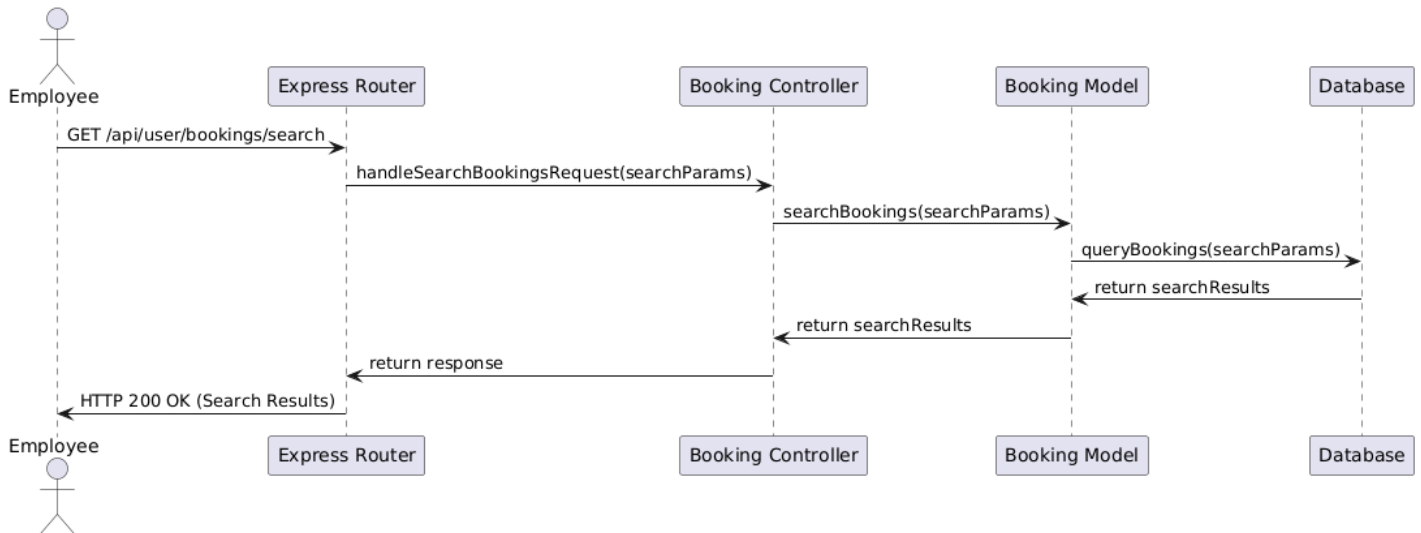
مخططات تدفق العمليات الخاصة بالموظف (Employee)



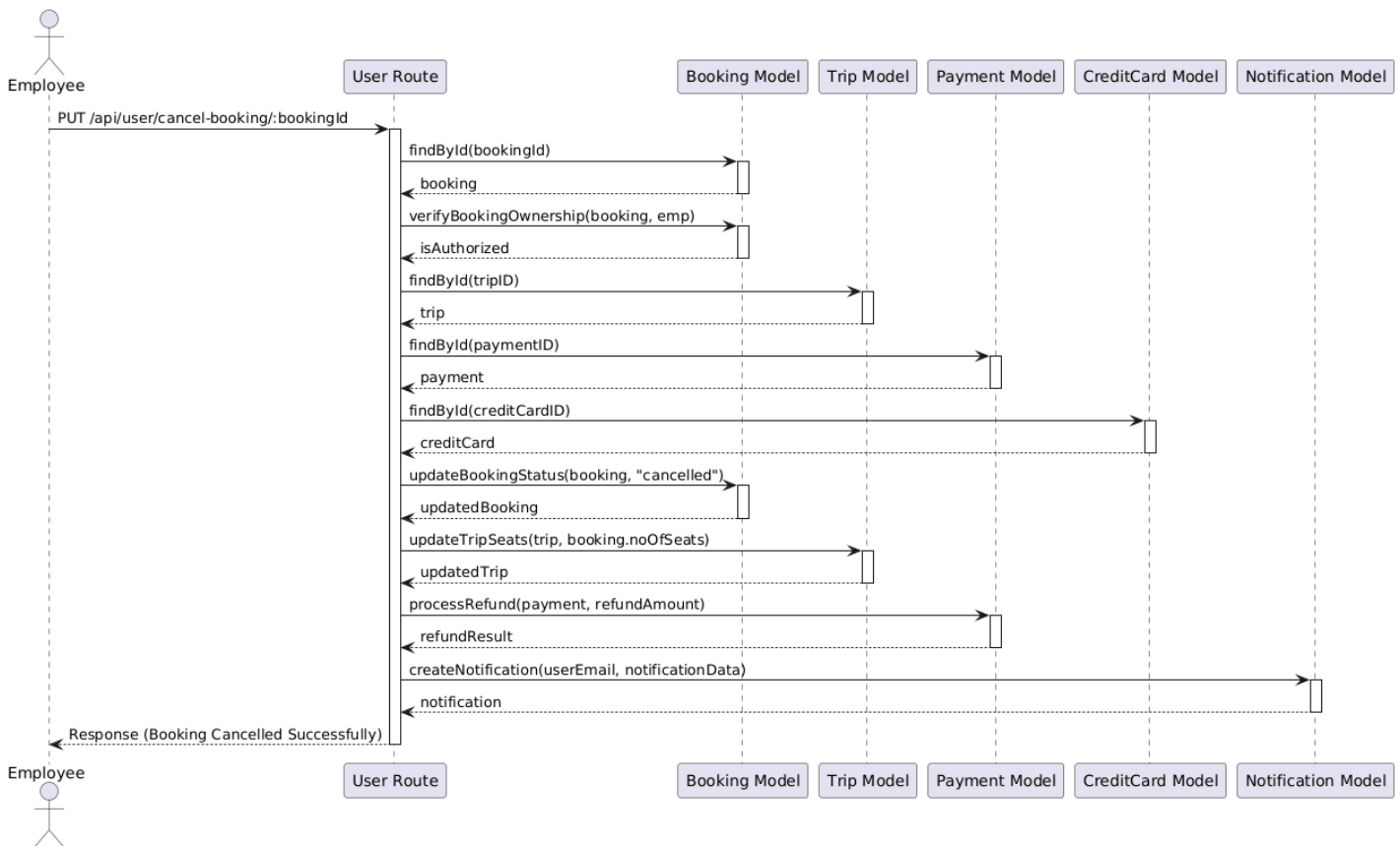
3.6.3.27 مخطط تدفق العمليات لحجز المباشر من المكتب



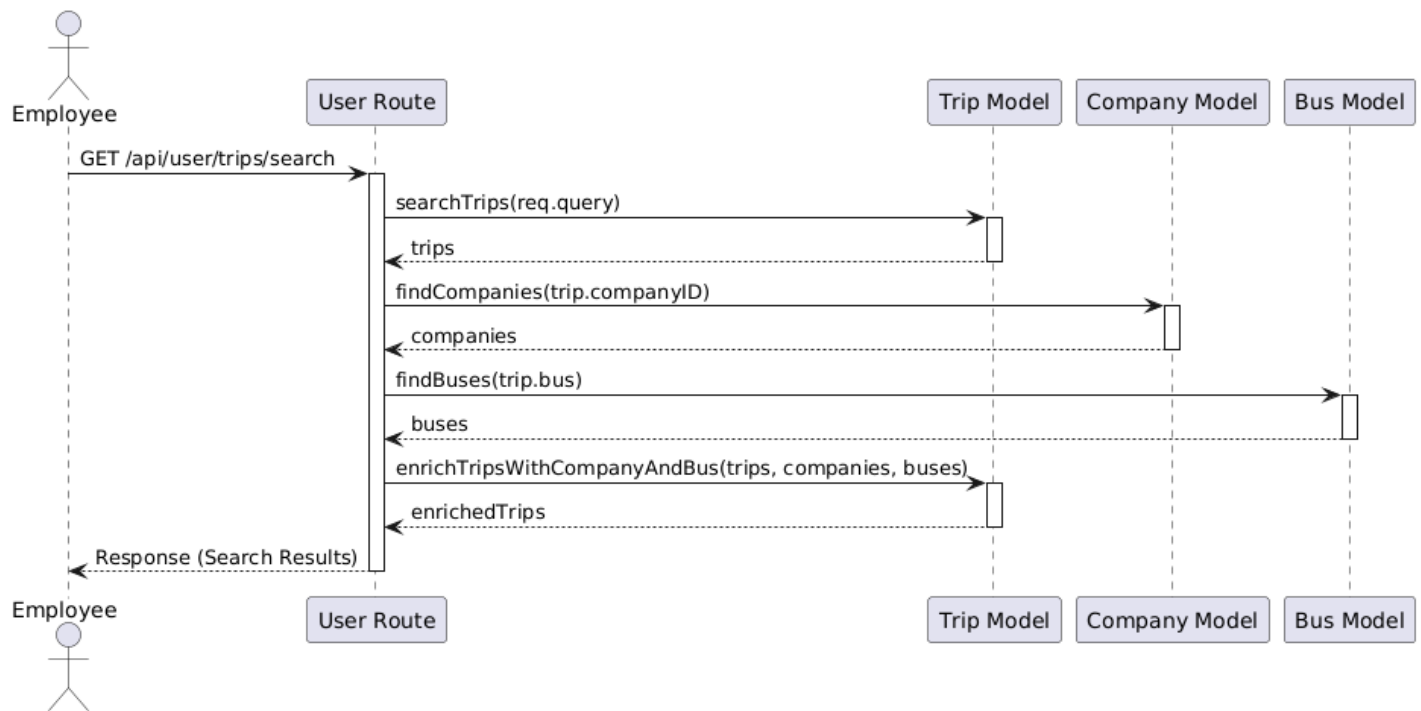
3.6.3.28 مخطط تدفق العمليات لعرض الحجوزات المباشرة



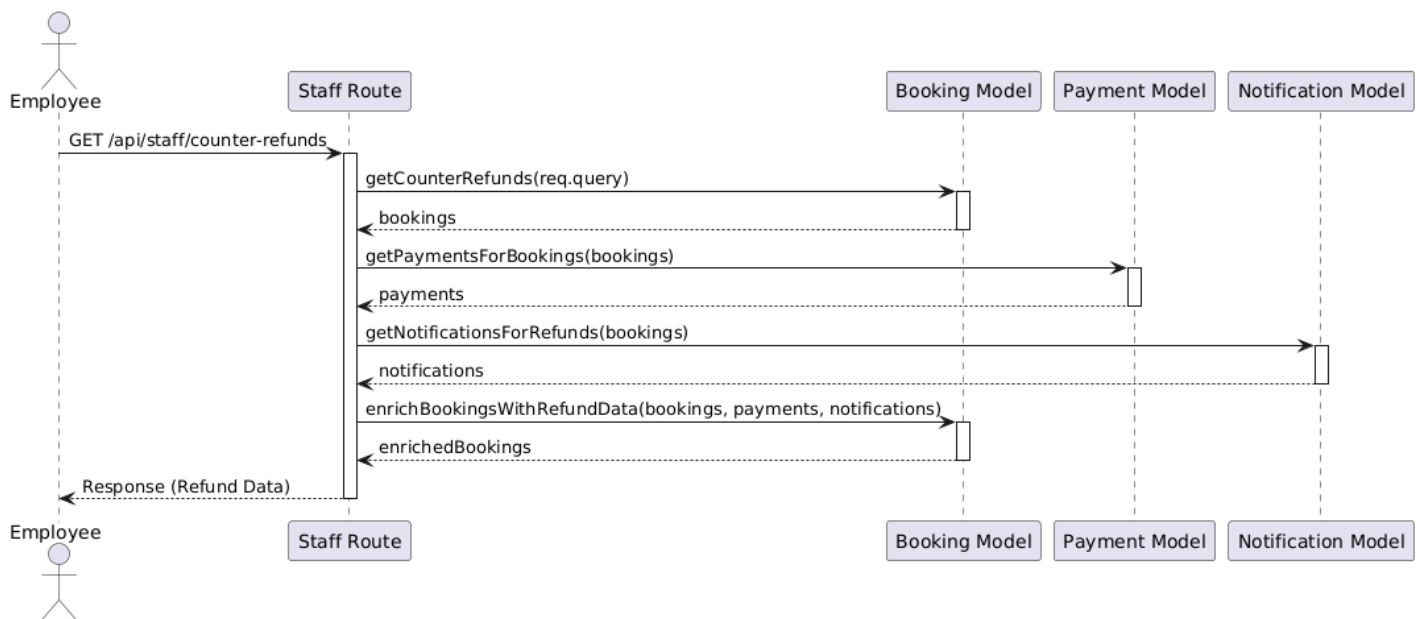
3.6.3.29 مخطط تدفق العمليات للبحث عن حجز



3.6.3.30 مخطط تدفق العمليات لالغاء حجز مباشر

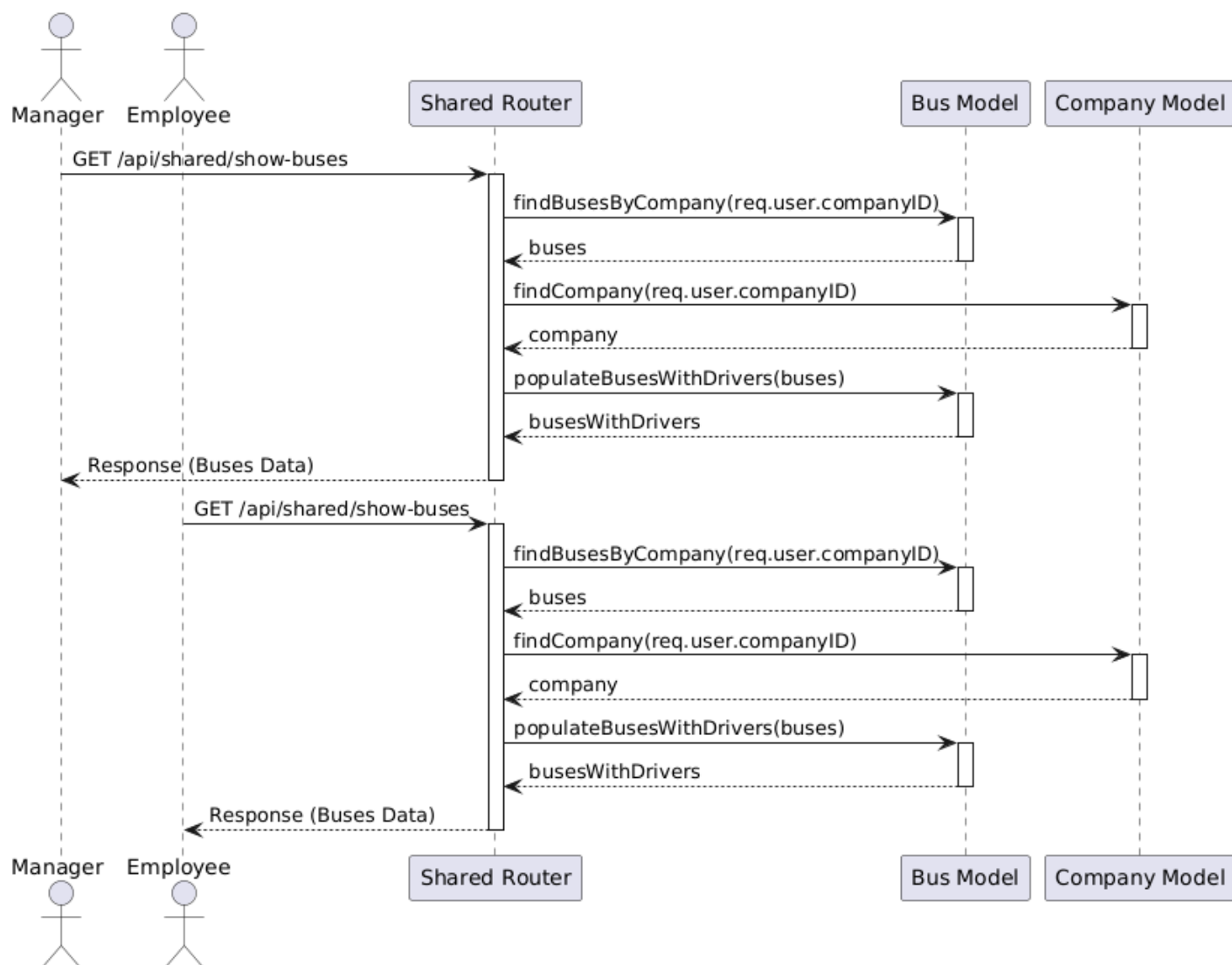


3.6.3.31 مخطط تدفق العمليات للبحث عن رحلة

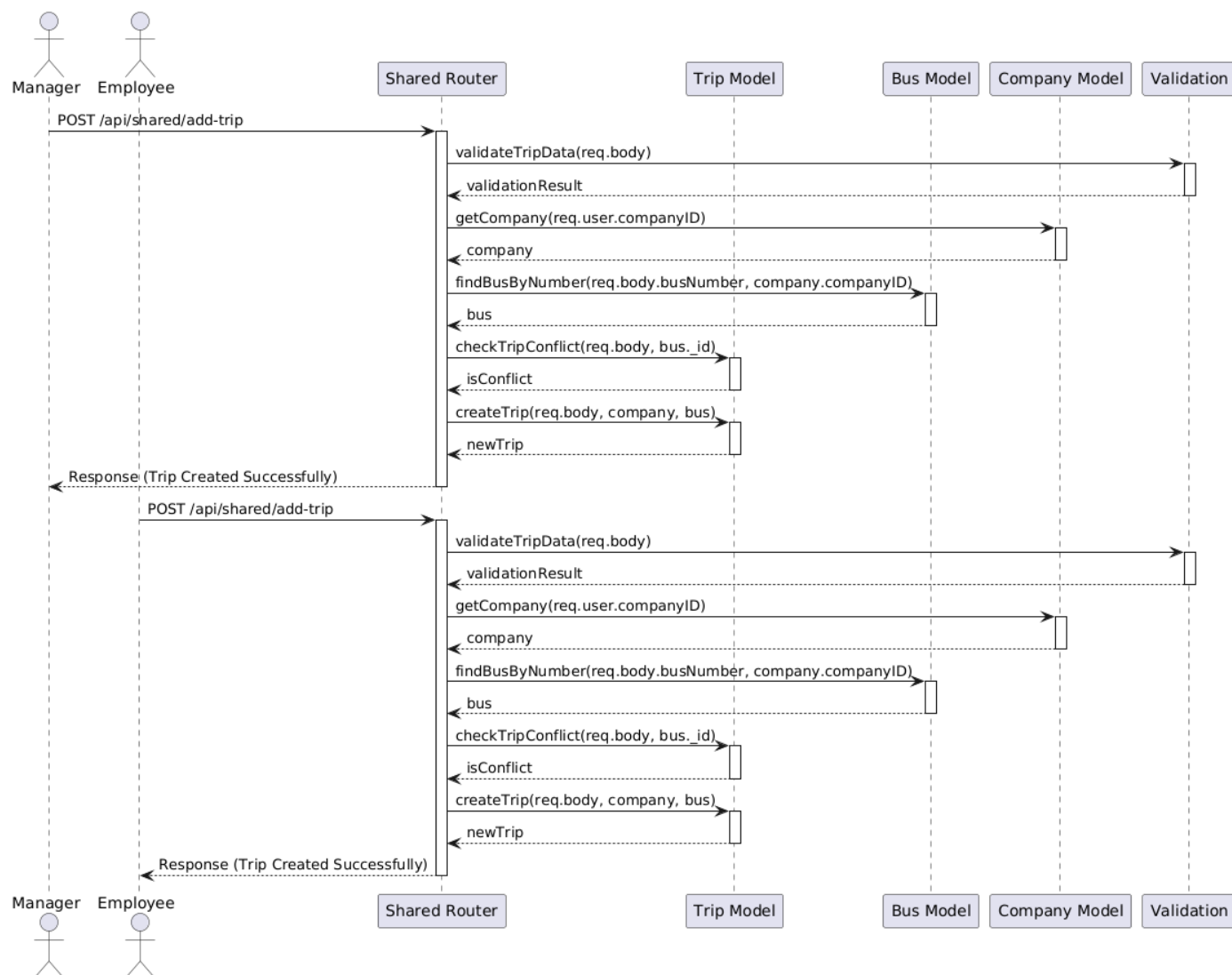


3.6.3.32 مخطط تدفق العمليات لظهار المبالغ المستردة من الحجوزات المباشرة

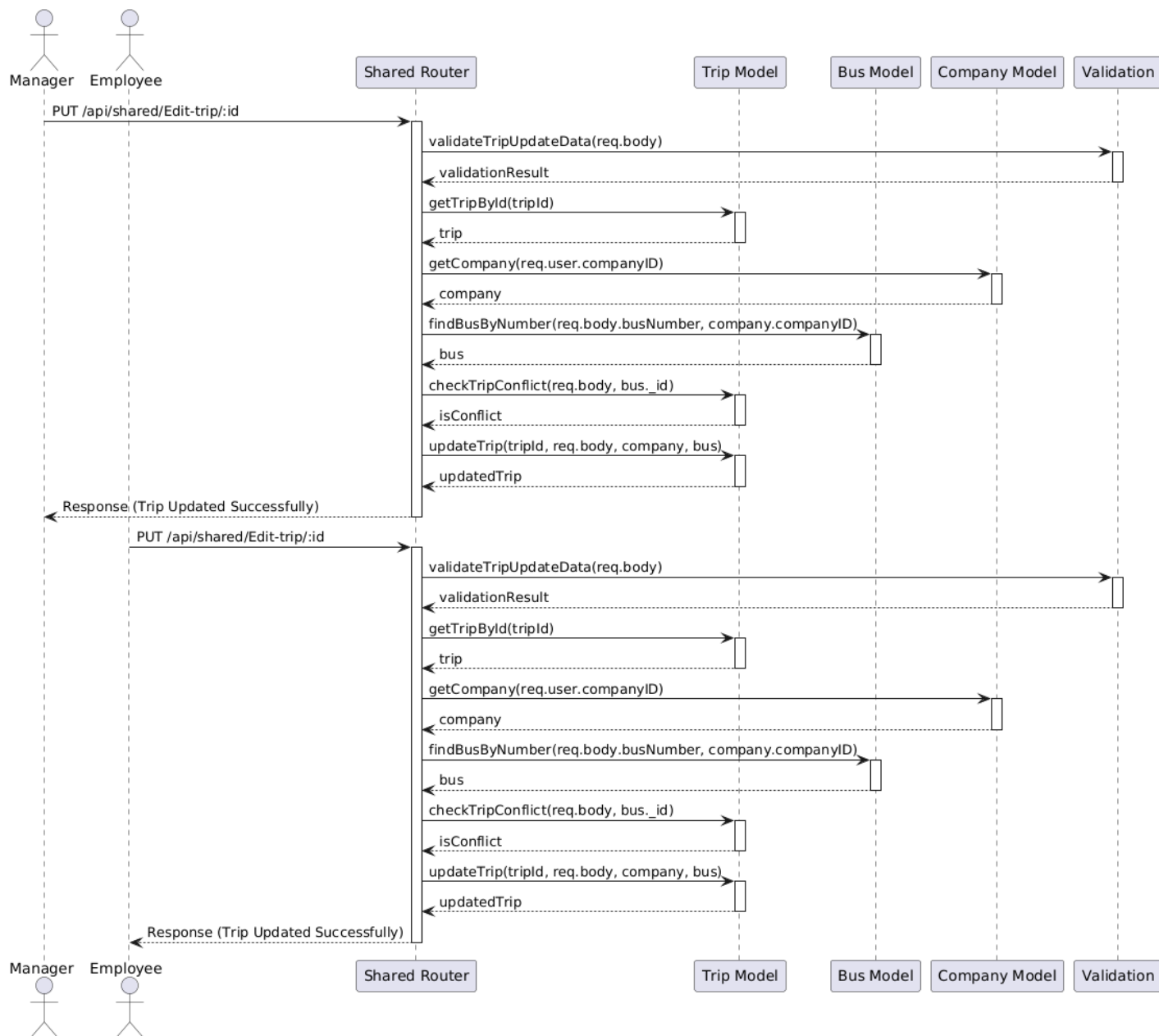
مخططات تدفق العمليات الخاصة بالمدير والموظفين (Manager & Employee)



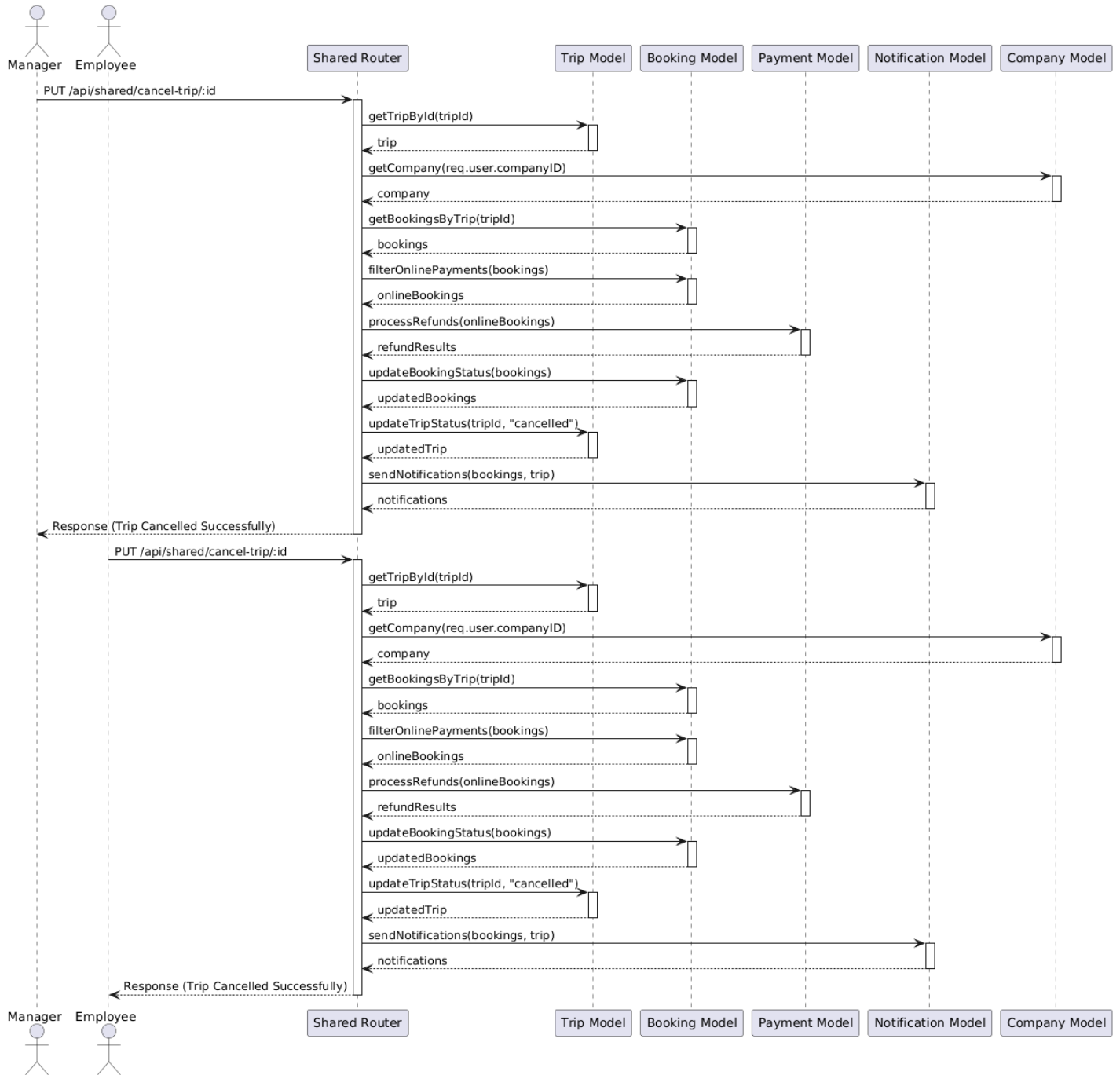
3.6.3.33 مخطط تدفق العمليات لإظهار الباصات



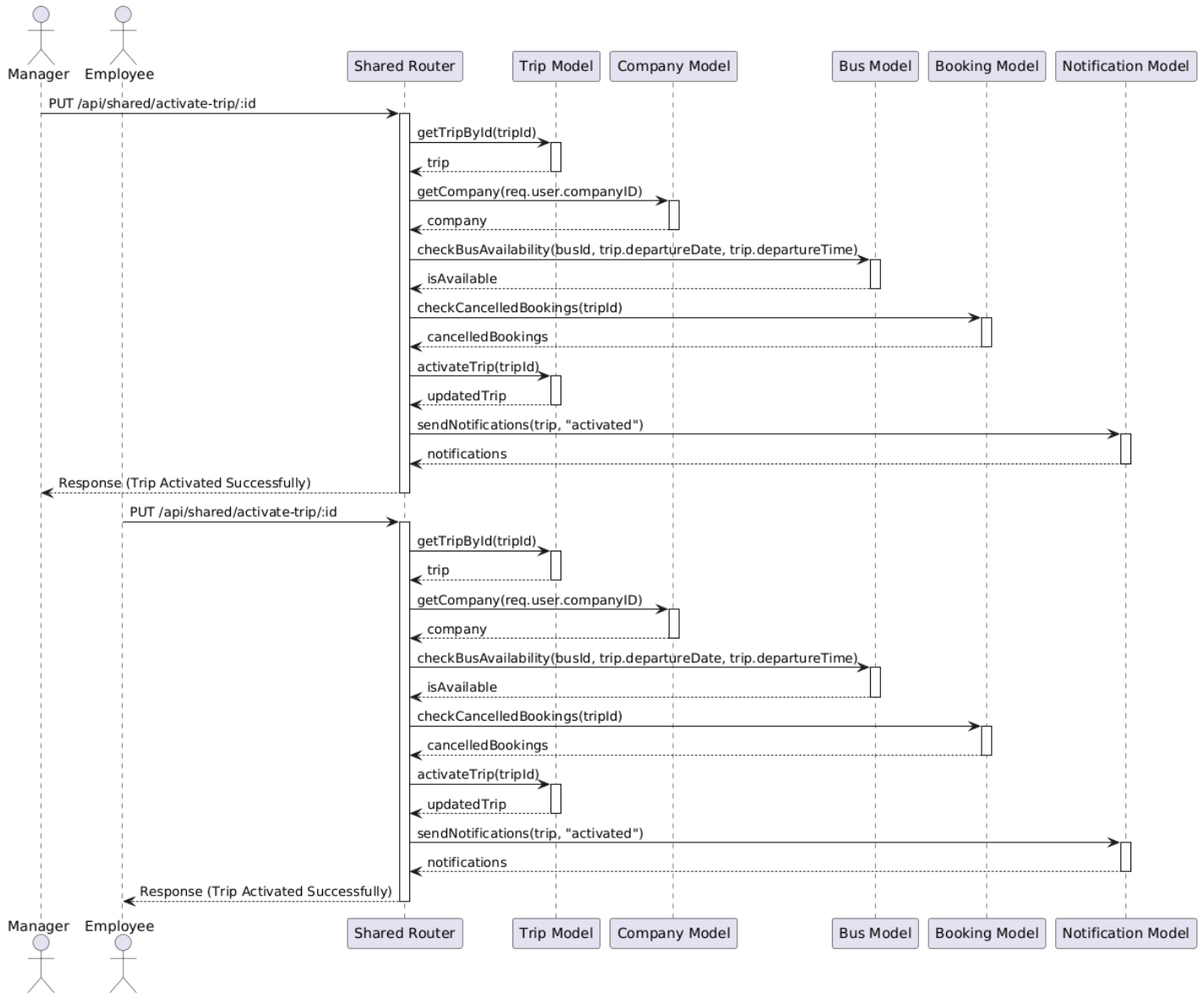
3.6.3.34 مخطط تدفق العمليات لإضافة رحلة



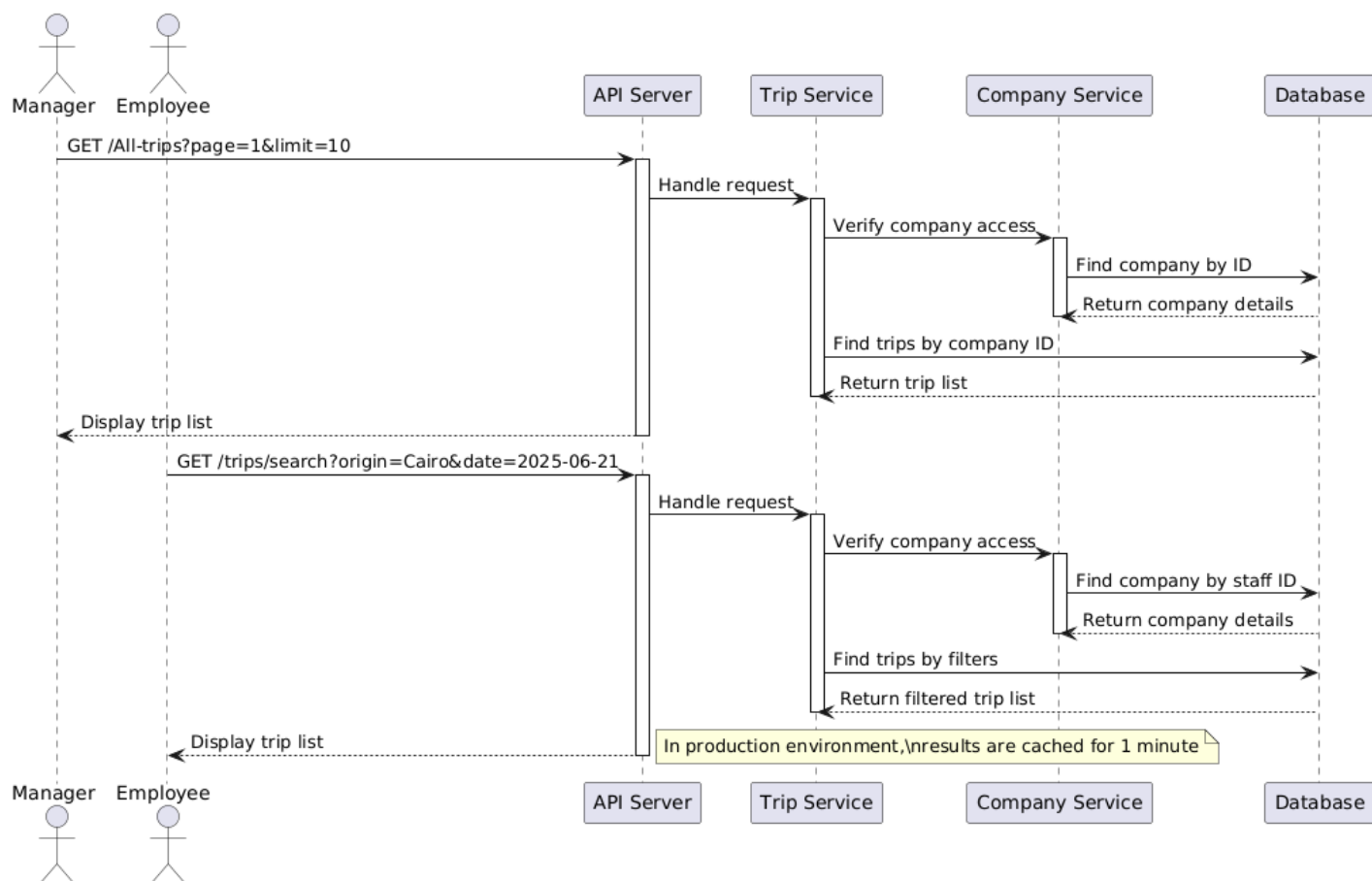
3.6.3.35 مخطط تدفق العمليات لتعديل رحلة



3.6.3.36 مخطط تدفق العمليات للإلغاء رحلة

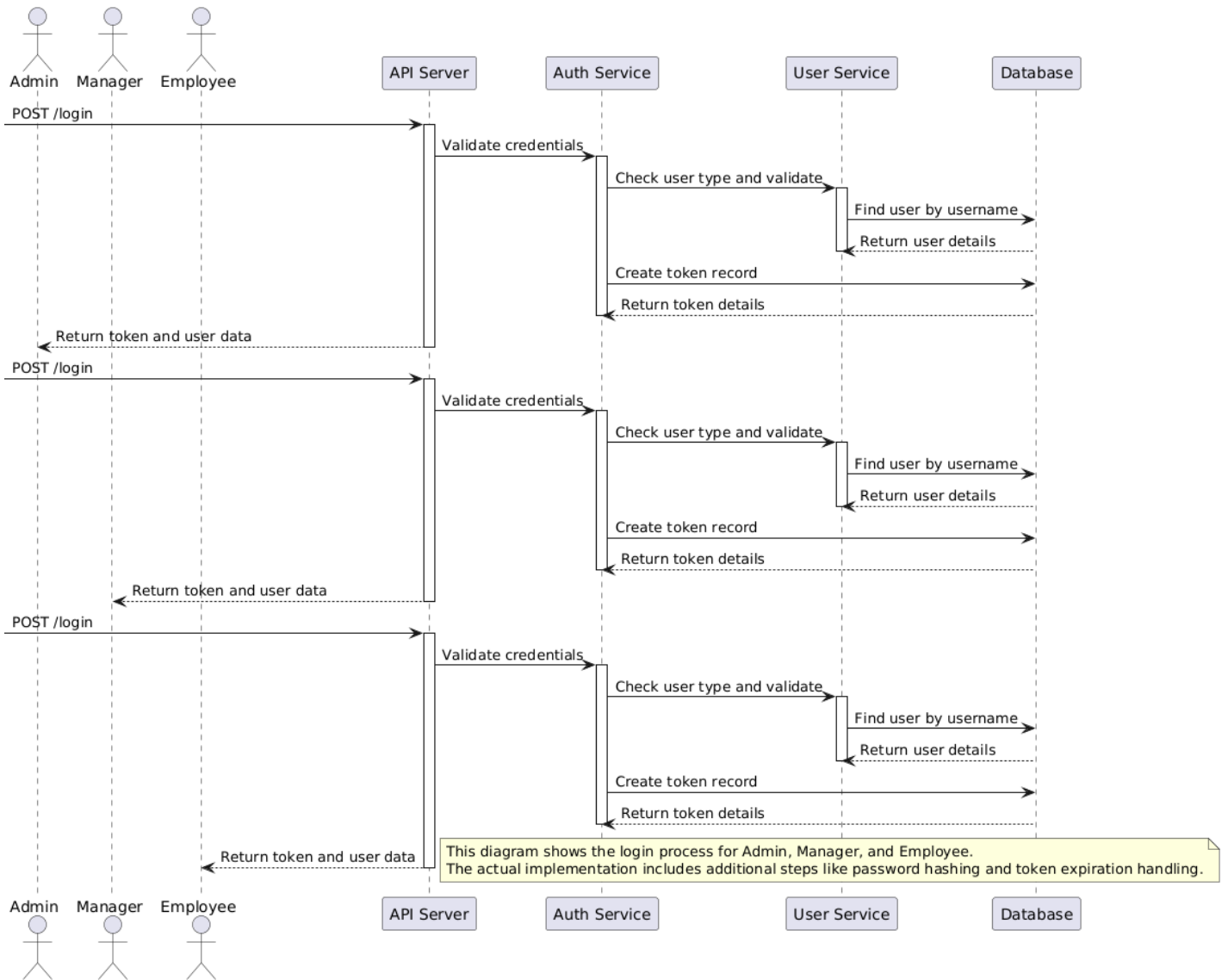


3.6.3.37 مخطط تدفق العمليات للإلغاء رحلة

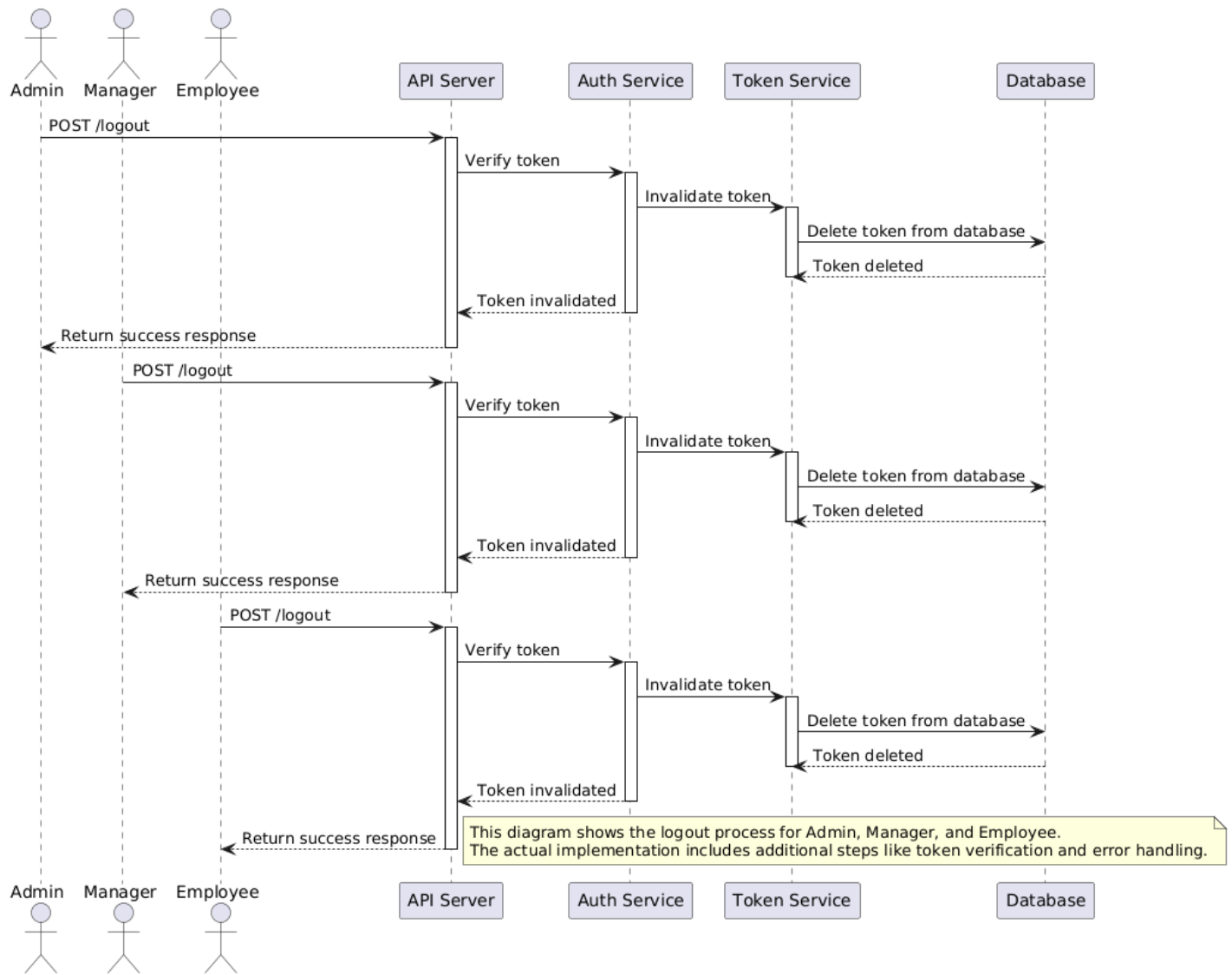


3.6.3.38 مخطط تدفق العمليات للاظهار الرحلات

مخططات تدفق العمليات الخاصة بالمدير النظام ومدير الشركة و الموظفين (Employee & Manager & Admin)

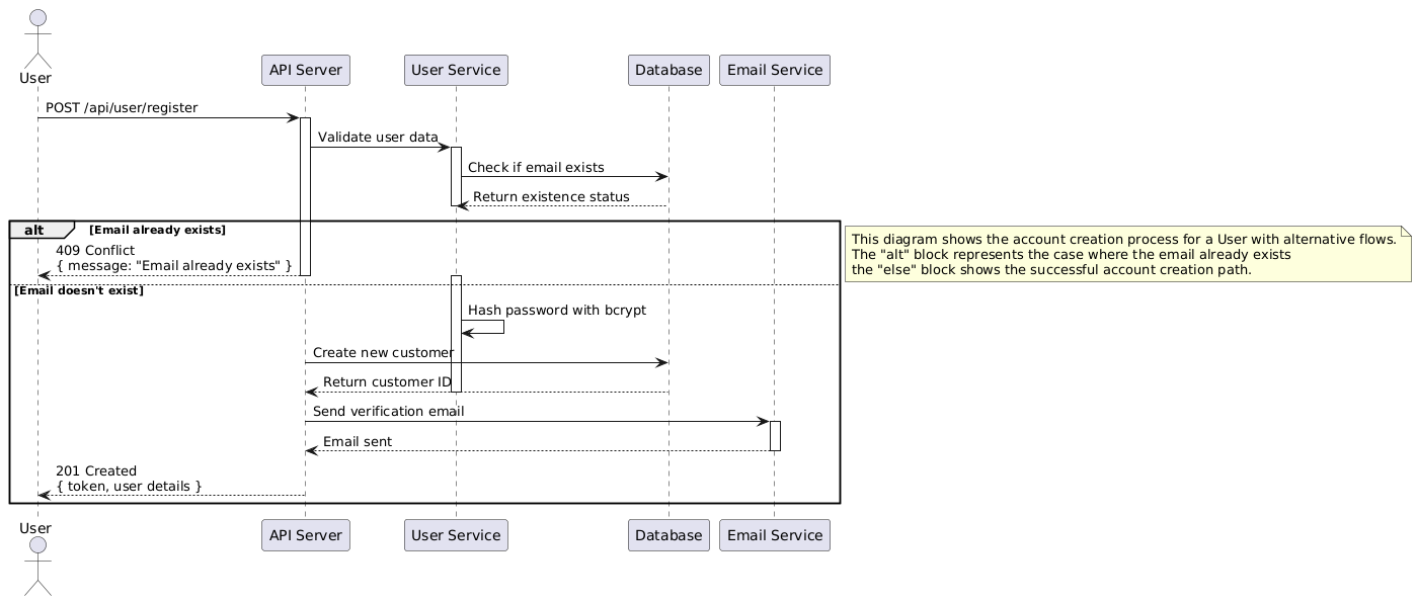


3.6.3.39 مخطط تدفق العمليات لتسجيل الدخول للكلاً من (مدير النظام - مدير الشركة - الموظفين)

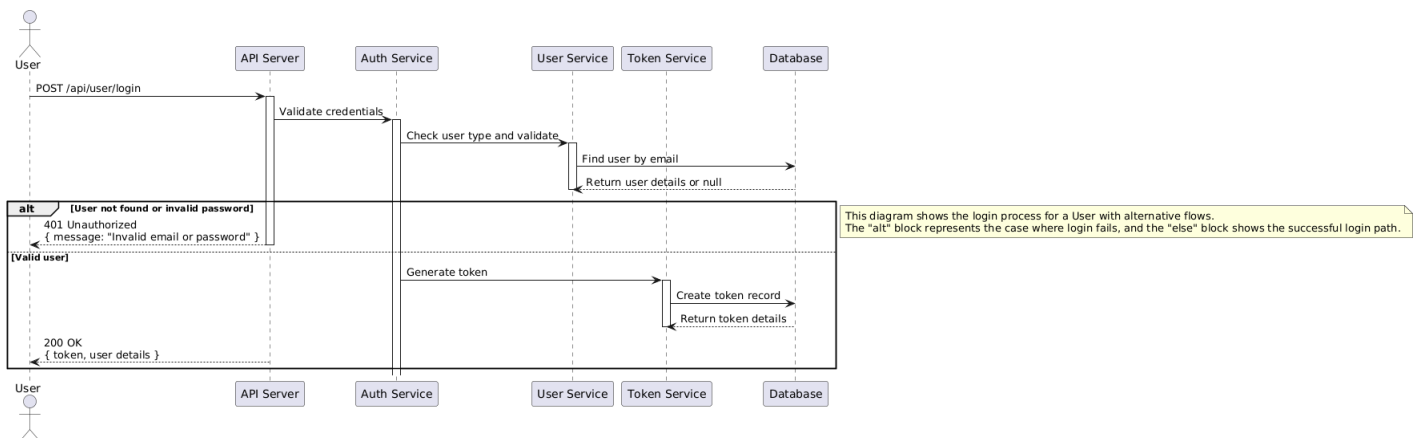


3.6.3.40 مخطط تدفق العمليات لتسجيل الخروج للكلاً من (مدير النظام - مدير الشركة - الموظفين)

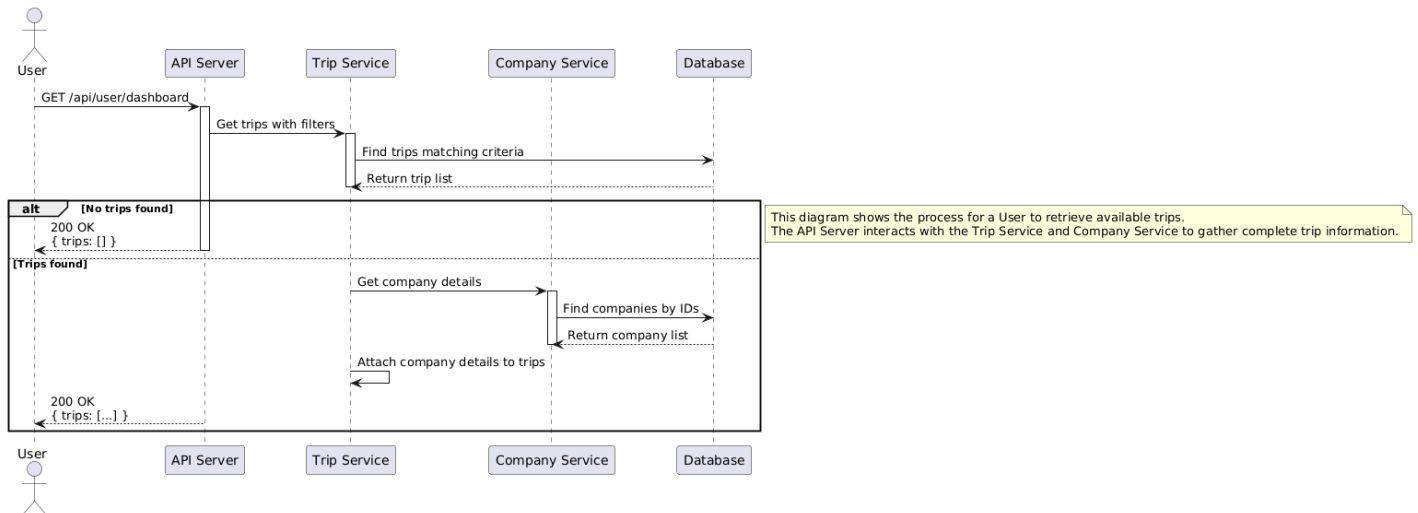
مخططات تدفق العمليات الخاصة المستخدم (User):



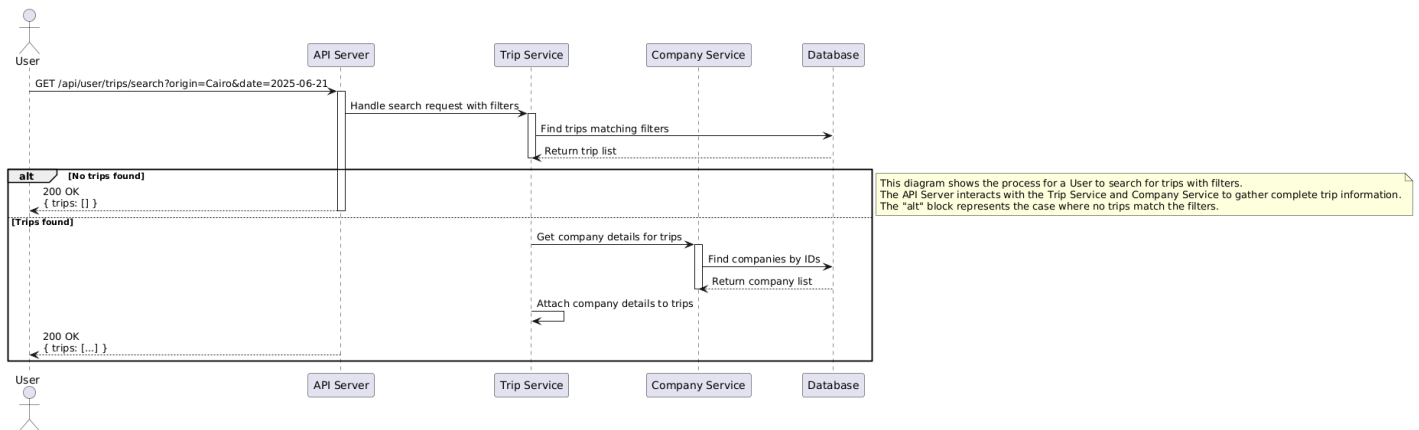
3.6.3.41 مخطط تدفق العمليات انشاء حساب



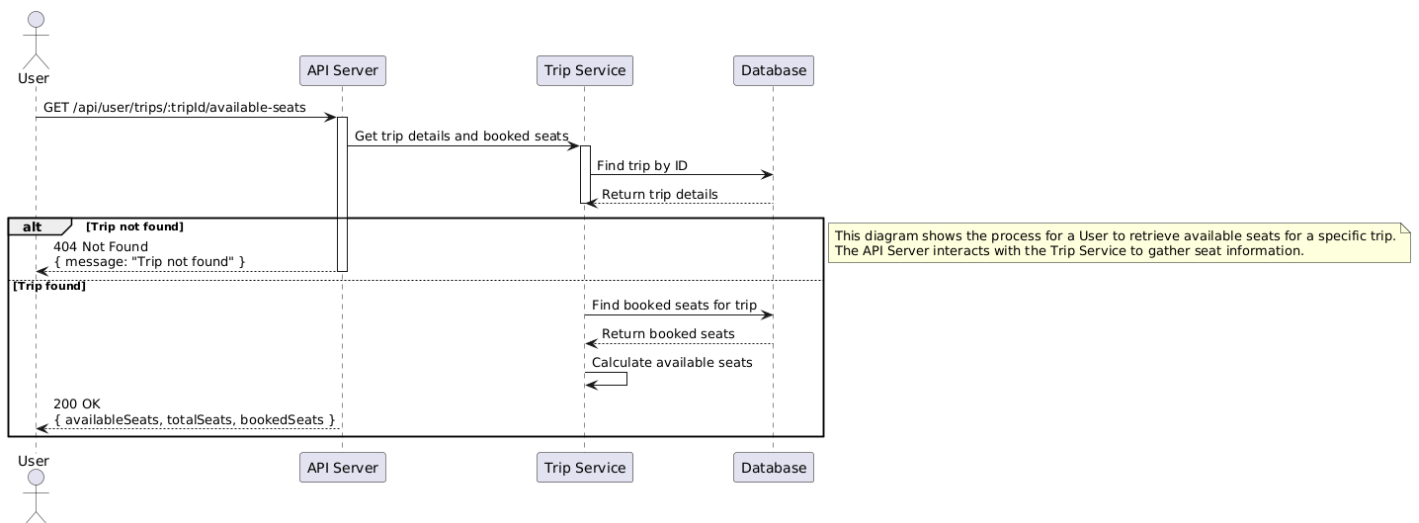
3.6.3.42 مخطط تدفق العمليات تسجيل دخول



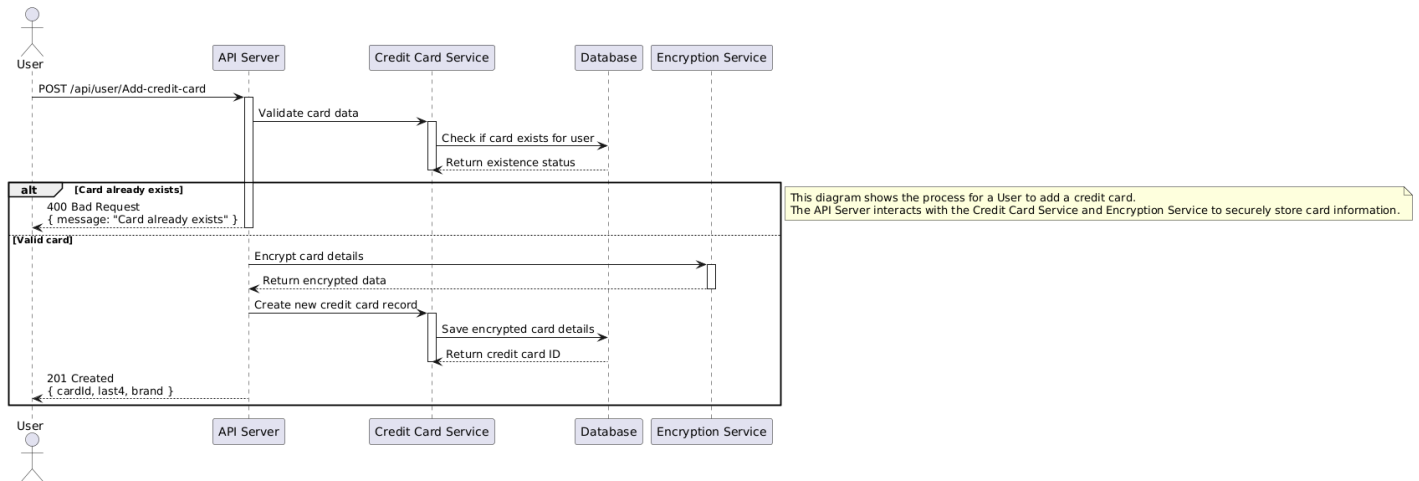
3.6.3.43 مخطط تدفق العمليات لاستعراض الرحلات



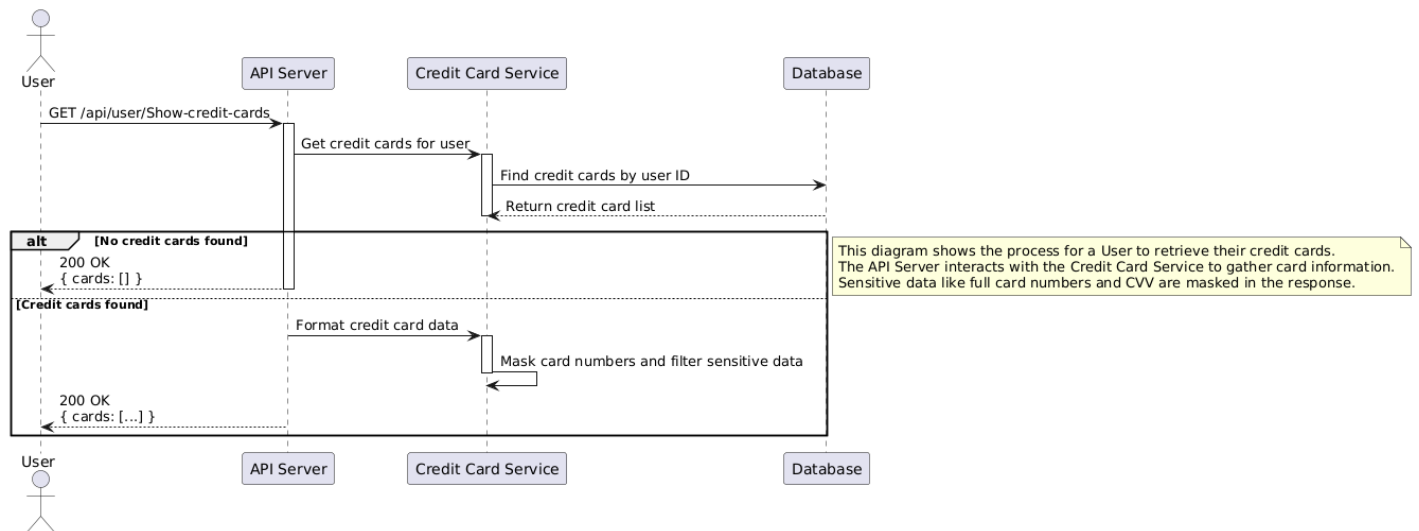
3.6.3.44 مخطط تدفق العمليات للبحث عن رحلة



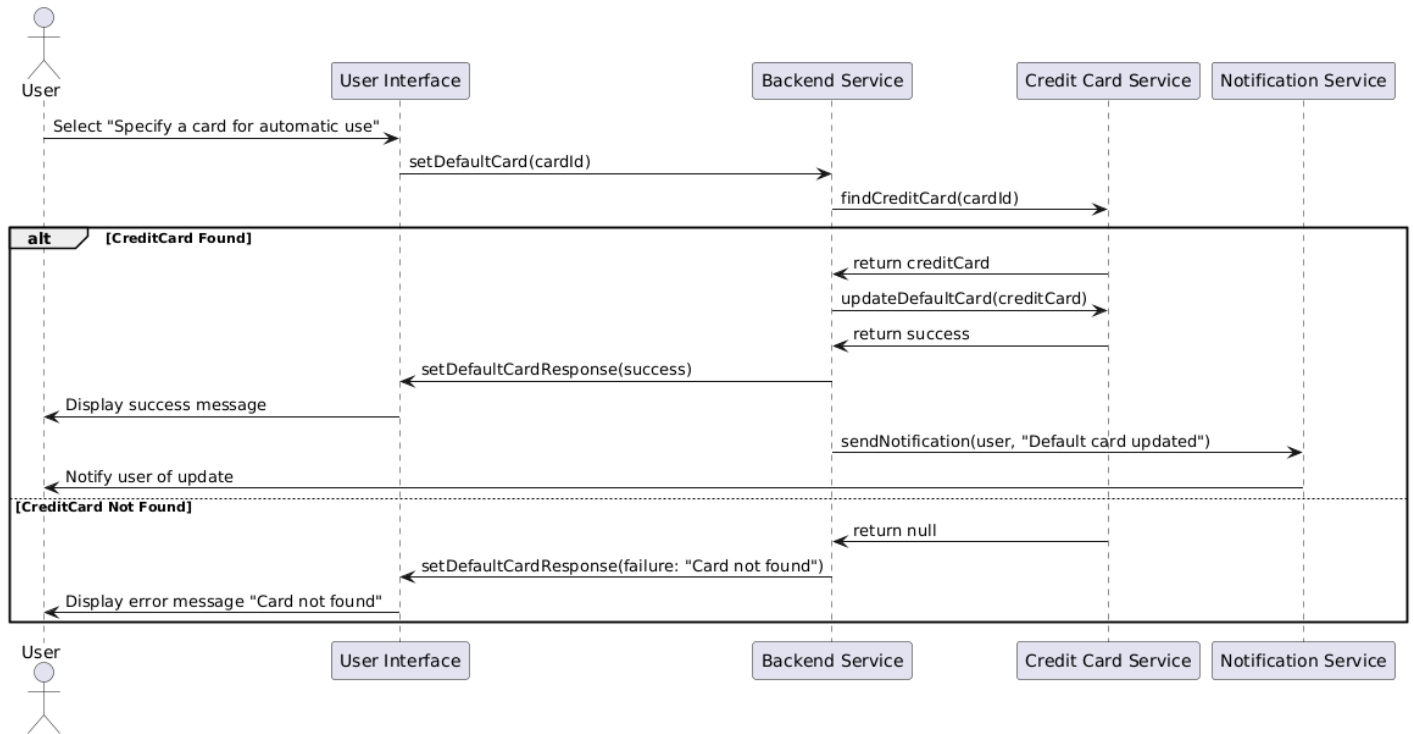
3.6.3.45 مخطط تدفق العمليات لإظهار المقاعد المتاحة



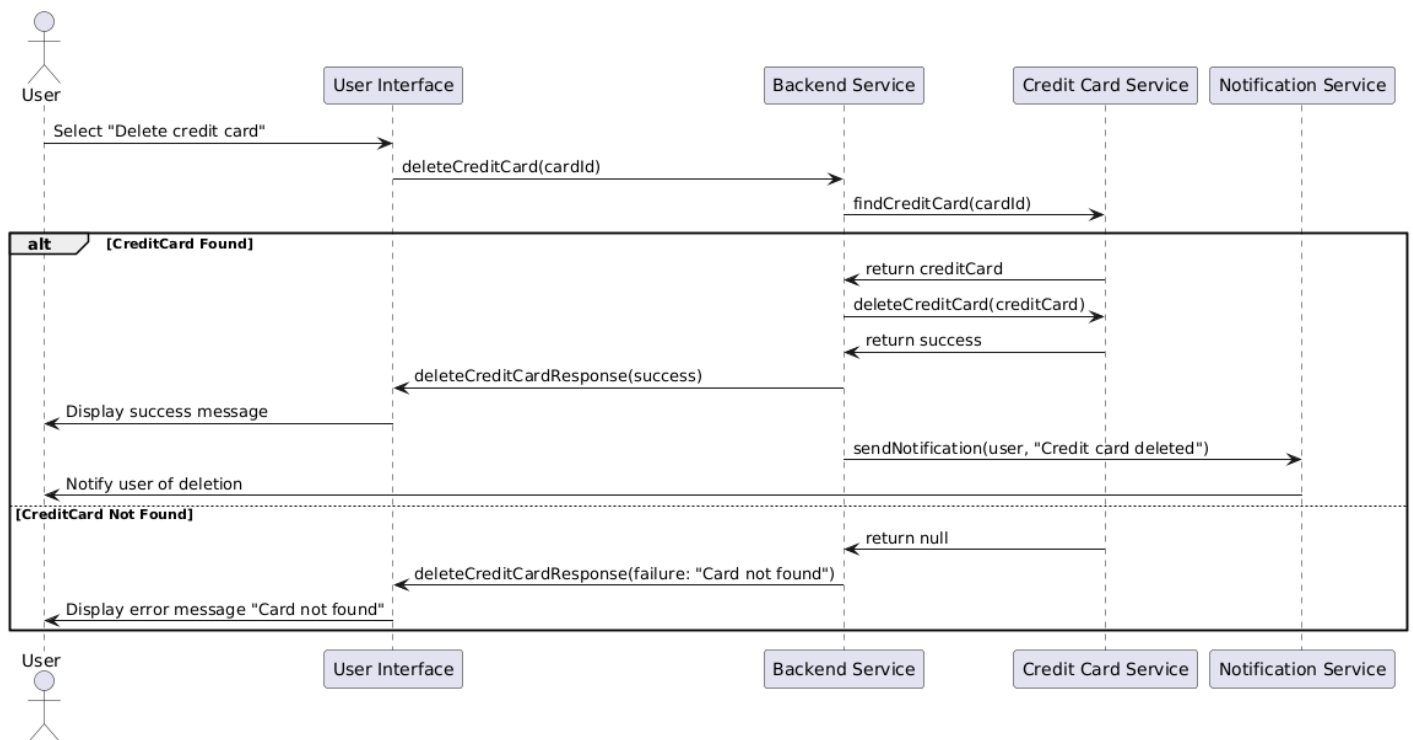
3.6.3.46 مخطط تدفق العمليات اضافة بطاقة دفع



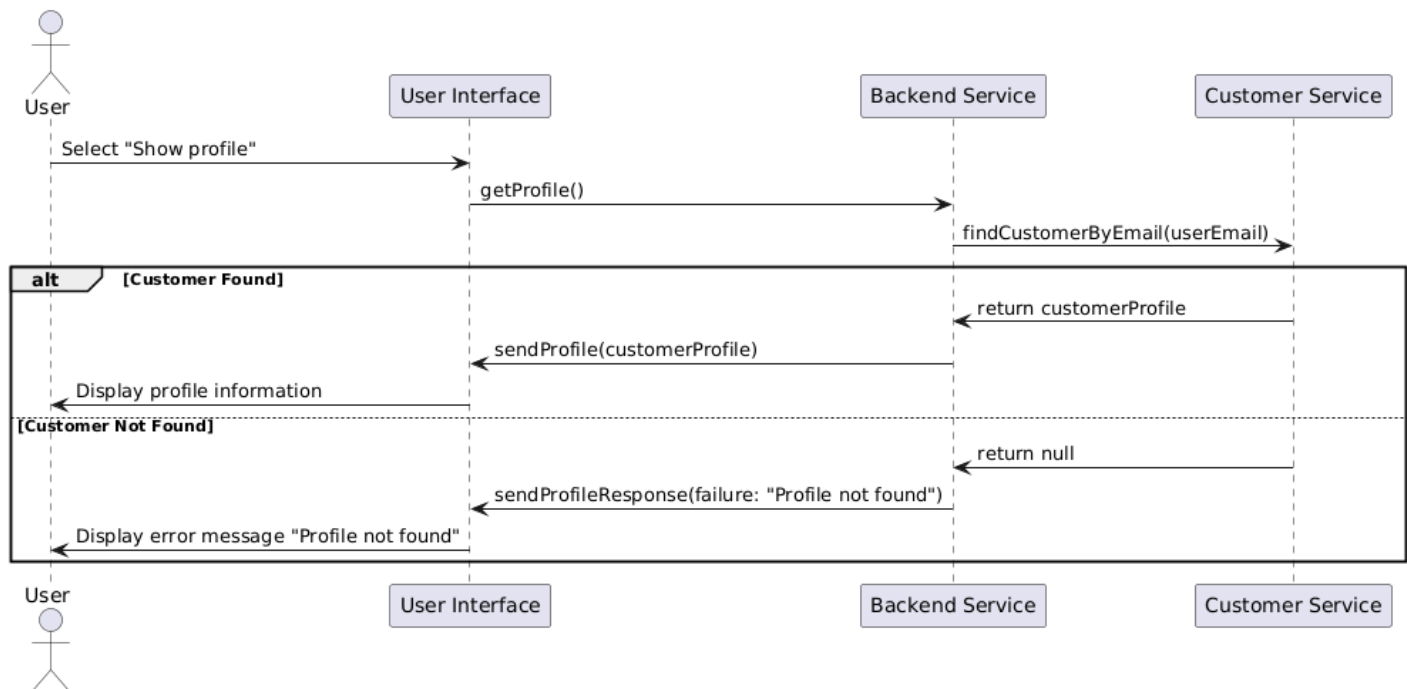
3.6.3.47 مخطط تدفق العمليات استعراض بطاقات الدفع



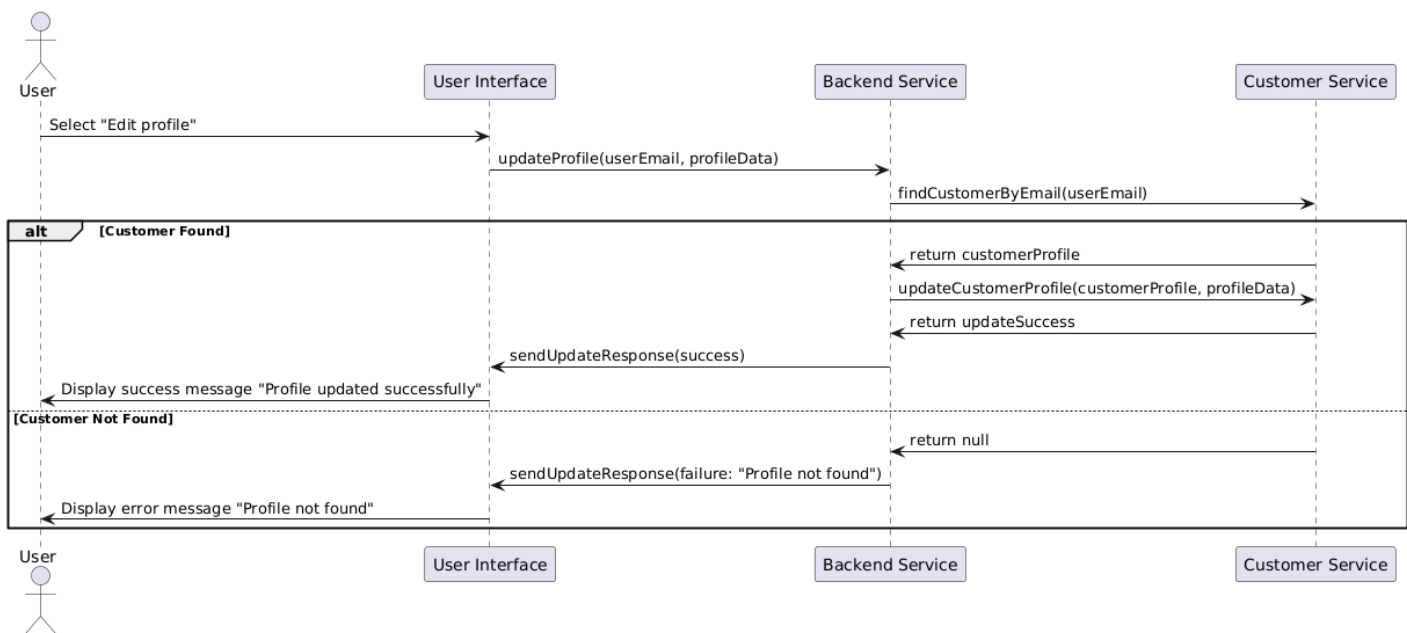
3.6.3.48 مخطط تدفق العمليات تحديد بطاقة بشكل افتراضي



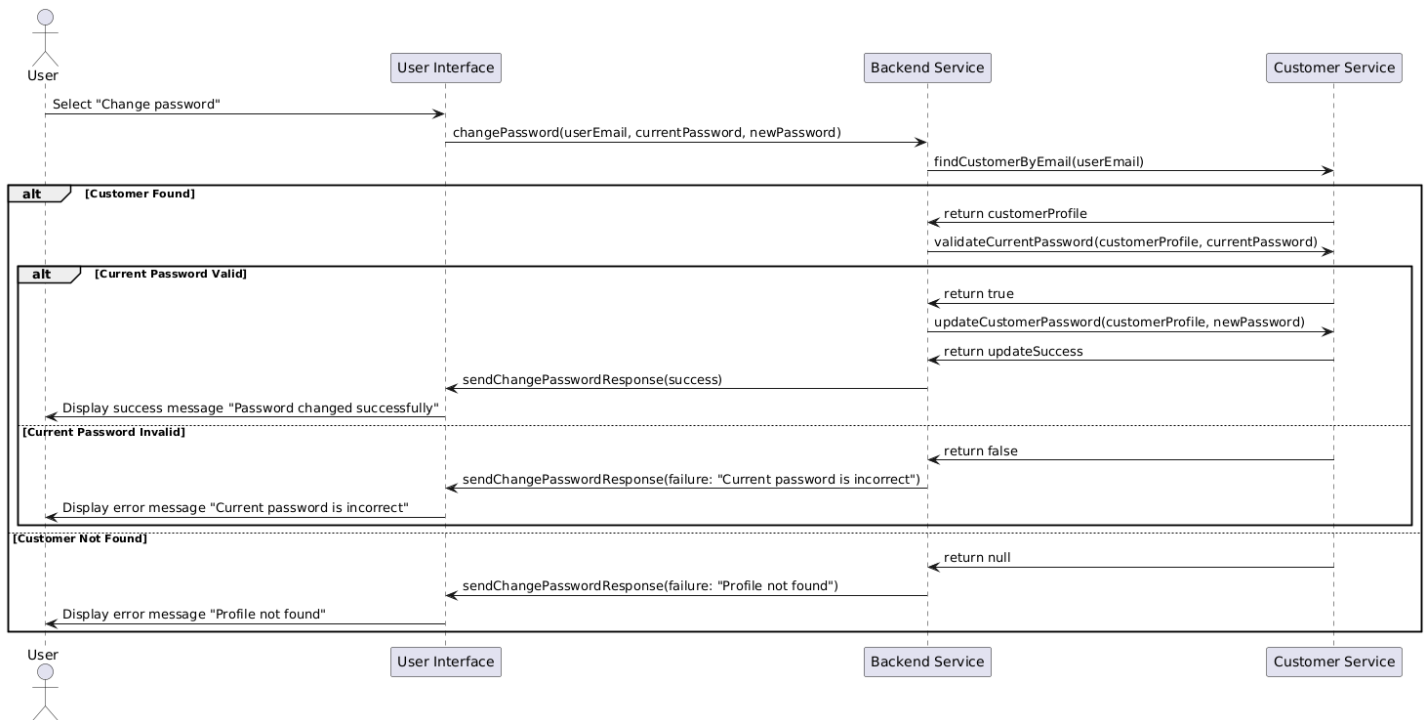
3.6.3.49 مخطط تدفق العمليات حذف بطاقة الدفع



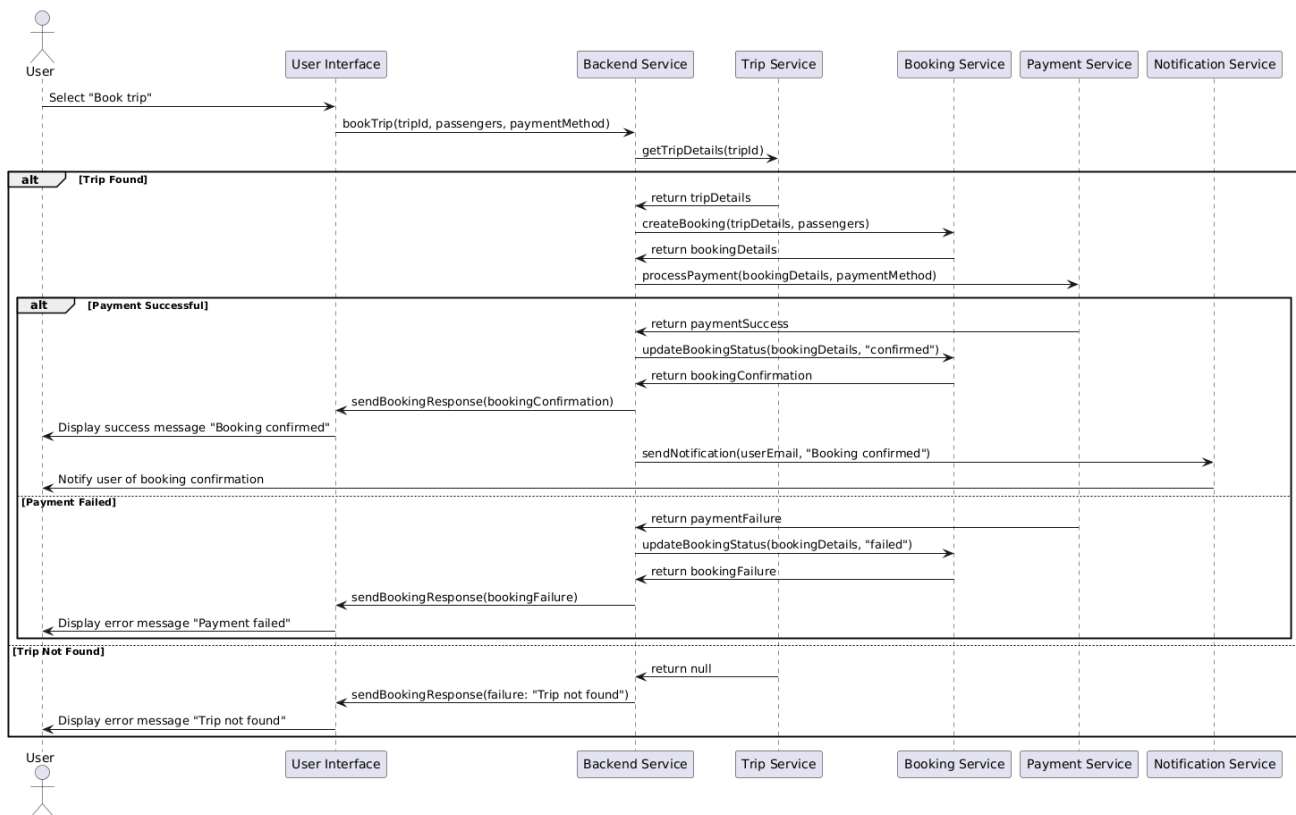
3.6.3.50 مخطط تدفق العمليات استعراض الحساب



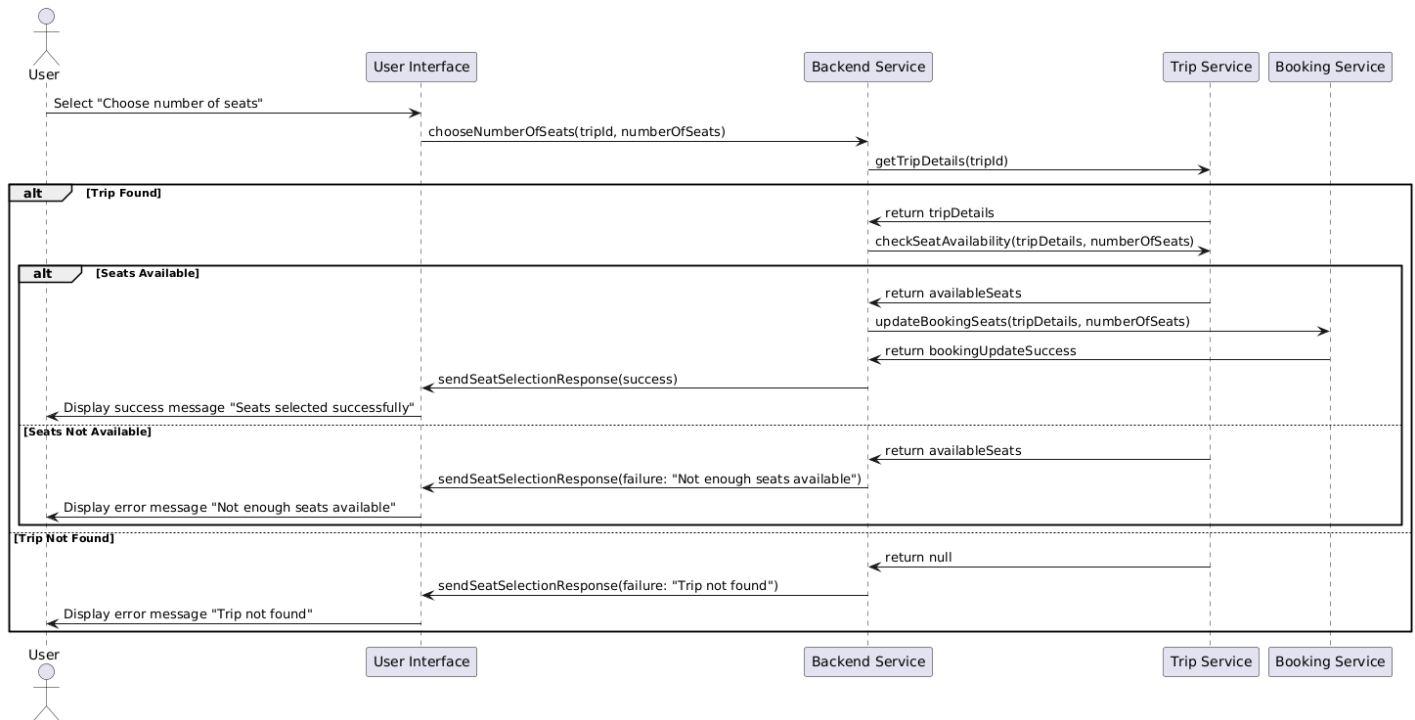
3.6.3.51 مخطط تدفق العمليات تعديل بيانات الحساب



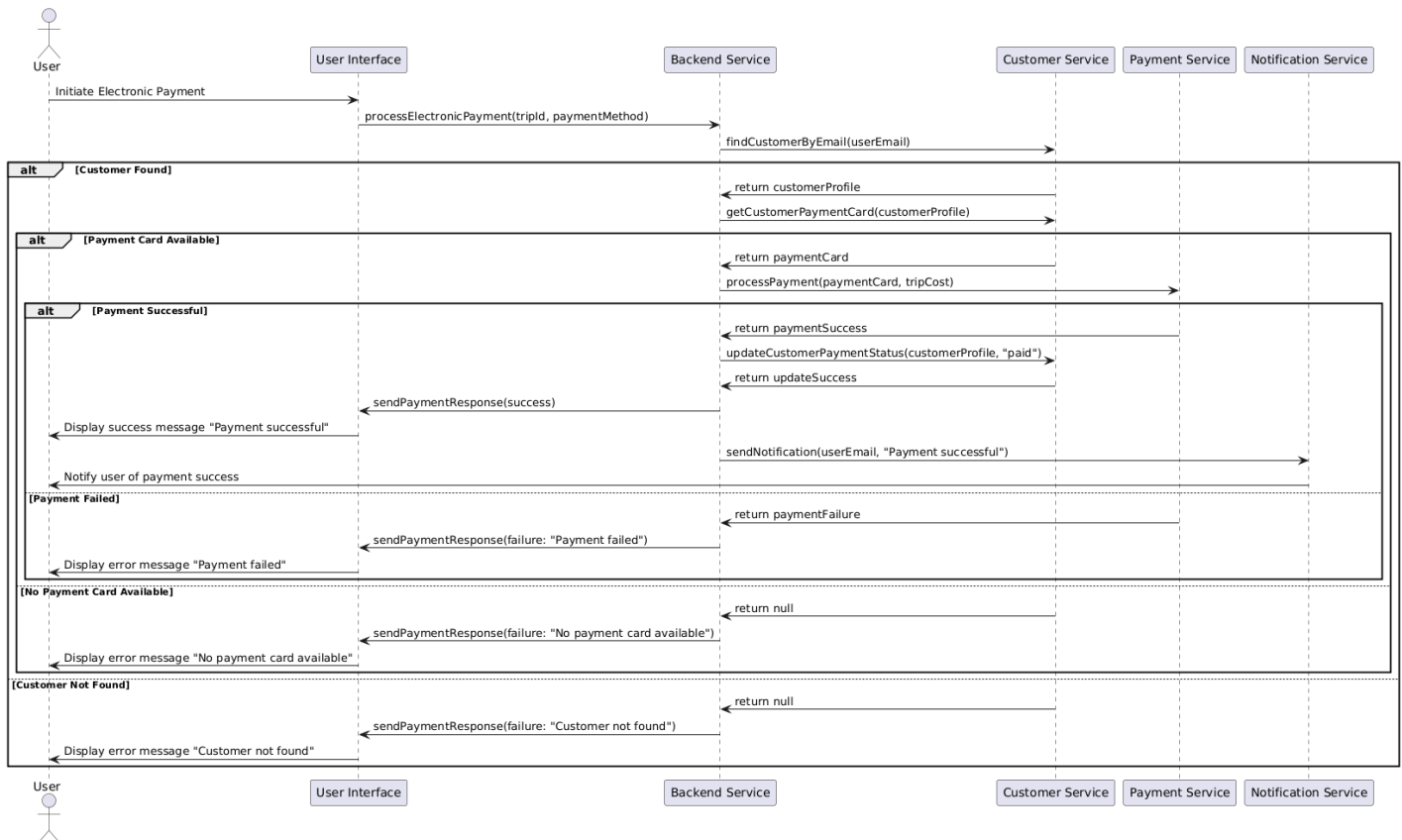
3.6.3.52 مخطط تدفق العمليات تغيير كلمة المرور



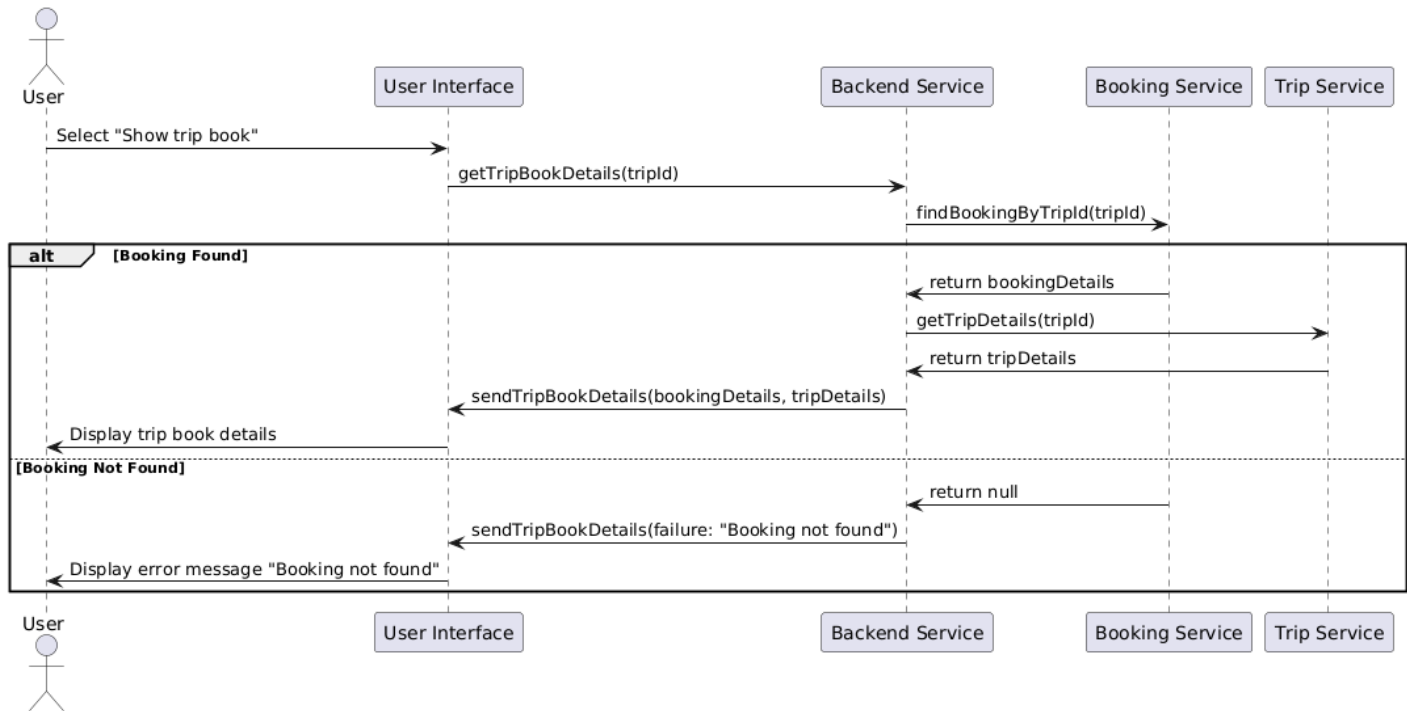
3.6.3.53 مخطط تدفق العمليات حجز رحلة



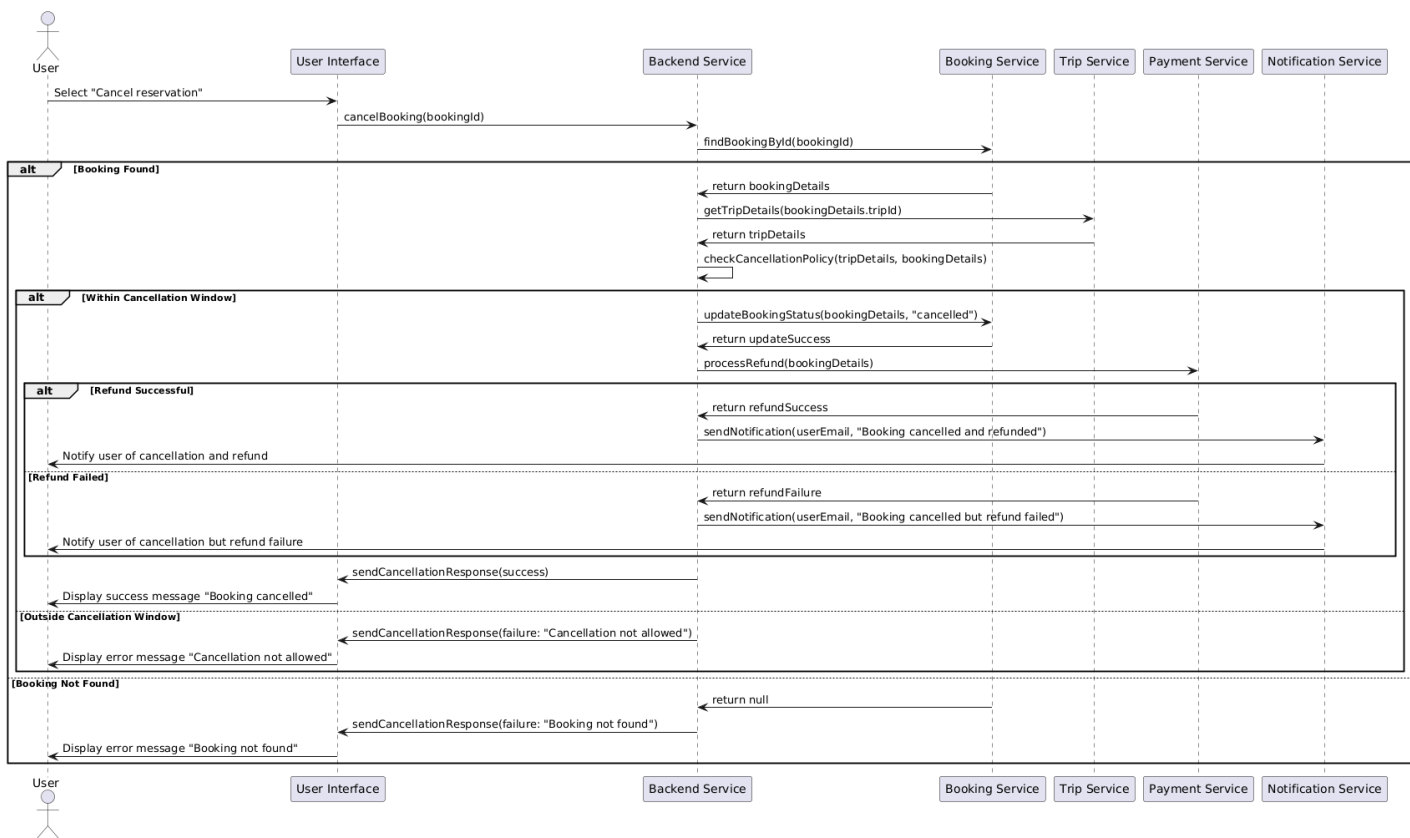
3.6.3.54 مخطط تدفق العمليات اختيار عدد المقاعد



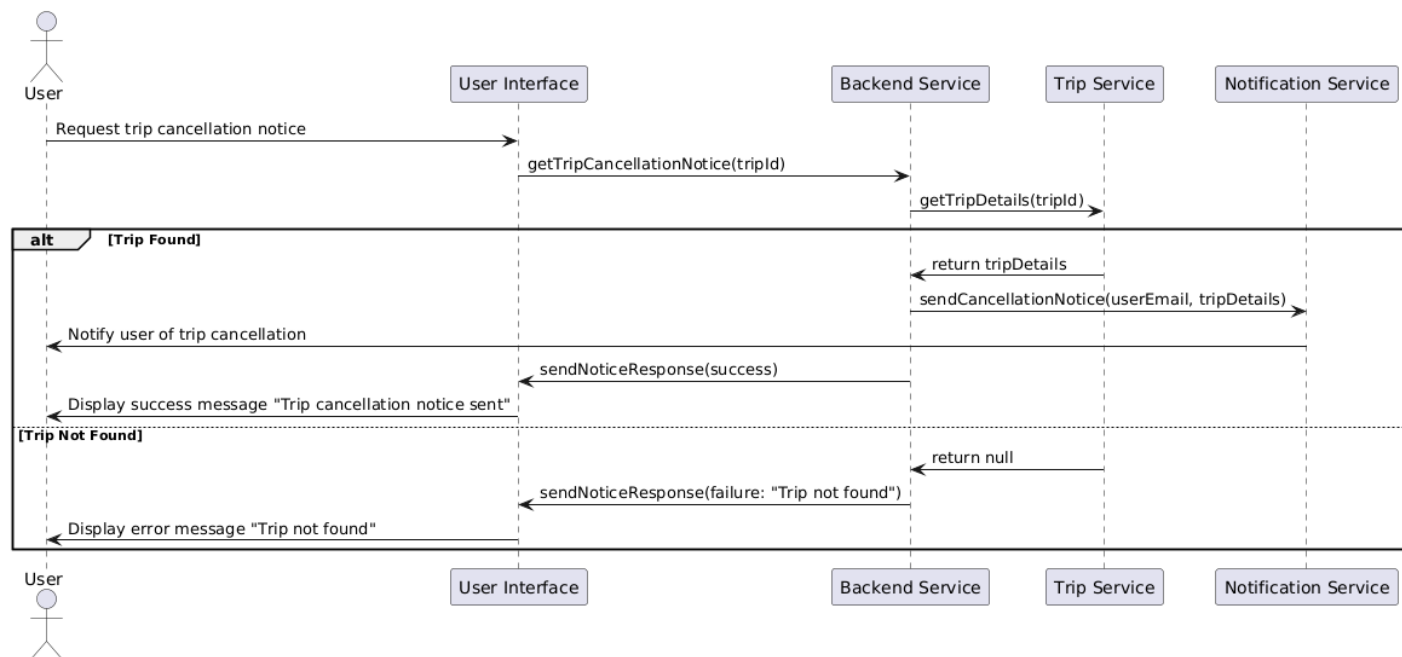
3.6.3.55 مخطط تدفق العمليات دفع الكتروني تلقائي (بحال وجود بطاقة دفع)



3.6.3.56 مخطط تدفق العمليات عرض الحجوزات

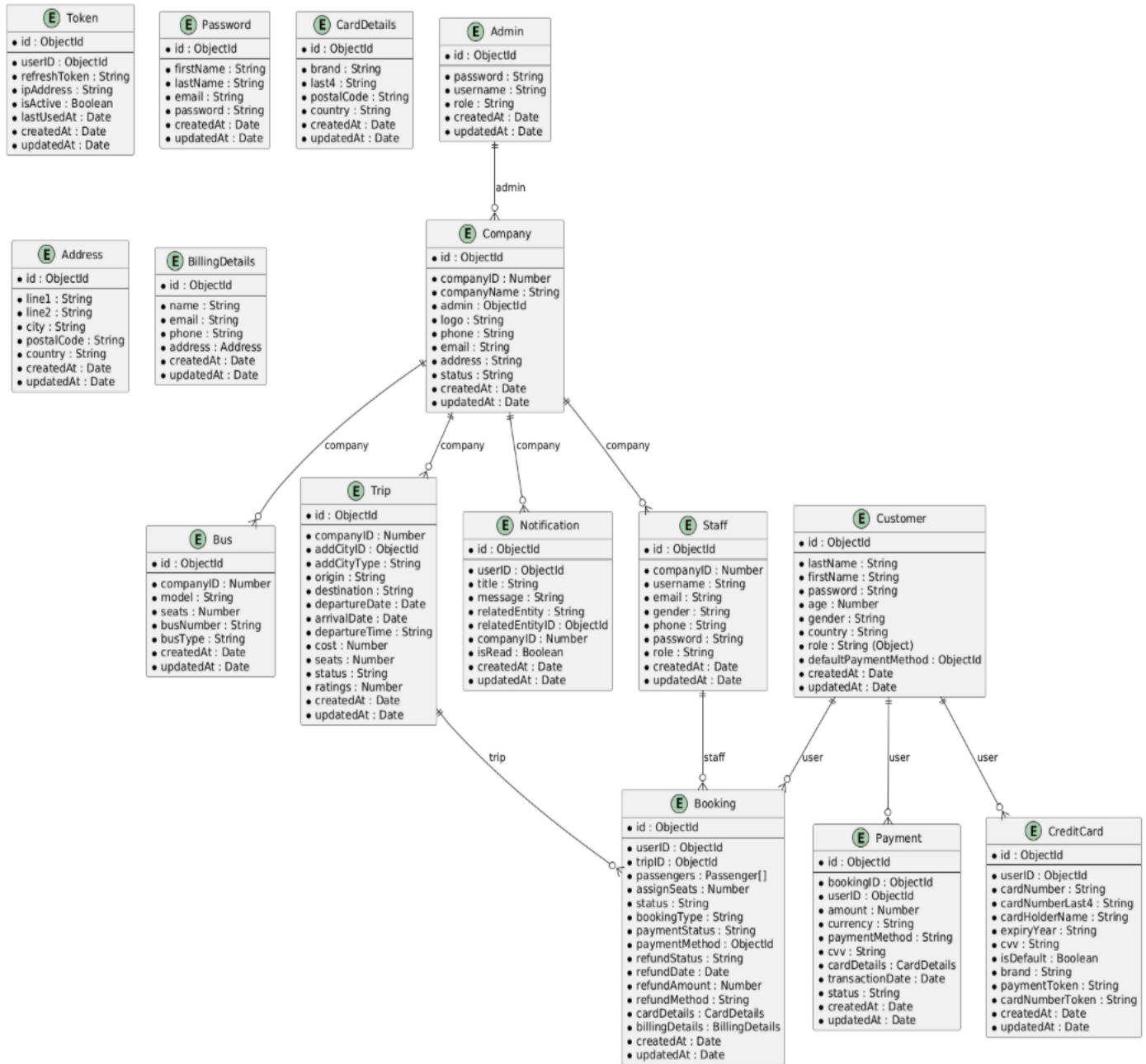


3.6.3.57 مخطط تدفق العمليات الغاء حجز بشرط (خلال 48 ساعة)



3.6.3.58 مخطط تدفق العمليات اشعار الغاء الرحلة المحجوزة

3.6.4 طبقة قاعدة البيانات



3.6.4 طبقة قاعدة البيانات

3.7 توصيف المتطلبات

اسم المتطلب	انشاء شركة
رمز المتطلب	REQ-ADM-01
الممثل	المدير العام (Admin)
الشروط السابقة	1- تسجيل دخول المادمن بنجاح 2- توفر بيانات الشركة الأساسية : • رقم الشركة (companyID) • اسم الشركة (companyName) • بريد إلكتروني فريد (email) • كلمة مرور (password) • رقم الهاتف (phone) • العنوان (address)
التدفق الرئيسي	1- يقوم المدير العام بإدخال بيانات الشركة في النموذج 2- يتم تشفير كلمة المرور باستخدام bcrypt 3- يتم إنشاء سجل جديد في نموذج Company 4- يتم تحديد حساب المدير العام كمسؤول عن الشركة (admin: req.user._id) 5- يتم حفظ البيانات في قاعدة البيانات 6- يتم توليد نسخة للتوقيع الكهروني (JWT) لحساب مدير الشركة 7- إرسال رسالة نجاح بالبيانات المستتجة
التدفق البديل	1- البريد الإلكتروني مستخدم مسبقاً : يتم إرسال رسالة خطأ 400 مع نص : " البريد الإلكتروني مستخدم مسبقاً " 2- رقم الشركة مكرر : يتم إرسال رسالة خطأ 400 مع نص : " رقم الشركة موجود مسبقاً " 3- خطأ في خادم البيانات : يتم إرسال رسالة خطأ 500 مع تفاصيل الخطأ التقني
الشروط اللاحقة	1- تم تسجيل الشركة بنجاح في نموذج Company 2- تم تحديد حالة الشركة كـ " نشط (status: 'active') " 3- تم توليد نسخة توقيع صالح لمدة 24 ساعة لحساب مدير الشركة 4- تم إرسال إشعار للمدير العام بنجاح العملية

اسم المتطلب	عرض الشركات
رمز المتطلب	REQ-ADM-02
الممثل	المدير العام (Admin)
الشروط السابقة	1- تسجيل دخول المدير العام بنجاح 2- توفر الصلاحيات اللازمة (abdominally) 3- وجود شركات مسجلة في النظام (قيد التشغيل)
التدفق الرئيسي	1- يقوم المدير العام بإرسال طلب عرض الشركات 2- يتم التأكد من صحة التوقيع الالكتروني والصلاحيات 3- يتم استخراج جميع الشركات من قاعدة البيانات 4- يتم تحميل بيانات المدير المسؤول عن كل شركة (username) 5- يتم تنظيم البيانات في قائمة 6- إرسال القائمة كاستجابة JSON
التدفق البديل	1- لا توجد شركات مسجلة : يتم إرسال رسالة نجاح مع قائمة فارغة ([]) 2- خطأ في خادم البيانات : يتم إرسال رسالة خطأ 500 مع تفاصيل الخطأ 3- عدم وجود صلاحيات : يتم إرسال رسالة خطأ 403 (ممنوع)
الشروط اللاحقة	1- تم توفير قائمة بجميع الشركات المسجلة 2- تم تحميل اسم المستخدم المدير لكل شركة 3- البيانات مرتبة ومنظمة في صيغة JSON 4- تمت العملية بنجاح دون تغيير في بيانات الشركات

اسم المتطلب	إيقاف عمل شركة
رمز المتطلب	REQ-ADM-03
الممثل	المدير العام (Admin)
الشروط السابقة	1- تسجيل دخول المدير العام بنجاح 2- وجود معرف صحيح للشركة (company ID) 3- أن تكون الشركة في حالة نشطة (status: 'active') 4- توفر الصلاحيات اللازمة (abdominally)
التدفق الرئيسي	1- يقوم المدير العام بإرسال طلب إيقاف عمل الشركة باستخدام المعرف 2- يتم التأكد من صحة التوقيع الإلكتروني والصلاحيات 3- البحث عن الشركة باستخدام المعرف 4- تحديث حالة الشركة إلى " موقوف (status: 'suspended') " 5- حفظ التغييرات في قاعدة البيانات 6- إرسال إشعار نجاح مع بيانات الشركة المحدثة
التدفق البديل	1- عدم وجود الشركة : إرسال رسالة خطأ 404 مع نص : " الشركة غير موجودة " 2- الشركة موقوفة مسبقاً : إرسال رسالة خطأ 400 مع نص : " الشركة موقوفة مسبقاً " 3- خطأ في خادم البيانات : إرسال رسالة خطأ 500 مع تفاصيل الخطأ
الشروط اللاحقة	1- تم تحديث حالة الشركة إلى " موقوف " 2- تم إرسال بيانات الشركة المحدثة في الاستجابة 3- تم توقيف كافة النشاطات المتعلقة بالشركة (الرحلات ، الحجوزات) 4- إرسال إشعار لمدير الشركة بالتوقيف

تشغيل عمل شركة	اسم المتطلب
REQ-ADM-04	رمز المتطلب
المدير العام (Admin)	الممثل
1- تسجيل دخول المدير العام بنجاح 2- وجود معرف صحيح للشركة (companyID) 3- أن تكون الشركة في حالة موقوفة (status: 'suspended') 4- توفر الصلاحيات اللازمة (abdominally)	الشروط السابقة
1- يقوم المدير العام بإرسال طلب تشغيل الشركة باستخدام المعرف 2- يتم التأكد من صحة التوقيع الكهروني والصلاحيات 3- البحث عن الشركة باستخدام المعرف 4- تحديث حالة الشركة إلى " نشط (status: 'active') " 5- حفظ التغييرات في قاعدة البيانات 6- إرسال إشعار نجاح مع بيانات الشركة المحدثة	التدفق الرئيسي
1- عدم وجود الشركة : إرسال رسالة خطأ 404 مع نص : " الشركة غير موجودة " 2- الشركة نشطة مسبقاً : إرسال رسالة خطأ 400 مع نص : " الشركة نشطة بالفعل " 3- خطأ في خادم البيانات : إرسال رسالة خطأ 500 مع تفاصيل الخطأ	التدفق البديل
1- تم تحديث حالة الشركة إلى " نشط " 2- تم إرسال بيانات الشركة المحدثة في الاستجابة 3- تم تفعيل كافة النشاطات المتعلقة بالشركة (الرحلات ، الحجوزات) 4- إرسال إشعار لمدير الشركة بالتفعيل	الشروط اللاحقة

اسم المتطلب	حذف شركة
رمز المتطلب	REQ-ADM-05
الممثل	المدير العام (Admin)
الشروط السابقة	1- تسجيل دخول المدير العام بنجاح 2- وجود معرف صحيح للشركة (companyID) 3- توفر الصلاحيات اللازمة (abdominally) 4- الشركة في حالة موقوفة أو نشطة (يمكن حذفها في أي حالة)
التدفق الرئيسي	1- يقوم المدير العام بإرسال طلب حذف الشركة باستخدام المعرف 2- يتم التأكد من صحة التوقيع الإلكتروني والصلاحيات 3- البحث عن الشركة باستخدام المعرف 4- حذف جميع الموظفين المرتبطين برقم الشركة (companyID) 5- حذف سجل الشركة من قاعدة البيانات 6- إرسال رسالة نجاح مع بيانات الشركة المحذوفة
التدفق البديل	1- عدم وجود الشركة : إرسال رسالة خطأ 404 مع نص : " الشركة غير موجودة " 2- خطأ في خادم البيانات أثناء الحذف : إرسال رسالة خطأ 500 مع تفاصيل الخطأ 3- فشل حذف الموظفين : إرسال رسالة خطأ 500 مع نص : " لم يتم حذف جميع الموظفين "
الشروط اللاحقة	1- تم حذف جميع سجلات الموظفين المرتبطين بالشركة 2- تم حذف سجل الشركة بنجاح 3- تم إيقاف كافة النشاطات المتعلقة بالشركة (رحلات ، حجوزات) 4- إرسال إشعار لمدير الشركة بالحذف (إن وجد)

اسم المتطلب	عرض حالة النظام (مستخدمين - شركات - رحلات - حجوزات)
رمز المتطلب	REQ-ADM-06
الممثل	المدير العام (Admin)
الشروط السابقة	1- تسجيل دخول المدير العام بنجاح 2- توفر الصلاحيات اللازمة (abdominally) 3- وجود بيانات في النظام (قيد التشغيل)
التدفق الرئيسي	1- يقوم المدير العام بإرسال طلب عرض حالة النظام 2- يتم التأكد من صحة التوقيع والصلاحيات 3- جمع الإحصائيات من قواعد البيانات : - عدد المستخدمين الكلي وحسابات الحجز - عدد الشركات وحالتها - إحصائيات الرحلات (مكتملة ، قيد التنفيذ) - إحصائيات الحجوزات (كلية ، مؤكدة ، الربح) 4- تحميل البيانات في صيغة منظمة 5- إرسال النتائج كاستجابة JSON
التدفق البديل	1- لا توجد بيانات : يتم إرسال رسالة نجاح مع قيم صفرية 2- خطأ في خادم البيانات : يتم إرسال رسالة خطأ 500 مع تفاصيل الخطأ 3- عدم وجود صلاحيات : يتم إرسال رسالة خطأ 403 (ممنوع)
الشروط اللاحقة	1- تم توفير تقرير كامل عن حالة النظام 2- البيانات حديثة وتمثل الواقع الفعلي 3- التقرير منظم في فئات واضحة (مستخدمون ، شركات ، رحلات ، حجوزات) 4- تم تقديم البيانات دون تغيير في النظام

اسم المتطلب	تقارير عن الشركات
رمز المتطلب	REQ-ADM-07
الممثل	المدير العام (Admin)
الشروط السابقة	1- تسجيل دخول المدير العام بنجاح 2- توفر الصلاحيات اللازمة (abdominally) 3- وجود شركات مسجلة في النظام (قيد التشغيل)
التدفق الرئيسي	1- يقوم المدير العام بإرسال طلب تقارير الشركات 2- يتم التأكد من صحة التوقيع والصلاحيات 3- جمع البيانات من قواعد البيانات: ○ عدد الرحلات لكل شركة ○ عدد الحجوزات لكل شركة ○ الإيرادات الكلية لكل شركة ○ تاريخ النشاط الأول والأخير 4- تجميع البيانات وتنظيمها حسب الإيرادات 5- إرسال التقارير كاستجابة JSON
التدفق البديل	1- لا توجد بيانات : يتم إرسال رسالة نجاح مع قائمة فارغة ([]) 2- خطأ في خادم البيانات : يتم إرسال رسالة خطأ 500 مع تفاصيل الخطأ 3- عدم وجود صلاحيات : يتم إرسال رسالة خطأ 403 (ممنوع)
الشروط اللاحقة	1- تم توفير تقارير شاملة عن أداء الشركات 2- التقارير تحتوي على معلومات دقيقة عن الرحلات ، الحجوزات ، والإيرادات 3- البيانات مرتبة حسب الإيرادات (الأعلى فأدنى) 4- تم تقديم البيانات دون تغيير في النظام

اسم المتطلب	تقارير عن الرحلات
رمز المتطلب	REQ-ADM-08
الممثل	المدير العام (Admin)
الشروط السابقة	1- تسجيل دخول المدير العام بنجاح 2- توفر الصلاحيات اللازمة (abdominally) 3- وجود رحلات مسجلة في النظام (قيد التشغيل)
التدفق الرئيسي	1- يقوم المدير العام بإرسال طلب تقارير الرحلات (مع معايير تنقية اختيارية) 2- يتم التأكد من صحة التوقيع والصلاحيات 3- تطبيق معايير التنقية (نطاق تاريخي ، حالة ، شركة) 4- جمع البيانات من قواعد البيانات : - بيانات الرحلة (المنطقة ، الوصول ، التاريخ) - معلومات الشركة المنفذة - إحصائيات الحجوزات والإيرادات - نسبة الإشغالية 5- تجميع وتنظيم البيانات 6- ترتيب الرحلات حسب تاريخ المغادرة 7- إرسال التقارير كاستجابة JSON
التدفق البديل	1- لا توجد رحلات تطابق المعايير : يتم إرسال رسالة نجاح مع قائمة فارغة ([]) 2- خطأ في معايير التنقية : يتم تجاوز المعيار الخاطئ واستخدام الفترة الافتراضية 3- خطأ في خادم البيانات : يتم إرسال رسالة خطأ 500 مع تفاصيل الخطأ
الشروط اللاحقة	1- تم توفير تقارير شاملة عن الرحلات 2- التقارير تحتوي على كل البيانات المطلوبة 3- البيانات مرتبة حسب تاريخ المغادرة (الأحدث فالأقدم) 4- تم تقديم البيانات دون تغيير في النظام

اسم المتطلب	تقارير ربح الشركات
رمز المتطلب	REQ-ADM-09
الممثل	المدير العام (Admin)
الشروط السابقة	1- تسجيل دخول المدير العام بنجاح 2- توفر الصلاحيات اللازمة (abdominally) 3- وجود حجوزات مؤكدة في النظام
التدفق الرئيسي	1- يقوم المدير العام بإرسال طلب تقارير ربح الشركات 2- يتم التأكد من صحة التوقيع الالكتروني والصلاحيات 3- جمع بيانات الإيرادات من سجلات الحجوزات المؤكدة 4- تجميع الإيرادات حسب الفترة الزمنية (يومي ، أسبوعي ، شهري) 5- تجميع الإيرادات حسب الشركة 6- حساب متوسط الإيرادات لكل حجز 7- ترتيب الشركات حسب إجمالي الإيرادات (الأعلى فأدنى) 8- إرسال التقارير كاستجابة JSON
التدفق البديل	1- لا توجد حجوزات مؤكدة : يتم إرسال رسالة نجاح مع قيم صفرية 2- خطأ في تحديد الفترة الزمنية : يتم استخدام الفترة الافتراضية (" شهري ") 3- خطأ في خادم البيانات : يتم إرسال رسالة خطأ 500 مع تفاصيل الخطأ
الشروط اللاحقة	1- تم توفير تقرير كامل عن إيرادات الشركات 2- التقرير يحتوي على تفاصيل حسب الفترة الزمنية وحسب الشركة 3- البيانات مرتبة بطريقة تسهل المقارنة والتحليل 4- تم تقديم البيانات دون تغيير في النظام

إرسال إشعار للشركات	اسم المتطلب
REQ-ADM-10	رمز المتطلب
المدير العام (Admin)	الممثل
1- تسجيل دخول المدير العام بنجاح 2- توفر الصلاحيات اللازمة (abdominally) 3- وجود شركات مسجلة في النظام 4- توفر بيانات الإشعار الأساسية (العنوان ، الرسالة ، رقم الشركات المستهدفة)	الشروط السابقة
1- يقوم المدير العام بإرسال طلب إرسال إشعار مع البيانات 2- يتم التأكد من صحة التوقيع والصلاحيات 3- يتم التأكد من وجود الشركات المستهدفة 4- يتم إنشاء سجل إشعار لكل شركة في قاعدة البيانات 5- يتم تخزين الإشعارات في نموذج Notification 6- إرسال رسالة نجاح تحتوي عدد الإشعارات المرسل	التدفق الرئيسي
1- عدم وجود شركات مستهدفة : إرسال رسالة خطأ 404 مع نص : " وجدت شركات غير موجودة " 2- عدم وجود عنوان أو رسالة : إرسال رسالة خطأ 400 مع نص : " العنوان والرسالة ضروريان " 3- خطأ في خادم البيانات : إرسال رسالة خطأ 500 مع تفاصيل الخطأ	التدفق البديل
1- تم حفظ الإشعارات في قاعدة البيانات 2- تم إرسال الإشعارات للشركات المستهدفة 3- يمكن لمدير الشركة رؤية الإشعار في وجهته 4- إرجاع عدد الإشعارات المرسل	الشروط اللاحقة

اسم المتطلب	عرض الإشعارات
رمز المتطلب	REQ-ADM-11
الممثل	المدير العام (Admin)
الشروط السابقة	1- تسجيل دخول المدير العام بنجاح 2- توفر الصلاحيات اللازمة (abdominally) 3- وجود إشعارات في النظام (قيد التشغيل)
التدفق الرئيسي	1- يقوم المدير العام بإرسال طلب عرض الإشعارات 2- يتم التأكد من صحة التوقيع والصلاحيات 3- تطبيق معايير التنقية الاختيارية (شركة ، حالة ، نوع) 4- جمع الإشعارات من قاعدة البيانات 5- تحميل بيانات المرسل والشركة المرتبطة 6- تنظيم البيانات بشكل صفحات (تقسيم) 7- إرسال القائمة المرتبة حسب التاريخ (الأحدث فالأقدم)
التدفق البديل	1- لا توجد إشعارات : يتم إرسال رسالة نجاح مع قائمة فارغة 2- خطأ في معايير التنقية : يتم تجاوز المعيار الخاطئ واستخدام الفترة الافتراضية 3- خطأ في خادم البيانات : يتم إرسال رسالة خطأ 500 مع تفاصيل الخطأ
الشروط اللاحقة	1- تم توفير قائمة بجميع الإشعارات المطابقة للفترة 2- تم تحميل بيانات المرسل والشركة لكل إشعار 3- البيانات مقسمة إلى صفحات لتسهيل التصفح 4- الإشعارات غير مقروءة تمتلكها خصائص مميزة (مثلاً خلفية مغايرة)

اسم المتطلب	إضافة موظف جديد للشركة
رمز المتطلب	US-M-AddStaff
الممثل	مدير الشركة
الشروط السابقة	1. يجب أن يكون المدير مسجلاً في النظام 2. يجب أن يكون المدير لديه صلاحية " managerOnly " 3. يجب أن تكون الشركة التابعة لها المدير موجودة في النظام 4. يجب أن يكون المدير قد قام بتسجيل الدخول (مصادق)
التدفق الرئيسي	1. . المدير يملأ بيانات الموظف: ○ اسم مستخدم ○ العمر ○ الجنس (ذكر/أنثى) ○ رقم الهاتف ○ نوع الموظف (محاسب ، مشرف ، موظف ، سائق) ○ العنوان ○ (لغير السائقين) : البريد الإلكتروني وكلمة المرور 2. النظام يتحقق من : ○ عدم تكرار اسم المستخدم ○ عدم تكرار رقم الهاتف ○ (لغير السائقين) : عدم تكرار البريد الإلكتروني ○ صحة تنسيق البيانات 3. النظام ينشئ حساباً جديداً للموظف 4. النظام يربط الموظف بالشركة التابعة للمدير 5. يتم تعيين معرف موظف تلقائي (ترتيبى) 6. النظام يرجع بيانات الموظف دون كلمة المرور
التدفق البديل	1. إذا كانت البيانات ناقصة : ○ يعيد النظام رسالة خطأ توضح الحقول المطلوبة 2. إذا كان اسم المستخدم موجوداً مسبقاً : ○ يعيد النظام رسالة " اسم المستخدم موجود مسبقاً " 3. إذا كان رقم الهاتف مستخدماً :

○ يعيد النظام رسالة " رقم الهاتف مستخدم مسبقاً " 4. إذا كان البريد الإلكتروني مستخدماً (لغير السائقين) : ○ يعيد النظام رسالة " البريد الإلكتروني مستخدم مسبقاً " 5. إذا لم يبدأ اسم المستخدم بـ "Em_ " : ○ يعيد النظام رسالة " يجب أن يبدأ اسم المستخدم بـ Em_ " 6. إذا لم توجد شركة مرتبطة بالمدير : ○ يعيد النظام رسالة " الشركة غير موجودة "	
1. سجل الموظف الجديد مضاف في قاعدة البيانات 2. الموظف الجديد مرتبط بشركة المدير 3. يمكن للموظف (غير السائق) تسجيل الدخول بكلمة المرور 4. يمكن للمدير إدارة الموظف الجديد من لوحة التحكم 5. تمت إضافة الموظف لقائمة موظفي الشركة	الشروط اللاحقة

تعديل بيانات موظف في الشركة	اسم المتطلب
US-M-EditStaff	رمز المتطلب
مدير الشركة	الممثل
1. يجب أن يكون المدير مسجلاً في النظام 2. يجب أن يكون المدير لديه صلاحية " managerOnly " 3. يجب أن يكون الموظف المراد تعديله موجوداً في قاعدة البيانات 4. يجب أن ينتمي الموظف لنفس شركة المدير 5. يجب أن يكون المدير قد قام بتسجيل الدخول (مصادق)	الشروط السابقة
1. المدير يطلب تعديل بيانات موظف محدد 2. النظام يعرض البيانات الحالية للموظف 3. المدير يقوم بتحديث البيانات المراد تعديلها : ○ اسم المستخدم ○ العمر ○ الجنس ○ رقم الهاتف ○ البريد الإلكتروني (لغير السائقين) ○ العنوان ○ نوع الموظف ○ كلمة المرور (اختياري) 4. النظام يتحقق من : ○ عدم تكرار اسم المستخدم (باستثناء نفس الموظف) ○ عدم تكرار رقم الهاتف (باستثناء نفس الموظف) ○ صحة تنسيق البيانات 5. النظام يقوم بتحديث بيانات الموظف 6. النظام يرجع البيانات المحدثة دون كلمة المرور	التدفق الرئيسي
1. إذا كانت البيانات ناقصة: ○ يعيد النظام رسالة خطأ توضح الحقول المطلوبة 2. إذا كان اسم المستخدم موجوداً لموظف آخر:	التدفق البديل

○ يعيد النظام رسالة "اسم المستخدم موجود مسبقاً" 3. إذا كان رقم الهاتف مستخدماً لموظف آخر: ○ يعيد النظام رسالة "رقم الهاتف مستخدم مسبقاً" 4. إذا لم يبدأ اسم المستخدم بـ "Em_" ○ يعيد النظام رسالة "يجب أن يبدأ اسم المستخدم بـ Em_" 5. إذا لم ينتمي الموظف لشركة المدير: ○ يعيد النظام رسالة "غير مصرح بالتعديل على هذا الموظف" 6. إذا حاول تعديل سائق لإضافة بريد أو كلمة مرور: ○ يعيد النظام رسالة "لا يمكن إضافة بريد / كلمة مرور للسائقين"	
1. بيانات الموظف محدثة في قاعدة البيانات 2. إذا تم تغيير كلمة المرور، يتم تشفيرها وحفظها 3. يمكن للموظف (غير السائق) تسجيل الدخول بالبيانات الجديدة 4. يتم إرجاع البيانات المحدثة للمدير دون معلومات حساسة 5. تظهر التعديلات في لوحة تحكم المدير فوراً	الشروط اللاحقة

اسم المتطلب	حذف موظف من الشركة
رمز المتطلب	US-M-DeleteStaff
الممثل	مدير الشركة
الشروط السابقة	1. يجب أن يكون المدير مسجلاً في النظام 2. يجب أن يكون المدير لديه صلاحية " managerOnly " 3. يجب أن يكون الموظف المراد حذفه موجوداً في قاعدة البيانات 4. يجب أن ينتمي الموظف لنفس شركة المدير 5. يجب أن يكون المدير قد قام بتسجيل الدخول (مصادق)
التدفق الرئيسي	1. . المدير يختار موظفاً محدداً من قائمة الموظفين 2. المدير يطلب حذف الموظف 3. النظام يتحقق من انتماء الموظف لشركة المدير 4. النظام يقوم بحذف الموظف من قاعدة البيانات 5. النظام يعيد رسالة نجاح مع معرف الموظف المحذوف
التدفق البديل	1. إذا لم يتم العثور على الموظف : - يعيد النظام رسالة " الموظف غير موجود " 2. إذا كان الموظف لا ينتمي لشركة المدير : - يعيد النظام رسالة " غير مصرح بحذف هذا الموظف " 3. إذا كان الموظف مرتبطاً ببيانات مهمة (مثل رحلات أو حجوزات) : - يعيد النظام رسالة " لا يمكن حذف موظف مرتبط ببيانات نشطة " 4. إذا فشلت عملية الحذف : يعيد النظام رسالة " خطأ في حذف الموظف "
الشروط اللاحقة	1. الموظف محذوف من قاعدة البيانات 2. الموظف لم يعد يظهر في قائمة موظفي الشركة 3. لم يعد بإمكان الموظف تسجيل الدخول للنظام 4. تم تحديث لوحة تحكم المدير بإزالة الموظف

اسم المتطلب	إضافة باص جديد للشركة
رمز المتطلب	US-M-AddBus
الممثل	مدير الشركة
الشروط السابقة	1. يجب أن يكون المدير مسجلاً في النظام 2. يجب أن يكون المدير لديه صلاحية " managerOnly " 3. يجب أن تكون الشركة التابعة لها المدير موجودة في النظام 4. يجب أن يكون المدير قد قام بتسجيل الدخول (مصادق)
التدفق الرئيسي	1. المدير يدخل بيانات الباص الجديد : - رقم الباص (فريد) - عدد المقاعد (أكثر من 1) - نوع الباص (قياسي ، ممتاز ، فاخر ، نوم) - الموديل (اختياري) 2. النظام يتحقق من : - عدم تكرار رقم الباص - صحة البيانات (عدد المقاعد > 0 ، نوع الباص ضمن الخيارات) 3. النظام ينشئ سجلاً جديداً للباص 4. النظام يربط الباص بالشركة التابعة للمدير 5. النظام يربط الباص بالمدير كمضيف 6. النظام يرجع بيانات الباص المضافة
التدفق البديل	1. إذا كان رقم الباص موجوداً مسبقاً : - يعيد النظام رسالة " رقم الباص مستخدم مسبقاً " 2. إذا كان عدد المقاعد أقل من 1 : - يعيد النظام رسالة " يجب أن يكون عدد المقاعد 1 على الأقل " 3. إذا كان نوع الباص غير صالح : - يعيد النظام رسالة " نوع الباص غير صالح " 4. إذا كانت البيانات ناقصة : - يعيد النظام رسالة " البيانات المطلوبة ناقصة "
الشروط اللاحقة	1. الباص الجديد مضاف في قاعدة البيانات 2. الباص مرتبط بشركة المدير

3. يمكن استخدام الباص في الرحلات الجديدة 4. يظهر الباص في قائمة باصات الشركة	
تعديل بيانات باص في الشركة	اسم المتطلب
US-M-EditBus	رمز المتطلب
مدير الشركة	الممثل
1. يجب أن يكون المدير مسجلاً في النظام 2. يجب أن يكون المدير لديه صلاحية " managerOnly " 3. يجب أن يكون الباص المراد تعديله موجوداً في قاعدة البيانات 4. يجب أن ينتمي الباص لنفس شركة المدير 5. يجب أن يكون المدير قد قام بتسجيل الدخول (مصادق)	الشروط السابقة
1. المدير يختار باصاً محدداً من قائمة الباصات 2. المدير يطلب تعديل بيانات الباص 3. النظام يعرض البيانات الحالية للباص 4. المدير يقوم بتحديث البيانات المراد تعديلها : ○ رقم الباص (مع التحقق من التقرّد) ○ عدد المقاعد (مع التحقق من أن يكون 1 على الأقل) ○ نوع الباص (قياسي ، ممتاز ، فاخر ، نوم) ○ الموديل 5. النظام يتحقق من : ○ عدم تكرار رقم الباص (باستثناء نفس الباص) ○ صحة البيانات المدخلة 6. النظام يقوم بتحديث بيانات الباص 7. النظام يرجع البيانات المحدثة للباص	التدفق الرئيسي
1. إذا لم يتم العثور على الباص : ○ يعيد النظام رسالة " الباص غير موجود " 2. إذا كان الباص لا ينتمي لشركة المدير : ○ يعيد النظام رسالة " غير مصرح بالتعديل على هذا الباص "	التدفق البديل

3. إذا كان رقم الباص موجوداً لباص آخر : ○ يعيد النظام رسالة " رقم الباص مستخدم مسبقاً " 4. إذا كان عدد المقاعد أقل من 1 : ○ يعيد النظام رسالة " يجب أن يكون عدد المقاعد 1 على الأقل " 5. إذا كان نوع الباص غير صالح : ○ يعيد النظام رسالة " نوع الباص غير صالح " 6. إذا فشلت عملية التحديث : ○ يعيد النظام رسالة " خطأ في تحديث بيانات الباص "	
1. بيانات الباص محدثة في قاعدة البيانات 2. أي رحلات مرتبطة بهذا الباص تحصل على تحديث تلقائي لعدد المقاعد 3. يظهر الباص المحدث في قائمة باصات الشركة 4. يتم إرجاع بيانات الباص المحدثة للمدير	الشروط اللاحقة

حذف باص من الشركة	اسم المتطلب
US-M-DeleteBus	رمز المتطلب
مدير الشركة	الممثل
1. يجب أن يكون المدير مسجلاً في النظام 2. يجب أن يكون المدير لديه صلاحية " managerOnly " 3. يجب أن يكون الباص المراد حذفه موجوداً في قاعدة البيانات 4. يجب أن ينتمي الباص لنفس شركة المدير 5. يجب أن لا يكون الباص مرتبطاً برحلات نشطة أو مستقبلية 6. يجب أن يكون المدير قد قام بتسجيل الدخول (مصادق)	الشروط السابقة
1. المدير يختار باصاً محدداً من قائمة الباصات 2. المدير يطلب حذف الباص 3. النظام يتحقق من : ○ وجود الباص ○ انتماء الباص لشركة المدير ○ عدم ارتباط الباص بأي رحلات مستقبلية	التدقق الرئيسي

4. النظام يقوم بحذف الباص من قاعدة البيانات 5. النظام يعيد رسالة نجاح مع بيانات الباص المحذوف	
1. إذا لم يتم العثور على الباص : - يعيد النظام رسالة " الباص غير موجود " 2. إذا كان الباص لا ينتمي لشركة المدير : - يعيد النظام رسالة " غير مصرح بحذف هذا الباص " 3. إذا كان الباص مرتبطاً برحلات مستقبلية : - يعيد النظام رسالة " لا يمكن حذف باص مرتبط برحلات مستقبلية " 4. إذا فشلت عملية الحذف : - يعيد النظام رسالة " خطأ في حذف الباص "	التدفق البديل
1. الباص محذوف من قاعدة البيانات 2. الباص لم يعد يظهر في قائمة باصات الشركة 3. أي تحديثات مستقبلية للرحلات لا تشمل هذا الباص 4. تم تحديث لوحة تحكم المدير بإزالة الباص	الشروط اللاحقة

عرض إحصائيات وأداء الشركة	اسم المتطلب
US-M-CompanyStats	رمز المتطلب
مدير الشركة	الممثل
1. يجب أن يكون المدير مسجلاً في النظام 2. يجب أن يكون المدير لديه صلاحية " managerOnly " 3. يجب أن تكون الشركة التابعة لها المدير موجودة في النظام 4. يجب أن يكون المدير قد قام بتسجيل الدخول (مصادق) 5. يجب أن يكون هناك بيانات حجوزات متاحة (اختياري)	الشروط السابقة

1. المدير يطلب عرض إحصائيات الشركة 2. النظام يجمع البيانات التالية : ○ إجمالي الحجوزات ○ إجمالي الإيرادات ○ الإيرادات الشهرية ○ الإيرادات السنوية ○ الرحلات القادمة ○ أحدث الحجوزات (5 حجوزات) ○ توزيع الإيرادات الشهرية على مدار العام 3. النظام يحسب المؤشرات الرئيسية : ○ متوسط قيمة الحجز ○ نسبة الإشغال ○ اتجاهات الإيرادات 4. النظام يعرض البيانات في شكل تقرير منظم 5. المدير يستعرض التقرير ويتخذ قرارات بناءً عليه	التدفق الرئيسي
1. إذا لم تكن هناك بيانات متاحة : ○ يعيد النظام رسالة " لا توجد بيانات لعرضها " 2. إذا لم تكن الشركة موجودة : ○ يعيد النظام رسالة " الشركة غير موجودة " 3. إذا كانت هناك مشكلة في جلب البيانات : ○ يعيد النظام رسالة " خطأ في تحميل الإحصائيات "	التدفق البديل
1. تم عرض تقرير إحصائي شامل لأداء الشركة 2. البيانات محدثة حتى وقت الطلب 3. يمكن للمدير تصدير التقرير بتنسيق Excel (اختياري) 4. يمكن للمدير استخدام البيانات لاتخاذ قرارات إدارية	الشروط اللاحقة

إسناد سائق إلى باص	اسم المتطلب
US-M-AssignDriver	رمز المتطلب

الممثل	مدير الشركة
الشروط السابقة	1. يجب أن يكون المدير مسجلاً في النظام 2. يجب أن يكون المدير لديه صلاحية " managerOnly " 3. يجب أن يكون الباص موجوداً وينتمي لشركة المدير 4. يجب أن يكون السائق موجوداً وينتمي لشركة المدير ونوعه " سائق " 5. يجب أن لا يكون السائق معيناً لباص آخر
التدفق الرئيسي	1. المدير يختار باصاً من قائمة الباصات 2. المدير يختار سائقاً من قائمة السائقين 3. النظام يتحقق من : ○ انتماء الباص لشركة المدير ○ انتماء السائق لشركة المدير ○ أن نوع الموظف هو " سائق " ○ أن السائق غير معين لباص آخر 4. النظام يقوم بربط السائق بالباص 5. النظام يحفظ التغييرات في قاعدة البيانات 6. النظام يعرض تفاصيل الباص مع السائق المعين
التدفق البديل	1. إذا كان الباص لا ينتمي لشركة المدير : ○ يعيد النظام رسالة " الباص غير موجود أو غير مصرح به " 2. إذا كان السائق لا ينتمي لشركة المدير : ○ يعيد النظام رسالة " السائق غير موجود أو غير مصرح به " 3. إذا كان السائق ليس من نوع " سائق " : ○ يعيد النظام رسالة " الموظف ليس سائقاً " 4. إذا كان السائق معيناً لباص آخر : ○ يعيد النظام رسالة " السائق معين لباص آخر بالفعل " 5. إذا فشلت عملية الإسناد : ○ يعيد النظام رسالة " خطأ في إسناد السائق "
الشروط اللاحقة	1. السائق مرتبط بالباص في قاعدة البيانات 2. يظهر السائق في تفاصيل الباص 3. يمكن استخدام الباص في الرحلات مع السائق المعين

4. تم تحديث لوحة تحكم المدير بالإسناد الجديد

اسم المتطلب	عرض قائمة الموظفين التابعين للشركة
رمز المتطلب	US-M-ShowStaff
الممثل	مدير الشركة
الشروط السابقة	1. يجب أن يكون المدير مسجلاً في النظام 2. يجب أن يكون المدير لديه صلاحية " managerOnly " 3. يجب أن تكون الشركة التابعة لها المدير موجودة في النظام 4. يجب أن يكون المدير قد قام بتسجيل الدخول (مصادق)
التدفق الرئيسي	1. المدير يطلب عرض قائمة الموظفين 2. النظام يستعلم عن الموظفين التابعين لشركة المدير 3. النظام يجمع بيانات الموظفين: ○ معرف الموظف ○ اسم المستخدم ○ العمر ○ الجنس ○ رقم الهاتف ○ البريد الإلكتروني (لغير السائقين) ○ العنوان ○ نوع الموظف 4. النظام يعيد قائمة الموظفين دون كلمات المرور 5. المدير يستعرض القائمة
التدفق البديل	1. إذا لم يكن هناك موظفون مسجلون : ○ يعيد النظام رسالة " لا يوجد موظفون مسجلون بعد "

2. إذا لم توجد شركة مرتبطة بالمدير : ○ يعيد النظام رسالة " الشركة غير موجودة " 3. إذا كانت هناك مشكلة في جلب البيانات : ○ يعيد النظام رسالة " خطأ في تحميل بيانات الموظفين "	
1. تم عرض قائمة كاملة بموظفي الشركة 2. البيانات المعروضة محدثة وقت الطلب 3. لا يتم عرض معلومات حساسة مثل كلمات المرور 4. يمكن للمدير إدارة الموظفين من خلال هذه القائمة (تعديل / حذف)	الشروط اللاحقة

عرض حالة المقاعد في رحلة	اسم المتطلب
US-M-ShowTripSeats	رمز المتطلب
مدير الشركة	الممثل
1. يجب أن يكون المدير مسجلاً في النظام 2. يجب أن يكون المدير لديه صلاحية " managerOnly " 3. يجب أن تكون الرحلة موجودة في قاعدة البيانات 4. يجب أن تنتمي الرحلة لنفس شركة المدير 5. يجب أن يكون المدير قد قام بتسجيل الدخول (مصادق)	الشروط السابقة
1. المدير يختار رحلة محددة 2. النظام يجلب معلومات الرحلة : ○ تفاصيل الباص (رقم الباص ، عدد المقاعد الكلي) ○ عدد المقاعد المتاحة ○ عدد المقاعد المحجوزة ○ عدد المقاعد المحجوزة بشكل فعلي 3. النظام يحسب : ○ المقاعد المحجوزة من الحجوزات غير الملغاة ○ المقاعد المتاحة بعد حجز VIP إن وجد ○ المقاعد المحجوزة فعلياً 4. النظام يعرض :	التدفق الرئيسي

○ خريطة المقاعد (إن أمكن) ○ الإحصائيات الرئيسية ○ قائمة بالحجوزات النشطة 5. المدير يستعرض حالة المقاعد ويتخذ قرارات إدارية	
1. إذا لم توجد الرحلة : ○ يعيد النظام رسالة " الرحلة غير موجودة " 2. إذا كانت الرحلة لا تنتمي لشركة المدير : ○ يعيد النظام رسالة " غير مصرح بمشاهدة هذه الرحلة " 3. إذا لم يكن للرحلة باص مرتبط : ○ يعيد النظام رسالة " لا يوجد باص مرتبط بهذه الرحلة " 4. إذا كانت هناك مشكلة في حساب المقاعد : ○ يعيد النظام رسالة " خطأ في حساب المقاعد "	التدفق البديل
1. تم عرض حالة المقاعد بشكل واضح 2. البيانات محدثة حتى وقت الطلب 3. يمكن للمدير تحديث المقاعد المتاحة يدوياً 4. يمكن للمدير اتخاذ قرارات إدارية بناءً على حالة المقاعد	الشروط اللاحقة

عرض ملف الشركة الشخصي	اسم المتطلب
US-M-ShowCompanyProfile	رمز المتطلب
مدير الشركة	الممثل
1. يجب أن يكون المدير مسجلاً في النظام 2. يجب أن يكون المدير لديه صلاحية " managerOnly " 3. يجب أن تكون الشركة التابعة لها المدير موجودة في النظام 4. يجب أن يكون المدير قد قام بتسجيل الدخول (مصادق)	الشروط السابقة

1. المدير يطلب عرض ملف الشركة الشخصي 2. النظام يستعلم عن بيانات الشركة باستخدام معرف المدير 3. النظام يجمع البيانات التالية : ○ معرف الشركة ○ اسم الشركة ○ شعار الشركة (إن وجد) ○ البريد الإلكتروني ○ رقم الهاتف ○ العنوان ○ حالة الشركة (نشطة / موقوفة) 4. النظام يستثني البيانات الحساسة (كلمات المرور ، معلومات المشرف) 5. النظام يعرض البيانات في شكل منظم 6. المدير يستعرض معلومات الشركة	التدفق الرئيسي
1. إذا لم توجد الشركة : ○ يعيد النظام رسالة " الشركة غير موجودة " 2. إذا كانت هناك مشكلة في جلب البيانات : ○ يعيد النظام رسالة " خطأ في تحميل ملف الشركة "	التدفق البديل
1. تم عرض معلومات الشركة بشكل واضح 2. البيانات المعروضة محدثة وقت الطلب 3. لم يتم عرض معلومات حساسة 4. يمكن للمدير تعديل المعلومات من نفس الواجهة	الشروط اللاحقة

تعديل ملف الشركة الشخصي	اسم المتطلب
US-M-EditCompanyProfile	رمز المتطلب
مدير الشركة	الممثل
1. يجب أن يكون المدير مسجلاً في النظام 2. يجب أن يكون المدير لديه صلاحية " managerOnly " 3. يجب أن تكون الشركة التابعة لها المدير موجودة في النظام 4. يجب أن يكون المدير قد قام بتسجيل الدخول (مصادق)	الشروط السابقة

5. يجب أن تكون البيانات المطلوبة للتعديل متاحة (اختياري)	
1. المدير يطلب تعديل ملف الشركة 2. النظام يعرض البيانات الحالية للشركة 3. المدير يقوم بتحديث البيانات المراد تعديلها : ○ اسم الشركة ○ رقم الهاتف ○ البريد الإلكتروني ○ العنوان ○ الشعار (رفع صورة) ○ كلمة المرور (اختياري) 4. النظام يتحقق من : ○ صحة البيانات المدخلة ○ عدم تكرار البريد الإلكتروني لشركة أخرى ○ صحة كلمة المرور الحالية (إذا تم تغيير كلمة المرور) 5. النظام يقوم بحفظ التعديلات 6. النظام يعرض البيانات المحدثة للشركة	التدفق الرئيسي
1. إذا لم توجد الشركة : ○ يعيد النظام رسالة " الشركة غير موجودة " 2. إذا كان البريد الإلكتروني مستخدماً لشركة أخرى : ○ يعيد النظام رسالة " البريد الإلكتروني مستخدم مسبقاً " 3. إذا كانت كلمة المرور الحالية غير صحيحة (عند التغيير) : ○ يعيد النظام رسالة " كلمة المرور الحالية غير صحيحة " 4. إذا كانت الصورة المرفوعة غير صالحة : ○ يعيد النظام رسالة " صيغة الصورة غير مدعومة " 5. إذا فشلت عملية الحفظ : ○ يعيد النظام رسالة " خطأ في تحديث بيانات الشركة "	التدفق البديل
1. بيانات الشركة محدثة في قاعدة البيانات 2. إذا تم تغيير الشعار ، يتم حفظ الصورة الجديدة وحذف القديمة	الشروط اللاحقة

3. إذا تم تغيير كلمة المرور ، يتم تشفيرها وحفظها	
4. يتم إرجاع البيانات المحدثة للمدير	
5. يمكن للمدير رؤية التعديلات فوراً في واجهة المستخدم	

اسم المتطلب	عرض الإشعارات المرسله من مدير النظام
رمز المتطلب	US-M-ViewAdminNotifications
الممثل	مدير الشركة
الشروط السابقة	1. يجب أن يكون المدير مسجلاً في النظام 2. يجب أن يكون المدير لديه صلاحية " managerOnly " 3. يجب أن تكون الشركة التابعة لها المدير موجودة في النظام 4. يجب أن يكون المدير قد قام بتسجيل الدخول (مصادق) 5. يجب أن يكون هناك إشعارات مرسله من مدير النظام للشركة
التدفق الرئيسي	1. المدير يطلب عرض الإشعارات 2. النظام يجمع الإشعارات المرسله من مدير النظام للشركة: ○ باستخدام معرف الشركة (companyId) ○ تشمل : العنوان ، الرسالة ، النوع ، تاريخ الإنشاء ، حالة القراءة 3. النظام يصنف الإشعارات حسب الأحدث 4. النظام يحدد الإشعارات غير المقروءة ويقوم بتحديث حالتها إلى مقروءة 5. النظام يعرض الإشعارات في واجهة منظمة مع: ○ تمييز الإشعارات الجديدة ○ إمكانية التصفح بين الصفحات ○ تفاصيل كل إشعار 6. المدير يستعرض الإشعارات ويتفاعل معها

التدفق البديل	1. إذا لم يكن هناك إشعارات : - يعيد النظام رسالة " لا توجد إشعارات حالياً " 2. إذا كانت هناك مشكلة في جلب البيانات : - يعيد النظام رسالة " خطأ في تحميل الإشعارات " 3. إذا كانت الإشعارات كثيرة : - يعيد النظام الإشعارات مقسمة على صفحات
الشروط اللاحقة	1. تم تحديث حالة الإشعارات غير المقروءة إلى مقروءة 2. تم تسجيل وقت قراءة الإشعارات 3. تم عرض جميع الإشعارات المرسله من مدير النظام 4. يمكن للمدير متابعة التفاصيل المتعلقة بكل إشعار

اسم المتطلب	إنشاء وتصدير تقارير الموظفين
رمز المتطلب	US-M-StaffReports
الممثل	مدير الشركة
الشروط السابقة	1. يجب أن يكون المدير مسجلاً في النظام 2. يجب أن يكون المدير لديه صلاحية " managerOnly " 3. يجب أن تكون الشركة التابعة لها المدير موجودة في النظام 4. يجب أن يكون هناك موظفون مسجلون في الشركة 5. يجب أن يكون المدير قد قام بتسجيل الدخول (مصادق)
التدفق الرئيسي	1. المدير يطلب إنشاء تقرير عن الموظفين 2. النظام يجمع بيانات جميع موظفي الشركة : - اسم المستخدم - العمر - الجنس - رقم الهاتف - البريد الإلكتروني (لغير السائقين) - العنوان - نوع الموظف - تاريخ الانضمام

3. النظام ينظم البيانات في جدول Excel : عناوين الأعمدة : الاسم ، البريد ، الهاتف ، الجنس ، العمر ، العنوان ، نوع الموظف ، تاريخ الانضمام ○ تنسيق رأس الجدول (عريض ، لون خلفية) ○ إضافة حدود للخلايا 4. النظام يحسب : ○ إجمالي عدد الموظفين ○ توزيع الموظفين حسب النوع 5. النظام يصدر التقرير كملف Excel للتحميل 6. المدير يقوم بتحميل التقرير	
1. إذا لم يكن هناك موظفون : ○ يعيد النظام رسالة " لا يوجد موظفون لإنشاء التقرير " 2. إذا كانت هناك مشكلة في إنشاء التقرير : ○ يعيد النظام رسالة " خطأ في إنشاء التقرير " 3. إذا كانت البيانات غير كافية : ○ يعيد النظام التقرير مع خلايا " غير متاح " للبيانات الناقصة	التدفق البديل
1. تم إنشاء التقرير بنجاح 2. التقرير متاح للتحميل بتنسيق Excel 3. يحتوي التقرير على جميع بيانات الموظفين المطلوبة 4. تم تنظيم البيانات بشكل واضح ومنسق 5. يمكن للمدير استخدام التقرير لأغراض إدارية	الشروط اللاحقة

إنشاء وتصدير تقارير الرحلات	اسم المتطلب
US-M-TripReports	رمز المتطلب
مدير الشركة	الممثل
1. يجب أن يكون المدير مسجلاً في النظام 2. يجب أن يكون المدير لديه صلاحية " managerOnly " 3. يجب أن تكون الشركة التابعة لها المدير موجودة في النظام 4. يجب أن يكون هناك رحلات مسجلة للشركة	الشروط السابقة

5. يجب أن يكون المدير قد قام بتسجيل الدخول (مصادق)	
1. المدير يطلب إنشاء تقرير عن الرحلات 2. النظام يجمع بيانات رحلات الشركة : ○ نقطة الانطلاق ○ نقطة الوصول ○ تاريخ المغادرة ○ وقت المغادرة ○ تاريخ الوصول ○ وقت الوصول ○ رقم الباص ○ نوع الباص ○ عدد المقاعد ○ الموديل ○ اسم السائق ○ هاتف السائق ○ حالة الرحلة ○ عدد المقاعد المحجوزة 3. النظام ينظم البيانات في جدول Excel : ○ عناوين الأعمدة: المنشأ، الوجهة ، تاريخ المغادرة ، وقت المغادرة ، تاريخ الوصول ، وقت الوصول ، رقم الباص ، نوع الباص ، المقاعد، الموديل ، السائق ، هاتف السائق ، حالة الرحلة ، المقاعد المحجوزة ، ○ تنسيق رأس الجدول (عريض ، لون خلفية) ○ إضافة حدود للخلايا 4. النظام يحسب : ○ إجمالي الرحلات ○ توزيع الرحلات حسب النوع 5. النظام يصدر التقرير كملف Excel للتحميل 6. المدير يقوم بتحميل التقرير	التدفق الرئيسي

التدفق البديل	1. إذا لم تكن هناك رحلات : - يعيد النظام رسالة " لا توجد رحلات لإنشاء التقرير " 2. إذا كانت هناك مشكلة في إنشاء التقرير : - يعيد النظام رسالة " خطأ في إنشاء التقرير " 3. إذا كانت البيانات غير كافية : - يعيد النظام التقرير مع خلايا " غير متاح " للبيانات الناقصة
الشروط اللاحقة	1. تم إنشاء التقرير بنجاح 2. التقرير متاح للتحميل بتنسيق Excel 3. يحتوي التقرير على جميع بيانات الرحلات المطلوبة 4. تم تنظيم البيانات بشكل واضح ومنسق 5. يمكن للمدير استخدام التقرير لأغراض إدارية

اسم المتطلب	إنشاء وتصدير تقارير الحجوزات
رمز المتطلب	US-M-BookingReports
الممثل	مدير الشركة
الشروط السابقة	1. يجب أن يكون المدير مسجلاً في النظام 2. يجب أن يكون المدير لديه صلاحية " managerOnly " 3. يجب أن تكون الشركة التابعة لها المدير موجودة في النظام 4. يجب أن يكون هناك حجوزات مسجلة للشركة 5. يجب أن يكون المدير قد قام بتسجيل الدخول (مصادق)
التدفق الرئيسي	1. المدير يطلب إنشاء تقرير عن الحجوزات 2. النظام يجمع بيانات الحجوزات التابعة للشركة : - اسم العميل (لحجوزات الموقع) أو اسم الموظف (لحجوزات المكاتب) - البريد الإلكتروني - الهاتف - نقطة الانطلاق - نقطة الوصول - تاريخ السفر - عدد المقاعد المحجوزة

○ المقاعد المعينة ○ المبلغ الإجمالي ○ حالة الدفع ○ حالة الحجز ○ نوع الحجز (اونلاين / مكتب) ○ تاريخ الحجز 3. النظام ينظم البيانات في جدول Excel : عناوين الأعمدة : العميل ، البريد ، الهاتف ، المنشأ ، الوجهة ، تاريخ السفر ، المقاعد ، المقاعد المعينة ، المبلغ ، حالة الدفع ، حالة الحجز ، نوع الحجز ، تاريخ الحجز ○ تنسيق رأس الجدول (عريض ، لون خلفية) ○ إضافة حدود للخلايا 4. النظام يصدر التقرير كملف Excel للتحميل 5. المدير يقوم بتحميل التقرير	
1. إذا لم تكن هناك حجوزات : ○ يعيد النظام رسالة " لا توجد حجوزات لعرضها " 2. إذا كانت هناك مشكلة في جلب بيانات الرحلات : ○ يعيد النظام رسالة " خطأ في تحميل بيانات الحجوزات " 3. إذا كانت البيانات غير مكتملة : ○ يعيد النظام التقرير مع خلايا " غير متاح " للبيانات الناقصة	التدفق البديل
1. تم إنشاء التقرير بنجاح 2. التقرير متاح للتحميل بتنسيق Excel 3. يحتوي التقرير على جميع بيانات الحجوزات المطلوبة 4. تم تنظيم البيانات بشكل واضح ومنسق 5. يمكن للمدير استخدام التقرير لأغراض إدارية ومالية	الشروط اللاحقة

تقرير مالي مختصر عن الشركة	اسم المتطلب
US-M-FinancialSummary	رمز المتطلب
مدير الشركة	الممثل

1. يجب أن يكون المدير مسجلاً في النظام 2. يجب أن يكون المدير لديه صلاحية " managerOnly " 3. يجب أن تكون الشركة التابعة لها المدير موجودة في النظام 4. يجب أن يكون هناك حجوزات مدفوعة على الأقل (اختياري) 5. يجب أن يكون المدير قد قام بتسجيل الدخول (مصادق)	الشروط السابقة
1. المدير يطلب تقريراً مالياً مختصراً 2. النظام يجمع البيانات المالية للشركة : ○ إجمالي الإيرادات ○ إيرادات الشهر الحالي ○ إيرادات السنة الحالية ○ إجمالي عدد الحجوزات ○ عدد الحجوزات الشهرية ○ توزيع الإيرادات الشهرية على مدار العام ○ توزيع طرق الدفع 3. النظام يحسب : ○ متوسط قيمة الحجز ○ نسبة الإشغال ○ اتجاهات النمو 4. النظام يعرض البيانات في شكل موجز : ○ نظرة عامة على المؤشرات الرئيسية ○ بيانات شهرية مفصلة ○ توزيع طرق الدفع 5. النظام يقدم خيار تصدير التقرير إلى Excel 6. المدير يقوم بتحميل التقرير المالي	التدفق الرئيسي
1. إذا لم تكن هناك حجوزات : ○ يعيد النظام تقريراً فارغاً مع رسالة " لا توجد بيانات مالية متاحة " 2. إذا كانت هناك مشكلة في حساب البيانات : ○ يعيد النظام رسالة " خطأ في توليد التقرير المالي " 3. إذا كانت الفترة المحددة لا تحتوي على بيانات :	التدفق البديل

○ يعيد النظام رسالة " لا توجد بيانات للفترة المحددة "	
1. تم إنشاء التقرير المالي بنجاح 2. التقرير متاح للعرض والتحميل بتنسيق Excel 3. يحتوي التقرير على البيانات المالية المطلوبة بشكل موجز 4. يمكن للمدير استخدام التقرير لاتخاذ قرارات إدارية ومالية 5. تم تحديث البيانات حتى وقت طلب التقرير	الشروط اللاحقة

حجز مباشر من المكتب (Counter Booking)	اسم المتطلب
RB-01	رمز المتطلب
موظف المكتب	الممثل
1. يجب أن يكون الموظف مسجل الدخول في النظام (auth) 2. يجب أن يحمل الموظف صلاحية (staffOnly) " Staff Only " 3. يجب أن تكون الرحلة المحددة (tripID) موجودة وغير ملغية 4. يجب أن يتوفر عدد مقاعد كافي في الرحلة لعدد الركاب 5. يجب أن يكون البريد الإلكتروني للمستخدم (إذا تم تقديمه) مسجلاً في النظام	الشروط السابقة

1. يقوم الموظف بإدخال بيانات الحجز : ◦ رقم الرحلة (triplD) ◦ بيانات الركاب (الاسم الأول ، الاسم الأخير ، الجنس ، رقم الهاتف) ◦ البريد الإلكتروني للمستخدم (اختياري) ◦ المبلغ المدفوع (amountPaid) 2. يتحقق النظام من صحة البيانات المدخلة 3. يتحقق النظام من توفر المقاعد المطلوبة 4. يحجز النظام المقاعد المتاحة للركاب 5. ينشئ النظام سجل الحجز مع تفاصيل الرحلة والركاب 6. ينشئ النظام سجل الدفع المرتبط بالحجز 7. يحدث النظام عدد المقاعد المتاحة في الرحلة 8. يعيد النظام تفاصيل الحجز الناجح للموظف	التدفق الرئيسي
1. فشل التحقق من البيانات : ◦ يعيد النظام رسالة خطأ تفصيلية ◦ يتوقف عملية الحجز 2. الرحلة غير متوفرة أو ملغية : ◦ يعيد النظام رسالة خطأ مع سبب الإلغاء ◦ يتوقف عملية الحجز 3. عدم توفر مقاعد كافية : ◦ يعيد النظام عدد المقاعد المتاحة الحالي ◦ يتوقف عملية الحجز 4. المبلغ المدفوع غير مطابق للتكلفة : ◦ يعيد النظام المبلغ المطلوب بالتفصيل ◦ يتوقف عملية الحجز 5. البريد الإلكتروني غير مسجل : ◦ يعيد النظام رسالة تنبيه بتسجيل المستخدم أولاً ◦ يتوقف عملية الحجز	التدفق البديل

الشروط اللاحقة	1. تسجيل حجز جديد في قاعدة البيانات بحالة confirmed 2. تسجيل عملية دفع ناجحة بحالة completed 3. تخفيض عدد المقاعد المتاحة في الرحلة بعدد الركاب 4. إعادة تفاصيل الحجز الناجح للموظف تتضمن: ○ رقم الحجز (bookingNumber) ○ حالة الحجز (status) ○ التكلفة الإجمالية (totalAmount) ○ تفاصيل الرحلة (المصدر ، الوجهة ، تاريخ المغادرة) ○ تفاصيل الركاب والمقاعد المخصصة
----------------	--

اسم المتطلب	عرض الحجوزات المباشرة (Counter Bookings)
رمز المتطلب	RB-02
الممثل	موظف المكتب
الشروط السابقة	1. يجب أن يكون الموظف مسجل الدخول في النظام (auth) 2. يجب أن يحمل الموظف صلاحية (staffOnly) " Staff Only " 3. يجب أن تكون بيانات التقسيم (الصفحة ، الحد الأقصى للنتائج) صحيحة 4. يجب أن يكون استعلام البحث (إذا وجد) بتنسيق صالح

1. يقوم الموظف بطلب عرض الحجوزات المباشرة 2. يحدد معلومات التقسيم (الصفحة ، عدد النتائج / الصفحة) 3. يضيف مصطلح بحث اختياري (رقم حجز أو معاملة) 4. يستعلم النظام عن الحجوزات المباشرة (نقدية) 5. يعيد النظام النتائج مع : ○ تفاصيل الحجز (المرجع ، عدد المقاعد ، المسافرين) ○ تفاصيل الرحلة (المصدر ، الوجهة ، تاريخ المغادرة) ○ تفاصيل الدفع (المبلغ ، طريقة الدفع ، الحالة) ○ معلومات التقسيم (الصفحة الحالية ، الصفحات الكلية)	التدفق الرئيسي
1. عدم وجود حجوزات : ○ يعيد النظام قائمة فارغة مع بيانات التقسيم 2. بحث غير ناجح : ○ يعيد النظام رسالة " لا توجد نتائج تطابق البحث " 3. خطأ في التقسيم : ○ يستخدم النظام القيم الافتراضية (الصفحة 1 ، 10 نتائج / صفحة) 4. خطأ في الخادم: ○ يعيد النظام رسالة خطأ مع تفاصيل (في وضع التطوير)	التدفق البديل
1. عرض قائمة الحجوزات النقدية مع تفاصيلها 2. تضمين كل حجز : ○ رقم المعاملة (transactionId) ○ المبلغ (amount) ○ حالة الدفع (status) ○ تفاصيل الرحلة (origin , destination) ○ اسم الموظف المضيف (addedBy) 3. تنظيم النتائج في صفحات مع : ○ الصفحة الحالية (page) ○ العدد الإجمالي (total) ○ عدد الصفحات (totalPages)	الشروط اللاحقة

البحث عن حجز (Booking Search)	اسم المتطلب
--	--------------------

RB-03	رمز المتطلب
موظف المكتب	الممثل
1. يجب أن يكون الموظف مسجل الدخول في النظام (auth) 2. يجب أن يحمل الموظف صلاحية (staffOnly) " Staff Only " 3. يجب تقديم معرفّ المعاملة (transactionId) 4. يجب أن يكون معرفّ المعاملة بتنسيق صالح	الشروط السابقة
1. يقوم الموظف بإدخال معرفّ المعاملة (transactionId) 2. يبحث النظام عن الدفع المرتبط بمعرفّ المعاملة 3. يسترجع النظام تفاصيل الحجز المرتبطة بالدفع 4. يعرض النظام تفاصيل الحجز الكاملة : ○ حالة الحجز (status) ○ نوع الحجز (bookingType) ○ عدد المقاعد (noOfSeats) ○ التكلفة الإجمالية (totalAmount) ○ تفاصيل الركاب (passengers) ○ تفاصيل الرحلة (trip) ○ تفاصيل الدفع (payment)	التدفق الرئيسي
1. معرفّ معاملة غير صالح : ○ يعيد النظام رسالة " رقم المعاملة مطلوب " ○ يتوقف عملية البحث 2. دفع غير موجود : ○ يعيد النظام رسالة " لم يتم العثور على الدفع " ○ يتوقف عملية البحث 3. حجز غير موجود : ○ يعيد النظام رسالة " لم يتم العثور على الحجز " ○ يتوقف عملية البحث 4. خطأ في الخادم : ○ يعيد النظام رسالة خطأ مع تفاصيل (في وضع التطوير)	التدفق البديل
1. عرض تفاصيل الحجز الكاملة المتعلقة بمعرفّ المعاملة 2. تضمين المعلومات : ○ حالة الحجز ونوعه	الشروط اللاحقة

○ تفاصيل الركاب والمقاعد ○ معلومات الرحلة (المصدر ، الوجهة ، الحافلة) ○ تفاصيل الدفع (المبلغ ، طريقة الدفع ، التاريخ)	
إلغاء حجز مباشر (Counter Booking Cancellation)	اسم المتطلب
RB-04	رمز المتطلب
موظف المكتب	الممثل
1. يجب أن يكون الموظف مسجل الدخول في النظام (auth) 2. يجب أن يحمل الموظف صلاحية (staffOnly) " Staff Only " يجب أن يكون الحجز المحدد (bookingId) موجوداً ونشطاً (حالة confirmed أو pending) 4. يجب أن يكون الحجز من نوع " مكتب (counter) " 5. يجب أن تكون عملية الدفع مرتبطة بالحجز ومدفوعة (paid)	الشروط السابقة
1. يقوم الموظف بتحديد الحجز المطلوب إلغاؤه (عن طريق bookingId) 2. يتحقق النظام من وجود الحجز وحالته 3. يتحقق النظام من وجود عملية دفع مرتبطة بالحجز 4. يقوم النظام بتحديث حالة الحجز إلى cancelled 5. يقوم النظام بتحديث حالة الدفع إلى refunded 6. يرسل النظام تأكيداً بالإلغاء مع تفاصيل الاسترداد	التدفق الرئيسي
1. الحجز غير موجود أو غير نشط : ○ يعيد النظام رسالة " الحجز غير موجود أو تم إلغاؤه مسبقاً " ○ يتوقف عملية الإلغاء 2. الحجز ليس من نوع مكتب : ○ يعيد النظام رسالة " لا يمكن إلغاء هذا النوع من الحجوزات " ○ يتوقف عملية الإلغاء 3. عملية الدفع غير موجودة : ○ يعيد النظام رسالة " لم يتم العثور على عملية دفع مرتبطة " ○ يتوقف عملية الإلغاء 4. خطأ في المعاملة :	التدفق البديل

○ في بيئة الإنتاج ، يتم التراجع عن جميع التغييرات ○ يعيد النظام رسالة خطأ تفصيلية	
1. تحديث حالة الحجز إلى cancelled 2. تحديث حالة الدفع إلى refunded 3. تسجيل وقت الإلغاء والموظف المسؤول 4. إرسال تأكيد بالإلغاء يتضمن : ○ رقم الحجز (bookingId) ○ رقم المعاملة (transactionId) ○ المبلغ المسترد (refund Amount) ○ العملة (currency)	الشروط اللاحقة

البحث عن رحلات (Trip Search)	اسم المتطلب
RB-05	رمز المتطلب
موظف المكتب	الممثل
1. يجب أن يكون الموظف مسجل الدخول في النظام (auth) 2. يجب أن يحمل الموظف صلاحية (staffOnly) " Staff Only " 3. يجب أن يكون الموظف مرتبطاً بشركة محددة (companyId) 4. يجب أن تكون معلمات البحث (المصدر ، الوجهة ، التاريخ ، الحالة) بتنسيق صالح	الشروط السابقة
1. يقوم الموظف بتقديم معايير البحث الاختيارية : ○ المصدر (origin) ○ الوجهة (destination) ○ تاريخ المغادرة (date) ○ حالة الرحلة (status) ○ رقم الصفحة (page) ، عدد النتائج / الصفحة (limit) 2. يبني النظام استعلاماً مخصصاً : ○ يقتصر على رحلات شركة الموظف (companyId) ○ يطبق عوامل التصفية حسب المدخلات 3. يسترجع النظام الرحلات المطابقة مع : ○ تفاصيل الحافلة (bus Number , capacity) ○ تنظيم النتائج حسب تاريخ المغادرة	التدفق الرئيسي

4. يعيد النظام النتائج مع بيانات التقسيم : ○ الصفحة الحالية (page) ○ العدد الإجمالي للرحلات (total) ○ عدد الصفحات (totalPages)	
التدفق البديل 1. عدم وجود رحلات : ○ يعيد النظام قائمة فارغة مع بيانات التقسيم 2. معلومات غير صالحة : ○ يستخدم النظام القيم الافتراضية : ▪ page = 1 ▪ limit = 10 ▪ تجاهل عوامل التصفية غير الصالحة 3. خطأ في الخادم : ○ يعيد النظام رسالة خطأ مع تفاصيل (في وضع التطوير)	
الشروط اللاحقة 1. عرض الرحلات المطابقة للبحث مع تفاصيل : ○ المصدر والوجهة ○ تاريخ / وقت المغادرة ○ حالة الرحلة (scheduled , in-progress , completed , cancelled) ○ تفاصيل الحافلة (bus Number , bus Type) 2. تنظيم النتائج في صفحات مع : ○ روابط التنقل بين الصفحات (has Next , has Previous) ○ العدد الإجمالي للنتائج (total)	

عرض المبالغ المستردة للحجوزات المباشرة (Counter Refunds)	اسم المتطلب
RB-06	رمز المتطلب
موظف المكتب	الممثل

1. يجب أن يكون الموظف مسجل الدخول في النظام (auth) 2. يجب أن يحمل الموظف صلاحية (staffOnly) " Staff Only " 3. يجب أن تكون الحجوزات من نوع " مكتب (counter) " 4. يجب أن تكون الحجوزات ملغاة من قبل الشركة (company-cancelled) 5. يجب أن تكون عملية الدفع مدفوعة (paid) ولم يتم استردادها بالكامل	الشروط السابقة
1. يقوم الموظف بطلب قائمة المبالغ المستردة للحجوزات المباشرة 2. يحدد معلمات التقسيم (الصفحة ، عدد النتائج / الصفحة) 3. يضيف مصطلح بحث اختياري (اسم الراكب ، رقم الحجز) 4. يستعلم النظام عن الحجوزات : ○ نوعها " مكتب (counter) " ○ حالتها " ملغاة من الشركة (company-cancelled) " ○ مدفوعة (paid) ○ لم يتم استردادها بالكامل (refund Status != 'refunded') 5. يعيد النظام النتائج مع : ○ تفاصيل الحجز (الراكب ، الرحلة) ○ المبلغ المسترد (totalAmount) ○ معلومات التقسيم (الصفحة ، الصفحات الكلية)	التدفق الرئيسي
1. عدم وجود حجوزات مستحقة الاسترداد : ○ يعيد النظام قائمة فارغة مع بيانات التقسيم 2. بحث غير ناجح : ○ يعيد النظام رسالة " لا توجد نتائج تطابق البحث " 3. معلمات تقسيم غير صالحة : ○ يستخدم النظام القيم الافتراضية (الصفحة 1 ، 10 نتائج / صفحة) 4. خطأ في الخادم: ○ يعيد النظام رسالة خطأ مع تفاصيل (في وضع التطوير)	التدفق البديل
1. عرض قائمة الحجوزات الملغاة المستحقة الاسترداد 2. تضمين كل حجز : ○ اسم الراكب (passengers.firstName , passengers.lastName) ○ رقم الحجز (bookingNumber) ○ تاريخ الإلغاء (cancelled At) ○ المبلغ المسترد (totalAmount)	الشروط اللاحقة

○ تفاصيل الرحلة (المصدر ، الوجهة ، تاريخ المغادرة) ○ الموظف المسؤول عن الحجز (staffID.username) 3. تنظيم النتائج في صفحات مع : ○ العدد الإجمالي (total) ○ عدد الصفحات (pages)	
--	--

اسم المتطلب	عرض الباصات (Show Buses)
رمز المتطلب	REQ-BUS-01
الممثل	• المدير (Manager) • الموظفون (Employees)
الشروط السابقة	1- المستخدم مسجل الدخول في النظام (Authenticated) 2- المستخدم لديه صلاحيات " مدير " أو " موظف (Manager or Staff Role) " 3- الشركة التابع لها المستخدم موجودة ونشطة (Company Status = Active)
التدفق الرئيسي	1- يقوم المستخدم بإرسال طلب GET / show-buses 2- يتحقق النظام من صلاحيات المستخدم (Middleware : auth + managerOrStaff) 3- يسترجع النظام companyID من بيانات المستخدم المسجل 4- يبحث النظام في قاعدة البيانات عن جميع الباصات المرتبطة بـ companyID 5- يربط النظام بيانات السائق (Driver) لكل باص من نموذج Staff 6- ينظف البيانات (يحذف الحقول غير المطلوبة مثل id_) 7- يعيد النظام النتيجة كمجموعة JSON
التدفق البديل	1- عدم وجود باصات : يعيد النظام مجموعة فارغة [] برسالة نجاح (200 OK) 2- خطأ في الخادم : (500 Error) يعيد النظام رسالة خطأ :
الشروط اللاحقة	1- تم تقديم قائمة بالباصات المتوفرة للشركة 2- تحتوي كل عنصر على رقم الباص وعدد المقاعد ونوعه وبيانات السائق (إن وجدت) 3- البيانات منظمة ومفهومة للمستخدم

اسم المتطلب	إضافة رحلة (Add Trip)
رمز المتطلب	REQ-TRIP-01

الممثل	• المدير (Manager) • الموظفون (Employees)
الشروط السابقة	1. المستخدم مسجل الدخول (Authenticated) 2. المستخدم لديه صلاحيات " مدير " أو " موظف (Manager or Staff) " 3. الشركة التابع لها المستخدم موجودة ونشطة (Company Status = Active) 4. الباص موجود ومسجل في نظام الشركة
التدفق الرئيسي	1- يقوم المستخدم بإرسال طلب POST / add-trip مع البيانات 2- يتحقق النظام من صلاحيات المستخدم (Middleware: auth + managerOrStaff) 3- يتأكد النظام من وجود جميع الحقول المطلوبة 4- يتأكد النظام أن الباص منتج للشركة نفسها 5- يتحقق من عدم وجود تعارض في جدول الباص 6- ينشئ النظام الرحلة ببيانات صحيحة 7- يعيد النظام رسالة نجاح
التدفق البديل	1- نقص بيانات 2- الباص غير موجود أو ليس منتج للشركة 3- تعارض في جدول الباص 4- خطأ في الخادم (500 Error)
الشروط اللاحقة	1- تم تسجيل الرحلة بنجاح في قاعدة البيانات 2- تم تحديث حالة الباص (مشغول في التاريخ والوقت المحدد) 3- تم إرسال تأكيد النجاح للمستخدم

اسم المتطلب	تعديل رحلة (Edit Trip)
رمز المتطلب	REQ-TRIP-02
الممثل	- المدير (Manager) - الموظفون (Employees)
الشروط السابقة	1- المستخدم مسجل الدخول (Authenticated) 2- المستخدم لديه صلاحيات " مدير " أو " موظف (Manager or Staff) " 3- الرحلة موجودة ومسجلة في نظام الشركة 4- الرحلة لم تقع بعد (ليست في حالة " مستمرة " أو " منتهية ")
التدفق الرئيسي	1- يقوم المستخدم بإرسال طلب PUT /Edit-trip/:id مع البيانات المتعددة - يتحقق النظام من صلاحيات المستخدم (Middleware: auth + managerOrStaff) 3- يتأكد النظام أن الرحلة تنتمي لشركة المستخدم 4- إذا تم تغيير رقم الباص: - يتأكد أن الباص الجديد موجود ومنتج للشركة - يتحقق من عدم وجود تعارض جديد للباص 5- يتحقق من عدم تعديل حقول مقيدة (لرحلات مستمرة / منتهية) 6- يتأكد من عدم وجود تعارض جديد لجدول الباص 7- يقوم بتحديث الرحلة 8- يعيد النظام رسالة نجاح
التدفق البديل	1- الرحلة غير موجودة أو ليس للمستخدم صلاحية 2- الباص الجديد غير موجود 3- تعارض في جدول الباص 4- محاولة تعديل حقول مقيدة 5- خطأ في التقييدات (Validation Error)
الشروط اللاحقة	1- تم تحديث بيانات الرحلة في قاعدة البيانات 2- تم تحديث جدول الباص المرتبط بالرحلة (إذا تم تغيير الباص) 3- تم إرسال البيانات المتعددة للمستخدم

إلغاء رحلة وإعادة المبلغ (Cancel Trip & Process Refunds)	اسم المتطلب
REQ-TRIP-03	رمز المتطلب
- المدير (Manager) - الموظفون (Employees)	الممثل
1- المستخدم مسجل الدخول (Authenticated) 2- المستخدم لديه صلاحيات " مدير " أو " موظف (Manager or Staff) " 3- الرحلة موجودة ومسجلة في نظام الشركة 4- الرحلة في حالة " مخطط لها (Scheduled) " ولم تبدأ بعد 5- وجود حجوزات غير ملغاة للرحلة	الشروط السابقة
1- يقوم المستخدم بإرسال طلب PUT /cancel-trip/:id مع سبب الإلغاء (إختياري) يتحقق النظام من صلاحيات المستخدم (Middleware: auth + managerOrStaff) 3- يتأكد أن الرحلة قابلة للإلغاء (ليست في حالة " مستمرة " أو " منتهية ") 4- يسترجع جميع الحجوزات الغير ملغاة للرحلة 5- لكل حجز : - إذا كان الحجز مستخدماً البطاقة الانتمائية: - يرجع المبلغ إلى البطاقة - يحدث حالة الدفع إلى "مرتجع" - يرسل إشعاراً للعميل - إذا كان الحجز نقداً: - يعلم عن حاجة لإرجاع نقدي يدوياً - يرسل إشعاراً للموظفين 6- يقوم بتعديل حالة الرحلة إلى " ملغاة" 7- يعيد النظام رسالة نجاح	التدفق الرئيسي
1- الرحلة غير قابلة للإلغاء : 2- لا توجد حجوزات للإلغاء : يعيد رسالة نجاح مع عدد صفر 3- فشل في إرجاع المبلغ : يسجل الخطأ ويكمل عملية الإلغاء 4- خطأ في الخادم	التدفق البديل
1- تم تعديل حالة الرحلة إلى " ملغاة " 2- تم إرجاع المبالغ لحسابات العملاء (للحجوزات الإلكترونية) 3- تم إرسال إشعارات للعملاء بإلغاء الرحلة 4- تم تسجيل طلبات إرجاع نقدية يدوية (للحجوزات النقدية)	الشروط اللاحقة

اسم المتطلب	تفعيل رحلة ملغاة (Revert Cancelled Trip)
رمز المتطلب	REQ-TRIP-04
الممثل	- المدير (Manager) - الموظفون (Employees)
الشروط السابقة	1- المستخدم مسجل الدخول (Authenticated) 2- المستخدم لديه صلاحيات " مدير " أو " موظف (Manager or Staff) " 3- الرحلة موجودة ومسجلة في نظام الشركة 4- الرحلة في حالة "ملغاة (Cancelled) " 5- الباص المخصص للرحلة متاح في الوقت المحدد
التدفق الرئيسي	1- يقوم المستخدم بإرسال طلب PUT /revert-trip/:id يتحقق النظام من صلاحيات المستخدم (Middleware: auth + managerOrStaff) 3- يتأكد النظام أن الرحلة ملغاة وتنتمي للشركة 4- يتحقق من عدم وجود تعارض في جدول الباص 5- يقوم بتعديل حالة الرحلة إلى " مخطط لها (Scheduled) " 6- يعيد النظام رسالة نجاح
التدفق البديل	1- الرحلة ليست في حالة ملغاة 2- تعارض في جدول الباص 3- عدم وجود صلاحيات للتعديل 4- خطأ في الخادم
الشروط اللاحقة	1- تم تعديل حالة الرحلة إلى " مخطط لها (Scheduled) " 2- تم إعادة تشغيل الحجوزات المرتبطة بالرحلة (إن وجدت) 3- تم إرسال إشعارات للعملاء بإعادة تشغيل الرحلة 4- الباص متاح للرحلة دون تعارض مع رحلات أخرى

اسم المتطلب	عرض الرحلات (Show Trips)
رمز المتطلب	REQ-TRIP-05
الممثل	- المدير (Manager) - الموظفون (Employees)
الشروط السابقة	1- المستخدم مسجل الدخول (Authenticated) 2- المستخدم لديه صلاحيات " مدير " أو " موظف (Manager or Staff) " 3- الشركة التابع لها المستخدم موجودة ونشطة (Company Status = Active)
التدفق الرئيسي	1- يقوم المستخدم بإرسال طلب GET / All-trips مع معلمات التصفية (إختيارية) - يتحقق النظام من صلاحيات المستخدم (Middleware: auth + managerOrStaff) 3- يبني النظام برنامج الاستعلام بناءً على : - companyID المستخدم - حالة الرحلة (Status) - نطاق التاريخ (StartDate-EndDate) - رقم الباص (BusNumber) - مكان البداية/النهاية (Origin / Destination) 4- يطبق الترتيب المطلوب (الافتراضي : تاريخ الانطلاق تنازلياً) 5- يطبق التقسيم الصفحي (Pagination) لتقسيم النتائج 6- يربط بيانات الباص (Bus) لكل رحلة 7- يعيد النتيجة كمجموعة JSON
التدفق البديل	1- لا توجد رحلات : يعيد مجموعة فارغة 2- بيانات تصفية غير صحيحة : يتجاوز النظام المعلمات الخاطئة ويعيد كل الرحلات 3- خطأ في الخادم (500 Error)
الشروط اللاحقة	1- تم تقديم قائمة بالرحلات المطابقة للفلترات 2- النتائج مرتبة ومقسمة صفحياً 3- تم توفير معلومات التفاصيل الصفحية (العدد الإجمالي ، عدد الصفحات) 4- يتم تقديم بيانات الباص المرتبط بكل رحلة

إنشاء حساب جديد	اسم المتطلب
US-C-1	رمز المتطلب
المستخدم	الممثل
1- يجب على المستخدم أن يكون لديه بريد إلكتروني 2- يجب عليه أن يكون متصلاً بالإنترنت ليتمكن من إنشاء حساب جديد 3- يجب أن يدخل إلى الموقع من خلال متصفح على أحد الأجهزة (موبايل , لابتوب)	الشروط السابقة
1- يجب على المستخدم أن يكون لديه بريد إلكتروني 2- يجب عليه أن يكون متصلاً بالإنترنت ليتمكن من إنشاء حساب جديد 3- يجب أن يدخل إلى الموقع من خلال متصفح على أحد الأجهزة (موبايل , لابتوب)	التدفق الرئيسي
• A1 في حال تم إدخال معلومات خاطئة يعود الى التدفق رقم 2	التدفق البديل
• إتمام عملية تسجيل الدخول الدخول إلى الصفحة الرئيسية للموقع	الشروط اللاحقة

تسجيل الدخول إلى حساب الخاص بالمستخدم	اسم المتطلب
US-C-2	رمز المتطلب
المستخدم	الممثل
• يجب أن يكون المستخدم قد قام مسبقاً بإنشاء حساب على الموقع	الشروط السابقة
1- الدخول إلى الموقع من خلال المتصفح 2- إدخال البريد الإلكتروني المدخل عند عملية إنشاء حساب 3- إدخال كلمة المرور 4- الضغط على زر تسجيل الدخول 5- الذهاب إلى الصفحة الرئيسية للموقع	التدفق الرئيسي
• A1 في حال تم إدخال معلومات خاطئة يعود الى التدفق رقم 2	التدفق البديل
• إتمام عملية تسجيل الدخول الدخول إلى الصفحة الرئيسية للموقع	الشروط اللاحقة

تصفح الرحلات	اسم المتطلب
US-C-3	رمز المتطلب
المستخدم	الممثل
1- يجب ان يكون متصلاً بالانترنت 2- يجب أن يدخل إلى الموقع عن طريق الرابط الخاص بالموقع	الشروط السابقة
1- الدخول إلى الواجهة الرئيسية للموقع 2- تصفح الرحلات الموجودة خلال هذا اليوم 3- الضغط على الرحلة لمشاهدة التفاصيل وحجزها	التدفق الرئيسي
• A1 في حال لم يكن يوجد رحلات متاحة تظهر رسالة بأنه لا يوجد رحلات اليوم إلى الآن	التدفق البديل
• مشاهدة تفاصيل الرحلة والحجز	الشروط اللاحقة

البحث حسب (الشركة , السعر , الوقت)	اسم المتطلب
US-C-4	رمز المتطلب
المستخدم	الممثل
1- يجب ان يكون متصلاً بالانترنت 2- يجب أن يدخل إلى الموقع عن طريق الرابط الخاص بالموقع	الشروط السابقة
1- الدخول إلى الواجهة الرئيسية للموقع 2- اختيار الشركة المراد الحجز معها 3- اختيار الوقت المراد 4- اختيار السعر المطلوب 5- ظهور الرحلات المطلوبة	التدفق الرئيسي
• A1 في حال لم يكن يوجد رحلات متاحة تظهر رسالة بأنه لا يوجد بيانات الآن	التدفق البديل
• تحديد الرحلة وحجزها	الشروط اللاحقة

اسم المتطلب	البحث حسب (مكان الانطلاق والوصول والتاريخ)
رمز المتطلب	US-C-5
الممثل	المستخدم
الشروط السابقة	1- يجب ان يكون متصلاً بالانترنت 2- يجب أن يدخل إلى الموقع عن طريق الرابط الخاص بالموقع
التدفق الرئيسي	1- الدخول إلى الواجهة الرئيسية في الموقع 2- اختيار نقطة الانطلاق 3- اختيار نقطة الوصول 4- اختيار تاريخ الرحلة 5- الضغط على زر البحث 6- ظهور الرحلات المطلوبة
التدفق البديل	• ظهور كافة الرحل بغض النظر عن نقطة الانطلاق او الوصول او التاريخ
الشروط اللاحقة	1- تصفح الرحلات حسب النقاط التي اختارها 2- اختيار الرحلة المناسبة

اسم المتطلب	الحجز لأكثر من شخص
رمز المتطلب	US-C-6
الممثل	المستخدم
الشروط السابقة	1- يجب أن يكون المستخدم قد اتم عملية تسجيل الدخول من قبل 2- قد اتم المستخدم اختيار الرحلة المطلوبة
التدفق الرئيسي	1- ظهور مكان مخصص لادخال عدد الاشخاص المراد حجز لهم 2- ادخال العدد المطلوب 3- الانتقال لتعبئة معلومات كل شخص
التدفق البديل	- A1 عدم وجود اماكن فارغة داخل الرحلة وتظهر رسالة تفيد بانه يجب اختيار رحلة اخرى
الشروط اللاحقة	- إدخال معلومات جميع الاشخاص المراد الحجز لهم

اسم المتطلب	إدخال معلومات الأشخاص
رمز المتطلب	US-C-7
الممثل	المستخدم
الشروط السابقة	• أن يكون قد ادخل عدد المقاعد المراد حجزها
التدفق الرئيسي	1- إدخال المعلومات المطلوبة عن كل شخص على حدا 2- الانتقال لتأكيد عملية الحجز
التدفق البديل	A1 في حال لم يتم إدخال كافة البيانات المطلوبة تظهر رسالة تفيد بأنه يجب إدخال جميع البيانات المطلوبة
الشروط اللاحقة	• تأكيد عملية الحجز

اسم المتطلب	عرض عدد المقاعد المتاحة
رمز المتطلب	US-C-8
الممثل	المستخدم
الشروط السابقة	1- يجب أن يكون المستخدم قد قام بتسجيل الدخول 2- يجب أن يكون قد اختار خدمة / منتج يتطلب حجز مقاعد
التدفق الرئيسي	1- يحدد المستخدم التاريخ والخدمة المطلوبة 2- يعرض النظام عدد المقاعد المتاحة 3- يختار المستخدم عدد المقاعد المراد حجزها (إذا كانت متاحة)
التدفق البديل	• إذا لم تكن هناك مقاعد متاحة، يعرض النظام رسالة "لا توجد مقاعد متاحة حالياً"
الشروط اللاحقة	• إظهار عدد المقاعد المختارة مع تفاصيل الحجز قبل التأكيد

اسم المتطلب	تأكيد عملية الحجز
رمز المتطلب	US-C-9
الممثل	المستخدم
الشروط السابقة	• يجب ان يكون المستخدم قد أدخل البيانات لكل الشخص التي تم حجز مقعد لها
التدفق الرئيسي	1- الضغط على زر تأكيد عملية الحجز 2- ظهور رسالة بمعلومات الرحلة والمعلومات المدخلة 3- الضغط على زر التأكيد لتأكيد العملية
التدفق البديل	• A1 في حال الضغط على زر إلغاء يتم العودة إلى التدفق رقم 1
الشروط اللاحقة	• إتمام عملية تأكيد الحجز

اسم المتطلب	إلغاء حجز رحلة
رمز المتطلب	US-C-10
الممثل	المستخدم
الشروط السابقة	• أن يكون قد تم حجز رحلة مسبقاً
التدفق الرئيسي	1- الضغط على زر إلغاء رحلة 2- تأكيد عملية الإلغاء 3- رسالة بأنه تم إلغاء الرحلة
التدفق البديل	• A1 في حال عدم تأكيد عملية الإلغاء يعود إلى التدفق رقم 1
الشروط اللاحقة	• إلغاء حجز الرحلة

اسم المتطلب	عرض الملف الشخصي وتعديله
رمز المتطلب	US-C-11
الممثل	المستخدم
الشروط السابقة	يجب ان يكون المستخدم قد اتم تسجيل الدخول إلى الحساب
التدفق الرئيسي	1- الضغط على زر الملف الشخصي في القائمة الرئيسية 2- الضغط على زر الحساب 3- عرض المعلومات الشخصية التي تم التسجيل بها 4- الضغط على زر تعديل المعلومات الشخصية في حال كان يريد المستخدم التعديل على بياناته 5- تعديل البيانات المطلوبة 6- حفظ التعديل
التدفق البديل	لا يريد التعديل يبقى في التدفق رقم 3
الشروط اللاحقة	عرض المعلومات الشخصية التي تم التسجيل بها والتعديل عليها

اسم المتطلب	تغيير كلمة المرور
رمز المتطلب	US-C-12
الممثل	المستخدم
الشروط السابقة	يجب ان يكون المستخدم قد اتم تسجيل الدخول إلى الحساب
التدفق الرئيسي	1- الضغط على زر الملف الشخصي في القائمة الرئيسية 2- الضغط على زر الحساب 3- الضغط على تغيير كلمة المرور 4- إدخال كلمة المرور القديمة 5- إدخال كلمة المرور الجديدة 6- إدخال تأكيد كلمة المرور الجديدة 7- الضغط على زر حفظ
التدفق البديل	A1 في حال كانت كلمة المرور القديمة غير صحيحة يعود إلى التدفق رقم 4, A2 في حال الضغط على زر إلغاء يعود إلى التدفق رقم 2
الشروط اللاحقة	تسجيل الخروج من الحساب

اسم المتطلب	تسجيل الخروج
رمز المتطلب	US-C-13
الممثل	المستخدم
الشروط السابقة	يجب ان يكون المستخدم قد اتم تسجيل الدخول إلى الحساب
التدفق الرئيسي	1- الضغط على زر الملف الشخصي في القائمة الرئيسية 2- الضغط على زر تسجيل الخروج 3- سيظهر رسالت لتأكيد تسجيل الخروج 4- الضغط على زر تأكيد
التدفق البديل	A1 في حال الضغط على زر إلغاء يعود إلى الواجهة الرئيسية
الشروط اللاحقة	تسجيل الخروج من الحساب

اسم المتطلب	إضافة بطاقة دفع
رمز المتطلب	US-C-14
الممثل	المستخدم
الشروط السابقة	1- يجب أن يكون المستخدم مسجلاً وقام بتسجيل الدخول 2- يجب أن يكون في صفحة إدارة طرق الدفع
التدفق الرئيسي	1- الضغط على " إضافة بطاقة دفع " 2- إدخال بيانات البطاقة (الرقم ، تاريخ الانتهاء ، CVV ، الاسم على البطاقة) 3- الضغط على " حفظ البطاقة " 4- تأكيد إضافة البطاقة بنجاح
التدفق البديل	إذا فشل التحقق ، يعرض النظام رسالة خطأ : " تعذر التحقق من البطاقة ، يرجى المحاولة مرة أخرى أو استخدام بطاقة أخرى "
الشروط اللاحقة	ظهور البطاقة الجديدة في قائمة طرق الدفع

اسم المتطلب	عرض بطاقات الدفع المحفوظة
رمز المتطلب	US-C-15
الممثل	المستخدم
الشروط السابقة	• يجب أن يكون المستخدم مسجلاً وقام بتسجيل الدخول • يجب أن يكون في صفحة " طرق الدفع " أو " إدارة البطاقات "
التدفق الرئيسي	1- الضغط على " عرض البطاقات " 2- عرض قائمة بجميع البطاقات المحفوظة (مع آخر 4 أقام وتاريخ الانتهاء)
التدفق البديل	إذا لم يكن هناك بطاقات مسجلة ، تظهر رسالة : " لا توجد بطاقات محفوظة ، يمكنك إضافة بطاقة جديدة "
الشروط اللاحقة	• عرض البطاقات المتاحة للاختيار أو التعديل

اسم المتطلب	تعيين بطاقة دفع افتراضية
رمز المتطلب	US-C-16
الممثل	المستخدم
الشروط السابقة	1- يجب أن يكون لدى المستخدم بطاقة واحدة على الأقل 2- يجب أن يكون في صفحة إدارة البطاقات
التدفق الرئيسي	1- الضغط على " تعيين كافتراضي " بجانب البطاقة المطلوبة 2- تأكيد الاختيار 3- تعليم البطاقة ك " افتراضية " في الواجهة
التدفق البديل	• إذا لم يتم اختيار بطاقة ، يستخدم النظام آخر بطاقة تمت إضافتها (حسب سياسة النظام)
الشروط اللاحقة	استخدام البطاقة المحددة تلقائيًا في عمليات الدفع المستقبلية

اسم المتطلب	حذف بطاقة دفع
رمز المتطلب	US-C-17
الممثل	المستخدم
الشروط السابقة	- يجب أن يكون لدى المستخدم بطاقة واحدة على الأقل - يجب أن يكون في صفحة إدارة البطاقات
التدفق الرئيسي	1- الضغط على " حذف " بجانب البطاقة المطلوبة 2- تأكيد الحذف 3- إزالة البطاقة من القائمة
التدفق البديل	إذا كانت البطاقة هي الوحيدة ، تظهر رسالة : " لا يمكن حذف البطاقة الوحيدة ، يرجى إضافة بطاقة أخرى أولاً "
الشروط اللاحقة	اختفاء البطاقة المحذوفة من قائمة طرق الدفع

اسم المتطلب	عملية دفع إلكتروني تلقائي
رمز المتطلب	US-C-18
الممثل	المستخدم
الشروط السابقة	- يجب أن يكون المستخدم لديه بطاقة مدفوعة مسبقاً - يجب أن يكون في صفحة تأكيد الطلب / الدفع
التدفق الرئيسي	1- الضغط على " الدفع الآن " 2- إذا كانت هناك بطاقة افتراضية ، يتم استخدامها تلقائياً 3- إتمام عملية الدفع دون الحاجة لإدخال بيانات البطاقة مرة أخرى 4- إشعار المستخدم بإتمام الدفع بنجاح
التدفق البديل	- إذا لم تكن هناك بطاقة افتراضية ، يطلب النظام اختيار بطاقة - إذا فشلت عملية الدفع ، يتم إعلام المستخدم وإعادة المحاولة أو اختيار طريقة دفع أخرى
الشروط اللاحقة	إتمام عملية الدفع وتحديث حالة الطلب إلى " مدفوع "

3.8 قاموس قاعدة البيانات

3.8.1 المستخدم

Column	Data type	Index
UserID	INT	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT
FirstName	VARCHAR(50)	NOT NULL
LastName	VARCHAR(50)	NOT NULL
Email	VARCHAR(100)	NOT NULL, UNIQUE
Password	VARCHAR(255)	NOT NULL
Age	INT	NOT NULL
Phone	VARCHAR(20)	NOT NULL
Country	VARCHAR(50)	NOT NULL
Gender	ENUM('male', 'female')	NOT NULL
Role	VARCHAR(20)	DEFAULT 'user'
CreditCards	ARRAY of INT	FOREIGN KEY (Optional*)
DefaultPaymentMethod	INT	FOREIGN KEY (Nullable)
CreatedAt	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
UpdatedAt	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE

3.8.2 مسؤول النظام

Column	Data type	Index
AdminID	INT	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT
Email	VARCHAR(100)	NOT NULL, UNIQUE, LOWERCASE
Password	VARCHAR(255)	NOT NULL
Username	VARCHAR(50)	NOT NULL, UNIQUE
Role	ENUM('admin')	DEFAULT 'admin'
CreatedAt	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
UpdatedAt	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE

3.8.3 الحجوزات

Column	Data type	Index
booking_id	INT	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT
user_email	VARCHAR(100)	FOREIGN KEY (Nullable)
trip_id	INT	NOT NULL, FOREIGN KEY
passengers	JSON	NOT NULL
no_of_seats	INT	NOT NULL
assigned_seats	JSON	NOT NULL
status	ENUM('pending', 'confirmed', 'cancelled', 'completed')	NOT NULL
booking_type	ENUM('online', 'counter')	NOT NULL
staff_id	INT	FOREIGN KEY (Nullable)
booking_reference	VARCHAR(50)	UNIQUE, SPARSE
payment_status	ENUM('pending', 'paid', 'failed', 'refunded')	NOT NULL
payment_id	INT	FOREIGN KEY (Nullable)
total_amount	DECIMAL(10,2)	NOT NULL
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
updated_at	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE

3.8.4 الرحل

Column	Data type	Index
trip_id	INT	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT
company_id	INT	NOT NULL, FOREIGN KEY
added_by	INT	NOT NULL
added_by_type	ENUM('Company', 'Staff')	NOT NULL
bus_number	VARCHAR(20)	NOT NULL
bus_id	INT	NOT NULL, FOREIGN KEY
origin	VARCHAR(100)	NOT NULL
destination	VARCHAR(100)	NOT NULL
departure_date	DATE	NOT NULL
arrival_date	DATE	NOT NULL
departure_time	TIME	NOT NULL
arrival_time	TIME	NULL
cost	DECIMAL(10,2)	NOT NULL
seats_available	INT	NULL
seats	INT	NULL
status	ENUM('scheduled', 'in-progress', 'completed', 'cancelled')	DEFAULT 'scheduled'
ratings	DECIMAL(3,1)	DEFAULT 0
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
updated_at	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE

3.8.5 التوكين

Column	Data type	Index
token_id	INT	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT
user_type	ENUM('Admin', 'Company', 'Staff', 'User')	NOT NULL
user_id	INT	NOT NULL
token	VARCHAR(512)	NOT NULL, UNIQUE
refresh_token	VARCHAR(512)	UNIQUE, SPARSE
ip_address	VARCHAR(45)	NULL
user_agent	TEXT	NULL
is_active	BOOLEAN	DEFAULT TRUE
expires_at	DATETIME	NOT NULL
last_used_at	DATETIME	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
user_data	JSON	NOT NULL
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
updated_at	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE

3.8.6 الموظفين

Column	Data type	Index
staff_id	INT	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT
company_id	INT	NOT NULL, FOREIGN KEY
username	VARCHAR(50)	NOT NULL, UNIQUE
age	INT	NULL
gender	ENUM('male', 'female')	NULL
phone	VARCHAR(20)	NOT NULL
email	VARCHAR(100)	UNIQUE, NULL
password	VARCHAR(255)	NULL
address	TEXT	NULL
role	VARCHAR(20)	DEFAULT 'staff'
staff_type	ENUM('accountant', 'supervisor', 'employee', 'driver')	NOT NULL
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
updated_at	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE

3.8.7 الشركة

Column	Data type	Index
company_id	INT	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT
company_name	VARCHAR(100)	NOT NULL
username	VARCHAR(50)	NOT NULL, UNIQUE
logo	VARCHAR(255)	NULL
admin_id	INT	NOT NULL, FOREIGN KEY
phone	VARCHAR(20)	NOT NULL
password	VARCHAR(255)	NOT NULL
email	VARCHAR(100)	NOT NULL, UNIQUE
address	TEXT	NOT NULL
role	VARCHAR(20)	DEFAULT 'manager'
status	ENUM('active', 'suspended')	DEFAULT 'active'
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
updated_at	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE

3.8.8 الباص

Column	Data type	Index
bus_id	INT	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT
company_id	INT	NOT NULL, FOREIGN KEY
added_by	INT	NOT NULL, FOREIGN KEY
bus_number	VARCHAR(20)	NOT NULL, UNIQUE
seats	INT	NOT NULL
bus_type	ENUM('standard', 'premium', 'luxury', 'sleeper')	NOT NULL
model	VARCHAR(50)	NULL
driver_id	INT	FOREIGN KEY, NULL
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
updated_at	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE

3.8.9 الدفع

Column	Data type	Index
_id	ObjectId	Required
bookingID	ObjectId	Required, ref: 'Booking'
user	ObjectId	Optional, ref: 'User'
userEmail	String	Optional
amount	Number	Required
currency	String	Default: 'SYP', Enum: ['USD', 'EUR', 'SYP']
status	String	Enum: ['pending', 'completed', 'failed', 'refunded']
paymentMethod	String	Default: 'credit_card', Enum: ['credit_card', 'cash']
creditCard	ObjectId	Optional, ref: 'CreditCard'
cardDetails	Object	-
→ brand	String	-
→ last4	String	-
transactionId	String	Unique, Sparse
paymentDate	Date	Default: Date.now
billingDetails	Object	-
→ name	String	-
→ email	String	-
→ phone	String	-
→ address	Object	-
→→ line1	String	-
→→ line2	String	-
→→ city	String	-
→→ state	String	-
→→ postalCode	String	-
→→ country	String	-

createdAt	Date	Default: Date.now
updatedAt	Date	Auto-updates

3.8.10 بطاقة الدفع

Column	Data type	Index
_id	ObjectId	Required
bookingID	ObjectId	Required, ref: 'Booking'
user	ObjectId	Optional, ref: 'User'
userEmail	String	Optional
amount	Number	Required
currency	String	Default: 'SYP', Enum: ['USD', 'EUR', 'SYP']
status	String	Enum: ['pending', 'completed', 'failed', 'refunded']
paymentMethod	String	Default: 'credit_card', Enum: ['credit_card', 'cash']
creditCard	ObjectId	Optional, ref: 'CreditCard'
cardDetails	Object	-
→ brand	String	-
→ last4	String	-
transactionId	String	Unique, Sparse
paymentDate	Date	Default: Date.now
billingDetails	Object	-
→ name	String	-
→ email	String	-
→ phone	String	-
→ address	Object	-
→→ line1	String	-
→→ line2	String	-

→→ city	String	-
→→ state	String	-
→→ postalCode	String	-
→→ country	String	-
createdAt	Date	Default: Date.now
updatedAt	Date	Auto-updates

3.8.11 الإشعارات

Column	Data type	Index
_id	ObjectId	Required
sender	ObjectId	Required, ref: 'Admin'
companyID	Number	Required, ref: 'Company'
title	String	Required
message	String	Required
isRead	Boolean	Default: false
readAt	Date	Optional
type	String	Enum: ['info', 'warning', 'alert', 'announcement']
action	String	Enum: ['none', 'review', 'update', 'action_required', 'system']
metadata	Mixed	Default: {}
createdAt	Date	Default: Date.now
updatedAt	Date	Auto-updates

3.9 لائحة الاختبارات الاولى

3.9.1 مدير النظام (ADMIN)

رقم الحالة	المتطلب	وصف الحالة	المدخلات	المخرجات المتوقعة	النتيجة
ADMIN-001	1	إنشاء شركة نقل جديدة	بيانات الشركة (الاسم، العنوان، التواصل)	ظهور رسالة تأكيد إنشاء الشركة	ناجح
ADMIN-002	2	عرض جميع الشركات المسجلة	-	عرض قائمة بكافة الشركات	ناجح
ADMIN-003	3	تعطيل/تفعيل شركة	رقم الشركة، الحالة (نشط/غير نشط)	تغيير حالة الشركة	ناجح
ADMIN-004	4	حذف شركة	رقم الشركة	ظهور رسالة تأكيد الحذف	ناجح
ADMIN-005	5	عرض إحصائيات النظام	-	عرض إحصائيات المستخدمين والشركات والرحلات والحجوزات	ناجح
ADMIN-006	6	إنشاء تقارير عن الشركات	معايير التقرير (تاريخ، نوع)	إنشاء التقرير المطلوب	ناجح
ADMIN-007	7	إرسال إشعار للشركات	محتوى الإشعار، الشركات المستهدفة	تأكيد إرسال الإشعار	ناجح
ADMIN-008	8	عرض تقارير وإحصائيات النظام	-	عرض التقارير المالية والإحصاءات	ناجح
ADMIN-009	9	عرض الإشعارات	-	قائمة بجميع الإشعارات	ناجح
ADMIN-010	10	البحث/تصفية الإشعارات	كلمة بحث/معايير تصفية	عرض الإشعارات المطابقة	ناجح
ADMIN-011	11	عرض تفاصيل الإشعار	رقم الإشعار	عرض محتوى الإشعار بالكامل	ناجح

3.9.2 المدير (MANAGER)

رقم الحالة	المتطلب	وصف الحالة	المدخلات	المخرجات المتوقعة	النتيجة
MGR-001	1	إضافة موظف جديد	بيانات الموظف	تأكيد إضافة الموظف	ناجح
MGR-002	2	إضافة باص جديد	بيانات الباص	تأكيد إضافة الباص	ناجح
MGR-003	3	إسناد سائق للباص	رقم الباص، رقم السائق	تأكيد الإسناد	ناجح
MGR-004	4	تعديل المقاعد المتاحة	رقم الرحلة، عدد المقاعد	تأكيد التعديل	ناجح
MGR-005	5	عرض التقارير المالية	الفترة (شهري/سنوي)	عرض الأرباح	ناجح
MGR-006	6	إدارة حساب الشركة	بيانات التعديل	تأكيد التعديل	ناجح
MGR-007	7	عرض حالة الشركة	-	عرض الحجزات والأرباح	ناجح
MGR-008	8	عرض الموظفين	-	قائمة الموظفين	ناجح
MGR-009	9	عرض مقاعد الرحلة	رقم الرحلة	خريطة المقاعد	ناجح
MGR-010	10	عرض حساب الشركة	-	تفاصيل الحساب	ناجح
MGR-011	11	تعديل حساب الشركة	البيانات الجديدة	تأكيد التعديل	ناجح
MGR-012	12	عرض/حذف الإشعارات	رقم الإشعار (لحذف)	عرض القائمة/تأكيد الحذف	ناجح
MGR-013	13	تقارير الموظفين	-	إنشاء التقارير	ناجح
MGR-014	14	تقارير الرحلات	-	إنشاء التقارير	ناجح
MGR-015	15	تقارير الحجزات	-	إنشاء التقارير	ناجح
MGR-016	16	عرض الباصات	-	قائمة الباصات	ناجح
MGR-017	17	البحث عن موظف/باص	كلمة البحث	النتائج المطابقة	ناجح
MGR-018	18	إيقاف موظف	رقم الموظف	تغيير حالة الموظف	ناجح
MGR-019	19	عرض تفاصيل المقاعد	رقم الرحلة	تفاصيل المقاعد المتاحة	ناجح
MGR-020	20	توقع الطلب او الحجزات	-	عدد الحجزات المتوقعة	ناجح

3.9.3 الموظف (STAFF)

رقم الحالة	المتطلب	وصف الحالة	المدخلات	المخرجات المتوقعة	النتيجة
STAFF-001	1	حجز مباشر من المكتب	بيانات الرحلة والعميل	تأكيد الحجز	ناجح
STAFF-002	2	إلغاء حجز مباشر	رقم الحجز	تأكيد الإلغاء	ناجح
STAFF-003	3	البحث عن رحلات وحجوزات	معايير البحث	عرض النتائج	ناجح
STAFF-004	4	عرض الحجوزات المباشرة	-	قائمة الحجوزات	ناجح
STAFF-005	5	عرض المبالغ المستردة	-	قائمة المبالغ	ناجح
STAFF-006	6	حجز لعدة مسافرين	بيانات الرحلة والمسافرين	تأكيد الحجز	ناجح
STAFF-007	7	استرداد مبلغ الحجز	رقم الحجز	تأكيد الاسترداد	ناجح
STAFF-008	8	البحث عن حجوزات للاسترداد	معايير البحث	عرض النتائج	ناجح

3.9.4 المستخدمين

رقم الحالة	المتطلب	وصف الحالة	المدخلات	المخرجات المتوقعة	النتيجة
USER-001	1	إنشاء حساب جديد	بيانات المستخدم	تأكيد إنشاء الحساب	ناجح
USER-002	2	تسجيل الدخول	البريد/اسم المستخدم، كلمة المرور	دخول للنظام	ناجح
USER-003	3	البحث عن رحلات	معايير البحث	عرض النتائج	ناجح
USER-004	4	حجز رحلة	بيانات الرحلة	تأكيد الحجز	ناجح
USER-005	5	دفع إلكتروني	بيانات الدفع	تأكيد الدفع	ناجح
USER-006	6	إلغاء الحجز خلال 48 ساعة	رقم الحجز	تأكيد الإلغاء واسترداد المبلغ	ناجح
USER-007	7	عرض المقاعد المتاحة	رقم الرحلة	خريطة المقاعد	ناجح
USER-008	8	إضافة بطاقة دفع	بيانات البطاقة	تأكيد الإضافة	ناجح
USER-009	9	عرض البطاقات	-	قائمة البطاقات	ناجح
USER-010	10	تحديد بطاقة افتراضية	رقم البطاقة	تأكيد التحديد	ناجح
USER-011	11	حذف بطاقة الدفع	رقم البطاقة	تأكيد الحذف	ناجح
USER-012	12	عرض الملف الشخصي	-	بيانات المستخدم	ناجح
USER-013	13	تعديل الملف الشخصي	البيانات الجديدة	تأكيد التعديل	ناجح
USER-014	14	تعديل كلمة المرور	كلمة المرور الجديدة	تأكيد التعديل	ناجح
USER-015	15	اختيار عدد المقاعد	عدد المقاعد	تأكيد الاختيار	ناجح
USER-016	16	إشعار إلغاء الرحلة	-	عرض الإشعار	ناجح
USER-017	17	عرض الرحلات	-	قائمة الرحلات	ناجح
USER-018	18	للحجوزات QR CODE	-	معلومات الحجز	ناجح

3.9.5 الموظف ومدير الشركة (Staff & Manager)

رقم الحالة	المتطلب	وصف الحالة	المدخلات	المخرجات المتوقعة	النتيجة
SM-001	1	إدارة الرحلات (عرض/إضافة/تعديل/إيقاف)	بيانات الرحلة (حسب العملية)	تنفيذ العملية المطلوبة	ناجح

3.9.6 الموظف ومدير الشركة ومدير النظام

رقم الحالة	المتطلب	وصف الحالة	المدخلات	المخرجات المتوقعة	النتيجة
ALL-001	1	تسجيل الدخول	بيانات الاعتماد	دخول للنظام	ناجح
ALL-002	1	تسجيل الخروج	-	خروج من النظام	ناجح

3.10 معمارية النظام

3.10.1 نظرة عامة

صمم النظام كمعمارية متعددة الطبقات، تتكون من الطبقات التالية:

1. طبقة العرض (واجهة المستخدم):

- واجهات مستخدم لأدوار مختلفة (مدير، مدير شركة، موظف، مستخدم عادي)
- تتعامل مع تفاعلات المستخدمين وتعرض البيانات
- من المحتمل بناؤها باستخدام أطر عمل/مكتبات حديثة مثل React ، Angular ، Vue.js

2. طبقة التطبيق (الخلفية):

- تتعامل مع المنطق التجاري، معالجة البيانات، والاتصال بين الواجهة الأمامية وقاعدة البيانات
- مبنية باستخدام Node.js مع Express.js
- تحتوي على مسارات (routes) ، وحدات تحكم (controllers) ، وبرمجيات وسيطة (middleware) لمعالجة الطلبات والاستجابات

3. طبقة الوصول إلى البيانات:

- تدير التفاعلات مع قاعدة البيانات
- تستخدم Mongoose ODM (نمذجة بيانات الكائنات) لـ MongoDB لتعريف المخططات والنماذج
- تضمن سلامة البيانات وتوفر طرق الوصول إلى البيانات

4. طبقة قاعدة البيانات:

- قاعدة بيانات MongoDB NoSQL لتخزين بيانات النظام
- مخططات للكيانات المختلفة (المدير، الشركة، الموظفين، المستخدم، الرحلة، الحجز، الدفع، الإشعارات، إلخ)

5. طبقة الأمان:

- تتعامل مع المصادقة، التفويض، وتشفير البيانات
- تستخدم JWT رموز ويب (JSON لمصادقة المستخدم)
- تشفر البيانات الحساسة (مثل معلومات بطاقات الائتمان) باستخدام AES-256-CBC

3.10.2 مكونات المعمارية التفصيلية

1. طبقة العرض (واجهة المستخدم)

- واجهات مستخدم منفصلة لأدوار المدير، مدير الشركة، الموظف، والمستخدم العادي
- تصميم متجاوب لدعم مختلف الأجهزة (سطح المكتب، الأجهزة اللوحية، الهواتف المحمولة)
- تحديثات وإشعارات فورية باستخدام WebSockets أو تقنية مماثلة

2. طبقة التطبيق (الخلفية)

- Node.js مع Express.js

- تتعامل مع طلبات واستجابات HTTP
- مسارات ووحدات تحكم لوظائف مختلفة (مثل إدارة المستخدمين، إدارة الرحلات، الحجوزات، المدفوعات)
- برمجيات وسيطة للمصادقة، التفويض، التحقق، ومعالجة الأخطاء
- البرمجيات الوسيطة:
 - برمجية مصادقة: تدير مصادقة المستخدم باستخدام JWT
 - برمجية تفويض: تتحقق من أدوار المستخدمين وصلاحياتهم
 - برمجية تحقق: تتحقق من صحة بيانات الطلب باستخدام مكتبات مثل Joi
 - برمجية معالجة الأخطاء: تكتشف الأخطاء وتتعامل معها بشكل مناسب
- وحدات التحكم: المنطق التجاري للتعامل مع وظائف محددة (مثل إنشاء شركة، حجز رحلة، معالجة المدفوعات)

3. طبقة الوصول إلى البيانات

- Mongoose ODM:

- تعرف مخططات ونماذج للكيانات المختلفة
- توفر عمليات CRUD
- تضمن التحقق من صحة البيانات وسلامتها

• النماذج:

- المدير: يدير عمليات مستوى النظام
- الشركة: تمثل شركات النقل
- الموظفون: يمثلون موظفي الشركات
- المستخدم: يمثل المستخدمين النهائيين
- الرحلة: تمثل رحلات النقل
- الحجز: يدير حجوزات الرحلات

- الدفع: يتعامل مع معاملات الدفع
- الإشعارات: يدير إشعارات النظام
- بطاقة الائتمان: يدير معلومات بطاقات الائتمان للمستخدمين

4. طبقة قاعدة البيانات

• MongoDB:

- قاعدة بيانات NoSQL لتصميم مخطط مرن
- تخزين البيانات في مجموعات (مثل المديرين، الشركات، الموظفين، المستخدمين، الرحلات، الحجوزات، المدفوعات، الإشعارات، بطاقات الائتمان)
- تدعم الفهرسة، التجميع، والتقسيم (sharding) للتوسع

5. طبقة الأمان

• المصادقة:

- تستخدم JWT للمصادقة القائمة على الرموز
- تضمن تسجيل دخول آمن للمستخدمين وإدارة الجلسات
- التفويض:
 - تحكم في الوصول بناءً على الأدوار (RBAC) لتقييد الوصول بناءً على أدوار المستخدمين
 - وظائف برمجية وسيطة للتحقق من صلاحيات المستخدم
- تشفير البيانات:
 - تشفير البيانات الحساسة (مثل أرقام بطاقات الائتمان) باستخدام AES-SHA 256-CBC
 - تضمن التخزين الآمن ونقل المعلومات الحساسة

3.10.3 سير عمل النظام

- تفاعل المستخدم:
 - يتفاعل المستخدمون مع واجهات الواجهة الأمامية
 - يتم إرسال الطلبات إلى الخلفية عبر HTTP/HTTPS
- معالجة الطلبات:
 - تستقبل مسارات Express.js الطلبات
 - تعالج البرمجيات الوسيطة المصادقة، التفويض، والتحقق
 - تتعامل وحدات التحكم مع المنطق التجاري وتتفاعل مع طبقة الوصول إلى البيانات
- الوصول إلى البيانات:
 - تنفذ نماذج Mongoose عمليات CRUD على مجموعات MongoDB

- يتم استرجاع البيانات ومعالجتها وإعادتها إلى وحدات التحكم
- معالجة الاستجابة:
 - تقوم وحدات التحكم بتنسيق الاستجابات وإرسالها مرة أخرى إلى الواجهة الأمامية
 - الأمان:
 - تستخدم رموز JWT لجلسات المستخدم الآمنة
 - يتم تشفير البيانات الحساسة قبل التخزين والنقل
- 3.10.4 قابلية التوسع والأداء**
 - التوسع الأفقي:
 - يمكن توسيع النظام أفقيًا بإضافة المزيد من الخوادم للتعامل مع زيادة الحمل
 - يمكن استخدام موازنات الحمل لتوزيع حركة المرور بالتساوي
 - تقسيم قاعدة البيانات: (Sharding)
 - تدعم MongoDB التقسيم لتوزيع البيانات عبر خوادم متعددة لتحسين الأداء وقابلية التوسع
 - التخزين المؤقت:
 - يمكن استخدام التخزين المؤقت في الذاكرة (مثل Redis) لتقليل حمل قاعدة البيانات وتحسين أوقات الاستجابة
- 3.10.5 النشر والصيانة**
 - التكامل المستمر/النشر المستمر: (CI/CD)
 - خطوط أنابيب آلية لبناء واختبار ونشر التطبيق
 - المراقبة والتسجيل:
 - أدوات مثل Prometheus ، Grafana ، و ELK Stack لمراقبة وتسجيل أداء النظام والأخطاء

13. قاعدة بيانات المتطلبات:

ID	Title	Description	Type	Source	Priority	Dependency
1	Log in	The user must be able to log in.	Functional	Users, Admin, Manager, Employee	1	
2	Approval of the addition request	The admin must be able to accept a join request.	Functional	Admin	2	
3	Rejection of an addition request	The admin must be able to reject a join request.	Functional	Admin	2	
4	Create a user account	The admin must be able to create a user account.	Functional	Admin	2	
5	Modification of user information	The admin must be able to modify a user account.	Functional	Admin	3	
6	Managing user permissions	The admin must be able to view a user account's information.	Functional	Admin	3	
7	Delete user account	The admin must be able to delete a user account.	Functional	Admin	3	
8	Add a donor record	The employee must be able to add a new donor record.	Functional	Employee	2	
9	Print a donation document	The employee must be able to print a donation document.	Functional	Employee	3	
10	Create a company	The admin must be able to create a company.	Functional	Admin	2	
11	View companies	The admin must be able to view companies.	Functional	Admin	2	
12	Suspend a company's operations	The admin must be able to suspend a company's operations.	Functional	Admin	3	
13	Reactivate a company's operations	The admin must be able to reactivate a company's	Functional	Admin	3	

		operations.				
14	Delete a company	The admin must be able to delete a company.	Functional	Admin	3	
15	Display system status	The admin must be able to display system status (users, companies, trips, bookings).	Functional	Admin	3	
16	Company reports	The admin must be able to generate company reports.	Functional	Admin	3	
17	Trip reports	The admin must be able to generate trip reports.	Functional	Admin	3	
18	Company profit reports	The admin must be able to generate company profit reports.	Functional	Admin	3	
19	Send notifications to companies	The admin must be able to send notifications to companies.	Functional	Admin	3	
20	View notifications	The admin must be able to view notifications.	Functional	user	3	
21	Confirm cancel booking	The customer must be able to click confirm button to cancel the booking to cancel.	Functional	user	3	
22	Confirm delete credit card	The customer must be able to click a confirm button to delete.	Functional	Admin	3	
23	Add an employee	The manager must be able to add an employee.	Functional	Manager	2	
24	Edit an employee	The manager must be able to edit an employee.	Functional	Manager	2	
25	Delete an employee	The manager must be able to delete an employee.	Functional	Manager	2	
26	Add a bus	The manager must be able to add a bus.	Functional	Manager	2	
27	Edit a bus	The manager must be able to edit a	Functional	Manager	2	

		bus.				
28	Delete a bus	The manager must be able to delete a bus.	Functional	Manager	2	
29	View company status	The manager must be able to view company status (bookings, monthly/annual profits).	Functional	Manager	3	
30	Assign a driver to a bus	The manager must be able to assign a driver to a bus.	Functional	Manager	3	
31	View employees	The manager must be able to view employees.	Functional	Manager	3	
32	Modify seats in an available trip	The manager must be able to modify seats in an available trip (e.g., VIP bookings).	Functional	Manager	3	
33	Display seats in a trip	The manager must be able to display seats in a trip (standard/VIP).	Functional	Manager	3	
34	View company profile	The manager must be able to view the company profile.	Functional	Manager	3	
35	Edit company profile	The manager must be able to edit the company profile.	Functional	Manager	3	
36	View notifications sent by the system admin	The manager must be able to view notifications sent by the system admin.	Functional	Manager	3	
37	Employee reports	The manager must be able to generate employee reports.	Functional	Manager	3	
38	Trip reports	The manager must be able to generate trip reports.	Functional	Manager	3	
39	Booking reports	The manager must be able to generate booking reports.	Functional	Manager	3	
40	Summary financial report for the company	The manager must be able to generate a summary financial report for	Functional	Manager	3	

		the company.				
41	Demand prediction for trips	The manager must be able to see predictions depends on origin and destination with date	Functional	Manager	2	
42	Book directly from the office	The employee must be able to book directly from the office.	Functional	Employee	2	
43	View direct bookings	The employee must be able to view direct bookings.	Functional	Employee	2	
44	Search for a booking	The employee must be able to search for a booking.	Functional	Employee	2	
45	Cancel a direct booking	The employee must be able to cancel a direct booking.	Functional	Employee	2	
46	Search for trips	The employee must be able to search for trips.	Functional	Employee	2	
47	View refund amounts for direct bookings	The employee must be able to view refund amounts for direct bookings.	Functional	Employee	2	
48	View buses	The manager and employees must be able to view buses.	Functional	Manager, Employee	2	
49	Add a trip	The manager and employees must be able to add a trip.	Functional	Manager, Employee	2	
50	Edit a trip	The manager and employees must be able to edit a trip.	Functional	Manager, Employee	2	
51	Cancel a trip	The manager and employees must be able to cancel a trip (refund online booking payments).	Functional	Manager, Employee	2	
52	Activate a trip	The manager and employees must be able to activate a	Functional	Manager, Employee	2	

		trip.				
53	View trips	The manager and employees must be able to view trips.	Functional	Manager, Employee	2	
54	Logout	The admin, manager, and employee must be able to log out.	Functional	Admin, Manager, Employee	1	
55	Create an account	The user must be able to create an account.	Functional	Users	1	
56	View trips	The user must be able to view trips.	Functional	Users	1	
57	Search for a trip	The user must be able to search for a trip (filtered search).	Functional	Users	1	
58	Display available seats for a trip	The user must be able to display available seats for a trip.	Functional	Users	1	
59	Add a payment card	The user must be able to add a payment card.	Functional	Users	2	
60	View payment cards	The user must be able to view payment cards.	Functional	Users	2	
61	Set a default payment card for automatic use	The user must be able to set a default payment card for automatic use.	Functional	Users	2	
62	Delete a payment card	The user must be able to delete a payment card.	Functional	Users	2	
63	QR code for bookings	The user must be able to scan qr code and get booking info	Functional	Users	3	

3.11 الخاتمة

في هذا الفصل تناولنا عدد من المخططات التي تحلل النظام وتجعله أكثر تنظيماً وبياناً .

الفصل الرابع

الدراسة التصميمية لنظام المقترح

4.1 المقدمة

مرحلتا التصميم والتنفيذ في هندسة البرمجيات تهدفان إلى تحويل المتطلبات والمواصفات التي تم جمعها في مرحلة التحليل إلى تصميم فني مفصل للنظام البرمجي المقترح. تتضمن مرحلة التصميم ومرحلة التنفيذ العديد من الأنشطة والمهام التي تركز على تحديد هيكل وتنظيم النظام وتحديد كيفية تنفيذ المتطلبات.

4.2 تصميم النظام الفيزيائي

حيث تمت مناقشة مكونات النظام الأساسية وطريقة تطويرها وتم التوصل إلى أنه سيتم تطوير كافة عناصر النظام.

4.3 تصميم النظام المعماري

- سيتألف النظام المنشأ من (Web Application) موقع ويب
- تمكن المستخدم من الوصول إلى الرحلات المتاحة على النظام وحجز الرحلة المرادة .
- لوحة تحكم (dashboard) تمكن المدراء والموظفين من الوصول إلى صلاحياتهم المحددة وتعديل المعلومات وفقا لما يقتضيه العمل.
- قاعدة بيانات توضع على سيرفر لتقوم بربط جميع المكونات النظام وتحتوي جميع البيانات المتناقلة عبر نظامنا.

4.4 الأدوات المستخدمة في تطوير عناصر النظام

- تمت مناقشة أساليب التطوير وتحديد خيارات الأدوات لاختيار الأدوات الأكثر كفاءة ومرونة ليتم استخدامها حيث تم وضع العديد من لغات البرمجة والأدوات في الاعتبار في تصميم هذا النظام .
- تم أيضا أخذ الكثير من العوامل والتي تشمل الوصول إلى قاعدة البيانات عبر الانترنت، ونقل البيانات عبر الشبكات، واسترجاع قاعدة البيانات عبر الانترنت ، وأمان قاعدة بيانات الوصول إلى شبكة متعددة المستخدمين.
- وبناءً على ذلك تم اختيار الأدوات كالتالي :

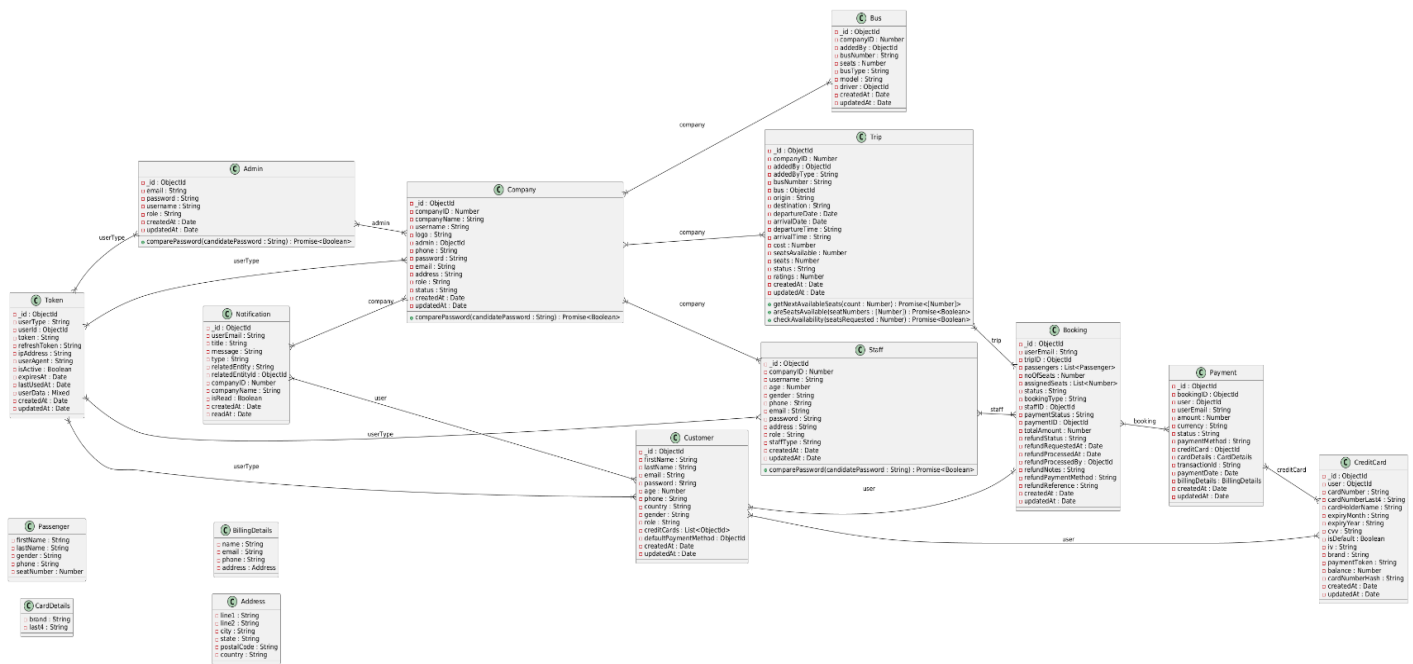
1. نظام قاعدة البيانات المستخدم لهذا النظام هو MongoDB:

- قاعدة بيانات MongoDB هي قاعدة بيانات قوية.
- تضمن سلامة قاعدة البيانات.
- تضمن حماية واستيعاب قاعدة بيانات كبيرة.
- تم الوصول إلي النظام من خلال (mogngodb server).

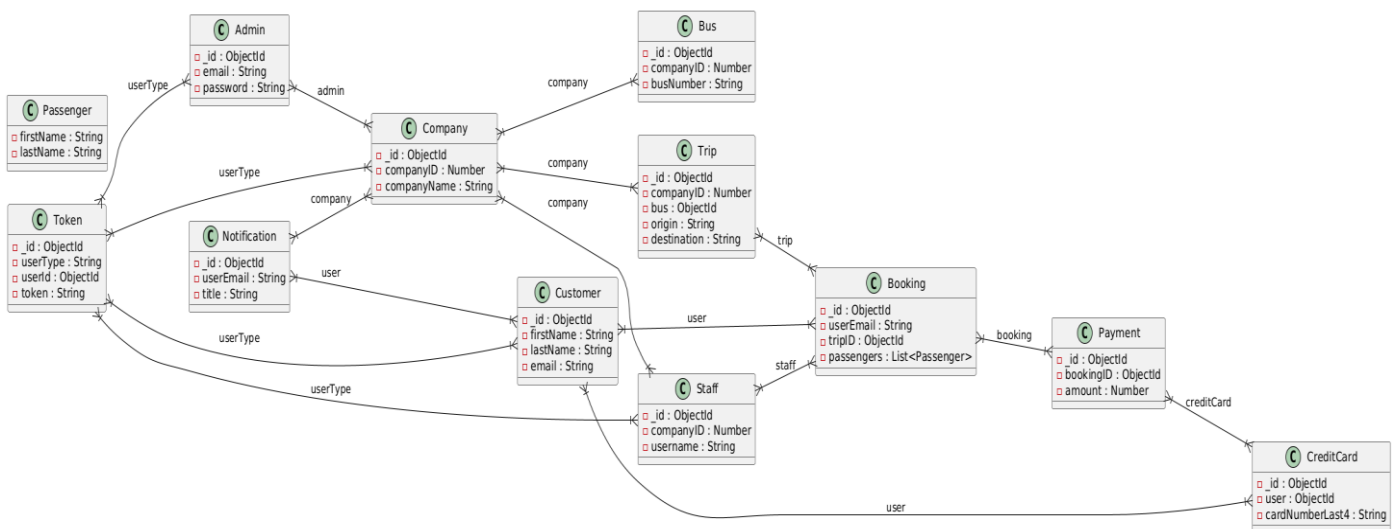
2. تم التوصل إلى استخدام اطار العمل JS Node لمرحلة Backend، واستخدام اطار العمل react لمرحلة Front (End) وذلك لخبرة فريق العمل بهم.

4.5 مخططات الصفوف (CLASS DIAGRAM)

4.5.1 مخطط الصفوف high level



4.5.1 مخطط الصفوف low level



4.6 مخطط العلاقات بين الكائنات (ERD)

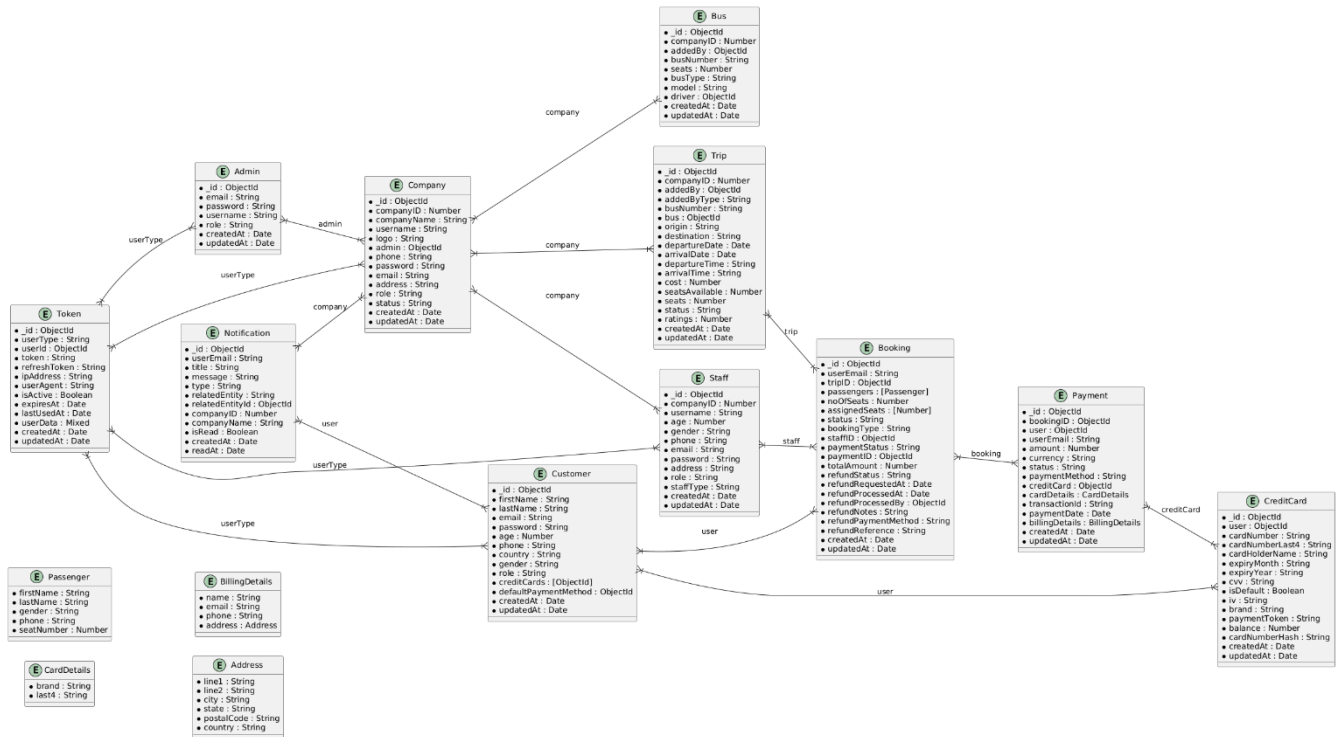
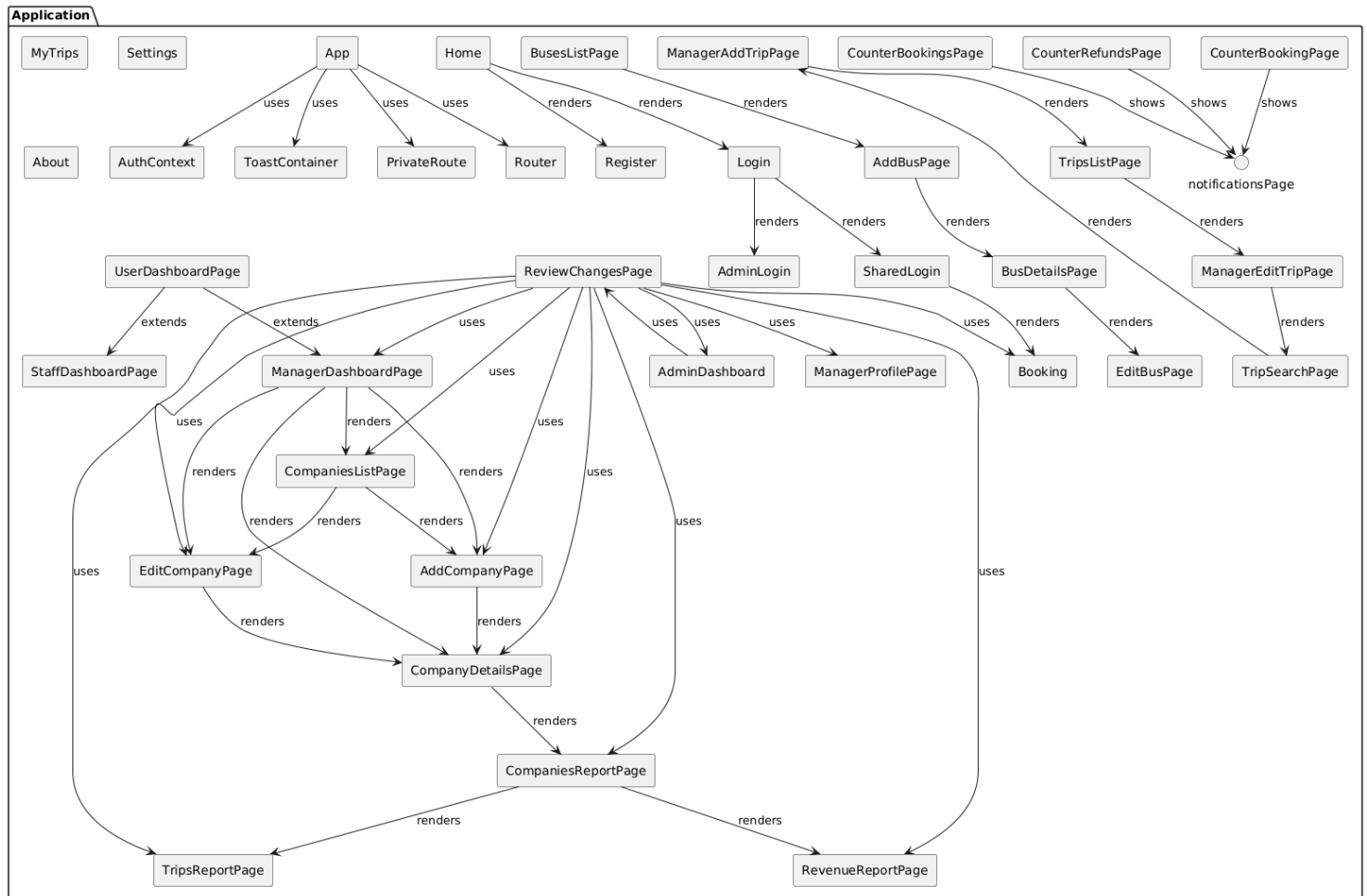


Figure14 ERD

4.7 مخطط Component



4.8 الخوارزميات المستخدمة

4.8.1 المصادقة والتفويض

رموز الويب (JSON): يستخدم المشروع JWT لمصادقة المستخدمين, عند تسجيل دخول المستخدم، يتم إنشاء (JWT) وإرساله إلى العميل. ثم يتم استخدام هذا الرمز في الطلبات اللاحقة للتحقق من هوية المستخدم. إنشاء الرمز: يتم استخدام `jwt.sign` لإنشاء رمز يحتوي على بيانات المستخدم. التحقق من الرمز: يتم استخدام `jwt.verify` لفك تشفير الرمز والتحقق من صحته. التحكم في الوصول بناءً على الأدوار (RBAC): ينفذ المشروع RBAC لإدارة الصلاحيات. تُستخدم وظائف الوسيط مثل `roleMiddleware` و `auth` للتحقق مما إذا كان المستخدم لديه الدور المطلوب للوصول إلى مسارات معينة.

4.8.2 تجزئة كلمات المرور

BCRYPT: يتم تجزئة كلمات المرور باستخدام `bcrypt` لضمان الأمان, عند تسجيل المستخدم أو تغيير كلمة المرور، يتم تجزئة كلمة المرور قبل تخزينها في قاعدة البيانات. عند تسجيل الدخول، يتم تجزئة كلمة المرور المقدمة ومقارنتها مع التجزئة المخزنة. التجزئة: يتم استخدام `bcrypt.hash` لتجزئة كلمات المرور. المقارنة: يتم استخدام `bcrypt.compare` لمقارنة كلمة المرور المقدمة مع التجزئة المخزنة.

4.8.3 عمليات قاعدة البيانات

نماذج ومخططات Mongoose: يستخدم المشروع مخططات Mongoose لتحديد هيكل نماذج البيانات (مثل Admin، Customer، Trip، Booking) تتضمن هذه المخططات قواعد التحقق والطرق. عمليات CRUD: يتم تنفيذ عمليات CRUD (إنشاء، قراءة، تحديث، حذف) القياسية للكيانات المختلفة. على سبيل المثال، إنشاء حجز جديد، تحديث رحلة، أو حذف عضو في الموظفين. خط أنابيب التجميع: يتم استخدام خط أنابيب تجميع MongoDB للاستعلامات المعقدة، مثل جلب الرحلات مع تفاصيل الشركة، وحساب المقاعد المتاحة، وإنشاء التقارير.

4.8.4 معالجة المدفوعات

تشفير بطاقات الائتمان: يتم تشفير تفاصيل بطاقات الائتمان باستخدام AES-256-CBC قبل تخزينها في قاعدة البيانات، وهذا يضمن عدم تخزين المعلومات الحساسة كنص عادي. التشفير: يتم استخدام crypto.createCipheriv لتشفير تفاصيل البطاقة. فك التشفير: يتم استخدام crypto.createDecipheriv لفك تشفير تفاصيل البطاقة عند الحاجة. معالجة حالة الدفع: يتتبع النظام حالة الدفع (مثل معلق، مكتمل، فشل) ويقوم بتحديث حالة الحجز وفقاً لذلك. تعالج طرق مثل processPayment و processRefund هذه العمليات.

4.8.5 إدارة الرحلات والحجوزات

تخصيص المقاعد: يقوم النظام بتخصيص المقاعد للرحلات. عند إجراء حجز، يتم التحقق من المقاعد المتاحة وتعيينها للركاب. حساب المقاعد المتاحة: تقوم طريقة getNextAvailableSeats في نموذج Trip بحساب المقاعد المتاحة عن طريق استبعاد المقاعد المحجوزة بالفعل. التحقق من صحة الحجز: يتأكد النظام من أن عدد المقاعد المطلوبة لا يتجاوز المقاعد المتاحة. إلغاء الرحلات واسترداد الأموال: عند إلغاء رحلة، يقوم النظام بمعالجة استرداد الأموال للحجوزات المتأثرة، يتضمن ذلك تحديث حالات الدفع واسترداد المبالغ إلى بطاقات الائتمان أو تحديد المدفوعات النقدية للمعالجة اليدوية للاسترداد.

4.8.6 نظام الإشعارات

إنشاء الإشعارات: يتم إنشاء الإشعارات وإرسالها إلى المستخدمين للأحداث مثل إلغاء الرحلات، تأكيدات الحجز، وتحديثات الدفع. نموذج الإشعار: يقوم نموذج Notification بتخزين تفاصيل الإشعارات. إرسال الإشعارات: تعالج طرق مثل sendNotification إنشاء الإشعارات وإرسالها.

4.8.7 تصدير البيانات وإعداد التقارير

تصدير pdf: يقوم النظام بتصدير البيانات إلى ملفات pdf لتقارير مثل دليل الموظفين، تفاصيل الرحلات، والملخصات المالية. مكتبة ExcelJS: يتم استخدام مكتبة ExcelJS لإنشاء ملفات Excel وتنسيقها. تجميع البيانات: يتم تجميع البيانات وتنسيقها قبل كتابتها إلى ملف Excel.

4.8.8 الوسيط وتوجيه المسارات

وسيط: Express تُستخدم وظائف الوسيط مثل auth ، و roleMiddleware ، و permissionMiddleware للتعامل مع المصادقة، والتحقق من الأدوار، والتحقق من الصلاحيات. معالجة المسارات: يتم تحديد مسارات Express للنقاط النهائية المختلفة، ويتم تطبيق الوسيط لضمان التحكم الصحيح في الوصول والتحقق من صحة البيانات.

4.8.9 معالجة الأخطاء والتسجيل

معالجة الأخطاء: يتضمن المشروع وسيط معالجة الأخطاء للتعامل مع الأخطاء والرد عليها بشكل لائق. التسجيل: يتم تنفيذ التسجيل باستخدام console.log ووظائف التسجيل المخصصة لتتبع الأحداث المهمة والأخطاء.

الفصل الخامس

التطبيق العملي

5.1 الأدوات المستخدمة

1. برنامج Draw.io: هو برنامج رسم تخطيطي مجاني ومفتوح المصدر عبر النظام الأساسي. يمكن استخدامه واجهته لإنشاء مخططات مثل المخططات الانسيابية والإطارات السلوكية ومخططات UML والمخططات التنظيمية ومخططات الشبكة.
2. لغة البرمجة Java script: لغة برمجة عالية المستوى نصية سهلة التعلم تستخدم لتطوير مواقع الويب وتطبيقات الهاتف.
3. اطار العمل (Framework): يسهل عملية تطوير التطبيق وإدارة الأنشطة المتعلقة بالمنصة.
4. قواعد البيانات MongoDB: استخدام نظام إدارة قواعد البيانات مثل mongodb لتخزين بيانات الزبائن و الشركات و مسؤولي النظام.
5. خوادم الويب: استخدام خادم ويب MongoDB Server .

5.2.2 الواجهة الخاصة بعملية الحجز عند المستخدم



John Doe

إكمال عملية الحجز

معلومات التواصل

البريد الإلكتروني

رقم الموبايل

معلومات الراكب

الاسم الثلاثي (مفرد رقم 13)

الرقم الوطني

الاسم الثلاثي (مفرد رقم 14)

الرقم الوطني

إتمام عملية الحجز



شركة طرودة للنقل السياحي

نقطة الوصول
حلب

نقطة الانطلاق
دمشق

عدد المقاعد المحجوزة
2

وقت المغادرة
الثنين - 4 كانون الأول 2024
AM 05:00

إلغاء التذكرة
يمكنك إلغاء أو تغيير تذركت قبل 6 ساعات من موعد المغادرة. لا يمكن فتح تذركت.

السعر الإجمالي
72,000 ل.س



[تواصل معنا](#)
[سياسة الخصوصية](#)
[شروط الاستخدام](#)
[عن الشركة](#)

[in](#)
[@](#)
[t](#)
[f](#)

© 2024 Rehlatty_Bus

5.2.2 واجهة خاصة بعملية الحجز عند المستخدم

5.2.3 الواجهة الخاصة بإدارة الموظفين داخل الشركة

إدارة الموظفين / جدول الموظفين

فلتر البحث

إضافة موظف جديد

بحث

رقم المعرف	الاسم الكامل	البريد الإلكتروني	الدور	حالة الموظف	الأوامر
01	JAMAL KERROD	MARGE.JACOBSON@GMAIL.COM	موظف مكتب	موظف	
02	JAMAL KERROD	MARGE.JACOBSON@GMAIL.COM	سائق	موظف	
03	RASHID AL-FARSI	FIONA.WILLIAMS@GMAIL.COM	سائق	مستقبلي	
04	HASSAN IBRAHIM	ISRAA.AHMED@HOTMAIL.COM	موظف مكتب	موظف	
05	LAYLA AL-MANSOORI	NAWAL.SALEH@GMAIL.COM	موظف مكتب	موظف	
06	KHALID AL-HADI	ALI.NASSER@YAHOO.COM	موظف مكتب	مستقبلي	
07	NOUR KHALIFA	DALIA.HUSSEIN@GMAIL.COM	موظف مكتب	موظف	
08	HALA AL-MAZROUEI	AHMED.SALEH@YAHOO.COM	موظف مكتب	موظف	
09	MAJED AL-QAHTANI	SARA.ABDULLAH@HOTMAIL.COM	سائق	مستقبلي	

رحلي - Bus

الرئيسية

إدارة الموظفين

الموظفين

إدارة الباصات

الباصات

إدارة الرحلات

الرحلات

APPLICATION

5.2.3 الواجهة الخاصة بإدارة الموظفين داخل الشركة

5.2.4 الواجهة الخاصة بحساب المستخدم

5.2.4 الواجهة الخاصة بحساب المستخدم

5.2.5 الواجهة الخاصة بحجوزات المستخدم

5.2.5 الواجهة الخاصة بحجوزات المستخدم

5.3 اختبارات النظام

1. اختبارات الوحدات

- تم القيام بكل الاختبارات المذكورة في الفصل الثالث.

2. اختبارات النظام

- الاختبار اليدوي للنظام للواجهة الخلفية تم استخدام postman.
- استخدام اختبار المستخدم النهائي بشكل يدوي للواجهة الامامية.

3. اختبار التكامل

- عملية إضافة بطاقة دفع للمستخدم حيث تكون مربوطة بهذا المستخدم

```
_id: ObjectId('685309b197f4d1a773404f87')
firstName: "louay"
lastName: "kashkool"
email: "louay@gamil.com"
password: "$2b$10$lmGIogoj.IYw7Ifd.rUl70zoIxX9rNhk2N7bQoKdr.5xfY22Zhxa2"
age: 25
phone: "+1234561890"
country: "United States"
gender: "male"
role: "customer"
▶ creditCards: Array (2)
defaultPaymentMethod: ObjectId('68530b525b4c88b42f5fbee11')
createdAt: 2025-06-18T18:47:13.445+00:00
updatedAt: 2025-06-18T19:13:51.785+00:00
__v: 6
```

- اختبار ربط بطاقات الدفع مع المستخدم حيث كل مستخدم لديه بطاقات خاصة

```
_id: ObjectId('68530b525b4c88b42f5fbee11')
user: ObjectId('685309b197f4d1a773404f87')
cardNumber: "ef529608a4000c2d6ea9b0aba55058dc"
cardNumberLast4: "1111"
cardHolderName: "BEMO BROOK"
expiryMonth: "12"
expiryYear: "32"
cvv: "3c5df6f29c0961396586b9e2be6a98b2"
isDefault: true
iv: "157070e4ab5d1055c10b493b7c8aa46c"
brand: "other"
balance: 947250
cardNumberHash: "3763f387fc87c3c2288b5788a43c67f8a09f6420e04427a3e0daf160c3c47e25"
createdAt: 2025-06-18T18:54:10.507+00:00
updatedAt: 2025-06-19T15:56:58.862+00:00
__v: 0
```

```
_id: ObjectId('68530fef0db0fb4d55c608b5')
user: ObjectId('685309b197f4d1a773404f87')
cardNumber: "5141c0617b48632af4429185b0f072c3"
cardNumberLast4: "5555"
cardHolderName: "BEMO BROOK"
expiryMonth: "06"
expiryYear: "33"
cvv: "1cfa8739ef980c0d4bc1f0a4afd1d8ec"
isDefault: false
iv: "a2f9a373f8439e1c3af54845c6d3de87"
brand: "mastercard"
```

5.4 تحديث مصفوفة تتبع المتطلبات

ID	Title	Associated Dependency	SRS section	Coding	Component Test	Integration Test	System Test
ADMIN-001	إنشاء شركة نقل جديدة	تابع إدارة الشركات	BBS- ADM-1	CreateCompany ()	Test ADMIN -001	1	CompanyMg mt()
ADMIN-002	عرض جميع الشركات	تابع إدارة الشركات	BBS- ADM-2	ShowCompanies ()	Test ADMIN -002	1	CompanyMg mt()
ADMIN-003	إيقاف/تشغيل شركة	تابع إدارة الشركات	BBS- ADM- 3/4	ToggleCompany ()	Test ADMIN -003	1	CompanyMg mt()
ADMIN-004	حذف شركة	تابع إدارة الشركات	BBS- ADM-5	DeleteCompany ()	Test ADMIN -004	1	CompanyMg mt()
ADMIN-005	إظهار إحصائيات النظام	تابع التقارير	BBS- ADM-6	SystemStats()	Test ADMIN -005	2	Reports ()
ADMIN-006	إنشاء تقارير الشركات	تابع التقارير	BBS- ADM-7	CompanyReports ()	Test ADMIN -006	2	Reports ()
ADMIN-007	إرسال إشعارات	تابع الإشعارات	BBS- ADM- 10	SendNotification ()	Test ADMIN -007	3	Notifica tions()
ADMIN-008	تقارير النظام	تابع التقارير	BBS- ADM- 8/9	SystemReports ()	Test ADMIN -008	2	Reports ()
ADMIN-009	عرض الإشعارات	تابع الإشعارات	BBS- ADM- 11	ShowNotifications ()	Test ADMIN -009	3	Notifica tions()
ADMIN-010	فلتر الإشعارات	تابع	BBS- ADM-	FilterNotifications ()	Test	3	Notifica

		الإشعارات	11		ADMIN-010		tions()
ADMIN-011	تفاصيل الإشعارات	تابع الإشعارات	BBS-ADM-12	NotificationDetails()	Test ADMIN-011	3	Notifications()
MGR-001	إضافة/تعديل/حذف/موظف	تابع إدارة الموظفين	BBS-MGR-1	ManageEmployee()	Test MGR-001	5	EmployeeMgmt()
MGR-002	إضافة/تعديل/حذف باص	تابع إدارة الباصات	BBS-MGR-4	ManageBus()	Test MGR-002	6	BusMgmt()
MGR-003	إسناد سائق لباص	تابع إدارة الباصات	BBS-MGR-8	AssignDriverToBus()	Test MGR-003	6	BusMgmt()
MGR-004	تعديل المقاعد المتاحة في الرحلة	تابع إدارة الرحلات	BBS-MGR-10	UpdateAvailableSeats()	Test MGR-004	8	TripMgmt()
MGR-005	عرض تقارير مالية	تابع التقارير المالية	BBS-MGR-18	ViewFinancialReports()	Test MGR-005	7	Reports()
MGR-006	إدارة حساب الشركة	تابع إدارة الحسابات	BBS-MGR-13	ManageCompanyAccount()	Test MGR-006	9	Profile()
MGR-007	إظهار حالة الشركة	تابع التقارير	BBS-MGR-7	ViewCompanyStatus()	Test MGR-007	7	Reports()
MGR-008	عرض الموظفين	تابع إدارة الموظفين	BBS-MGR-9	ViewEmployees()	Test MGR-008	5	EmployeeMgmt()
MGR-009	إظهار مقاعد الرحلة	تابع إدارة الرحلات	BBS-MGR-11	ViewTripSeats()	Test MGR-009	8	TripMgmt()
MGR-010	عرض حساب	تابع إدارة	BBS-MGR-	ViewCompanyAccount()	Test	9	Profile()

	الشركة	الحسابات	12		MGR-010		
MGR-011	تعديل حساب الشركة	تابع إدارة الحسابات	BBS-MGR-13	EditCompanyAccount()	Test MGR-011	9	Profile()
MGR-012	عرض/حذف الإشعارات	تابع الإشعارات	BBS-MGR-14	ManageNotifications()	Test MGR-012	3	Notifications()
MGR-013	تقارير عن الموظفين	تابع التقارير	BBS-MGR-15	GenerateEmpReports()	Test MGR-013	7	Reports()
MGR-014	تقارير عن الرحلات	تابع التقارير	BBS-MGR-15	GenerateTripReports()	Test MGR-014	7	Reports()
MGR-015	تقارير عن الحجوزات	تابع التقارير	BBS-MGR-15	GenerateBookReports()	Test MGR-015	7	Reports()
MGR-016	عرض الباصات	تابع إدارة الباصات	BBS-MGR-EMP1	ViewAllBuses()	Test MGR-016	6	BusMgmt()
MGR-017	البحث (موظف/باص) (اص)	تابع البحث	BBS-MGR-17	AdvancedSearch()	Test MGR-018	10	SearchModule()
MGR-018	إيقاف عمل موظف	تابع إدارة الموظفين	BBS-MGR-18	DeactivateEmployee()	Test MGR-019	5	EmployeeMgmt()
MGR-019	اظهار تفاصيل المقاعد المتاحة	تابع إدارة الرحلات	BBS-MGR-19	ViewSeatDetails()	Test MGR-020	8	TripMgmt()
MGR-019	اظهار التوقعات للحجوزات	عرض التوقعات	BBS-MGR-20	Viewprediction()	-	-	-
STF-001	حجز مباشر من المكتب	تابع الحجوزات	BBS-EMP-1	CreateOfficeBooking()	Test STF-001	10	Bookings()

STF-002	إلغاء حجز مباشر	تابع الحجوزات	BBS-EMP-4	CancelOfficeBooking()	Test STF-002	10	Bookings()
STF-003	البحث عن رحلات وحجوزات	تابع البحث	BBS-EMP-3/5	SearchTripsBookings()	Test STF-003	10	Search()
STF-004	عرض الحجوزات المباشرة/عرض التفاصيل	تابع الحجوزات	BBS-EMP-2	ViewOfficeBookings()	Test STF-004	10	Bookings()
STF-005	عرض المبالغ المستردة/عرض التفاصيل	تابع المدفوعات	BBS-EMP-6	ViewBookingRefunds()	Test STF-005	12	Payments()
STF-006	الحجز لأكثر من مسافر	تابع الحجوزات	BBS-EMP-1	CreateGroupBooking()	Test STF-006	10	Bookings()
STF-007	رد مبلغ الحجوزات المباشرة	تابع المدفوعات	BBS-EMP-7	ProcessBookingRefund()	Test STF-007	12	Payments()
STF-008	البحث عن الحجوزات المطلوب استردادها	تابع البحث	BBS-EMP-8	SearchRefundableBookings()	Test STF-008	10	Search()
BBS-ALL-1	تسجيل الدخول	تابع المصادقة	BBS-ALL-1	Login()	Test 052 BBS-ALL-1	11	Auth()
BBS-ALL-2	تسجيل الخروج	تابع المصادقة	BBS-ALL-2	Logout()	Test 053 BBS-ALL-2	11	Auth()
USR-001	إنشاء حساب	تابع المصادقة	BBS-USR-1	RegisterUser()	Test USR-001	11	Auth()
USR-002	تسجيل الدخول/الخروج	تابع المصادقة	BBS-USR-2	LoginUser()/LogoutUser()	Test USR-002	11	Auth()
USR-003	البحث عن رحلات وفلترتها	تابع البحث	BBS-USR-4	SearchFilterTrips()	Test USR-003	8	Search()
USR-004	حجز رحلة	تابع الحجوزات	BBS-USR-13	BookTrip()	Test USR-004	10	Bookings()
USR-005	دفع إلكتروني	تابع الدفع	BBS-USR-15	ProcessPayment()	Test USR-005	12	Payments()

USR-006	إلغاء الحجز خلال 48 ساعة	تابع الحجوزات	BBS-USR-17	CancelBooking()	Test USR-006	10	Bookings()
USR-007	عرض المقاعد المتاحة	تابع الرحلات	BBS-USR-5	ShowAvailableSeats()	Test USR-007	8	TripManagement()
USR-008	إضافة بطاقة دفع	تابع الدفع	BBS-USR-6	AddPaymentCard()	Test USR-008	12	Payments()
USR-009	عرض البطاقات	تابع الدفع	BBS-USR-7	ViewPaymentCards()	Test USR-009	12	Payments()
USR-010	تحديد بطاقة اقتراضية	تابع الدفع	BBS-USR-8	SetDefaultCard()	Test USR-010	12	Payments()
USR-011	حذف بطاقة الدفع	تابع الدفع	BBS-USR-9	DeletePaymentCard()	Test USR-011	12	Payments()
USR-012	عرض الملف الشخصي	تابع الملف الشخصي	BBS-USR-10	ViewProfile()	Test USR-012	9	Profile()
USR-013	تعديل الملف الشخصي	تابع الملف الشخصي	BBS-USR-11	EditProfile()	Test USR-013	9	Profile()
USR-014	تعديل كلمة المرور	تابع المصادقة	BBS-USR-12	ChangePassword()	Test USR-014	11	Auth()
USR-015	اختيار عدد المقاعد	تابع الحجوزات	BBS-USR-14	SelectSeats()	Test USR-015	10	Bookings()
USR-016	إشعار إلغاء الرحلة	تابع الإشعارات	BBS-USR-18	TripCancellationAlert()	Test USR-016	3	Notifications()
USR-017	عرض الرحلات	تابع الرحلات	BBS-USR-3	ViewTrips()	Test USR-017	8	TripManagement()
USR-018	Qr code عرض	تابع الحجوزات	BBS-USR-17	Viewqrdetails()	-	-	-

الفصل السادس

الآفاق المستقبلية

6.1 المقدمة

في ظل التطورات المتسارعة في مجال هندسة البرمجيات، لا يمكن اعتبار أي مشروع نسخة نهائية مغلقة، بل هو حل ديناميكي قابل للتطوير المستمر.

المشروع الحالي يمثل أساساً متيناً قادراً على استيعاب التحسينات المستقبلية، سواء كانت حلولاً لمشكلات لم تُكتشف بعد، أو إضافات جديدة تواكب متطلبات السوق المتغيرة.

لقد تم بناؤه بمرونة تتيح التحديث والتوسع بسلاسة.

6.2 الآفاق المستقبلية

لضمان استمرارية التطوير ومواكبة احتياجات المستخدمين، نوصي بالتحسينات المستقبلية التالية:

1. نموذج اشتراك مخصص لشركات النقل لتعزيز الشراكات وضمان استدامة النظام.
 2. تطبيقات الهواتف الذكية
 - إطلاق نسخة مخصصة لنظام Android لضمان تغطية شريحة أوسع من المستخدمين.
 - تطوير نسخة متوافقة مع نظام IOS لتعزيز إمكانية الوصول.
 3. تعزيز الدفع الإلكتروني دمج النظام مع البنوك المحلية والخدمات المالية لتمكين عمليات دفع أكثر أماناً وسرعة.
 4. ميزات إضافية
 - نظام تقييم وتغذية راجعة للرحلات لتحسين الجودة.
 - ميزة التتبع اللحظي للحافلات لرفع مستوى الشفافية.
- هذه التحديثات ستضمن بقاء النظام في الصدارة، مع تلبية توقعات المستخدمين وشركاء العمل على حد سواء.

6.3 المراجع

- React Documentation – <https://react.dev>
- Node.js Documentation – <https://nodejs.org>
- MongoDB Manual – <https://www.mongodb.com/docs/manual>
- Agile Alliance – <https://www.agilealliance.org/agile101>